K-water연구원
2026-WS-RR-68-94
G240178
Final Report

광역상수도 프로세스 디지털 트윈 시스템 개발(Ⅰ) 취수-정수

Development of process digital twin system for multi-regional water supply system (Ⅰ) From water intake to WTP

2025. 12

광역상수도 프로세스 디지털 트윈 시스템 개발(Ⅰ) 취수·정수

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

K water 한국수자원공사

광역상수도 프로세스 디지털 트윈 시스템 개발(Ⅰ) 취수-정수

Development of process digital twin system for multi-regional water supply system (Ⅰ) From water intake to WTP

2025. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2025년도 K-water연구원에서 수행한 “광역상수도 프로세스 디지털 트윈 시스템 개발(Ⅰ) 취수-정수”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2025. 12. 31

연구책임자 : K-water연구원		책 임 급	신 은 허
연구수행자 :		위 원 급	채 선 하
		수 석 급	김 경 필
		선 임 급	김 성 수
		선 임 급	최 태 호
		환 경 3 급	정 기 문
겸직연구원 :	한강유역수도지원센터(처)	토 목 3 급	조 용 우
	유역수도지원처	전 통 3 급	김 재 중
	수도관리처	토 목 3 급	이 상 민

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">[간행물 관리번호:] 2025-WS-</td><td colspan="3">[과제번호:] G240178</td></tr>
<tr><td></td><td>(1)연구과제명</td><td colspan="5">광역상수도 프로세스 디지털 트윈 시스템 개발(Ⅰ) 취수-정수</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">(2)수행부서</td><td rowspan="3">K-water연구원</td><td rowspan="3">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>신 은 허</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>K-water연구원</td></tr>
<tr><td>전화번호
E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(4)연 구 기 간</td><td>2023. 01.~ 2025. 12.
(총 36 개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>255,945 천원</td></tr>
<tr><td></td><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>(8)기 술 분 야</td><td>상수도관망</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">9 명 / 1년</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">(10)연구개발목표
○ 관로 파손, 수질 이상 등 수도 사고 발생 시 실시간 계측을 통한 사전 준비, 이상감지를 통한 신속 탐지 및 위치 특정, 시뮬레이터 기반 최적 대응 방안 도출, 효과적인 복구에 이르는 위기대응 통합 프로세스를 마련
○ 디지털 테스트베드 플랫폼(Twater-NET)을 구축하여 개발된 기술을 현장 적용 전 가상 환경에서 검증하고, 연구자와 실무자가 협력하여 지속적인 기술 고도화를 촉진할 수 있는 생태계를 조성하며, 향후 모든 광역상수도로 기술 확산을 위한 기반을 마련</td></tr>
<tr><td>1.
연구
총괄</td><td colspan="5">(11)주요연구내용
○ 면(구역)-선(구간)-점(지점) 단위의 계층적 수리적 감시체계를 설계하여 다층적 이상감지 시스템을 구축
- 유량수지 분석, 손실수두 분석, 통계적 검사, 실시간 수리모델, AI 사고감지 모델을 통해 누수와 관파손을 조기에 탐지하도록 구성
- 수도권 광역상수도 8개 구역 및 팔당3취~판교(가) 구간을 대상으로 현장 테스트를 실시하여 실용성을 검증
○ 실시간 의사결정을 지원하기 위해 구축범위 설정, 오프라인 모델 구축, 실시간 모델 구축, 모델 평가의 4단계 실시간 수리해석 시스템 구축 절차를 제시
- EPANET 기반 물리 모델과 SCADA/AMI 데이터(1~5분 주기)를 동기화하는 시스템을 구축
- 섬진강(광), 전남서부권(광), 영남내륙권(광), 수도권(광) 도수관로에 적용하여 실무 활용 가능성을 검증
○ 수도권 광역상수도를 대상으로 Python-WNTR을 실시간 수리모델과 연계하여 위기대응 시뮬레이터를 개발
- 총 207개의 사고 시나리오를 데이터베이스화
- 사고 발생 시 격리 구간 및 피해 범위를 산정하고, TIE 밸브 가동 및 펌프 증량 등을 통한 최적 비상연계 공급 방안과 복구 전략을 자동으로 산출하도록 설계
○ 파이썬 기반의 개방형 디지털 테스트베드 플랫폼(Twater-NET) 개발
- 실시간 운영 데이터 수집·연계, 데이터 품질 관리, 수리해석 라이브러리 구현, GIS 기반 시각화 및 웹 대시보드, 시스템 관리의 핵심 기능을 제공
- 한강, 낙동강, 금강, 영산강 등 전국 유역별 테스트베드를 구축하여 기술 확산 기반을 마련</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
	○							

- 정수장 유입수질 인공신경망 예측 프로그램
- (S/W저작권 등록, 제C-2023-05012호)
- 유량수지 분석 기반 상수관망 이상감지 프로그램
- (S/W저작권 등록, 제C-2024-0031246호)
- 손신수두 분석 기반 상수관망 이상감지 프로그램
- (S/W저작권 등록, 제C-2024-031245호)
- 통계분포 분석 기반 상수관망 이상감지 프로그램
- (S/W저작권 등록, 제C-2024-0312247호)
- 수직다중형 상수관망 이상감지 및 구간탐지 프로그램
- (S/W저작권 등록, 제C-2025-056926호)

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 :
- 광역(상) 위기대응 시스템

◦기술특성 :
- (평상시) 실시간 계측을 통한 모델 자가 검증 및 고도화 → 위기대응 역량강화
- (비상시) 광역(상) 관로 파손, 수질 이상 등 수도 사고 발생 시 이상감지를 통한 신속 탐지 및 위치 특정, 시뮬레이터 기반 최적 대응방안 도출 → 효과적인 복구대응 통합 프로세스

◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 (○)
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 (○)
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역할

가. 현장명

② 공사 현장별 적용효과	구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
	공사비 (백만원/㎡)[1]						
	유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
	기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
	사고율 (명/UC)						
	고 용 (명/UC)						
	공 기 (일/UC)						
	내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원 번호	등록일	등록번호
S/W	- 정수장 유입수질 인공신경망 예측 프로그램	대한민국	한국수자원공사	.		2023.11.23	제C-2023-05012호
S/W	- 유량수지 분석 기반 상수관망 이상감지 프로그램	대한민국	한국수자원공사			2024.09.05	제C-2024-0031246호
S/W	- 손신수두 분석 기반 상수관망 이상감지 프로그램	대한민국	한국수자원공사			2024.09.05	제C-2024-031245호
S/W	- 통계분포 분석 기반 상수관망 이상감지 프로그램	대한민국	한국수자원공사			2024.09.05	제C-2024-0312247호
	- 수직다중형 상수관망 이상감지 및 구간탐지 프로그램	대한민국	한국수자원공사			2025.12.01	제C-2025-056926호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
국내 학술지	도수관로 실시간 관파손감지를 위한 물수지 분석 방법 적용 및 성능평가	상하수도학회지	한국	37, 6	2023.12
	수온 변화에 따른 상수관망 내 수질방응계수 추정 및 월별 잔류염소농도 분포 변화 분석	한국수자원학회지	한국	56.11	2023.11
	계측 기반 실시간 상수도 시스템 이상감지 및 탐색 모형 개발	상하수도학회지	한국	38.6	2024.12
	대수용가 공급체계 전환을 통한 상수관망 운영 에너지 저감 사례 연구	상하수도학회지	한국	예정	2024.12

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
수도사업자 관점에서 실시간 관망 수리모델 구축 및 활용	2024 한국스마트워터그리드학회 통합학술대회	한국	2024
상수관망 실시간 수리모델 구축 및 평가 절차	2025 상하수도학회 학술대회	한국	2025

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

광역상수도 프로세스 디지털 트윈 시스템 개발(Ⅰ) 취수-정수

2. 연구기간

2023. 1. 1 ~ 2025. 12. 31

3. 연구목적

○ 아날로그 기반의 전통적인 상수도 시설을 IoT, AI, 빅데이터 등 첨단 기술이 결합된 지능형 물 관리 시스템으로 전환하고, 광역상수도 도수관로를 대상으로 실시간 데이터 수집 및 자율 의사결정 체계를 구축하여 관파손과 같은 위기상황 발생시 실시간 대응이 가능한 운영관리 체계로 패러다임을 전환하는 것을 목표로 한다.

○ 관로 파손, 수질 이상 등 수도 사고 발생 시 실시간 계측을 통한 사전 준비, 이상감지를 통한 신속 탐지 및 위치 특정, 시뮬레이터 기반 최적 대응 방안 도출, 효과적인 복구에 이르는 위기대응 통합 프로세스를 마련하여 사고 대응 시간을 단축하고 피해 범위를 최소화함으로써 국민이 신뢰할 수 있는 상수도 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다.

○ 디지털 테스트베드 플랫폼(Twater-NET)을 구축하여 개발된 기술을 현장 적용 전 가상 환경에서 검증하고, 연구자와 실무자가 협력하여 지속적인 기술 고도화를 촉진할 수 있는 생태계를 조성하며, 향후 모든 광역상수도로 기술 확산을 위한 기반을 마련하는 것을 목표로 한다.

4. 연구내용

○ 면(구역)-선(구간)-점(지점) 단위의 계층적 수리적 감시체계를 설계하여 다층적 이상감지 시스템을 구축하였다. 유량수지 분석, Hazen-Williams 공식 기반 손실수두 분석, 통계적 검사(Z-score, IQR), 실시간 수리모델, AI 사고감지 모델을 통해 누수와 관파손을 조기에 탐지하도록 구성하였으며, 수도권 광역상수도 8개 구역 및 팔당3취~판교(가) 구간을 대상으로 현장 테스트를 실시하여 실용성을

검증하였다.

○ 실시간 의사결정을 지원하기 위해 구축범위 설정, 오프라인 모델 구축, 실시간 모델 구축, 모델 평가의 4단계 실시간 수리해석 시스템 구축 절차를 제시하였다. EPANET 기반 물리 모델과 SCADA/AMI 데이터(1~5분 주기)를 동기화하는 시스템을 구축하였으며, 섬진강(광), 전남서부권(광), 영남내륙권(광), 수도권(광) 도수관로에 적용하여 실무 활용 가능성을 검증하였다.

○ 팔당3(취)~화성(정) 구간을 대상으로 탁도, pH, 전기전도도, 클로로필-a 등 주요 수질 인자에 대해 주성분 분석(PCA)을 수행하고, 수질 계측 데이터와 수리 인자를 통합한 입력 변수를 설계하여 기계학습 알고리즘을 적용함으로써 단기 수질 변동을 예측하는 하이브리드 모델을 구축하였다.

○ 수도권 광역상수도를 대상으로 총 207개의 사고 시나리오를 데이터베이스화하고, Python-WNTR을 실시간 수리모델과 연계하여 위기대응 시뮬레이터를 개발하였다. 사고 발생 시 격리 구간 및 피해 범위를 산정하고, TIE 밸브 가동 및 펌프 증량 등을 통한 최적 비상연계 공급 방안과 복구 전략을 자동으로 산출하도록 설계하였다.

○ 파이썬 기반의 개방형 디지털 테스트베드 플랫폼(Twater-NET)을 구축하였다. 실시간 운영 데이터 수집·연계, 데이터 품질 관리, 수리해석 라이브러리 구현, GIS 기반 시각화 및 웹 대시보드, 시스템 관리의 핵심 기능을 제공하며, 한강, 낙동강, 금강, 영산강 등 전국 유역별 테스트베드를 구축하여 기술 확산 기반을 마련하였다.

5. 연구결과

○ 이상감지 시스템의 현장 검증 결과 누수 감지율 80% 이상, 오경보율 1% 미만을 달성하였다. 2차 테스트에서는 사고 발생 후 15분 이내에 사고 구간을 정확히 탐지할 수 있음을 입증하였으며, 이는 선진국의 30분 이내 탐지 수준을 상회하는 성과이다. 손실수두 기반 위치 분석을 통해 수 km 구간 내에서 사고 지점을 특정함으로써 복구 시간을 대폭 단축할 수 있는 기술적 기반을 마련하였다.

○ 실시간 수리해석 모델은 섬진강(광) 유량 MAPE 4.7%, 전남서부권(광) 유량 MAPE 3.7%, 영남내륙권(광) 유량 MAPE 8.0%의 높은 정확도를 확보하였다. 2025년 8월 한강하류2차 통수능 저하 사고 시 실시간 모델을 활용하여 에어포켓 위치를 산들길 후단~이동 전단 구간으로 정밀 특정함으로써 실시간 모델 기반 의사결정의 실질적 효과를 실증하였다.

○ 하이브리드 수질예측 모형은 탁도 MAE 0.423, 상관계수 0.987, pH 상관계수 0.993의 우수한 예측 성능을 보였다. 클로로필-a는 계측자료 포함 시 1시간 예측 MAE 0.17, 12시간 예측 MAE 0.42를 달성하여 단기 수질 예측의 신뢰성을 확보하였으며, 데이터 부족이나 센서 고장 등 예외 상황에서도 물리 모델을 통해 예측 안정성을 유지할 수 있음을 확인하였다.

○ 207개의 사고 시나리오 데이터베이스를 구축하고 최적 비상연계 방안을 자동 산출하는 위기대응 시뮬레이터를 구현하여 매뉴얼 기반 경험적 대응에서 실시간 상황을 고려한 과학적 의사결정 체계로 전환하였다.

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Development of process digital twin system for multi-regional water supply system (I) From water intake to WTP

2. Research Period

2023. 1. 1 ~ 2025. 12. 31

3. Objective of Research

○ A disposal of the sludge from water treatment plant(WTP) has been done by landfill mainly. But, it becomes hard to treat ○ The objective is to transform traditional analog-based water supply facilities into an intelligent water management system integrated with advanced technologies such as IoT, AI, and big data, and to establish a real-time data collection and autonomous decision-making framework for multi-regional water conveyance pipelines, thereby shifting the operational management paradigm toward a system capable of real-time response to crisis situations such as pipe failures.

○ The objective is to establish an integrated crisis response process that encompasses real-time monitoring for preparedness, rapid detection and location identification through anomaly detection, optimal response planning through simulators, and effective recovery in the event of water supply incidents such as pipe failures and water quality anomalies, thereby minimizing response time and damage scope to provide reliable water supply services to the public.

○ The objective is to establish a digital testbed platform (Twater-NET) to validate developed technologies in a virtual environment prior to field application, foster an ecosystem where researchers and practitioners can collaborate for continuous technological advancement, and establish a foundation for future technology dissemination to all multi-regional water supply systems.

4. Content, Scope and Method of Research

(1) A multi-layered anomaly detection system was developed by designing a hierarchical hydraulic monitoring framework at the zone (area), pipe segment (line), and point levels. The system was configured to detect leaks and pipe failures early through

mass balance analysis, Hazen-Williams formula-based headloss analysis, statistical tests (Z-score, IQR), real-time hydraulic models, and AI-based incident detection models. Field tests were conducted on eight zones of the Seoul metropolitan multi-regional water supply system and the Paldang Intake Plant 3 to Pangyo section to validate practical applicability.

(2) A four-stage real-time hydraulic analysis system construction procedure was presented to support real-time decision-making: scope definition, offline model construction, real-time model construction, and model evaluation. A system synchronizing EPANET-based physical models with SCADA/AMI data (1-5 minute intervals) was established and applied to Seomjingang, Jeonnam Western, Yeongnam Inland, and Seoul metropolitan water conveyance pipelines to validate practical utilization potential.

(3) A hybrid model predicting short-term water quality variations was developed by performing Principal Component Analysis (PCA) on major water quality parameters including turbidity, pH, electrical conductivity, and chlorophyll-a for the Paldang Intake Plant 3 to Hwaseong WTP section, designing input variables integrating water quality monitoring data and hydraulic parameters, and applying machine learning algorithms.

5. Research Result

(4) A crisis response simulator was developed by creating a database of 207 incident scenarios for the Seoul metropolitan multi-regional water supply system and integrating Python-WNTR with real-time hydraulic models. The system was designed to automatically calculate isolation zones and impact ranges during incidents, and to determine optimal emergency interconnection supply plans and recovery strategies through TIE valve operations and pump capacity increases.

(6) A Python-based open digital testbed platform (Twater-NET) was established. The platform provides core functions including real-time operational data collection and integration, data quality management, hydraulic analysis library implementation, GIS-based visualization and web dashboards, and system management. Regional testbeds were established for major river basins including Han River, Nakdong River, Geum River, and Yeongsan River to establish a foundation for technology dissemination.

5. Research Result

(1) Field validation of the anomaly detection system achieved a leak detection rate exceeding 80% and a false alarm rate below 1%. The second test demonstrated the capability to accurately detect incident zones within 15 minutes of occurrence, surpassing the 30-minute detection standard of advanced countries. The technical foundation for significantly reducing recovery time was established by identifying incident locations

within several kilometers through headloss-based location analysis.

(2) The real-time hydraulic analysis model achieved high accuracy with flow MAPE of 4.7% for Seomjingang, 3.7% for Jeonnam Western, and 8.0% for Yeongnam Inland. During the August 2025 flow capacity reduction incident in the Han River Lower Section 2, the real-time model was utilized to precisely identify the air pocket location in the Sandeulgil to Idong section, demonstrating the practical effectiveness of real-time model-based decision-making.

(3) The hybrid water quality prediction model demonstrated excellent predictive performance with turbidity MAE of 0.423 and correlation coefficient of 0.987, and pH correlation coefficient of 0.993. For chlorophyll-a, when monitoring data was included, 1-hour prediction MAE of 0.17 and 12-hour prediction MAE of 0.42 were achieved, securing reliability in short-term water quality prediction and confirming the ability to maintain prediction stability through physical models even in exceptional situations such as data scarcity or sensor failures.

(4) A crisis response simulator that automatically calculates optimal emergency interconnection plans was implemented by establishing a database of 207 incident scenarios, transitioning from manual experience-based response to a scientific decision-making system that considers real-time situations.

6. Conclusion

This research successfully developed an integrated digital twin system for multi-regional water supply processes from intake to treatment, establishing a paradigm shift from reactive to proactive operational management through real-time monitoring, anomaly detection, hydraulic and water quality analysis, and crisis response simulation. The multi-layered anomaly detection system achieved over 80% leak detection rate with less than 1% false alarms, detecting incidents within 15 minutes—surpassing advanced countries' 30-minute standard. Real-time hydraulic models demonstrated high accuracy (flow MAPE 4.7-8.0%, pressure MAE 4.6-6.7m) across multiple regional systems and proved effective in solving actual incidents such as the August 2025 Han River pipeline flow capacity issue by precisely locating air pockets. The hybrid water quality prediction model showed excellent performance with correlation coefficients exceeding 0.987 for turbidity and pH, while the crisis response simulator with 207 scenario databases enabled scientific decision-making by automatically calculating optimal emergency interconnection plans. The open digital testbed platform (Twater-NET) was established across major river basins to facilitate technology verification and dissemination. Through this research, 4 software copyrights were registered, 3 journal papers published, and 4 conference presentations delivered, securing Korea's technological leadership in water

supply digital transformation while establishing a foundation for minimizing water outage damages and reducing social and economic costs through rapid incident response.

CONTENTS

Submission statements ····· i
Abstract ····· vi
Contents ····· xiii
List of Tables ····· xvii
List of Figures ····· xx

Chapter 1 Introduction ····· 1
1.1 Research Background and Objectives ····· 1
1.1.1 Digital Transformation of Water Network ····· 1
1.1.2 Digital Transformation Areas and Key Issues ····· 1
1.1.3 Area #1: Physical and Data Model Development ····· 3
1.1.4 Area #2: Real-time Analysis Conversion ····· 4
1.2 Research Content and Scope ····· 7

Chapter 2 Event Detection System ····· 10
2.1 Event Detection System Overview ····· 10
2.2 Event Detection System Development Procedures ····· 13
2.2.1 Establishment of Hydraulic Monitoring Units ····· 13
2.2.2 Area Unit Event Detection ····· 17
2.2.3 Section Unit Event Detection ····· 25
2.2.4 Point Unit Event Detection ····· 31
2.3 Field Verification of Event Detection System ····· 35
2.3.1 1st Field Test of Event Detection (Year ’24) ····· 35
2.3.2 2nd Field Test of Event Detection (Year ’25) ····· 58

Chapter 3 Real-time Hydraulic Analysis System ····· 73
3.1 Real-time Hydraulic Analysis System Overview ····· 73
3.2 Real-time Hydraulic Analysis System Building Procedures ····· 76
3.2.1 Setting the Scope of Real-time Hydraulic Model ····· 76
3.2.2 Offline Hydraulic Model Building ····· 83
3.2.3 Real-time Hydraulic Model Building ····· 83

3.2.4 Real-time Hydraulic Model Evaluation ····· 88
3.3 Field Application of Real-time Hydraulic Analysis System ····· 96

Chapter 4 Hybrid Water Quality Analysis System ····· 102
4.1 Real-time Hybrid Water Quality Analysis System Overview ····· 102
4.2 Hybrid Water Quality Prediction Model ····· 112

Chapter 5 Crisis Response Simulator ····· 123
5.1 Crisis Response Simulator System Overview ····· 123
5.1.1 Crisis Response Simulator ····· 123
5.1.1 Current Status of Crisis Response Simulator Development Targets ···· 124
5.2 Crisis Response Simulator Development Procedures ····· 133
5.2.1 Metropolitan Emergency Interconnection Review Procedures ····· 133
5.2.2 Emergency Interconnection Review using EPANET ····· 138
5.3 Field Application of Crisis Response Simulator ····· 140

Chapter 6 Digital T/B Development Platform (Twater-NET) ····· 143
6.1 Digital T/B Development Platform Overview ····· 143
6.1.1 Development Purpose ····· 143
6.1.2 Key Functions ····· 145
6.1.3 Utilization Plan ····· 148
6.2 Platform Utilization Procedures ····· 150
6.3 risis Response Digital T/B Development by Basin ····· 152
6.4 Digital T/B Application Case: Resolving Capacity Reduction Issues ··· 156
6.4.1 Capacity Reduction and Recovery ····· 156
6.4.2 Metropolitan Water Transmission Pipeline DT Real-time Hydraulic Model ····· 158
6.4.3 Cause Analysis ····· 161
6.4.4 Location Analysis ····· 166

Chapter 7 Conclusion ····· 172

Reference ····· 90

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xiii
표 목 차 ····· xvii
그림목차 ····· xx

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구 배경 및 목적 ····· 1
1.1.1 상수관망 디지털 전환 ····· 1
1.1.2 디저털 전환 분야 및 핵심 이슈 ····· 1
1.1.3 분야 #1: 물리·데이터 모델 구축 ····· 3
1.1.4 분야 #2: 실시간 해석 전환 ····· 4
1.2 연구 내용 및 범위 ····· 7

제 2 장 이상감지 시스템 ····· 10
2.1 이상감시 시스템 개요 ····· 10
2.2 이상감시 시스템 구축 절차 ····· 13
2.2.1 수리적 감시단위 구축 ····· 13
2.2.2 구역(면)단위 이상감지 ····· 17
2.2.3 구간(선) 단위 이상 감시 ····· 25
2.2.4 지점(점) 단위 이상 감시 ····· 31
2.3 이상감시 시스템 현장 검증 ····· 35
2.3.1 이상감지 1차 현장 테스트 (24년) ····· 35
2.3.2 이상감지 2차 현장 테스트 (25년) ····· 58

제 3 장 실시간 수리해석 시스템 ····· 73
3.1 실시간 수리해석 시스템 개요 ····· 73
3.2 실시간 수래해석 시스템 구축 절차 ····· 76
3.2.1 실시간 수리 모델 구축범위 설정 ····· 76
3.2.2 오프라인 수리 모델 구축 ····· 83

3.2.3 실시간 수리 모델 구축 ····· 83
3.2.4 실시간 수리 모델 평가 ····· 88
3.3 실시간 수리해석 시스템 현장적용 ····· 96

제 4 장 하이브리드 수질해석 시스템 ····· 102
4.1 실시간 하이브리드 수질해석 시스템 개요 ····· 102
4.2 하이브리드 수질 예측 모형 ····· 112

제 5 장 위기대응 시뮬레이터 ····· 123
5.1 위기대응 시뮬레이터 시스템 개요 ····· 123
5.1.1 위기대응 시뮬레이터 ····· 123
5.1.1 위기대응 시뮬레이터 구축 대상(수도권(광) 도수관로) 현황 ····· 124
5.2 위기대응 시뮬레이터 구축 절차 ····· 133
5.2.1 수도권(광) 비상연계 검토절차 ····· 133
5.2.2 EPANET 관망해석 모델 활용 비상연계 검토 ····· 138
5.3 위기대응 시뮬레이터 현장적용 ····· 140

제 6 장 디지털 T/B 구축 플랫폼(Twater-NET) ····· 143
6.1 디지털 T/B 구축 플랫폼 개요 ····· 143
6.1.1 구축목적 ····· 143
6.1.2 주요기능 ····· 145
6.1.3 활용방안 ····· 148
6.2 플랫폼 활용절차 ····· 150
6.3 유역별 위기대응 디지털 T/B 구축 ····· 152
6.4 디지털 T/B 적용사례: 한강하류2차 통수능 저하 문제해결 ····· 156
6.4.1 통수능 저하 및 복구 ····· 156
6.4.2 수도권(광) 도수관로 DT 실시간 수리모델 ····· 158
6.4.3 원인분석 ····· 161
6.4.4 위치분석 ····· 166

제 7 장 결론 ····· 172

참 고 문 헌 ····· 90

표 목 차

[표 1.1] 디지털 트윈 전환을 위한 분야별 핵심 이슈 ····· 2
[표 1.2] 물리 모델과 데이터 모델의 적용 가능 범위 및 활용 가능 분야 ····· 4
[표 1.3] 실시간 해석 vs. 비실시간 해석 ····· 5
[표 1.4] 실시간 해석을 위한 필요요소 ····· 6
[표 1.5] 연차별 연구내용 ····· 9
[표 2.1] 광역상수도 수리적 감시단위 수립 절차 ····· 14
[표 2.2] 혼동행렬(confusion matrix) ····· 23
[표 2.3] 사고감지 평가에 적용되는 평가지표들 ····· 24
[표 2.4] 감시구간 관로 형상별 손실수두 계산 사례 ····· 28
[표 2.5] 이상감지 1차 현장 테스트 세부 내역 ····· 36
[표 2.6] 이상감지 1차 현장 테스트 결과 ····· 38
[표 2.7] 구역별 누수감지 및 누수위치 분석 ····· 41
[표 2.8] 테스트구역 #1 사고위치 ····· 42
[표 2.9] 테스트구역 #1 분석결과 ····· 43
[표 2.10] 테스트구역 #2 사고위치 ····· 44
[표 2.11] 테스트구역 #2 분석결과 ····· 45
[표 2.12] 테스트구역 #3 사고위치 ····· 46
[표 2.13] 테스트구역 #3 분석결과 ····· 47
[표 2.14] 테스트구역 #4 사고위치 ····· 48
[표 2.15] 테스트구역 #4 분석결과 ····· 49
[표 2.16] 테스트구역 #5 사고위치 ····· 50
[표 2.17] 테스트구역 #5 분석결과 ····· 51
[표 2.18] 테스트구역 #6 사고위치 ····· 52
[표 2.19] 테스트구역 #6 분석결과 ····· 53
[표 2.20] 테스트구역 #7 사고위치 ····· 54
[표 2.21] 테스트구역 #7 분석결과 ····· 55
[표 2.22] 테스트구역 #8 사고위치 ····· 56
[표 2.23] 테스트구역 #8 분석결과 ····· 57
[표 2.24] 테스트별 구간 ····· 58
[표 2.25] 테스트별 누수모의 일시 및 구간 ····· 59
[표 2.26] 1회차(4구간: 2T출구~3T입구 구간) 적용결과 ····· 63

[표 2.27] 2회차(6구간: 3T출구~탄천입구 구간) 적용결과 ····· 63
[표 2.28] 3회차(6구간: 3T출구~탄천입구 구간) 적용결과 ····· 64
[표 2.29] 4회차(7구간: 탄천입구~성남(정) 구간) 적용결과 ····· 64
[표 2.30] 5회차(8구간: 성남(정)~판교(가) 구간) 적용결과 ····· 64
[표 2.31] 구간별 상관계수 값 및 기울기 부호 현황(유량수지 판별 후 30분 경과시점) ····· 67
[표 2.32] FA, OA 적용결과 ····· 69
[표 2.33] 감지기준별 오알람 비율 및 감지 실패율 ····· 70
[표 3.1] 실시간 수리 모델과 결합한 실시간 계측자료의 분류 ····· 74
[표 3.2] 단계별 실시간 모델 활용 ····· 75
[표 3.3] 실시간 수리모델 구축 절차 ····· 76
[표 3.4] 모델 구축 범위 내 시설 조사대상 및 주요 조사내용 ····· 77
[표 3.5] 모델 구축 범위 내 계측설비 조사대상 및 주요 조사내용 ····· 79
[표 3.6] 도송수관로 운영 현황 조사 항목 ····· 79
[표 3.7] 모델 구조표((例) 수도권 광역 도수관로) ····· 81
[표 3.8] 모델 구성요소 표((例) 수도권광역 도수관로 5구간) ····· 84
[표 3.9] 유량계 현황 조사표 ((例) 수도권광역 도수관로 5구간) ····· 84
[표 3.10] 압력계 현황 조사표 ((例) 수도권광역 도수관로 5구간) ····· 85
[표 3.11] 수위계 현황 조사표 ((例) 수도권광역 도수관로 5구간) ····· 86
[표 3.12] 펌프 현황 조사표 ((例) 수도권광역 도수관로 5구간) ····· 86
[표 3.13] 밸브 현황 조사표 ((例) 수도권광역 도수관로 5구간) ····· 86
[표 3.14] 실시간 수리모델 평가지표 ····· 88
[표 3.15] 입력자료 수준 평가표 ((例) 수도권 광역 도수관로 전구간) ····· 89
[표 3.16] 검증 수준 평가표 ····· 90
[표 3.17] 유량 정확도 평가표 ((例) 수도권 광역 도수관로 5구간) ····· 94
[표 3.18] 압력 정확도 평가표 ((例) 수도권 광역 도수관로 5구간) ····· 95
[표 3.19] 실시간 모델구축 산출물 ····· 95
[표 3.20] 현장검증 대상 구간구조표 ····· 99
[표 3.21] 모델별 입력자료수준, 검증수준, 모델정확도 ····· 100
[표 4.1] 위치별 수질 계측 항목 및 주기 ····· 102
[표 4.2] 맛냄새 물질 특성에 따른 대응방안 ····· 103
[표 4.3] 표준공정 수질측정기 설치 기준 ····· 107
[표 4.4] 고도공정 수질측정기 설치 기준 ····· 108
[표 4.5] 팔당취수장 수질모니터링 설비 운영 현황 ····· 109
[표 4.6] 하이브리드 수질 예측 모델 대상(팔당3(취)-화성(정)) 주요 계측지점 ····· 113

[표 4.7] 하이브리드 수질 예측 모델 대상(팔당3(취)-화성(정)) 압력, 유량 계측 지점 ····· 113
[표 4.8] 하이브리드 모델 구조에 따른 모델 정확도 ····· 116
[표 4.9] 예측지점 클로로필 계측자로 포함/미포함 및 예측시간에 따른 모델 정확도 ····· 121
[표 5.1] 수도권 & 일산 광역상수도 취수장 및 주요 공급 정수장 ····· 124
[표 5.2] 계통연계 방안 ····· 127
[표 5.3] 팔당(취) 계통 계측기 현황 ····· 127
[표 5.4] 수도권 광역상수도 주요 감시항목, 운영범위 및 고려사항 ····· 129
[표 5.5] 수도권 도수관로 연계대상 별 주요 연계밸브 ····· 132
[표 5.6] 관종 및 관경별 표준복구시간 ····· 133
[표 5.7] 수도권 지사별 1, 2, 3순위 비상연계시나리오 ····· 141
[표 6.1] Twater-NET 주요 기능 ····· 145
[표 6.2] Twater-NET 활용 업무 ····· 148
[표 6.3] Twater-NET 메뉴 항목 및 특성 ····· 150
[표 6.4] 위기대응 디지털 T/B 구축 대상 및 적용 모듈 ····· 152
[표 6.5] 수도권광역 도수관리 실시간 모델 구축 현황] ····· 158
[표 6.6] 한강하류2차 계측 지점 ····· 159
[표 6.7] 에어포켓 체적에 따른 수두손실과 통수능 변화 ····· 163
[표 6.8] 운영에 따른 에어포켓 형성 원인 ····· 164
[표 6.9] 에어포켓 위치분석 압력 계측 지점 ····· 166

그 림 목 차

[그림 1.1] 디지털 트윈 개념도 및 정보 흐름 ····· 1
[그림 1.2] 도수관망 위기대응 시스템 ····· 8
[그림 2.1] 이상감지 방법 분류 ····· 10
[그림 2.2] 광역상수도 이상감지 시스템 ····· 12
[그림 2.3] 광역상수도 위기대응 시스템 내 이상감지 시스템 ····· 12
[그림 2.4] 수리적 감시단위의 개념 ····· 13
[그림 2.5] RWIS에서 유량자료 수집 ····· 19
[그림 2.6] water-NET에서 유량자료 수집 ····· 20
[그림 2.7] 레이놀즈수에 따른 마찰손실계수의 변화 ····· 27
[그림 2.8] 지점 단위 데이터 이상 감지 알고리즘 개념 ····· 31
[그림 2.9] 이상감지 1차 현장 테스트 구간 ····· 35
[그림 2.10] 이상감지 1차 현장 테스트 사진 ····· 37
[그림 2.11] 산들길 공기유입 ····· 40
[그림 2.12] 테스트구역 #1 공급계통도 ····· 42
[그림 2.13] 테스트구역 #2 공급계통도 ····· 44
[그림 2.14] 테스트구역 #3 공급계통도 ····· 46
[그림 2.15] 테스트구역 #4 공급계통도 ····· 48
[그림 2.16] 테스트구역 #5 공급계통도 ····· 50
[그림 2.17] 테스트구역 #6 공급계통도 ····· 52
[그림 2.18] 테스트구역 #7 공급계통도 ····· 54
[그림 2.19] 테스트구역 #8 공급계통도 ····· 56
[그림 2.20] 현장테스트 지점 ····· 59
[그림 2.21] 이상감지 2차 현장테스트 사진 ····· 60
[그림 2.22] FA망 테스트 결과 ····· 62
[그림 2.23] 이상감지 OA망 2차 현장 테스트 결과 ····· 66
[그림 3.1] 실시간 모델 구조 ····· 73
[그림 3.2] 개략 관망 계통도 ((例) 수도권광역 도수관로 5구간) ····· 80
[그림 3.3] 개략 관망 계통도 ((例) 수도권광역 도수관로 5구간) ····· 83
[그림 3.4] 유량 계측값·모의값 시계열 그래프 ((例) 수도권 광역 도수관로 5구간) ···· 91
[그림 3.5] 압력 계측값·모의값 시계열 그래프 #1 ((例) 수도권 광역 도수관로 5구간 #1) ···· 92
[그림 3.6] 압력 계측값·모의값 시계열 그래프 #2 ((例) 수도권 광역 도수관로 5구간 #2) ···· 93

[그림 3.7] 압력 계측값·모의값 시계열 그래프 #3 ((例) 수도권 광역 도수관로 5구간 #3) …· 94
[그림 3.8] 실시간 수리해석 시스템 현장적용 대상 공급 계통도 ……· 96
[그림 3.9] 실시간 수리해석 시스템 현장적공 대상 오프라인 모델 ……· 97
[그림 4.1] 맛냄새 물질 대응 절차 ……· 105
[그림 4.2] 시네드라 물질 대응 절차 ……· 106
[그림 4.3] 클로로필-a 계측기 ……· 111
[그림 4.4] RWIS 시스템 연계 실시간 ……· 111
[그림 4.5] Algae Guard Analyzer 內 클로로필-a 계측 분석 기능 및 절차 …· 111
[그림 4.6] 하이브리드 수질 예측 모델 대상(팔당3(취)-화성(정)) 계통도 …· 112
[그림 4.7] 취수장-정수장 주요 수질 계측인자별 주성분 분석 ……· 115
[그림 4.8] 탁도 예측 모형의 Rank 1~6 주성분 차등 적용에 따른 성능 비교 분석 … 117
[그림 4.9] 전기전도도(EC) 예측 모형의 Rank 1~6 주성분 차등 적용에 따른 성능 비교 분석 …· 118
[그림 4.10] pH 예측 모형의 Rank 1~6 주성분 차등 적용에 따른 성능 비교 분석 …· 119
[그림 4.11] 예측지점 클로로필 계측자로 포함 시 예측시간에 따른 시계열 자료 … 121
[그림 4.12] 예측지점 클로로필 계측자로 미포함 및 시 예측시간에 따른 시계열 자료 … 121
[그림 5.1] 수도권 & 일산 광역상수도 공급계통도 ……· 125
[그림 5.2] 수도권 광역상수도 운영 프로세스 ……· 126
[그림 5.3] 수도권 도수관로 제수밸브 위치 ……· 128
[그림 5.4] 수도권(광) 비상연계 검토절차 ……· 133
[그림 5.5] 표준복구시간 존재 시 부족량 산정 절차 ……· 135
[그림 5.6] 표준복구시간 비 존재 시 부족량 산정 절차 ……· 137
[그림 5.7] EPANET 관망해석 모델 활용 비상연계 검토 절차 ……· 139
[그림 5.8] 수도권 광역상수도 주요 사고 시나리오 수집 현황 ……· 140
[그림 5.9] 사고대응 모의결과 시각화 등 의사결정지원 시뮬레이터 ……· 141
[그림 5.10] 위기대응 시뮬레이터 결과 표출 ……· 142
[그림 6.1] K-water 수도 시스템 및 데이터 연계 현황 ……· 143
[그림 6.2] water-NET과 Twater-NET 관계도 ……· 144
[그림 6.3] 계측자료 품질관리 ……· 153
[그림 6.4] 구간 다중 이상감지 시스템] ……· 154
[그림 6.5] 실시간 수리모델 ……· 154
[그림 6.6] 수도권(광) 위기대응 시스템 ……· 155
[그림 6.7] 공급계통도 ……· 156
[그림 6.8] 화정(정) 후단 비상연계 공급 계통도] ……· 157
[그림 6.11] 사고발생 시 지점별 계측/모의 결과 비교 ……· 163

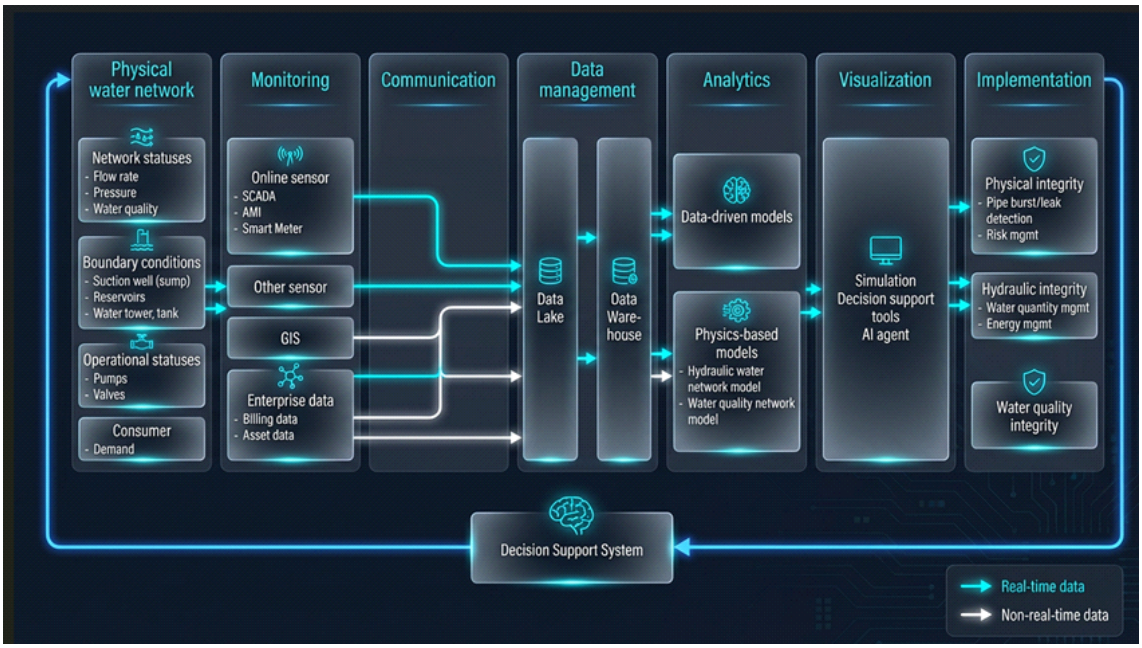
[그림 6.12] 통수능 급감 전후 에어포켓으로 인한 압력저하 ····· 165
[그림 6.13] 1·2차 에어베제 시 지점별 계측/모의 결과 비교 ····· 169
[그림 6.14] 2차테스트 기간 ⑤산들길 계측/모델 압력 ····· 170
[그림 6.15] 2차테스트 기간 ④Tie #82 #1, ⑥고덕산단 계측/모델 압력 ····· 171
[그림 6.16] 2차테스트 기간 ⓐ이동, ⓑ삼동 #1계측/모델 압력 ····· 171

제 1 장 서 론

1.1 연구 배경 및 목적

1.1.1 상수관망 디지털 전환

상수관망 디지털 전환은 [그림 1.1]에서와 같이 기존 아날로그 기반의 상수도 시설을 첨단 IoT, AI 기술과 결합하여 지능형 물 관리 시스템으로 전환하는 과정이다. 전통적인 상수도 시설은 제한된 계측 장비와 수동적 운영 방식에 의존해왔으나, 디지털 전환을 통해 실시간 데이터 수집, 지능형 분석, 자율 의사결정이 가능한 지능형 물관리 체계로 진화할 수 있다.



[그림 1.1] 디지털 트윈 개념도 및 정보 흐름

1.1.2 디저털 전환 분야 및 핵심 이슈

성공적인 디지털 전환을 위해서는 [표 1.1]에서와 같이 계측 인프라, 통신 시스템, 자료 관리, 물리·데이터 모델 구축, 실시간 해석 전환, 시각화 강화 등 기반 기술 영역의 체계적 정비가 선행되어야 한다. 계측 인프라는 유량, 압력, 수질 데이터를 실시간으로 수집하는 센서 네트워크를 구축하고, 통신 시스템은 수집된 데이터를 안정적으로 전송하며, 자료 관리체계는 대용량 데이터의 품질과 보안을 보장하는 역할을 수행한다. 또한, 수집된 데이터를 활용하여 관망의 현재 상태를 파악하고 미래를 예측하기 위한 물리 모델과 데이터 모델의 구축이 필수적이다. 물리 모델은 기본 지배방정식에 기반하여 관망의 거동을 시뮬레이션하고, 데이터 모델은 축적된

운영 데이터로부터 패턴을 학습하여 의사결정을 지원한다. 이러한 모델들은 목적에 따라 실시간 해석과 비실시간 해석으로 수행된다. 최종적으로 분석 결과를 운영자가 직관적으로 이해할 수 있도록 시각화하고, AI 에이전트를 통한 자연어 질의응답 등 업무 활용성을 극대화함으로써 현장 운영의 효율성과 의사결정의 신속성을 높일 수 있다. 이러한 일련의 과정을 통해 상수관망은 단순한 물리적 시설에서 데이터 기반의 지능형 시스템으로 전환되게 된다.

[표 1.1] 디지털 트윈 전환을 위한 분야별 핵심 이슈

분야	핵심 이슈	세부 내용
계측 인프라	센서 밀도 증대 (공간 해상도 증가)	◦ 유량·수압·수질(잔류염소/탁도/전기전도도/수온) 센서 밀도 증대 ◦ 관망 특성 및 서비스 목표에 따른 최소 밀도 기준 설정
	측정 주기 단축 (시간 해상도 증가)	◦ 스트리밍 데이터(초·분 단위) 실시간 수집 ◦ 배치 데이터(시간·일 단위) 수집 ◦ 혼합 운영을 통한 데이터 효율성 및 실시간성 확보
	메타데이터 표준화	◦ 센서 태그 체계 및 명명 규칙 통일 ◦ 데이터 스키마 표준 정의 ◦ 시스템 간 상호운용성 확보
통신 시스템	통신 다중화 (유선+무선)	◦ 통신 경로 이중화로 데이터 손실 방지 ◦ 자동 절체 및 장애 복구 메커니즘
	시간 동기	◦ 통합 시간 서버 구축 및 계층적 동기화 ◦ 전체 시스템 시간 정합성 확보
	통신보안	◦ 전송 구간 암호화 ◦ VPN 기반 보안 채널 구성 ◦ 방화벽 및 침입 탐지 시스템 구축
자료 관리	데이터 품질관리	◦ 결측·이상치·바이어스, 드리프트 자동 점검 ◦ 품질 미달 데이터 자동 격리 및 알림
	데이터 거버넌스/권한/보안	◦ 데이터 오너십 및 책임 주체 명확화 ◦ 사용자 그룹별 데이터 접근 권한 세분화
	데이터 저장소	◦ 데이터 레이크(원본 데이터) 및 데이터 웨어하우스(분석용 정제 데이터) 구성 ◦ 백업 및 재해복구(DR) 체계
물리·데이터 모델 구축	물리 모델 고도화	◦ 실측 데이터 기반 파라미터 자동 최적화 ◦ 모델 정확도 지속적 검증 및 개선
	하이브리드 구조	◦ 물리+데이터 결합으로 보정/재현성 강화 ◦ 물리 법칙 기반 제약조건 적용 ◦ 데이터 기반 학습으로 예측 정확도 향상 ◦ 양 모델의 장점 통합 활용
	모델 신뢰도 관리	◦ 정확도 지표(RMSE, MAE, R^2) 실시간 추적

분야	핵심 이슈	세부 내용
		◦ 불확실성 정량화 및 신뢰구간 제시
실시간 해석 전환	실시간 경계조건 반영	◦ 최신 경계조건(수요·밸브·펌프·수위) 자동 반영 ◦ 주기적(예: 1~5분) 재해석 실행 ◦ 계산 효율성 확보(병렬 처리, 캐싱)
	운영 시나리오 자동화	◦ 밸브 조작·우회공급·펌프 스케줄 자동화 ◦ 격리·복구 시나리오 템플릿화 ◦ 경보 연계 자동 대응 ◦ 시나리오 실행 결과 자동 평가 및 로깅
	최적화 엔진	◦ 펌프 운영 최적화 ◦ 압력관리 최적 제어 ◦ 잔류염소 재주입 위치 및 주입량 최적화
시각화 강화	통합 시각화	◦ 지리·계통·대시보드 통합 ◦ 다층 정보의 직관적 표현
	모바일 지원	◦ 현장 점검용 모바일 앱 고도화
	사용자 편의성 (AI agent)	◦ 자연어 질의응답 ◦ 운영 가이드

1.1.3 분야 #1: 물리·데이터 모델 구축

상수관망의 디지털 전환에서 물리 모델과 데이터 모델은 상호 보완적인 역할을 수행하며, 각각의 특성에 따라 적용 가능한 범위와 활용 분야가 구분된다. 물리 모델은 수리학적 법칙과 화학적 반응 원리를 기반으로 하는 모델로서, 수리 모델과 수질 모델로 구성된다. 반면 데이터 모델은 실측 데이터의 패턴과 상관관계를 학습하는 모델로서, 통계 모델과 인공지능 모델이 이에 해당한다.

적용 가능 범위를 살펴보면, 도송수 관망에서는 물리 모델의 수리 모델이 매우 효과적으로 적용되며, 수질 모델은 제한적으로 활용 가능하다. 배급수 관망의 경우 관로 구성이 복잡하고 불확실성이 높아 물리 모델의 수리/수질 모델 모두 제한적으로 적용된다. 반면 데이터 모델은 도송수 관망과 배급수 관망 모두에서 효과적으로 활용 가능하다는 장점이 있다.

활용 가능 분야 측면에서 물리 모델의 수리 모델은 수리 이상감지, 유량·수압 관리, 사고 대응 시 비상연계 계획 수립, 펌프 운영 에너지 최적화, 수충격 관리 등에 활용된다. 수질 모델은 잔류염소 농도 관리 및 재염소 투입 최적화, 자동 드레인 운영(탁도, 적수, 흑수, 맛·냄새 관리), 관로 세척 효과 분석 등에 적용된다. 데이터 모델은 통계 모델을 통한 수질 예측과 수리·수질 이상감지에 활용되며, 인공지능 모델은 복잡한 패턴의 수질 예측과 다양한 유형의 수리·수질 이상감지에 강점을 보인다.

결과적으로 물리 모델은 명확한 인과관계를 설명할 수 있고 물리적 제약조건을 반영할 수 있다는 강점이 있으나, 복잡한 배급수 관망에서는 정확도가 제한될 수

있다. 데이터 모델은 실측 데이터 기반의 높은 예측 정확도를 제공하나 물리적 타당성 검증이 어렵다는 한계가 있다. 따라서 디지털 트윈 구축 시 물리 모델과 데이터 모델을 하이브리드 방식으로 결합하여, 물리 모델의 설명력과 데이터 모델의 예측력을 동시에 활용하는 접근이 필요하다.

[표 1.2] 물리 모델과 데이터 모델의 적용 가능 범위 및 활용 가능 분야

항목		물리 모델		데이터 모델	
모델 형태		수리 모델	수질 모델	통계 모델	인공지능 모델
적용 가능 범위	도송수 관망	○	△[1)]	○	○
	배급수 관망	△2)	△[1)]	○	○
활용 가능 분야		◦ 수리 이상감지 ◦ 유량/수압 관리 ◦ 사고대응(비상연계) ◦ 에너지 최적화 ◦ 수충격 관리	◦ 잔류염소 관리(재염소 투입) ◦ 자동 드레인(탁도, 적수, 흑수, 맛냄새) ◦ 관로 세척	◦ 수질 예측 ◦ 수리/수질 이상감지	◦ 수질 예측 ◦ 수리/수질 이상감지

1) 탁도, 잔류염소만 모의 가능

2) 블록(또는 DMA) 유입 부분까지 모의 가능하며, 전체관망은 적용하기 어려움

1.1.4 분야 #2: 실시간 해석 전환

기존의 비실시간 해석과 경험 기반 운영방식에서 실시간 시스템 기반 운영으로의 전환이 필요하다. 실시간 해석은 [표 1.3]에 설명된 바와 같이 센서, SCADA 시스템, 스마트미터 데이터를 1~5분 주기로 동기화하여 해석을 반복적으로 수행하는 방식이다. 이를 통해 의사결정 속도가 향상되고, 이상 상황 및 사고의 조기 탐지가 가능하며, 에너지 및 압력의 실시간 최적화와 지속적인 모델 보정이 가능하다. 그러나 데이터 품질과 통신 안정성에 의존하며, 미계측 구간의 불확실성 문제와 표준운영절차(SOP) 및 실행 가이드라인이 미비할 경우 운영 리스크가 발생할 수 있다는 한계가 있다. 비실시간 해석은 정적 데이터 또는 배치 데이터를 기반으로 계획, 설계, 진단 중심의 해석을 수행하는 방식이다. 장기 시나리오 분석 및 설계 검토에 적합하고, 데이터 검증을 위한 충분한 시간을 확보할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 현재 상태가 실시간으로 반영되지 않아 의사결정이 지연되고, 관망 구조 및 수요 패턴의 잦은 변화를 신속히 반영하기 어렵다는 한계가 있다. 결론적으로 실시간 해석과 비실시간 해석은 각각의 장점과 한계를 가지고 있으며, 상호 보완적으로 활용되어야 한다. 실시간 해석의 활용 범위를 확대하여 능동적이고 예방적인 운영 체계를 구축하되, 비실시간 해석을 통한 중장기 계획 수립 및 심층 분석 기능을 병행함

으로써 종합적인 관망 관리 역량을 강화해야 한다.

[표 1.3] 실시간 해석 vs. 비실시간 해석

구분	실시간 해석	비실시간 해석
정의	◦ 센서·SCADA·경계조건을 1-5분 주기로 동기화해 재해석	◦ 정적/배치 데이터 기반의 계획·설계·진단 중심 해석
장점	◦ 의사결정 속도 향상 ◦ 이상·사고 조기 탐지 ◦ 에너지·압력 실시간 최적화 ◦ 모델 지속 보정	◦ 장기 시나리오·설계 검토 적합 ◦ 데이터 검증 시간 확보
한계	◦ 데이터 품질·통신 의존 ◦ 미계측 구간 불확실성 ◦ SOP/가이드라인 미비 시 실행 위험	◦ 현재 상태 미반영(의사결정 지연) ◦ 잦은 구조/수요 변화 반영 어려움

실시간 해석 토대 구축을 위해서는 [표 1.4]에서 설명된 바와 같이 우선적으로 데이터 파이프라인을 구축하고, 모델을 데이터와 실시간으로 동기화하며, 실시간 의사결정이 가능하도록 하여야 하고, 이와 같은 토대를 전체적으로 관리할 수 있는 시스템을 구현하여야 한다.

실시간 해석의 기반이 되는 데이터 파이프라인을 구축하기 위해서는 먼저 SCADA와 스마트미터 등을 통해 계측된 실시간 데이터의 수집 인프라가 구축되어야 한다. 또한, 수집된 데이터의 실시간 및 과거 데이터를 효율적으로 저장하고 관리할 수 있는 데이터 저장소가 필요하며, 빅데이터 처리 및 빠른 조회가 가능한 구조를 갖추어야 한다. 그리고 실시간으로 수집된 원시데이터를 모델의 입력과 검증에 바로 사용할 수 있도록 전처리·정제·집계·구조화를 할 수 있는 데이터셋의 재구성이 가능하여야 한다.

실시간 해석의 핵심은 지속해서 유입되는 데이터와 분석 모델 간의 완벽한 동기화를 유지하는 것이다. 실시간 해석을 위한 환경 구성은 모델이 지연 없이 구동될 수 있도록 충분한 컴퓨팅 자원과 환경이 구성되어야 한다. 실시간 데이터와 모델의 입력자료 동기화는 데이터의 시간 정보와 공간정보를 정확히 매칭하고, 데이터 형식과 스케일을 모델 요구사항에 맞게 조정하여 즉각적인 분석이 가능하도록 한다. 실행이력 관리는 각 분석 작업의 입력 데이터, 모델 버전, 출력 결과, 실행 시간 등을 체계적으로 기록함으로써 결과의 재현성을 보장하고 문제 발생 시 추적 및 디버깅을 용이하게 한다.

실시간 해석결과를 실무자나 의사결정권자가 직관적으로 이해하고 신속한 판단을 내릴 수 있도록 지원하는 체계가 필요하다. GIS 기반 시각화 및 UI/UX는 공간 데이터의 특성을 살려 지도상에 분석 결과를 표현하고, 시간에 따른 변화를 애니메이션이나 대시보드 형태로 제공함으로써 상황 인지를 극대화한다. 직관적인 인터페이스 설계는 사용자가 복잡한 기술적 배경 없이도 주요 지표와 경보를 빠르게 파악할 수 있도록 한다.

실시간 해석 시스템이 지속적으로 안정적인 성능을 발휘하기 위해서는 체계적인 시스템 관리가 필수적이다. 시스템 안정성은 하드웨어 및 소프트웨어의 장애 발생 가능성을 최소화하고, 장애 발생 시에도 신속한 복구가 가능하도록 이중화, 백업, 장애 조치 체계를 구축하는 것을 포함한다. 실시간 시스템의 특성상 다운타임은 곧 데이터 손실이나 의사결정 지연으로 이어질 수 있으므로, 무중단 서비스 제공을 목표로 시스템 모니터링과 성능 최적화가 지속적으로 이루어져야 한다. 또한, 민감한 데이터를 다루는 경우 보안은 더욱 중요한 요소가 되는데, 데이터 암호화, 접근 통제, 인증 및 권한 관리, 보안 로그 기록 등을 통해 외부 침입이나 내부 정보 유출을 방지하고, 관련 법규 및 규정을 준수해야 한다.

[표 1.4] 실시간 해석을 위한 필요요소

필요요소	세부 항목
데이터 파이프라인 구축	◦ 실시간 데이터 수집 인프라 ◦ 데이터 저장소 ◦ 데이터셋 재구성
실시간 모델 동기화	◦ 실시간 해석을 위한 환경 구성 ◦ 실시간 데이터와 모델의 입력자료 동기화 ◦ 실행 이력 관리
의사결정 지원	◦ GIS 기반 시각화 및 UI/UX ◦ 운영 및 관리 자동화 기능
시스템 관리	◦ 시스템 안정성 및 보안

1.2 연구 내용 및 범위

그동안 축적된 리스크 대응역량과 확대된 계측 인프라, 그리고 실시간 디지털 분석기법이 결합되면서, 상수도 사고대응체계를 한 단계 더 고도화할 수 있는 기반이 마련되었다. 이러한 기술적 진전을 바탕으로 물 문제를 효과적으로 해소하고 안정적인 공급체계를 구축하는 것이 시급한 과제로 대두되고 있다.

계측 인프라의 지속적인 확대는 상수도 운영관리에 있어 패러다임의 전환을 가능하게 하고 있으며, 현재 구축된 계측망을 통해 위기대응, 연계운영, 단기 공급 계통변경, 일상적 운영관리 등 다양한 목적에 활용할 수 있는 실시간 의사결정 여건이 조성되었다. 특히 스마트 물관리(SWM, Smart Water Management) 사업 등의 추진을 통해 상수관망의 운영 실태를 실시간으로 파악할 수 있는 환경이 크게 개선되었다. 펌프의 가동 상태, 취수장의 수위 변화, 밸브의 개도율, 지역별 수요량과 같은 핵심 운영 자료들이 실시간으로 수집되고 있으며, 관망 내 유량과 수압 등 시스템의 거동 현황 또한 즉각적으로 모니터링할 수 있게 되었다. 이러한 데이터의 실시간 획득은 과거 경험에 의존하던 운영 방식에서 벗어나, 데이터 기반의 과학적 의사결정을 가능하게 하는 핵심 요소로 작용하고 있다.

상수관망 운영관리 분야의 디지털 전환이 본격화되면서, 개별 프로세스 단위로 구현되는 다양한 기술들을 효과적으로 통합할 필요성이 커지고 있다. 각각의 기술과 시스템이 독립적으로 운영될 경우, 데이터의 파편화와 의사결정의 지연이라는 문제가 발생할 수 있기 때문에, 실시간으로 수집되는 방대한 데이터를 종합적으로 분석하고 상황에 맞는 최적의 대응방안을 적시에 제시할 수 있는 통합 의사결정 체계의 구축이 필수적이다. 이를 통해 평상시 효율적인 운영관리는 물론, 긴급 상황 발생 시 신속하고 정확한 대응이 가능해지며, 궁극적으로 안정적이고 지속가능한 물 공급 서비스를 실현할 수 있다.

실시간 관망 감시체계의 구축은 관파손, 수질이상 등 수도시설에서 발생할 수 있는 위기상황이 발생하기 이전에 잠재적인 피해 영향을 줄이기 위한 대응계획의 사전준비, 위기상황을 신속하게 감지할 수 있게 하는 이상 감지 시스템의 구축, 위기상황이 발생한 직후 신속하게 대응하여 2차 피해를 최소화하는 대응 의사결정지원, 마지막으로 위기상황 발생 이전의 일상으로 신속하게 수도시설물을 복구하기 위한 모든 조치 방법을 포함하여야 한다.

[그림 1.2] 도수관망 위기대응 시스템

본 연구의 목표는 도수관로를 대상으로 실시간 의사결정이 가능한 업무를 도출하고, 이를 체계적으로 수행할 수 있는 업무 프로세스를 구축하는 것이다. 특히 위기대응 측면에서 실시간 계측, 이상감지 및 실시간 운영, 시뮬레이터 기반 대응방안 도출, 복구에 이르는 전 과정을 포괄하는 통합 프로세스를 마련하고자 한다. 이와 함께 개발된 모델의 실시간 검증을 위한 온라인 테스트베드 플랫폼(Twater-NET)을 개발하여, 연구성과의 현장 적용성을 사전에 검증하고 실용화 가능성 증가하는 것이다.

연구는 요소기술별 타당성 검토, 업무 프로세스 구축, 시스템 개선방안 도출 및 반영이라는 3단계 절차로 단계적으로 수행된다. 1차년도(2023년)에는 알고리즘 개발과 절차 수립에 중점을 두고, 2차년도(2024년)에는 개발된 기술의 고도화, 현장적용 및 가이드라인 수립을 추진하며, 3차년도(2025년)에는 온라인 테스트베드 플랫폼(Twater-NET)을 활용하여 유역별로 위기대응 디지털 T/B를 구축 및 운영하여 연구성과를 완성도를 높였다.

세부적으로 살펴보면, 1차년도에는 이상감지, 실시간모델, 시뮬레이터 등 핵심 요소기술에 대한 알고리즘 개발과 기본 절차를 수립한다. 2차년도에는 개발된 기술들을 고도화하는 동시에, 한강 유역을 중심으로 이상감지 시스템의 현장 검증을 실시하고 유역별 1개소에서 실시간모델의 적용성을 확인한다. 또한 시뮬레이터의 성능 개선을 추진하며, 디지털 T/B 구축 플랫폼(Twater_NET)의 개발을 완료한다. 3차

년도에는 연구의 완성 단계로서, 각 유역별로 1개소씩 이상감지 및 실시간모델의 현장 적용을 확대하고, 한강 유역에서 시뮬레이터의 실증을 수행한다. 이와 함께 현장 적용 과정에서 도출된 개선사항을 반영하여 운영 시스템의 최적화 방안을 제시한다. 이러한 단계적 접근을 통해 개발된 기술의 신뢰성과 현장 적용성을 극대화하고, 향후 전국적 확산을 위한 기반을 마련할 수 있을 것이다.

[표 1.5] 연차별 연구내용

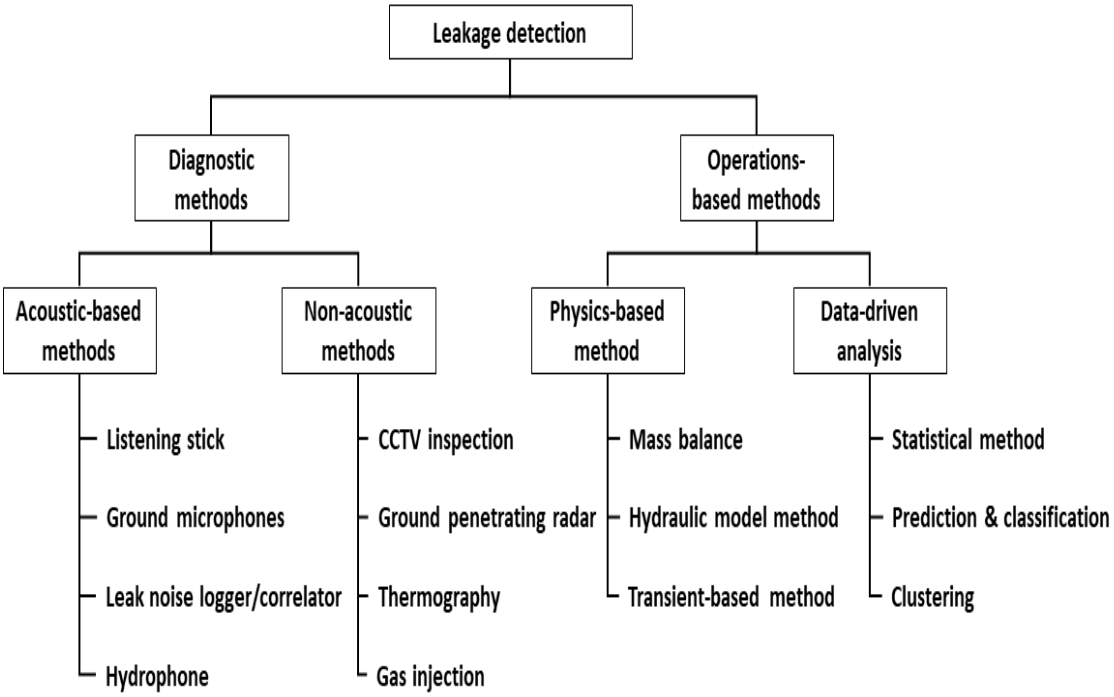
<table>
<tr><th rowspan="2">요소기술</th><th>1차년도
('23)</th><th colspan="3">2차년도
('24)</th><th colspan="2">3차년도(
'25)</th></tr>
<tr><th>알고리즘
개발 절차
수립</th><th>고도화
현장검증</th><th>가이드라
인
수립</th><th>T/B
플랫폼
구축</th><th>디지털 T/B 구축
및 실증</th><th>운영 시스템
개선
방안도출</th></tr>
<tr><td>이상감지</td><td>O</td><td>O (한강)</td><td>O</td><td>해당 없음</td><td>O (유역별 1개소)</td><td rowspan="4">O</td></tr>
<tr><td>실시간모델</td><td>O</td><td>O (4개소)</td><td>O</td><td>해당 없음</td><td>O (유역별 1개소)</td></tr>
<tr><td>시뮬레이터</td><td>O</td><td>△(고도화)</td><td>해당사항
없음</td><td>해당 없음</td><td>O (한강)</td></tr>
<tr><td>T/B 플랫폼</td><td>해당 없음</td><td colspan="2">해당 없음</td><td>O</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

제 2 장 이상감지 시스템

2.1 이상감시 시스템 개요

이상감지 방법은 크게 진단기반 방법과 운영기반 방법으로 구분할 수 있다. 진단기반 감지방법은 일반적으로 누수가 발생하고 있는 관로를 대상으로 육안 관찰이나 전문 장비를 활용하여 음향, 진동, 온도 등의 물리적 신호를 측정하는 방식이다. 이 방법은 주로 기존에 이미 발생하여 존재하고 있는 누수를 확인하고, 그 위치를 정확하게 파악하는 것을 주목적으로 한다.

반면 운영기반 감지방법은 수도사업자가 SCADA 시스템이나 스마트 미터를 통해 실시간으로 취득한 유량과 수압 자료를 활용하는 방식이다. 이 방법은 관로의 파손이 발생하는 순간을 포착하기 위해 다양한 유형의 알고리즘을 적용하여 이상징후를 조기에 감지하는 것을 목표로 한다. 운영기반 방법은 다시 물리모델기반 방법과 자료기반해석 방법으로 세분화된다. 물리모델기반 방법에는 물수지분석, 수리모델, 수충격 분석 등이 포함되며, 자료기반해석 방법에는 통계 분석, 예측 및 분류기법, 군집 분석 등의 기술이 활용된다.



[그림 2.1] 이상감지 방법 분류

본 연구에서는 복잡한 대형 광역상수도 시스템에 필요한 운영기반의 실시간 계측기와 관로의 수리적 연결성을 기반으로 한 수리적 감시단위 구축 방안을 제시하고자 한다.

광역상수도 실시간 관망감시 체계 구축의 목적은 효과적인 수리적 감시 단위를 마련하는 것이다. 기존의 계통별 전체 감시 방식에서 벗어나, 실시간 이상감시 및 신속한 위기대응을 고려한 면(구역), 선(구간), 점(지점)으로의 단계적 관망 구역화를 통해 체계적인 실시간 감시체계를 구축한다. 이러한 면-선-점의 다층적 감시체계는 물리적 측면뿐만 아니라 소프트웨어적 측면에서도 구현되어, 수운영센터(FA망)와 water-NET(OA망)을 통한 다중감시체계를 형성함으로써 오경보 없는 정확한 이상감시 시스템을 구축할 수 있다.

구체적으로는 물리모델에 기반한 FA망 이상감지 시스템 구축 방안과, 물리모델과 데이터모델을 통합적으로 활용하는 OA망 이상감지 시스템 구축 방안을 제시한다. 이상감지 알고리즘의 적용 방식으로는 병렬형과 수직형의 두 가지 접근법을 검토하였다. 병렬형 방식은 유량수지 분석, 손실수두 분석, 통계적 분석, AI 사고감지, 관망해석 등 다섯 가지 감지방법을 모두 누수감지에 활용한 후 누수위치를 판단하는 구조이다. 반면 수직형 방식은 먼저 유량수지 분석을 통해 누수를 감지한 후, 나머지 네 가지 방법인 손실수두 분석, 통계적 분석, AI 사고감지, 관망해석 방법을 순차적으로 적용하여 누수위치를 정밀하게 판단하는 단계적 접근법이다.

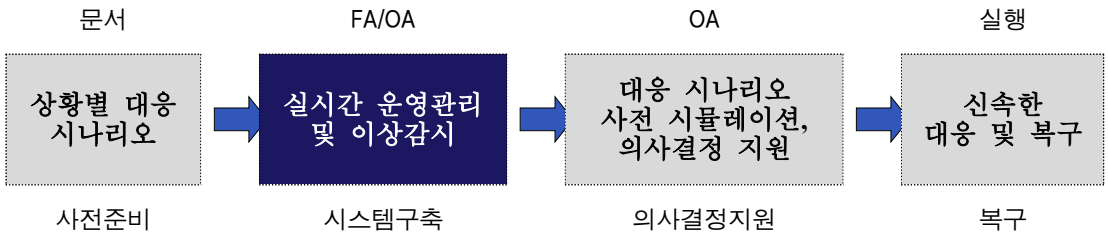
현재 운영 중인 시스템은 계통별 지점 중심의 단순한 감시체계로, 수운영센터에서 지점별 유량과 압력 데이터를 수집하여 업무용 PC의 water-NET 등을 통해 모니터링하며, 위기 발생 시 시나리오를 수동으로 모의하는 방식이다. 개선된 시스템에서는 FA망과 OA망을 통합한 다층적 감시체계를 구축한다. FA망에서는 면 단위의 감시구역을 통해 유량수지 분석으로 이상을 선제적으로 인지하고, 선 단위의 감시구간에서는 손실수두 분석 또는 상관성 분석을 통해 이상 위치를 좁혀나간다. OA망에서는 감시구역별 유량수지 분석 결과를 바탕으로, 점 단위의 감시지점에서 온라인 관망해석과 AI 사고감지 기법을 활용하여 정확한 이상 위치를 판단한다. 이러한 체계를 통해 감시단위별 신속한 대응이 가능하며, 이상감지 시 의사결정을 효과적으로 지원할 수 있다.

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">감시단위</th><th colspan="3">실시간 이상감지</th><th rowspan="2">위기대응</th></tr>
<tr><th>FA망</th><th></th><th>OA망</th></tr>
<tr><td>현재</td><td>계통별(점)</td><td>(수운영센터)
지점별 유량·압력</td><td>Data
⟹</td><td>(업무용PC)
water-NET 등</td><td>시나리오
수동모의</td></tr>
<tr><td>개선</td><td>(면)감시구역
(先 인지목적)
(선)감시구간
(後 위치판단)
(점)감시지점
(後 위치판단)</td><td>① 유량수지 분석</td><td>Data
⟹
감시
결과</td><td>① 유량수지 분석
② 손실수두 분석
(상관성 분석)
③ 온라인관망해석
④ AI 사고감지</td><td>감시단위별
대응 및
이상감지시
의사결정지
원</td></tr>
</table>

[그림 2.2] 광역상수도 이상감지 시스템

광역상수도 이상감지를 위해 수리적 연결성에 기반한 이상감지 시스템의 체계적인 구축 방안을 제시되어야 한다. 이 방안은 실시간 관망 감시체계의 구축을 위해 대응계획의 사전준비, 이상감지 시스템의 구축, 의사결정지원, 복구를 위한 모든 조치 방법을 포괄적으로 다루어야 한다.

대응계획의 사전준비는 관파손, 수질이상 등 수도시설에서 발생할 수 있는 위기상황이 발생하기 이전에 잠재적인 피해 영향을 최소화하기 위한 사전 대비 활동을 의미한다. 이상감지 시스템의 구축은 위기상황을 신속하게 포착할 수 있도록 실시간 모니터링 체계를 마련하는 것이다. 의사결정지원은 위기상황이 발생한 직후 신속하게 대응하여 2차 피해를 최소화할 수 있도록 최적의 대응방안을 제시하는 역할을 한다. 복구 조치는 위기상황 발생 이전의 일상으로 신속하게 수도시설물을 복구하기 위한 모든 절차와 방법을 포함한다.



[그림 2.3] 광역상수도 위기대응 시스템 내 이상감지 시스템

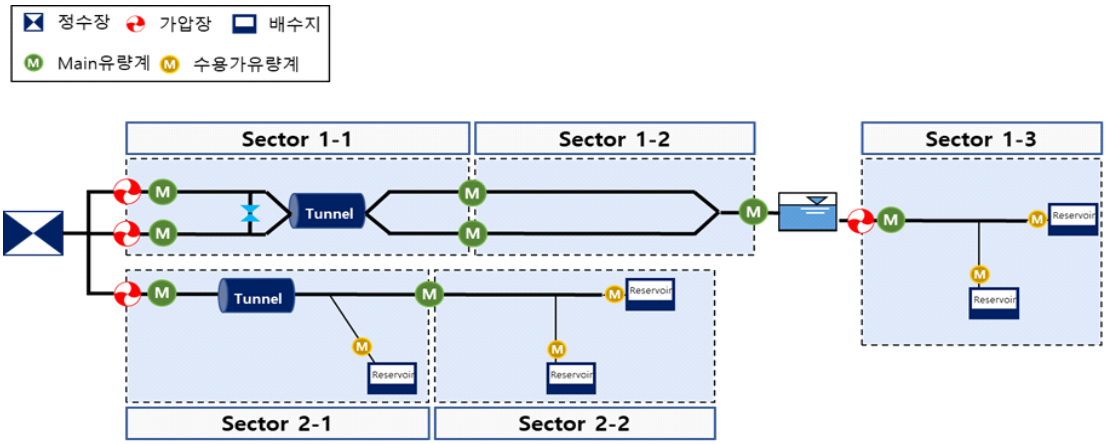
2.2 이상감시 시스템 구축 절차

2.2.1 수리적 감시단위 구축

수리적(hydraulic)인 감시는 현재의 계측기 설치지점 단위 상·하한 감시와 대비되는 상수관로 전체의 수리적 거동을 염두에 둔 감시를 의미한다. 즉 유량과 수압은 질량 및 에너지 보존법칙을 만족하고, 관 마찰에 의한 손실수두를 발생시킬 뿐만 아니라 서로 음(-)의 상관성이 있어 상호간의 비교도 필요하다. 즉, 수리적인 감시는 관로 시스템 내의 수리적 균형(hydraulic balancing)을 와해시키는 이상을 신속하고 정확하게 감지해내는 방법으로 정의할 수 있다.

수리적인 이상감시 방법의 적용이 가능한 가장 작은 단위구역을 “수리적 감시단위”로 정의한다. 즉, 수리적 감시단위는 면(구역), 선(구간), 점(지점)의 계층으로 구분되며, 수리적 감시단위에서는 ① 유량수지분석(Mass Balance), ② 동수두, ③ 손실수두와 같은 수리적 거동 분석이 독립적으로 수행 가능하여야 한다. 이때 감시구역, 감시구간, 감시지점은 구역a⊃구간a-1⊃지점a-1-1의 종속관계를 갖는다. 또한, 위 3가지의 직관적이고 간결한 분석방법 외에도 water-NET에 탑재된 온라인관망해석, AI, 통계와 같은 복잡한 데이터 분석 및 시뮬레이션 기능도 수리적 감시의 단위로 적용되며, 관 파손사고와 같은 위기대응을 위한 단위구역으로도 활용된다.

따라서, 수리적 감시단위는 길고 복잡한 관로시스템을 구역으로 분할하는 방법으로부터 시작되며, 구역의 분할은 유량수지분석의 적용가능여부로 결정된다. 유량수지분석의 적용가능여부는 수리적 연결성 또는 유량계 설치의 유무로 판단 할 수 있다. 수리적 연결성은 관로상의 흡수정, 배수지와 같은 자유수면에 의해 수리적 흐름이 단절되는 것을 의미하고, 유량계의 설치유무는 수용가 관말이 아닌 Main 관로상의 유량계가 전·후단의 유출 및 유입 유량 값을 나타내는 경우를 의미한다.



[그림 2.4] 수리적 감시단위의 개념

이와 같은 수리적 감시단위를 구축하기 위해서는 다음의 사항들에 대한 사전 검토가 필요하다. 이는 평상시 운영관리를 위해서 수행하고 있는 업무이지만 수리적 감시단위 분할의 적절성과 이상감시 등 데이터 분석 및 활용의 신뢰도를 향상 및 유지하기 위한 선행 준비에 해당한다.

감시단위를 구축하기에 앞서 현재 설치된 관로 상 계측기의 위치 및 계측기의 정상 가동여부에 대한 조사가 선행되어야 한다. 이를 바탕으로 감시구역을 분할 한 후, 감시구역 내의 감시구간을 순차적으로 분할 한다.

[표 2.1] 광역상수도 수리적 감시단위 수립 절차

순번	단계	세부절차	수행업무
1	현황정리	계측기 현황조사	◦ 계측기 설치 리스트 정리 ◦ 계측기 위치 확인 (X, Y, Z) ◦ 계측기 작동상태 확인
		운영현황 분석·정리	◦ 물 공급방향, 계통 연계현황 정리 - 센서 네트워크 맵 구축
2	감시구역	감시구역 1차 분할	◦ 구역 분할(안) 생성 ◦ 유량수지(Mass Balance) 분석을 통한 구역분할 확정
3	감시구역 개선	감시구역 적절성 검토 후 2차 분할	◦ 수리시설물 전·후단 검토 * 취·정수장, 가압장, 상시연계밸브 ◦ 취약시설물 감시강화 검토 ◦ 지사별 관리경계 검토 ◦ 위기대응을 위한 수용가 검토 * 지자체 정수장 등 주요 수용가
4	감시구간	감시구간 분할	◦ 수압계 기준 관로 시·종점 분할(안) 생성 ◦ 구간 분할(안)별 유량 계측 가능여부 분석을 통한 감시구간 확정
		동수경사선 작성	◦ 감시구역 내 전체 압력계 대상의 동수경사선 작성

(1) 현황정리

수리적 감시단위 설정에는 유량계, 압력계, 전동밸브에 대한 현황조사가 필요하다. 각 계측 및 제어 설비의 위치정보는 GIS 관망도를 통해 확인할 수 있다. 또한, ERP WRO(운영통합정보시스템)의 수도운영>설비운영>유량계운영 메뉴를 통해 유량계 설치 목록을 확인 할 수도 있으며, 위치정보가 맵핑되어 있는 경우에는 간편하게 GIS 관망도에서 위치를 확인 할 수도 있다. 그러나 압력계, 수위계의 경우 GIS 구축율이 현저히 낮으며, 전동밸브의 경우에도 일반 제수밸브와의 구분이 어려워

GIS 관망도만을 이용한 계측기 현황조사는 어려운 실정이다.

따라서 수운영시스템 감시화면, i-water의 계측기 Tag 리스트, 설치 당시에 사용된 설계도면 등을 활용하여 계측기 리스트를 작성하여 위치를 확인하고, 계측기의 작동상태를 수집된 데이터를 통해 확인하는 순서로 계측기 현황 조사를 실시한다.

(2) 감시구역 분할

감시구역은 유량수지분석을 통한 이상 감지와 위기 발생 시 비상연계 용수공급을 위한 관리 단위가 된다. 따라서 감시구역의 시점과 종점에는 반듯이 유량계가 설치되어 있어야 한다. 따라서 수용가 관말에 설치된 유량계를 제외한 취수장·정수장·가압장의 유입·유출 지점에 설치된 유량계, 본관시점과 주요 분기지점 등 관로상에 설치된 유량계를 중심으로 다음과 같이 감시구역을 분할 한다.

(3) 감시구역 추가분할

감시구역 분할은 기존 계측기를 이용한 분할 방법이다. 기존 계측기만으로 감시구역을 분할하는 경우에는 감시구역이 광범위하게 과대 설정될 수 있다. 이것은 감시구역에서의 이상이 감지되더라도 실제 발생 위치를 찾기까지 상당한 시간이 소요되어 초기대응이 늦어질 수 있음을 의미하며, 유량수지 분석과 같은 데이터 분석에서도 각 지점의 데이터가 가진 시간지연(time-lag)으로 인하여 분석의 신뢰도에 영향을 줄 수도 있음을 의미한다. 즉 감시구역이 과대하게 설정되는 경우 수도사고의 감지 정확도와 신속한 사고 대응을 저해할 수 있으며, 또한 그에 따른 피해 범위 및 영향이 커질 수밖에 없다.

한편, 유량계는 환경부 수도법 시행규칙, 상수도설계기준 및 K-water 상수도 설계지침에 따라 취·가압장 및 정수장 유입·유출 지점, 본관시점, 주요 분기점, 조작빈도가 많은 연계관로, 현장여건 또는 운영관리상 필요한 지점에 설치된다. 그러나 정수장 유출부를 제외한 나머지 설치 위치는 강제성이 있는 기준이 아니며, 본관시점, 주요분기점 등 관로 상 설치 위치의 경우 설치지점에 대한 세부기준이 없으므로 대부분의 유량계는 수리시설물의 유입·유출 지점과 수용가 검침을 위한 관말에 설치된 경우가 많다. 따라서, 관로 상의 유량계 개수는 많지 않으며 기존 유량계만을 이용하는 경우 감시구역이 과대하게 설정되는 경우가 발생할 수 있다.

수도권광역상수도와 같이 도심지에 설치된 관로의 경우 유량계 설치 공사에 따른 단수, 교통혼잡 등의 문제로 신규 유량계의 설치가 어려운 상황이므로 운영관

리의 중요도를 고려한 우선순위 설정을 통해 의사결정을 진행하는 것이 바람직하다. (2)감시구역 분할에서와 같이 기존 계측기를 이용하여 감시구역을 우선 설정하되, 감시구역이 과대한 경우 신규 유량계의 설치위치를 검토할 수 있도록 돕기 위한 체크리스트를 제시하였다.

감시구역 규모의 적절성을 수운영센터에서 이상이 감지된 경우 정확한 사고발생 위치를 1시간 이내에 탐지할 수 있는 면적(거리)으로 평가한다. 즉 수도권광역상수도의 평상시 점검정비 속도인 11.38 km/hr를 고려하여 감시구역 내 최장 관로 연장이 11km를 초과하는 경우 과대한 것으로 평가한다.

(4) 감시구간

감시구간은 감시구역을 설정한 후에 수행되는 단계로서, 감시구역 내에 설치된 관로상 압력계 사이의 구간을 의미하며 동수경사선 및 유량에 따른 손실수두의 이상을 감시하기 위한 목적으로 설정된다. 따라서 해당 구간의 통과 유량을 알 수 있는 구간으로만 설정되어야 하며, 감시구역에서 이상이 감지된 경우 감시구간에서의 이상감지 여부를 추가 비교하므로서 신뢰도 높은 이상 알람의 생성과 개략적인 사고지점을 추적하는데 활용된다.

2.2.2 구역(면)단위 이상감지

구역(면) 단위에서는 이상감지 방법으로 유량수지분석 방법을 적용한다. 유량수지분석 방법은 대상 관로 내 연속 방정식을 적용하여 유입되는 유량과 유출되는 유량의 차이는 없으며, 그 값이 일정 값 이상일 경우 관 파손과 같은 이상으로 판단하는 방법이다. 직관적이고, 간단하며, 적은 누수량의 사고도 감지할 수 있으나, 구역 내 모든 유입과 유출지점에서 유량을 실시간으로 정확하게 계측되고 있어야 의미 있는 결과를 도출할 수 있다.

(1) 분할된 감시구역들의 유량수지분석 방법 적용 적합성 평가

분할된 감시구역들에 유량수지분석 방법의 적용 적합성을 평가하기 위해서 유량 관점의 닫힌계 구성 가능 여부, 실시간 순시·적산 동시 유량 계측 및 자료의 완결성 여부, 감시구역 관로 구조의 단순성, 사고 모의 가능 여부를 검토하여야 한다.

분석대상 감시구역은 유입부(취수장 토출관, 가압장 토출관), 유출부(가압장 유입관, 정수장 유입관, 원수수용가, 하천유지용수), 분기점(타이관로)에 유량계가 존재하여 유량 관점의 닫힌 시스템을 구성 가능하여야 한다. 단 총 유입유량 대비 적은 비율을 차지하는 원수수용가와 하천유지용수는 월단위 검침자료를 통해 산정된 유량값을 적용할 수도 있다. 그리고 대상 감시구역 내 다른 구역과 연결되어 있으나 현재 닫혀있는 밸브의 위치와 운영 변동은 주기적으로 확인하여야 한다. 유량계는 자체적으로 오차가 있으며, 잘못된 규격의 유량계를 설치하거나 유량계 전·후단에 적절한 직관부를 확보하지 못한 경우 오류 또는 헌팅이 발생할 수 있다. 따라서 분석대상 감시구역의 모든 유입부, 유출부, 분기점의 유량은 실시간(순시) 계측하는 동시에 분 단위 적산 자료가 존재하는 곳으로 고려하여야 한다. 그리고 분석 결과의 신뢰성을 확보하기 위해 자료는 오측과 결측 자료를 최소한으로 포함하는 완결성을 지니고 있어야 한다.

분석대상 감시구역 내 관로의 길이가 짧으며 수지상으로 구성된 단순한 형태의 관로는 분석자가 인지하지 못한 운영여건 변동(용수공급조정, 비상연계운영 등)과 같은 불확실한 영향 요소가 발생 될 가능성이 작고, 사고감지 후 정확한 사고지점을 찾는데 수월하므로 관로의 단순성을 고려하여야 한다.

(2) 대상 감시구역의 유입지점, 유출지점, 분기점에서 실시간 순시 및 분적산 유량 계측자료 수집

대상 감시구역의 유입지점, 유출지점, 분기점에서 실시간 순시 및 분적산 유량 계측자료는 i-water(FA), RWIS(OA) 또는 water-NET(OA)에서 수집한다.

먼저 RWIS를 이용한 데이터 수집 방법은 아래와 같다.

❶ RWIS에 접속 후 상단 메뉴에서 분석대상 구역의 본부(예, 한강유역본부)와 권역(예, 팔당권)을 선택한다.

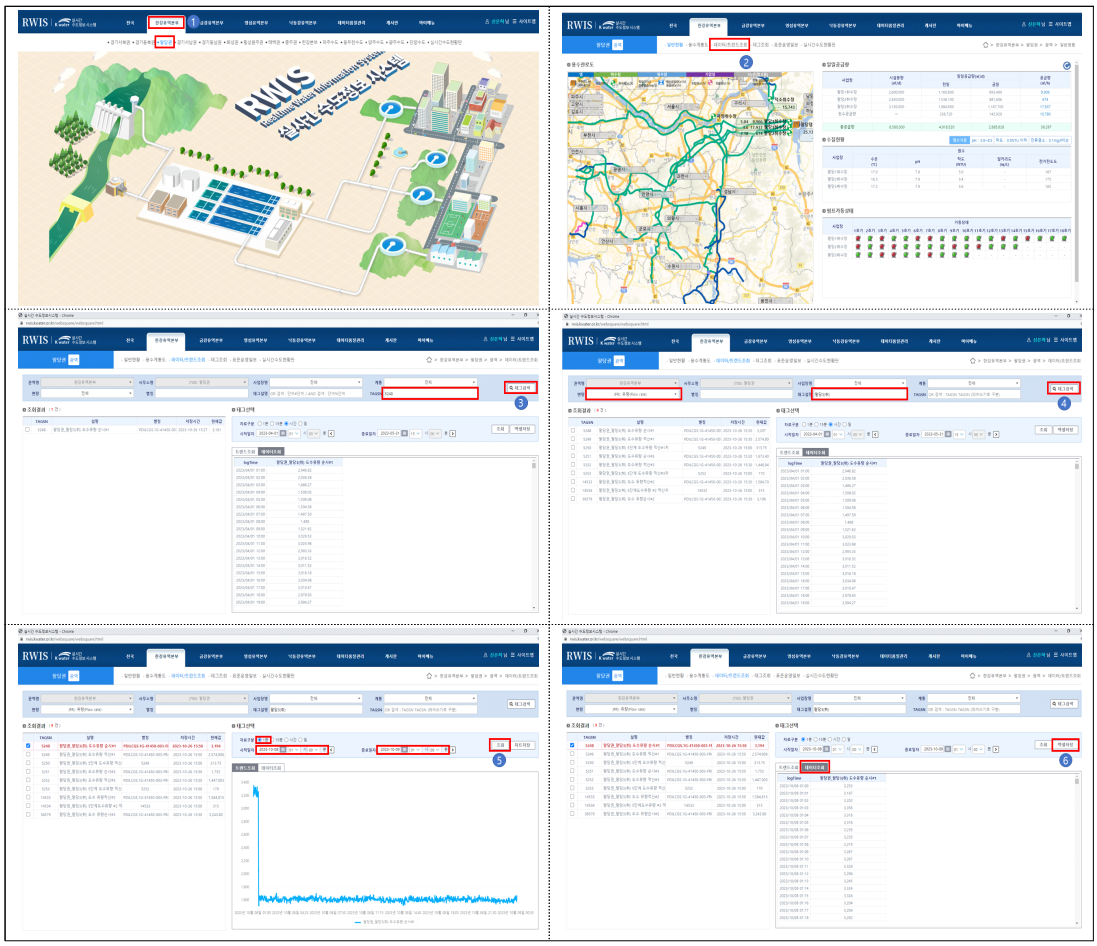
❷ 상단메뉴에서 “데이터/트렌드조회” 메뉴를 클릭한다.

❸ 수집하고자 하는 유량계의 TAGSN을 알고 있을 경우, TAGSN창에 값(예, 5248)을 입력한후 “태그검색”을 클릭한다.

❹ 수집하고자 하는 유량계의 TAGSN을 모를 경우, 변량창에서 “(FR): 유량(Flow rate)”을 선택하고 태그설명에 유량계 위치를 설명하는 적합한 단어(예, 팔당3(취))를 입력한 후 “태그검색”을 클릭한다. 조회결과에서 수집하고자 하는 유량계(예, 팔당권_팔당3(취) 도수유량 순시#1)을 선택한다. 적합한 유량계가 검색되지 않을 경우 단어를 변경하며 적합한 유량계를 검색한다.

❺ 조회결과에서 자료를 수집하고자 하는 TAGSN을 선택하고 자료구분을 분으로 설정한후 분석대상 기간의 시작일시(예, 2023-10-08, 01시 00분)와 종료일시(예, 2023-10-09, 01시 00분)을 설정한 후 “조회”를 클릭한다

❻ 데이터조회를 선택한 후 “엑셀저장”을 클릭하여 유량자료를 수집한다.



[그림 2.5] RWIS에서 유량자료 수집

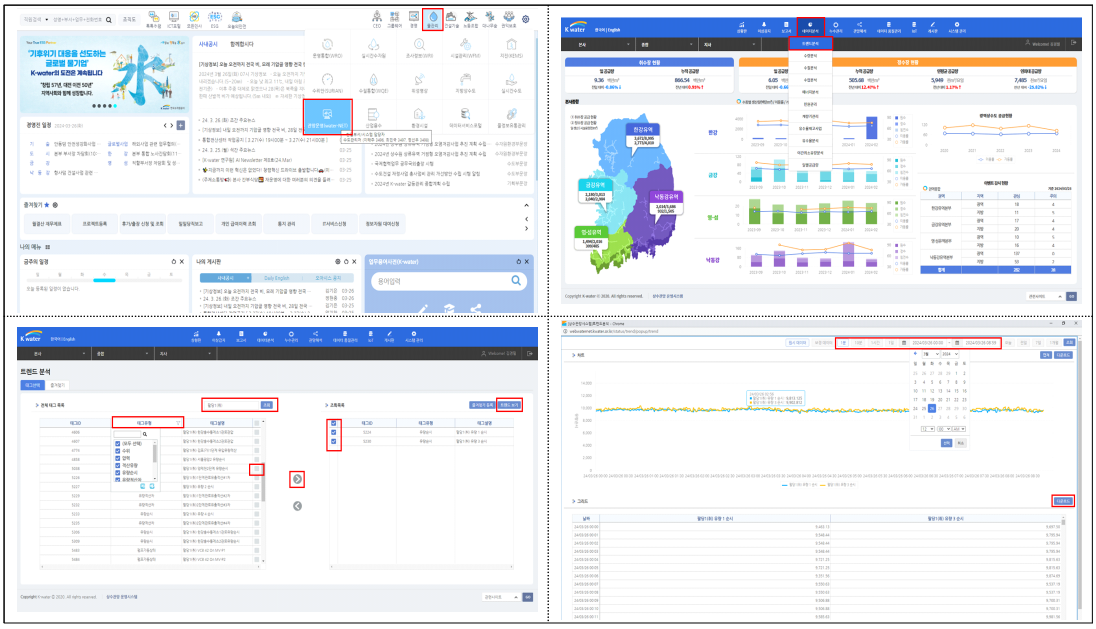
water-NET을 이용한 데이터 수집 방법은 아래와 같다.

❶ OASIS 우측 상단 메뉴에서 물관리에서 water-NET을 클릭하여 접속한다.

❷ water-NET 상단 메뉴에서 데이터분석 >> 트랜드 분석을 클릭한다.

❸ 태그선택 탭에서 조회하고자 하는 계측기의 이름(태그설명) 또는 TAGSN을 입력한 후 조회 버튼을 클릭한다. 조회된 계측기 리스트가 좌측 테이블에 나오면 조회하고자 하는 계측기를 체크하고 가운데 이동버튼을 이용하여 우측 테이블로 이동시킨다. water-NET은 여러개의 계측기를 동시에 조회할 수 있으므로 필요한 계측기를 추가 조회하여 조회목록으로 이동시킨다. 필요한 계측기가 모두 선택되면 트랜드 보기 버튼을 클릭하여 데이터를 조회한다.

❹ 트랜드 분석창에서 조회하고자 하는 데이터의 종류(1분/10분/1시간/1일)와 기간을 선택한 후 조회버튼을 클릭한다. 하단의 그리드 우측 상단의 다운로드 버튼을 클릭하면 엑셀 형식의 데이터를 다운로드 받을 수 있다.



[그림 2.6] water-NET에서 유량자료 수집

(3) 계측 유량 자료의 결측 및 오측 자료 파악 및 보정의 데이터 전처리 수행

수도사업자가 운영상에서 취득하는 유량 자료는 센서(센서 고장, 오작동, 전원 이상), 통신(회선 장애, 전송선로 이상, 통신장비 고장) 및 자료취득·저장 시스템 문제(데이터 로거 고장, DB 고장, 동기화 오류) 등으로 인해 손상된 데이터들이 포함된다. 이에 따라 결측자료를 파악하고 오측 자료를 감지하여 해당 값을 보정하는 신호 분석 절차가 모델링 이전에 수행되어야 한다.

오측자료를 감지하기 위해 상한치·하한치, Z-score, 사분범위(Inter Quantile Range, IQR) 등의 방법을 적용하여 오측자료를 감지할 수 있다. 각각의 방법론의 기준값 또는 매개변수 값은 과거 시계열 자료를 분석하여 도출한다. 결측 자료와 감지된 오측 자료들은 디폴트 값, 평균값 또는 보간 값들을 활용하여 보정 할 수 있다.

(4) 다양한 시간 간격의 유량수지분석 모델 구축

계측된 유량자료를 모델 훈련기간과 검증기간으로 분류한 후 훈련기간 유량자료를 활용하여 모델을 구축한다. 유량수지분석 모델 식은 연속방정식을 적용하여 식 1과 같이 총 유입 유량과 총 유출 유량의 차를 유량계가 가지는 고유 오차(Intrinsic_error)와 잔차(residual)의 합으로 구축한다. 시간 간격(△t)는 0분, 10분, 20분, 30분, 60분을 적용한다. 0분 모델 식은 순시 자료를 활용하고, 10분, 20분, 30분, 60분 모델 식은 분 적산 자료를 적용하여 산정한다.

$$\sum Ini, \triangle t - \sum Outj, \triangle t = Intrinsic_error + Residual \quad [식\ 2.1]$$

(5) 구축 유량수지분석 모델들 간 적합성(예측정확도 및 잔차 분석) 평가

다른 시간 간격의 유량수지분석 모델들 간의 비교 평가를 위해, 검증기간 유량자료를 적용하여 각각의 모델의 예측정확도 분석과 잔차분석을 수행한다. 예측정확도 분석은 모델을 통해 산정된 예측값이 계측된 실제값과 어느 정도 가까운지 분석하는 것을 목적으로 하며, 이를 위해 다양한 평가지표들이 활용되고 있다. 예측정확도 평가지표로 가장 널리 활용되고 있는 평균절대오차(mean absolute error, MAE), 최대절대오차(maximum absolute error, MaxAE), 평균절대백분율오차(mean absolute percentage error, MAPE), 평균제곱근오차(root mean squared error, RMSE)를 적용한다. 각각의 지표들은 개별적으로 장점이 있어 모델을 평가할 때 함께 고려할 필요가 있다. 평균절대오차는 실측값과 예측값 차의 절대값에 대한 평균으로, 예측에 의한 전체적인 오차의 크기를 나타내는 지표이다. 가장 직관적으로 모델의 정확성을 판단할 수 있는 지표이며, 특이치에 민감하지 않은 지표이다. 최대절대오차는 오차 중에서 가장 큰 절대값을 나타내는 지표로 분석자는 모델 오차의 범위를 파악할 수 있다. 평균절대백분율오차는 오차를 실측값으로 나눈 절대값의 평균을 백분위로 나타낸 값으로, MAE의 특성과 유사한 특성을 나타내며 평가 자료가 다른 모델 간 비교를 가능하게 한다. 평균제곱근오차는 실제 값 대비 예측값에 대한 제곱의 평균에 대한 제곱근으로 특이치에 가중을 주는 지표이다. 모델 활용 시 큰 오차가 작은 오차보다 중요할 때 활용될 수 있는 지표이다.

유량수지분석 모델을 시각적인 방법과 가설검정 방법을 적용하여 잔차의 정상성(stationary), 독립성(independency), 정규성(normality)을 분석하여 모델의 적합성을 판단한다. 정상성은 잔차가 시간이 변해도 통계적이고 확률적인 성질이 변하지 않는 것을 의미한다. 따라서 정상성을 가지는 잔차는 시간에 따라 뚜렷한 추세가 없으며, 일정한 변동(분산)을 나타낸다. 이와 같은 정상성은 잔차 그림과 Augmented Dickey-Fuller(ADF) 검정 또는 Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin(KPSS) 검정을 통해 검토할 수 있다. ADF 검정은 유의확률(p-value)이 낮을수록 정상성을 가짐을 의미하며, KPSS 검정은 유의확률이 높을수록 정상성일 확률이 높다. 독립성은 잔차들이 상호 독립적인지 검증하는 것으로 일반적으로 자기상관(autocorrelation) 테스트를 통해 확인할 수 있다. 시각적 방법으로는 자기상관함수(auto correlation function)가, 가설검정 방법으로는 더빈-왓슨 통계량(Durbin-Watson statistic)이 주로 활용된다. 더빈-왓슨 통계량은 0에서 4 사이의 값을 가지며 0에 가까울수록 양의 상관관계, 4에 가

까울수록 음의 상관관계를 가지는 것을 의미하며, 2에 가까운 값을 나타내는 경우 자기상관관계가 약한 독립적인 관계임을 나타낸다. 정규성은 잔차들의 분포가 정규분포를 따르는지 검토하는 것으로 잔차 히스토그램, P-P plot, 그리고 Sapiro-Wilk 검정을 통해 판단할 수 있다. 샤피로-윌크 검정에서 유의확률이 높은값을 가질수록 잔차가 정규성을 가질 확률은 높아진다.

(6) 유량수지분석 모델의 구역 단위 이상감지 성능평가 및 적용

사고사례 데이터가 존재할 경우 해당 자료를 활용하여 다른 시간 간격의 유량수지분석 모델들 간의 구역 단위 이상감지 성능을 평가한다. 평가를 통해 적합한 유량수지 분석 모델을 선정하고, 선정된 모델 중 가장 짧은 시간 간격의 모델을 현장에 적용한다. 사고사례 데이터 세트는 자료의 생성 방법에 따라 사고이력 데이터 세트(historical dataset), 엔지니어링 테스트 데이터 세트(engineering test dataset), 합성 데이터 세트(synthetic dataset)로 구분될 수 있다. 분석 대상 구역에 기존 사고이력과 사고시 유량정보가 존재하는 경우 사고이력 데이터 세트를 적용하며, 없는 경우에는 엔지니어링 테스트 데이터 세트를 적용한다.

사고이력 데이터 세트는 실제 누수가 포함된 모니터링 자료이어서 실제 상황에서 감지방법의 효과를 분석할 수 있다. 그러나 실사고 자료는 한정적이고 정확한 파손시간을 파악하는 데 어려움이 있어 활용에 한계가 존재한다. 엔지니어링 테스트 데이터 세트는 소화전 또는 배수 밸브의 개방을 통해 인위적인 사고를 유발하여 실제 사고를 유사하게 모사한 자료이다. 해당 데이터 세트는 사고지점과 사고량을 명확하게 파악할 수 있고 운영되고 있는 시스템에서 실험한 자료이어서 누수감지 방법론의 성과평가를 할 때 가장 널리 활용되는 되고 있다. 그러나 사고 모의 시 수압감소와 대규모 방류로 인해 시스템 운영 시 제약사항이 발생할 수 있어 데이터를 확보하기 어려우며, 도·송수관과 같은 대구경 관로의 자료를 확보하기는 특히 어렵다. 방류를 통한 인위적 사고를 모사하기 어려운 경우 분석대상 구간의 중간지점에 존재하는 정수장 또는 분기점의 유량을 인위적인 사고유량으로 고려할 수 있다. 합성 데이터 세트는 물사용량과 패턴을 가정하고 관망을 간략화한 수리모델을 시뮬레이션하여 생성된다. 다양한 사고형태, 사고지점, 누수량을 포함하는 데이터 세트 구성이 가능하며, 연구자의 목적에 적합한 데이터를 구성할 수 있다. 그러나 해당 자료는 수리모델의 정확성이 담보되어야 하며, 실제 상수관망의 높은 불확실성을 나타내는 데 한계가 존재한다.

제시된 누수감지 방법들의 성능평가 및 비교를 위해서는 적합한 평가지표가 선

정되어야 한다. 평가지표는 일반적으로 [표 2.2]와 같은 혼동행렬(confusion matrix)에 기반한 지표와 혼동행렬에 기반하지 않은 지표들이 활용되고 있으며, 각각의 지표들은 [표 2.3]에 설명된 바와 같다. 혼동행렬은 분류모델의 성능을 평가하기 위해 널리 사용되는 예측분류와 실제분류로 구성되는 행렬로, 참양성(True Positive, TP), 거짓양성(False Positive, FP), 거짓음성(False Negative, FN), 참음성(True Negative, TN)으로 구성된 네가지 상황을 빈도별로 정리한다. 해당 혼동행렬을 활용하여 정확도(accuracy), 정밀도(precision), 민감도(sensitivity), 특이도(specificity)와 같이 모델이 실제 상황과 동일하게 분류한 정도를 나타내는 지표와 위음성률(false negative rate), 위양성률(false positive rate)과 같이 모델 오류를 나타내는 지표들이 사용된다. 일반적으로 누수감지 분류 시 정상적인 상황에 비해 누수사례가 적어 정확성과 관련된 지표들은 편향된 결과가 도출된 소지가 크다. 이를 보완하기 위해 정밀도와 민감도의 조화평균인 F1 score를 활용하기도 한다. 그리고 전체적인 성능을 나타내기 위해 ROC(Receiver Operating Characteristic) curve와 AUC(Area Under the Curve)를 적용할 수 있다.

비혼동행렬 기반 지표는 제시된 모델이 감지할 수 있는 가장 작은 유량을 의미하는 최소감지유량규모(minimum detectable leakage size) 해당 값 이상의 값들은 100% 감지할 수 있는 완전감지유량규모(completely detected leakage size), 그리고 파손에서 감지까지 걸리는 시간인 감지시간(detection time)이 있다.

[표 2.2] 혼동행렬(confusion matrix)

		예측 분류	
		양성	음성
실제 분류	양성	참양성(True Positive, TP)	거짓음성(False Negative, FN)
	음성	거짓양성(False Positive, FP)	참음성(True Negative, TN)

[표 2.3] 사고감지 평가에 적용되는 평가지표들

분류	평가지표	정의 또는 식
혼동행렬 평가지표	정확도(Accuracy)	$\frac{TP+TN}{TP+FN+FP+TN}$
	정밀도(Precision)	$\frac{TP}{TP+FP}$
	재현율(Recall), 민감도(Sensitivity), 진양성률 (True positive rate, TPR)	$\frac{TP}{TP+FN}$
	특이도(Specificity), 진음성률 (True negative rate, TNR)	$\frac{TN}{TN+FP}$
	위음성률 (False negative rate, FNR), 1종오류(type Ⅰ error)	$\frac{FN}{TP+FN}$
	위양성률 (False positive rate, FPR) 2종오류(type Ⅱ error)	$\frac{FP}{FP+TN}$
	F1-score	$\frac{2TP}{2TP+FN+FP}$
	Receiver operating characteristic (ROC) curve	- Plot of the true positive rate against the false positive rate
	Area under the curve (AUC)	- Area under the ROC curve
Non-confusion matrix-based	최소감지유량규모 (Minimum detectable leakage size, MDLS)	- 모델 성능 평가 시 제시된 방법을 통해 감지되는 사고유량 중 가장 작은 규모
	완전감지유량규모 (Completely detected leakage size, CDLS)	- 모델 성능 평가 시 제시된 방법을 통해 해당 유량보타 큰 값은 모두 감지되는 유량 규모
	감지시간 (Detection time, average detection time)	- 사고발생시와 감지된 시간의 간격 모델의 시간 간격과 동일

* FPR : 정상운영시 오알람 확률(%), FNR : 관 파손시 감지하지 못할 확률(%)

* MDLS : 감지가능한 최소 관파손유량, CDLS : 해당 유량보다 큰 파손은 100% 감지

2.2.3 구간(선) 단위 이상 감시

구간(선) 단위 이상감시를 위해서 손실수두, 동수경사선 분석 방법을 적용한다. 손실수두분석 방법은 대상 구간에 Hazen-Williams 손실수두 공식을 적용하여 구간 통과 유량을 계산하고, 계산된 유량과 계측된 유량의 차이가 일정 값 이상일 경우 이상으로 판단하는 방법이다. 구역(면) 단위 이상 감시 방법과 마찬가지로 직관적이고, 간단한 방법이다. 단, 압력계의 오차 등을 고려할 때 구간의 길이가 짧은 경우에는 예측 신뢰도가 낮을 수도 있다. 따라서 손실수두 분석과 함께 압력계를 기준점으로 하는 실시간 동수경사선을 구축하여 이상 감시에 함께 활용토록 한다.

(1) 구간(선) 단위 이상 감지 분석 범위 설정

감시구간에 손실수두 분석 방법을 적용하기 위해서는 계측된 손실수두를 이용한 추정 유량 값을 해당 구간에서 계측된 통과 유량과 비교할 수 있어야 한다. 따라서 감시구간을 설정하는 경우에는 아래의 사항들을 검토하여야 한다.

대상 감시구간의 시점과 종점에 실시간 압력계가 설치되어 있어야 한다. 계측된 압력은 손실수두로 변환되어 유량 추정의 입력값으로 사용된다. 대상 구간을 통과하는 유량의 실시간 계측이 가능해야 한다. 계측된 유량은 추정된 유량과의 비교를 위해 사용되며, 그 차이로 이상 여부를 판별한다. 감시구간이 복선 관로인 경우에도 개별관로에서 발생하는 손실수두와 그 손실수두에 의해 추정된 유량의 합으로 감시구간을 설정 할 수 있다. 감시구간 사이에 분기 관로가 있는 경우 분기 관로를 통해 유출되는 유량을 계측할 수 있어야 하며, 이때 손실수두는 분기점 전후의 관로 연장을 이용하여 계산한다.

(2) 분석 범위 내 유량, 압력 자료수집

2.2.2절 단위구역(면) 감시에서와 같이 i-water, RWIS, water-NET 등을 이용하여 계측 데이터를 수집한다. 데이터수집 기간은 운영의 변화가 없는 최소 3주 이상으로 설정한다. 데이터수집 기간은 다양한 운영조건을 고려할 수 있도록 가능한 기간을 늘리는 것이 좋으며, 적산 값을 사용하는 유량수지 분석과 다르게 손실수두 분석에서는 순시 값을 이용한다. 3주간의 데이터를 수집한 경우 선행하는 2주간 데이터는 손실수두분석 모형 구축을 위한 학습데이터로, 후행하는 1주간 데이터는 테스트 데이터로 활용한다. 테스트 데이터를 적용을 통한 추정 유량과 계측 유량의 차이는 실시간 감시를 위한 이상 판별기준 설정에 활용된다.

(3) 수집 자료 전처리

압력 데이터도 자체 또는 설치 위치에 따른 오차를 포함하고 있으므로 2.2.2절 단위구역(면) 감시에서와 같이 오·결측 데이터를 처리하여야 한다.

(4) 손실수두 분석 모델 구축

손실수두 분석을 위한 지배방정식은 간단하게 계산이 가능한 Hazen-Williams 공식을 이용한다. 손실수두에 의한 추정 유량(Q, Flow_cal)은 아래와 같이 계산되며, 추정 유량과 계측 유량의 차이를 계산한다.

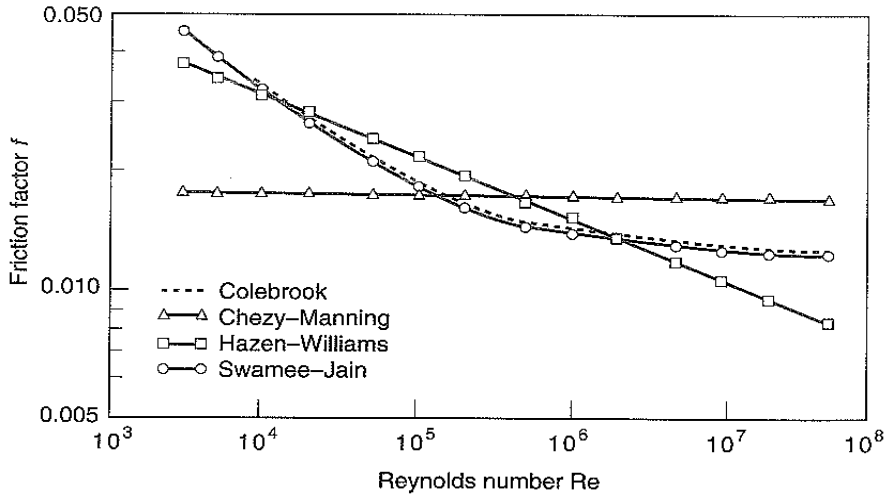
$$Q_{cal} = 0.27853 \times C \times D^{2.63} \times (\frac{h_L}{L})^{0.54} \quad \text{[식 2.2]}$$

$$h_L = (P_{up} + E_{up}) - (P_{down} + E_{down}) \quad \text{[식 2.3]}$$

$$\min(Q_{mea} - Q_{cal}) = \text{Intrinsic_error} + \text{Residual} \quad \text{[식 2.4]}$$

[식 2.2]에서 Q_{cal}는 계산된(calculated) 추정 유량(m3/sec), Q_{mea}는 측정된(measured) 계측 유량, C는 관 마찰계수, D는 관경(m), h_L은 두 압력계 사이의 손실수두(m), L은 대상 구간의 관 길이(m)를 의미한다. [식 2.3]에서 P_{up}와 E_{up}는 상류(upstream)측 측정압력(m)과 지반고(m)를 나타내며, P_{down}과 E_{down}은 하류(downstream)측 값을 나타낸다.

한편, Hazen-Williams 공식은 경험식으로 매끈한 관에서는 잘 맞으나 거친 관, 관경이 작은 관 또는 층류에서는 정확성이 떨어지며, 레이놀즈(Reynolds number)의 영향에 따라 해석 결과의 정확도가 좌우된다. 선행 연구들에 따르면 Hazen-Williams의 마찰손실계수(C값) 영향에 따라 매끈한 관에서는 ±5%, 거친관에서는 ±10%의 오차가 수반될 수 있는 것으로 보고되고 있다.



[그림 2.7] 레이놀즈수에 따른 마찰손실계수의 변화

위 그래프는 난류영역에서 레이놀즈수가 증가할수록 마찰손실계수는 작아지고 레이놀즈수가 매우 커지면 일정 값에 도달하며, 이때의 마찰손실은 오직 관 내면의 조도에 의해서만 영향을 받게 되는 현상을 상하수도에서 많이 사용되는 관수로 수리 지배방정식이 얼마나 잘 설명할 수 있는지를 비교한 그림이다. 위 그림에서와 Hazen-Williams 공식을 사용하여 정확한 수리계산을 하기위해서는 변화되는 레이놀즈수에 따라 마찰계수를 달리 적용해야만 한다. 특히 유량의 편차가 크고 관로의 길이가 긴 광역상수도의 경우에는 마찰손실 계수에 의한 손실수두의 영향이 크므로 마찰손실 계수의 선택에 주의가 요구된다. 여기서의 마찰손실 계수는 Darcy-Weisbach 손실수두 공식에서의 마찰계수 f로 Hazen-Williams 공식의 C 계수와는 다음과 같은 관계가 있다.

$$f \fallingdotseq \frac{1060}{C^{1.85} \times Re^{0.15}} \qquad \text{[식 2.5]}$$

따라서, 본 가이드북에서는 평상시 운영조건에서 측정 유량과 계산 유량의 오차를 최소화하는 각 감시구간별 마찰계수 C를 사전에 1차 선형모델로 정의하는 방법으로 유량 추정의 오차를 최소화하도록 하고 있다.

마찰계수 C의 정의는 [식 2.6]과 같이 측정 유량(Q_{mea})과 손실수두를 이용하여 직접 계산할 수 있다.

$$C = \frac{Q_{mea}}{0.27853 \times D^{2.63} \times (\frac{h_L}{L})^{0.54}} \quad \text{[식 2.6]}$$

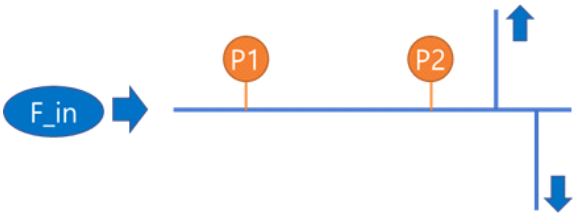
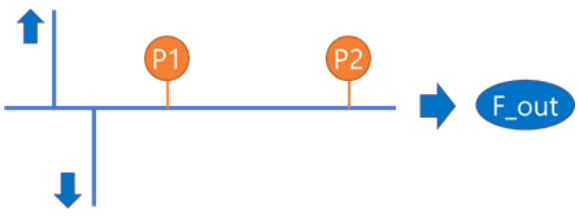
이후 실시간 감시단계에서의 적정 C 값을 계산 할 수 있도록, 계산된 C를 종속변수로 계측된 h_L을 독립변수로 하는 1차 선형 회귀모델을 생성하여 감시단계에서 발생하는 손실수두 값에 적합한 C 값을 산정하여 활용한다.

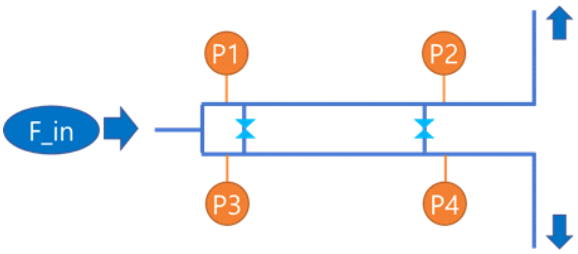
$$C = a \times h_L + b \quad \text{[식 2.7]}$$

여기서, a와 b는 1차 선형회귀모델의 계수와 절편이다.

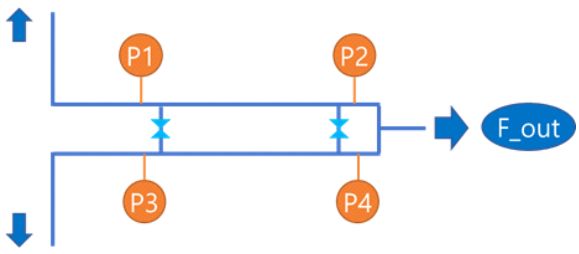
모든 경우의 수를 나타내지는 않지만, 아래 표는 광역상수도에서 많이 나타나는 감시구간 관로의 구성을 개략화하여 나타낸 것이다. 사례 ❸ ~ ❼의 관로 구간에서와 같이 감시구간의 여건에 따라 손실수두를 정확히 계산할 수는 없는 경우가 많다. 따라서 [식 2.5], [식 2.6]은 엄밀하게 말해서 마찰손실 계수 C를 계산하는 것은 아니다. 그러나 손실수두 계산에 필요한 관로의 길이, 관경 등 시설정보는 변하지 않고 마찰손실계수와 유량의 비례관계, 손실수두와의 반비례 관계는 명확하므로 개략적인 마찰손실 계수를 계산하는 것으로 이해하면 된다.

[표 2.4] 감시구간 관로 형상별 손실수두 계산 사례

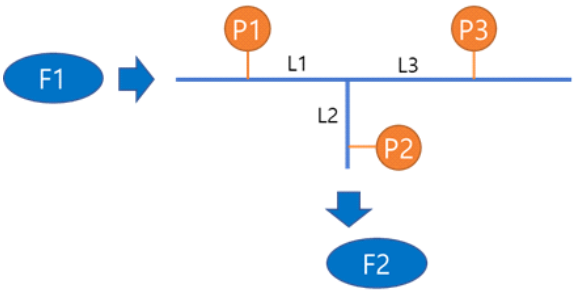
❶ $F_{in} \propto \Delta H_{12}$ 단선구간에 상류측 유량계만 있는 경우	❷ $F_{in} \propto \Delta H_{12}$ $F_{out} \propto \Delta H_{12}$ 단선구간에 하류측 유량계만 있는 경우
	
❸ $F_{in} \propto (\Delta H_{12} + \Delta H_{34})$ 복선구간에 상류측 유량계만 있는 경우	❹ $F_{out} \propto (\Delta H_{12} + \Delta H_{34})$ 복선구간에 하류측 유량계만 있는 경우



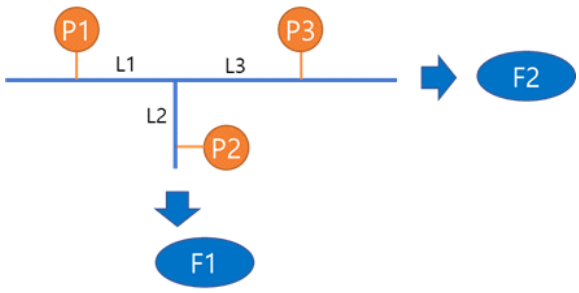
❺ $(F_1 + F_2) \propto (\Delta H_{12} + \Delta H_{13})$
유량계 하류측 분기지점을 포함한 경우



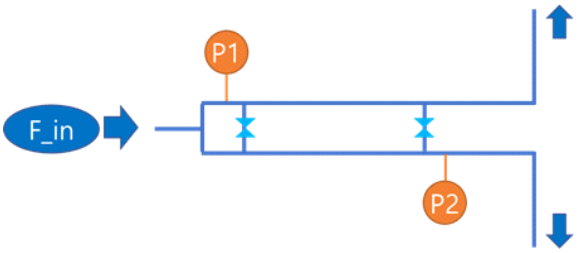
❻ $(F_1 + F_2) \propto (\Delta H_{12} + \Delta H_{13})$
유량계 상류측 분기지점을 포함한 경우

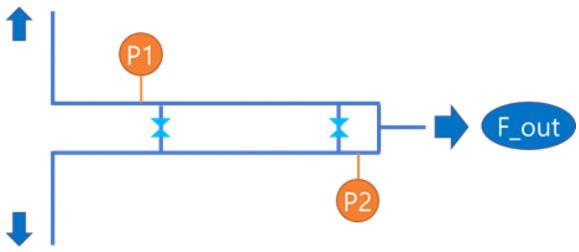


❻ $(F_{in}) \propto 2 \times (\Delta H_{12})$
복선관로 하류측에 압력계가 1개인 경우



❼ $(F_{out}) \propto 2 \times (\Delta H_{12})$
복선관로 하류측에 압력계가 1개인 경우





(5) 구축된 손실수두 분석 모델의 적합성(예측정확도 및 잔차 분석) 평가

구축된 손실수두 분석 모델의 적합성은 예측정확도의 평가를 통해 실시된다. 예측정확도는 계산된 유량과 측정된 유량의 잔차를 통해 확인할 수 있으며, 손실수두에 따른 [식 2.2]의 유량 계산은 ④에서 도출된 1차 선형회귀모델을 이용하여 [식 2.8]과 같이 표현할 수 있다.

$$Q_{cal} = 0.27853 \times C \times D^{2.63} \times \left(\frac{h_L}{L}\right)^{0.54} \qquad \text{[식 2.8]}$$

$$= 0.27853 \times (a \times h_L + b) \times D^{2.63} \times \left(\frac{h_L}{L}\right)^{0.54}$$

이상 발생의 여부를 판별하는 기준은 예측오차의 잔차분석을 통해 산정된 표준편차(σ)를 이용한 상한, 하한 기준으로 설정한다. 상한과 하한 기준은 [식 2.9]와 같이 측정유량이 계산된 유량에 표준편차 값을 더하거나 뺀 기준 유량 이내에 존재하면 정상, 이를 벗어난 경우 이상으로 판별한다.

$$\text{Estimated error} = Q_{mea} - Q_{cal} \qquad \text{[식 2.9]}$$

$$\text{Upper Limit (상한)} \; Q_{mea} < Q_{cal} + 3 \times \sigma$$

$$\text{Upper Limit (하한)} \; Q_{mea} > Q_{cal} - 3 \times \sigma$$

감시구간에서의 이상 판별은 감시구역에서 이상이 감지된 경우 세부 위치 확인을 위한 목적으로 수행되므로 이상 알람과는 직접적인 관계는 없으며, 사고 감지시에 보조 수단으로 활용한다.

(6) 손실수두 분석 모델의 구간(선) 단위 이상감지 성능평가

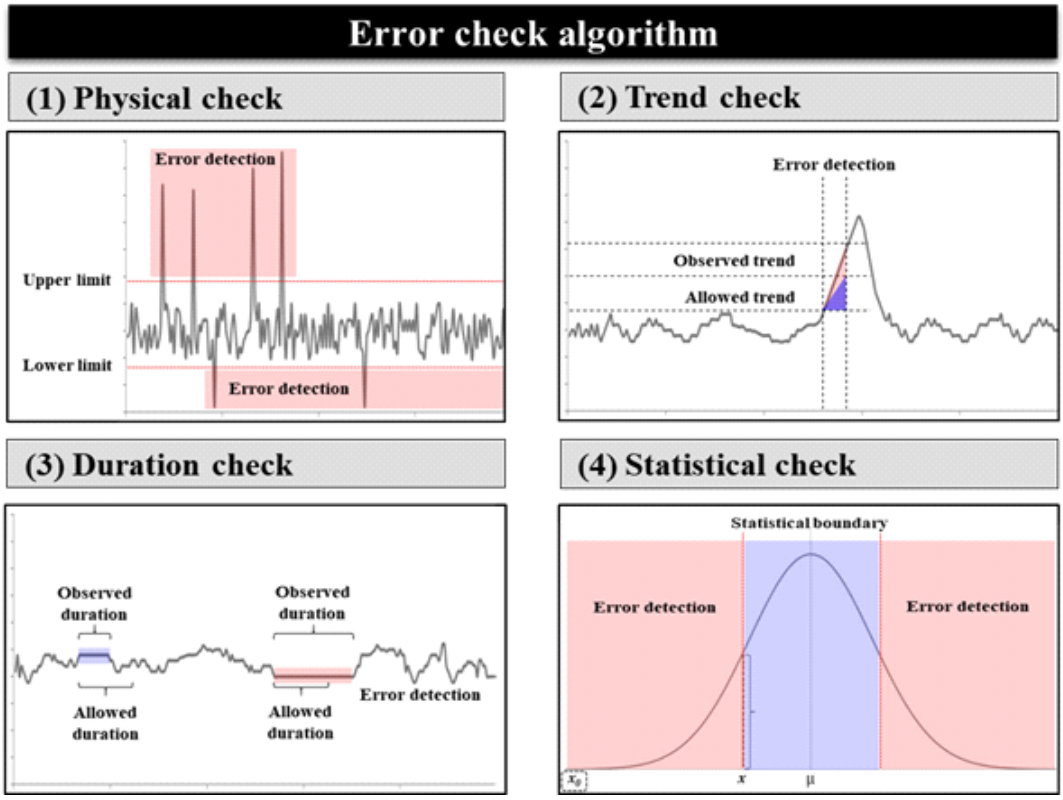
사고사례 데이터가 존재할 경우 해당 자료를 이용하여 손실수두 분석 모델의 이상감지 성능을 평가한다.

(7) 실시간 동수경사선 구축

압력계 설치지점을 기준으로 동수경사선을 작성한다. 동수경사선을 통해 압력계 설치지점의 지반고가 제대로 입력되었는지 압력 데이터에 문제가 없는지를 최종으로 확인한다.

2.2.4 지점(점) 단위 이상 감시

현재 지점 단위의 이상 감시는 운영자 경험에 의한 상·하한 기준에 의해 실시되고 있으나 본 연구에서는 실제 운영데이터를 활용한 추가 방법을 제시하고자 한다. 데이터 기반의 지점별 이상 감지 분석 방법은 크게 1) 물리적으로 발생 가능한 데이터 즉, 관측범위를 벗어나는 상황을 감지하기 위한 물리적 범위 검사, 2) 정상적인 운영 환경에 따른 데이터 변동성을 벗어나는 상황을 감지하기 위한 경향성 검사, 3) 사고로 인한 계측 및 통신 오류 등 데이터가 정상적으로 관측되지 않는 상황을 감지하기 위한 지속성 검사, 4) 기타 통상적으로 관측되는 데이터 범위를 벗어나는 상황을 감지하기 위한 통계적 검사 등으로 구분할 수 있다.



[그림 2.8] 지점 단위 데이터 이상 감지 알고리즘 개념

(1) 분석대상 지점의 데이터 수집

데이터 기반 이상감지 방법을 적용하기 위해서는 이상판별을 위한 적정 기준값의 도출이 필요하다. 따라 일정기간 이상의 데이터 수집을 통해 변동성, 이상상황 반응성 등의 분석 환경을 검토하여야 한다. 본 가이드북에서는 운영의 변동성, 데이터의 계절성 및 연속성을 고려하여 최근 3개월 이상의 데이터를 수집하여 분석할 것을 권장한다.

(2) 계측 자료의 전처리

이상판별 기준은 과거 데이터로부터 설정되므로 기준 설정에 사용되는 과거 데이터에는 오·결측이 없어야 한다. 감시기준 설정에 사용될 데이터도 “3.1 단위구역(면) 감시”에서와 같이 전처리를 실시한다.

(3) 관측범위 검사를 위한 기준값 설정

물리적 범위 검사, 경향성 검사, 지속성 검사, 통계적 검사 등 이상감지 기법을 적용하기 위한 각 검사 기법별 기준값을 도출한다. 관련 기준값은 각각 대상 지점의 특성과 검사 기간을 반영하기 위해 주기적으로 갱신되어야 한다.

◦ 물리적 범위 검사

대상 지점에서의 관로 시설 및 위치 특성을 고려하여 평상시 상태에서 발생하기 어려운 값의 데이터를 검사하는 기법이다. 즉 물리적 관측범위의 상한 또는 하한 경계를 벗어나는 경우로 구분할 수 있으며, 아래의 [식 2.10]과 같이 표현할 수 있다.

$$X_t = \begin{cases} X_t < B_P(\min) & \rightarrow Abnormal \\ B_P(\min) < X_t < B_P(\max) & \rightarrow Normal \\ B_P(\max) < X_t & \rightarrow Abnormal \end{cases} \qquad \text{[식 2.10]}$$

여기서, X_t: 시점 t의 관측 값

$B_P(\min)$: 데이터의 물리적 최소 경계 값

$B_P(\max)$: 데이터의 물리적 최대 경계 값

◦ 경향성 검사

정해진 특정 시간 간격 내 값이 비정상적으로 급격하게 변동되는 데이터를 검사하는 방법이다. 마찬가지로 계측기가 위치한 지점에서의 관로 인프라 및 위치적 특성 등에 따라 증가 및 감소 한계의 적용 여부가 달라질 수 있다. 즉 단위 시간 내 데이터 변동 범위의 상한 또는 하한 경계를 벗어나는 경우로 구분할 수 있으며, 아래의 [식 2.11]과 같이 표현된다. 예를 들어, 유량계에서 이상감지를 위해 적용할 수 있는 경향성 경계는 과거 운영 기간의 데이터 변동 기록을 바탕으로 평균($\overline{X}$) 및 표준편차(σ) 구간 등을 산정함으로써, 단위시간 변화량의 통계 범위를 이탈하는 목표수준*으로 설정할 수 있다.

*최대 목표수준 범위는 $\overline{X} \pm 6\sigma$ 이내에서 결정한다.

$$X_t = \begin{cases} X_t - X_{t-1} < B_T(\min) & \rightarrow Abnormal \\ B_T(\min) < X_t - X_{t-1} < B_T(\max) & \rightarrow Normal \\ B_T(\max) < X_t - X_{t-1} & \rightarrow Abnormal \end{cases} \quad [식\ 2.11]$$

여기서, $B_T(\min)$: 단위 시간 내 변동 가능한 최소 데이터 변동 경계 값

$B_T(\max)$: 단위 시간 내 변동 가능한 최대 데이터 변동 경계 값

◦ 지속성 검사

값이 비정상적으로 긴 기간 동안 기록되는 상황을 검사하는 방법으로 계측기 고장 상황으로 분류할 수 있으나, 계측기의 이상 상황이 실제 이상 상황 발생으로 인한 것을 시사할 수 있으므로 이상 감지에 활용할 수 있다. 지속성 검사를 위한 지속시간의 경계 또한 계측기가 위치한 지점에서의 관로 인프라 및 위치적 특성 등에 따라 최대 한계의 적용 여부가 달라질 수 있다. 즉 지속성 검사 범위의 최대 경계를 초과하여 동일한 데이터가 연속해서 관측되는 경우로 구분할 수 있으며, 아래의 [식 2.12]와 같이 표현할 수 있다.

$$[X_t, X_{t+1}, \cdots X_{t+n-1}] = \begin{cases} n < B_D \rightarrow Normal \\ B_D < n \rightarrow Abnormal \end{cases} \quad \text{if } X_t = X_{t+1} = \cdots X_{t+n-1} \quad [식\ 2.12]$$

여기서, n: 동일한 계측값이 관측된 기간

B_D: 동일 계측값의 지속 관측이 가능한 최대 기간 경계 값

◦ 통계적 검사

값이 과거 관측 기록을 바탕으로 산정된 통계적 허용범위를 벗어나는 상황을 검사하는 방법으로 대상 계측기별로 적절한 통계적 관측범위를 산정하기 위해 참조되는 데이터 기간에 따라 최소 및 최대 한계의 적용 범위가 달라질 수 있다. 즉 물리적 관측범위의 상한 또는 하한 경계를 벗어나는 경우로 구분할 수 있으며, 아래의 [식 2.13]과 같이 표현할 수 있다. 특히, 통계 검사의 상한 및 하한 경계 값은 데이터의 관측 시점에 따른 통계적 편차를 반영하며, 과거 데이터의 수집량이 많을수록 유리하며, 이상 감지 기간별 적용 한계값의 산정은 해당 감지 기간과 상응하는(요일, 계절 등) 기간을 대상으로 도출할수록 이상감지의 신뢰도는 향상된다.

$$X_t = \begin{cases} X_t < B_S(\min) & \rightarrow Abnormal \\ B_S(\min) < X_t < B_S(\max) & \rightarrow Normal \\ B_S(\max) < X_t & \rightarrow Abnormal \end{cases} \quad [식\ 2.13]$$

여기서, $B_S(\min)$: 데이터의 계측 가능한 통계적 최소 경계 값

$B_S(\max)$: 데이터의 계측 가능한 통계적 최대 경계 값

(4) 관측범위 검사 기법에 따른 지점(점) 단위 이상감지 성능평가

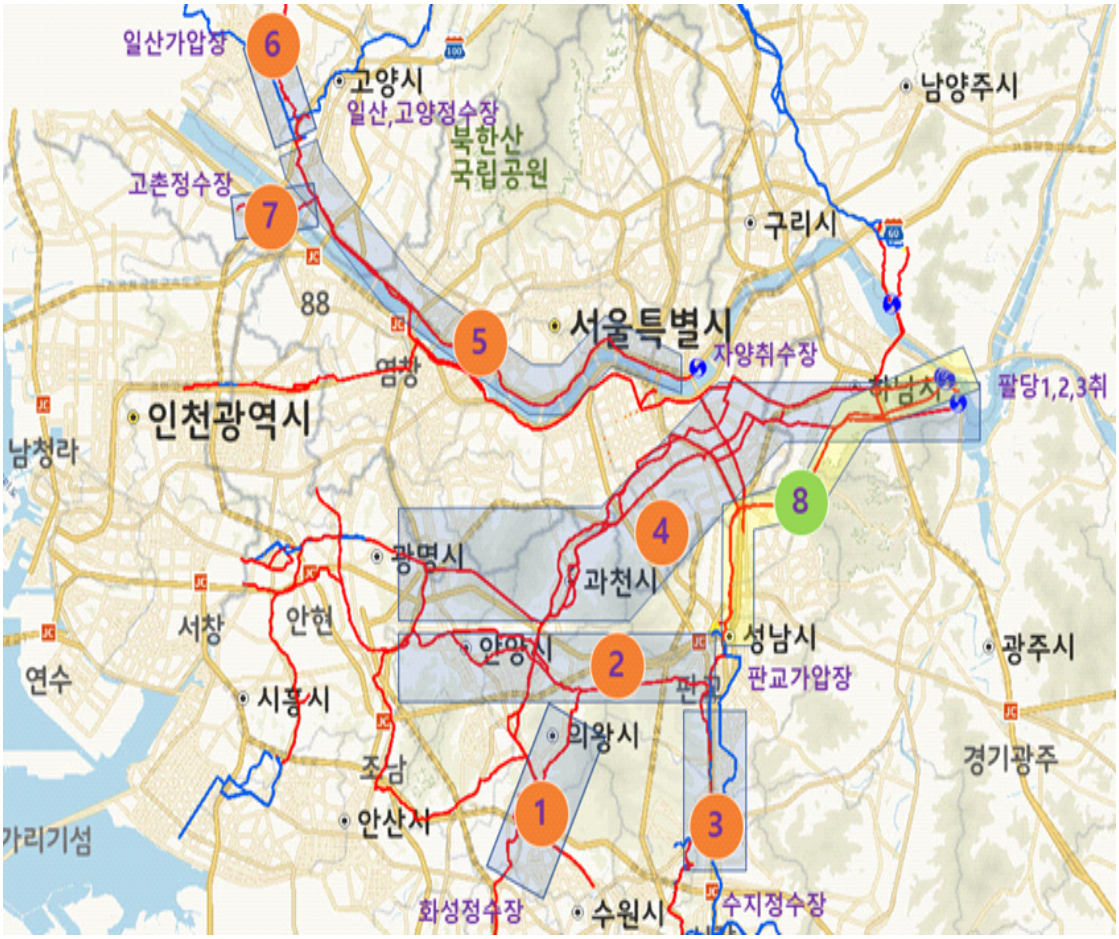
선정된 이상 감지 검사기법 및 도출된 기준값을 바탕으로 대상 지점 내 이상 감지 검사의 적합성을 평가하고, 과거 기록을 바탕으로 특정 시점을 샘플링하여 이상치를 발생시키는 Jack-knife 기법 등을 활용하여 검사 성공 여부를 검토하는 성능평가를 실시한다.

2.3 이상감시 시스템 현장 검증

2.3.1 이상감지 1차 현장 테스트 (24년)

(1) 이상감지 1차 현장 테스트 개요

1차 테스트는 수도권 현장 8개소를 대상으로 실시되었으며, 감시 정확도와 오감지 현황을 분석하는 것을 목적으로 하였다. 테스트 구간은 광역상수도 주요 지점들을 선정하여 실시간 이상감지 시스템의 현장 적용성을 검증하고자 하였다.



[그림 2.9] 이상감지 1차 현장 테스트 구간

테스트는 체계적인 절차에 따라 단계적으로 수행되었다. 먼저 사전조사 단계에서는 4월부터 6월까지 테스트 구역에 대한 사전조사와 점검을 실시하였다. 이와 병행하여 자료검증 단계에서는 동일 기간 동안 관망 데이터와 수압계, 유량계 등 계측기의 기초자료를 검증하고 확인하는 작업을 수행하였다. 특히 테스트 구간 내 관로시설 및 계측기의 정확한 위치를 파악하고, 계측기에서 RWIS(실시간 급수정보시스템)까지의 데이터 연계가 정확하게 이루어지는지를 검증하였다.

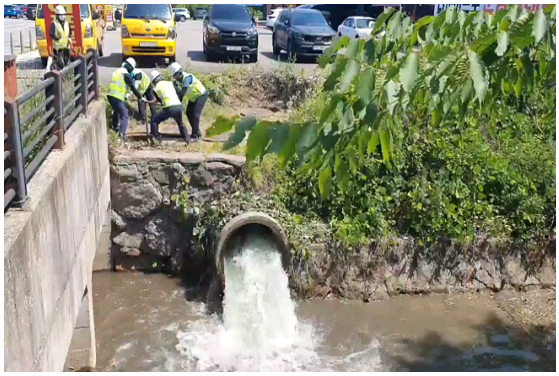
5월부터 7월까지는 세부계획 수립 단계로, 센터와 지사, 연구소가 합동으로 참여하여 테스트 구역별 세부실행계획을 마련하였다. 최종적으로 5월부터 8월까지는 실제 밸브조작 단계가 진행되었으며, 밸브를 개방한 후 누수 발생 시 이토물량이 정확하게 감지되는지를 확인하는 실증 테스트를 수행하였다. 이러한 일련의 과정을 통해 실시간 이상감지 시스템의 현장 적용성과 정확도를 종합적으로 평가하였다.

[표 2.5] 이상감지 1차 현장 테스트 세부 내역

구역	구역설명	사전분석기간	정상분석기간	누수 분석기간	누수발생규모
1	5/6단계 시점부 ~ 화성(정)	04.22 00:00~ 05.21 14:39	05.14 14:40~ 05.21 14:21	05.21 14:22~ 05.21 14:39 (18분)	1,000 m³/h ↑ (통수량 7.1%)
2	5/6단계 판교(가) 인천계통~5T입구	05.31 10:00~ 06.11 10:32	06.04 10:33~ 06.11 10:04	06.11 10:05 ~ 06.11 10:32 (28분)	1,300 m³/h ↑ (통수량 2.5%)
3	5/6단계 판교(가) 평택계통~수지(정)	05.14 00:00~ 06.13 10:49	06.06 10:50~ 06.13 10:20	06.13 10:21~ 06.13 10:49 (29분)	2,500 m³/h ↑ (통수량 6.3%)
4	3/4단계 팔당2(취) ~ 광명(가)	07.14 00:00~ 08.13 14:46	08.06 14:46~ 08.13 14:27	08.13 14:28 ~ 08.13 14:46 (19분)	4,000 m³/h ↑ (통수량 5.6%)
5	1단계 자양(취) ~ 성산분기,대곡분기	06.26 00:00~ 07.25 11:21	07.18 11:22~ 07.25 10:49	07.25 10:50 ~ 07.25 11:21 (32분)	1,500 m³/h ↑ (통수량 4.7%)
6	1단계 대곡분기 ~ 고양(정),일산(가)	06.17 00:00~ 07.16 14:50	07.09 14:51~ 07.16 14:24	07.16 14:25 ~ 07.16 14:50 (26분)	1,500 m³/h ↑ (통수량 9.4%)
7	1단계 김포분기 ~ 고촌(정)	06.24 00:00~ 07.23 14:42	07.16 14:43~ 07.23 14:05	07.23 14:06 ~ 07.23 14:42 (37분)	300 m³/h ↑ (통수량 4.3%)
8	5/6단계 팔당3(취) ~ 판교(가)	05.27 00:00~ 06.26 14:50	06.19 14:51~ 06.26 14:20	06.26 14:21 ~ 06.26 14:50 (30분)	4,000 m³/h ↑ (통수량 4.2%)

[1구간]

[2구간]



[3구간]

[4구간]

[5구간]

[6구간]

[7구간]

[8구간]

[그림 2.10] 이상감지 1차 현장 테스트 사진

(2) 수평적 이상감지

현장검증 결과, 수평형 감지방법 중 유량수지 분석 방법을 제외한 기타 방법들의 경우 전반적으로 오경보율이 높게 나타났다. 이는 광역상수도의 복잡한 운영특성과 계측기의 계측 이상 등으로 인해 압력계를 활용한 알고리즘의 성능이 저하되었기 때문으로 분석되었다.

다만 손실수두 분석, 관망해석, AI 사고감지 등의 방법은 이상 발생의 초기 인지보다는 사고위치를 판단하는 데 활용성이 있는 것으로 확인되었다. 이러한 방법들을 위치판단에 활용할 경우, 예측값과 계측값 간의 오차 강도, 사고 발생 위치 등이 중요한 고려사항으로 작용한다. 특히 구간별, 지점별로 모델의 성능이 상이하게 나타나기 때문에, 사고가 발생한 위치에 따라 감지 성능이 달라질 수 있다는 점을 유의해야 한다. 이는 향후 이상감지 시스템의 고도화 과정에서 구간별 특성을 반영한 맞춤형 알고리즘 적용이 필요함을 시사한다.

[표 2.6] 이상감지 1차 현장 테스트 결과

구역	면단위 (유량수지)	선단위 (손실수두)	점단위 (통계범위)	온라인 관망해석	AI 사고감지	감지테스트 목표 (평균 통수량대비)
1	○	○	×	×	△	7.1% 규모
2	○	○	×	○	×	2.5% 규모
3	○	○	△	×	×	6.3% 규모
4	○	○	△	×	○	5.6% 규모
5	○	△	×	△	×	4.7% 규모
6	○	○	×	×	×	9.4% 규모
7	○	×	×	×	×	4.3% 규모
8	○	○	×	×	○	4.2% 규모

* ○ 감지비율 80% 이상, 오경보율 1% 미만 / △ (감) 66% 이상, (오) 5% 미만 / × (감) 과소 및 (오) 과다

◦ 계측기 계측 이상 및 배치 문제로 인한 적용 제한

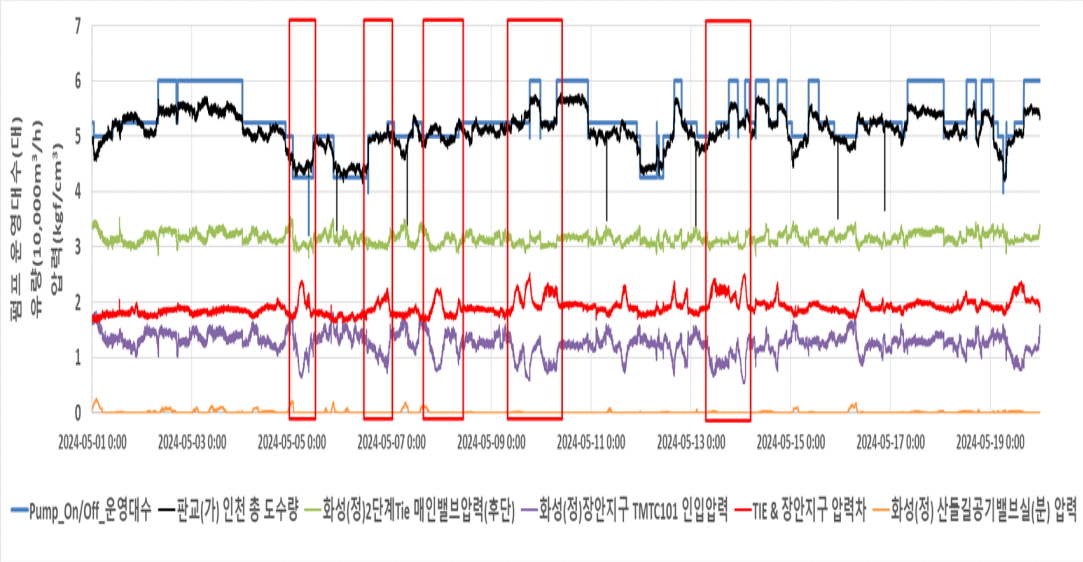
현장 테스트 과정에서 계측기의 계측 이상 및 배치 문제로 인해 이상감지 알고리즘의 적용에 여러 제약이 발생하였다. 먼저 일부 지점의 압력계에서 계측값의 변동폭이 현저히 작아 실제 압력 변화를 제대로 반영하지 못하는 문제가 확인되었다. 화성(정)시점부에서 화성(가)에 이르는 1차 테스트 구역 내 금천천, 월암천 지점과, 팔당3(취)에서 판교(가)에 이르는 4차 테스트 구역 내 화성산단(분) 5단계, 수지(정) 5단계의 압력계가 이에 해당한다. 또한 판교(가) 평택계통에서 수지(정)에 이르는 3차 테스트 구역과 4차 테스트 구역의 일부 지점 압력계에서는 일시적 결측과 홀딩

현상이 빈번하게 발생하여, 이상감지 알고리즘에서 요구하는 분단위 압력 변화를 정상적으로 반영하지 못하는 문제가 나타났다. 이상감지 적용 범위 내에서 데이터의 적용성을 분석한 결과, 정상성, 정규성, 자기상관성 등의 측면에서 계측기의 검교정 상태나 계측 특성에 따라 현실적으로 적용이 불가능한 감지 범위가 존재하는 것으로 확인되었으며, 전체 구역에 알고리즘을 우선 일괄 적용함에 따라 일부 저성능 이상감지 사례가 포함되었다.

구역 내에서 활용 가능한 압력계의 수가 제한됨에 따라 알고리즘 적용 환경에도 여러 제약이 발생하였다. 선 단위 이상감지를 수행하는 손실수두 알고리즘의 경우, 원칙적으로 단일 관로 단위 구간의 수두차를 통해 이상을 감지해야 하나, 2열 및 3열 계통에서 일부 관로에만 압력계가 설치된 지점이 많아 복선화된 관로 구간을 단일 관로 구간으로 간주하여 적용할 수밖에 없었다. 면 단위 이상감지를 수행하는 유량수지 알고리즘의 경우, 구역의 유입과 유출 유량 현황을 통해 이상유량 발생을 감지하는 방식이나, 단위 구역별로 관여하는 유량계의 개수가 많아지고 이상감지 대상 구간이 비대해질수록 잔차의 중첩 효과 등으로 인해 이상감지 성능이 저하되는 현상이 나타났다. AI 사고감지 알고리즘의 경우에는 RWIS에 등록된 Tag의 유량 및 압력 데이터를 활용하는데, 일부 구간에서는 유량을 직접 계측하지 못하고 간접 추정해야 하는 문제가 있었다. 4차 테스트 구역 내 #27 연계 유입량은 하남상사창(분), 하남상사창(하) Tag를 통해, 3차 테스트 구역 내 수지(정) 6단계 유입량은 유입량과 회수유량 Tag를 통해 간접 추정해야 하나, AI 사고감지 알고리즘을 학습시킬 때 이러한 Tag 간의 관계를 정의할 수 없는 구조적 문제로 인해 이상감지 성능이 저하되었다.

◦ 테스트 구역 내 수리적 조건 변화 요인 발생으로 인한 적용 제한

화성(정)시점부에서 화성(가)에 이르는 1차 테스트 구역 내에서 특정 지점인 산들길 공기변을 기점으로 상류측과 하류측의 압력 계측 양상이 분리되는 현상이 관측되었다. 2024년 5월 1일부터 5월 20일까지의 기간 동안 이상현상 발생 시 주요 운영현황을 분석한 결과, 이러한 현상은 2단계 Tie 메인밸브 압력계가 약 3 kgf/cm² 수준에 도달할 때 주로 발생하는 것으로 확인되었다. 이때 동수두는 약 89.6 m 이하로 떨어지며, 이는 산들길 공기변의 표고인 약 88.8 m에 근접한 값이다. 구간 약 1.9 km 내의 손실수두 등을 고려할 때, 압력 부족으로 인해 공기변에서 공기가 혼입되고 수리적 조건이 변화함에 따라 이상감지 알고리즘의 성능이 저하되는 것으로 판단된다. 이러한 결과는 판교(가) 인천계통 펌프 10대의 운영대수와 산들길 공기밸브 전단 및 후단 압력계 계측값의 차이를 통해 확인할 수 있었다.



[그림 2.11] 산들길 공기유입

◦ 계통 내 세부 운영정보 시스템화 부재에 의한 관망해석 적용 제한

팔당3(취)에서 판교(가)에 이르는 4차 테스트 구역 내 3, 4단계 비상연계 밸브인 #27 Tie 밸브가 상시 조작되고 있으며, 판교(가) 인천계통에서 5T 입구에 이르는 2차 테스트 구역 내에서는 수동 밸브 교축이 이루어지고 있는 등 시스템 차원에서 체계적으로 관리되고 있지 않은 운영현황이 존재한다. 이러한 현장의 실제 운영상황을 관망모델 상에 모두 정확하게 반영할 수 없기 때문에 이상감지 성능이 저하되는 문제가 발생하였다. 특히 수동 밸브 교축운영의 경우, 구간 내 일반적인 마찰손실수두 외에도 추가적인 손실수두를 발생시키므로, 손실수두 분석 방법을 적용할 때 관련 밸브를 중심으로 추가적인 구간분할이 필요하다. 그러나 계측기 배치의 제약으로 인해 적절한 구간 분할이 이루어지지 못함에 따라 관련 모델의 이상감지 성능이 저하되었다.

(3) 수직적 이상감지

수직형 감지방법을 적용한 현장검증 결과, 누수감지 및 누수위치 판단 성능이 전반적으로 양호한 것으로 확인되었다. 구역별 분석 결과를 살펴보면, 1구역은 감지비율 94.1%, 오경보비율 0.3%로 누수감지 성능이 우수하였으며, 1순위 추정구간에서 실제 누수가 발생하여 위치판단도 정확하였다. 2구역은 감지비율 85.2%, 오경보비율 0.6%로 누수를 성공적으로 감지하였으나, 2순위 추정구간에서 누수가 발생하여 위치판단 정확도는 보통 수준이었다. 3구역, 4구역, 5구역은 모두 감지비율 100%로 완벽한 누수감지 성능을 보였으나, 3구역과 5구역은 2순위 추정구간에서, 4구역

은 3순위 추정구간에서 누수가 발생하여 위치판단 측면에서는 개선이 필요한 것으로 나타났다.

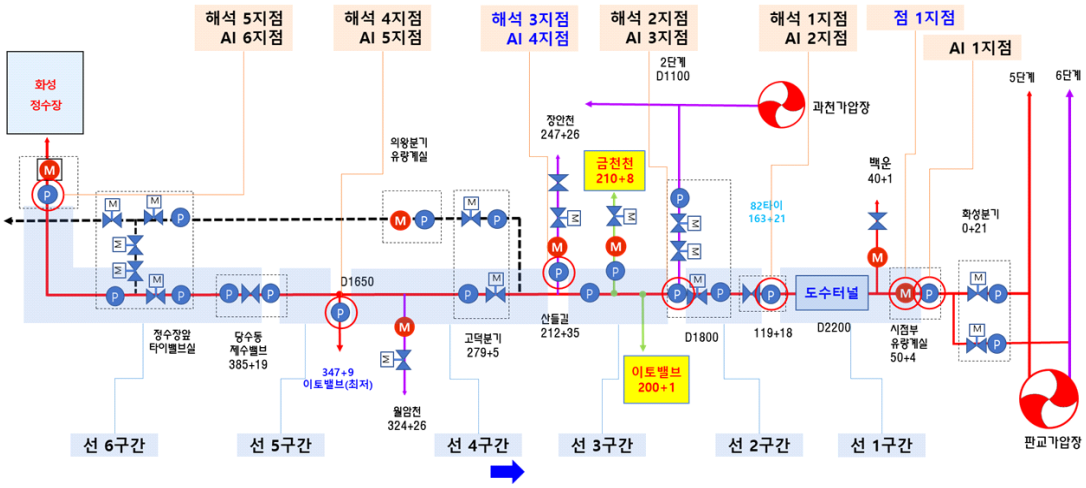
6구역은 감지비율 100%, 오경보비율 0.3%로 우수한 감지 성능을 보였으나 계측기 부재로 인해 감시가 불가능한 구간이 존재하였다. 7구역과 8구역은 감지비율 100%, 오경보비율 0~0.4%로 가장 우수한 성능을 보였으며, 1순위 추정구간에서 실제 누수가 발생하여 누수위치 판단도 정확하였다. 이러한 결과는 유량수지 분석을 통한 누수감지를 우선 수행한 후, 손실수두 분석, 관망해석, AI 사고감지 알고리즘을 조합하여 누수위치를 판단하는 수직형 접근법이 효과적임을 보여주며, 향후 계측기 배치 문제 보완 등을 통해 누수위치 판단의 적용성을 더욱 개선할 필요가 있음을 시사한다.

[표 2.7] 구역별 누수감지 및 누수위치 분석

구역	누수감지		누수위치 판단	
1	○	감지비율 94.1%, 오경보비율 0.3%	○	1순위 추정구간에서 누수발생
2	○	감지비율 85.2%, 오경보비율 0.6%	△	2순위 추정구간에서 누수발생
3	○	감지비율 100%, 오경보비율 0.4%	△	2순위 추정구간에서 누수발생
4	○	감지비율 100%, 오경보비율 0.2%	×	3순위 추정구간에서 누수발생
5	○	감지비율 100%, 오경보비율 0%	△	2순위 추정구간에서 누수발생
6	○	감지비율 100%, 오경보비율 0.3%	-	계측기 부재로 감시 불가능 구간
7	○	감지비율 100%, 오경보비율 0%	○	1순위 추정구간에서 누수발생
8	○	감지비율 100%, 오경보비율 0.4%	○	1순위 추정구간에서 누수발생

* 누수감지 성능 : 유량수지 분석 감지비율 80% 이상, 오경보비율 1% 미만일 시 ○
* 누수위치 판단 : 실제 누수위치가 손실수두, 관망해석, AI 사고감지 알고리즘 조합 결과 1순위 추정구간일시 ○, 2순위 추정구간일시 △, 3순위 외 추정구간일시 ×

(4) 테스트구역 #1 분석결과



[그림 2.12] 테스트구역 #1 공급계통도

[사고인지]

면단위(정): 감지비율 94.1%, 오경보비율 0.3%

점단위(부): [펌프가동정보 반영 가능]

점1 - [설정값 1σ] 감지비율 94.1%, 오경보비율 21.4%

[표 2.8] 테스트구역 #1 사고위치

6구간	5구간	4구간	3구간	2구간	1구간
		선4▶	선4▶ 해석3▶ 인공4▶	선4▶	선4▶

[비고]

○ 테스트 구역 내 수리적 조건 변화 요인 발생으로 인한 적용 제한

- 구역 내 특정 지점(산들길 공기변)을 기점으로 상·하류 압력 양상의 분리 현상 발생
- 산들길 공기변 상류측 계측지점 동수두 약 89.6 m 이하일 시, 산들길 공기변 압력 부족에 따른 공기 혼입 및 수리적 조건 변화 예상(공기변 표고 약 88.8 m, 구간거리 약 1.9 km)

○ 계측기 계측 이상 및 배치 문제로 인한 적용 제한

- 구역 내 일부 압력계 지점(금천천, 월암천 등)은 구역 내 타 압력계 대비 계측값의 변동이 거의 없어 실제 압력 변화를 반영하지 못하는 것으로 판단

[표 2.9] 테스트구역 #1 분석결과

면단위	설정값 (물리량: m³/h)				설정값 (물리량: m³/h)			
	0		200		0		200	
	감지 비율(%)				오경보 비율(%)			
3-4전체	100		94.1		4.1		0.3	
선단위	유입법 방식				유출법 방식			
	설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)	
	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ
	감지 비율(%)		오경보 비율(%)		감지 비율(%)		오경보 비율(%)	
3-4구간1	0	0	1.0	0.1	0	0	0.7	0
3-4구간2	0	0	0.1	0	0	0	2.5	0.2
3-4구간3	0.1	0	0	0	0	0	0.7	0
3-4구간4	94.4	27.8	0.1	0	0	0	0.1	0
3-4구간5	0	0	0.1	0	0	0	4.6	0.6
3-4구간6	0	0	0.4	0.2	0	0	2.5	0.4

점단위 (Pump ○)	설정값 (통계량: σ)						설정값 (통계량: σ)					
	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ
	감지 비율(%)						오경보 비율(%)					
3-4지점1	94.1	11.8	0	0	0	0	21.4	13.1	12.8	12.8	12.8	12.8

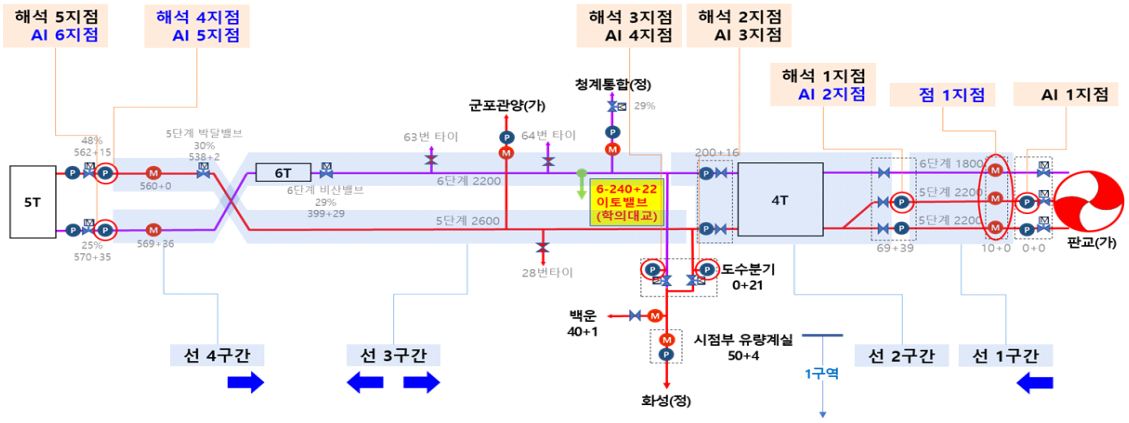
관망해석	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
3-4해석1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-4해석2	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-4해석3	100	100	100	100	64.7	99.4	61.3	14.4	7.4	4.3
3-4해석4	100	41.2	0	0	0	10.3	5.0	1.7	0.5	0
3-4해석5	41.2	0	0	0	0	3.2	1.4	0.3	0	0

인공지능	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
3-4인공1	38.9	5.6	0	0	0	21.2	12.7	6.1	2.5	0.8
3-4인공2	27.8	5.6	0	0	0	10.0	2.5	0.5	0.2	0.1
3-4인공3	33.3	0	0	0	0	5.5	0.6	0	0	0
3-4인공4	100	100	100	100	100	41.6	25.7	16.4	11.4	8.7
3-4인공5	0	0	0	0	0	1.7	0	0	0	0
3-4인공6	100	100	83.3	16.7	0	57.1	39.7	22.4	11.5	6.5

: 오경보비율 1/3 (33.3%) 초과 구간 및 지점 → **감시 부적합 지점 판단, 제외**

XX.X : 감지비율 > 오경보비율을 만족하는 **최대 감지량 발생 구간 및 지점 표시**

(5) 테스트구역 #2 분석결과



[그림 2.13] 테스트구역 #2 공급계통도

[사고인지]

면단위(정): 감지비율 85.2%, 오경보비율 0.6%

점단위(부): [펌프가동정보 반영 불가능]

점1(통합) - [설정값 1σ] 감지비율 37.0%, 오경보비율 15.9%

[표 2.10] 테스트구역 #2 사고위치

4구간		
◀선1 선4▶ 인공6▶		
3구간	**2구간**	**1구간**
◀선1 선3▶ ◀선3 해석4▶ 인공5▶	◀선1 선3▶ 선4▶	◀선1 선3▶ 선4▶ 인공2▶

[비고]

○ 계측기 데이터 수집 기간 및 배치 문제로 인한 적용 제한

- 구역 내 압력계 구간 중 화성분기점~5T 입구 구간은 거리가 길고, 수동밸브 교축 운영 등이 관여하고 있어 세분화될 필요가 있으나, 계측지점이 부족하여 이상감지 알고리즘 신뢰도 저하
- 5T입구 지점 압력계측 데이터는 약 2024.05.30.경 RWIS 등록 및 계측값 수집이 시작되어 타 테스트구역 대비 사전분석 기간이 짧아 이상감지 알고리즘 신뢰도 저하

[표 2.11] 테스트구역 #2 분석결과

면단위	설정값 (물리량: m³/h)		설정값 (물리량: m³/h)	
	500	1,000	500	1,000
	감지 비율(%)		오경보 비율(%)	
3-2전체	100	85.2	2.0	0.6

선단위	유입법 방식				유출법 방식			
	설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)	
	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ
	감지 비율(%)		오경보 비율(%)		감지 비율(%)		오경보 비율(%)	
3-2구간1	7.1	0	1.8	0.4	28.6	7.1	7.0	0.8
3-2구간2	14.3	0	5.7	2.5	0	0	1.5	0.2
3-2구간3	75.0	35.7	5.2	1.3	100	82.1	1.6	0.1
3-2구간4	71.4	7.1	0.7	0.1	0	0	11.2	0.8

점단위 (Pump ×)	설정값 (통계량: σ)						설정값 (통계량: σ)					
	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ
	감지 비율(%)						오경보 비율(%)					
3-2지점1	37.0	0	0	0	0	0	15.9	0	0	0	0	0

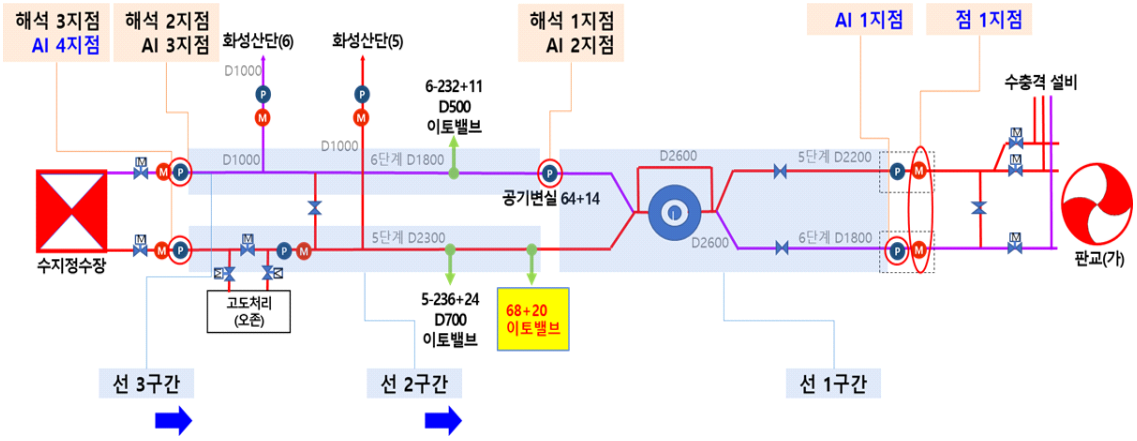
관망해석	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
3-2해석1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-2해석2	0	0	0	0	0	1.0	0	0	0	0
3-2해석3	0	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0
3-2해석4	100	100	55.6	25.9	0	9.2	1.0	0	0	0
3-2해석5	85.2	48.1	0	0	0	38.6	6.6	0.2	0	0

인공지능	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
3-2인공1	0	0	0	0	0	2.3	0.3	0	0	0
3-2인공2	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	13.9	3.9	3.0	2.9	2.9
3-2인공3	0	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0
3-2인공4	0	0	0	0	0	5.8	0.4	0	0	0
3-2인공5	75.0	67.9	50.0	39.3	39.3	69.2	53.0	37.9	24.6	16.8
3-2인공6	100	89.3	60.7	60.7	42.9	72.2	58.5	41.1	23.1	10.9

: 오경보비율 1/3 (33.3%) 초과 구간 및 지점 → **감시 부적합 지점 판단, 제외**

XX.X : 감지비율 > 오경보비율을 만족하는 **최대 감지량 발생 구간 및 지점 표시**

(6) 테스트구역 #3 분석결과



[그림 2.14] 테스트구역 #3 공급계통도

[사고인지]

면단위(정): 감지비율 100%, 오경보비율 0.4%

점단위(부): [펌프가동정보 반영 가능]

점1(통합) - [설정값 5σ] 감지비율 39.3%, 오경보비율 3.9%

[표 2.12] 테스트구역 #3 사고위치

3구간	
선3▶	
2구간	1구간
선2▶ 인공4▶	선2▶ 선3▶

[비고]

○ 계측기 계측 이상 및 배치 문제로 인한 적용 제한

- 구역 내 유입부, 유출부 압력계 구간은 거리가 긴 구간이므로 세분화될 필요가 있으나, 공기변실 64+14 지점 하나만 존재하여 이상감지 알고리즘 신뢰도 저하
- 특히, 공기변실 64+14 압력 계측 지점은 단기간 계측값 홀딩 문제가 빈번하게 발생
- 수지(정) 6단계 유입량은 1) 정수장 유입량 Tag 및 2) 회수유량 Tag를 통해 별도로 계산되어야 하나, AI 사고감지 알고리즘 학습시 계산 유량의 별도 입력이 불가능하고, 두 Tag 데이터간 관계를 정의할 수 없어 관련 알고리즘 신뢰도 저하

[표 2.13] 테스트구역 #3 분석결과

면단위	설정값 (물리량: m³/h)				설정값 (물리량: m³/h)			
	2,000		2,500		2,000		2,500	
	감지 비율(%)				오경보 비율(%)			
3-5전체	100		96.4		0.4		0.2	
선단위	유입법 방식				유출법 방식			
	설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)	
	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ
	감지 비율(%)		오경보 비율(%)		감지 비율(%)		오경보 비율(%)	
3-5구간1	0	0	2.1	0	0	0	7.9	0
3-5구간2	96.6	82.8	0.3	0.1	0	0	1.1	0.2
3-5구간3	100	96.6	0.7	0.3	0	0	0.1	0

점단위 (Pump ○)	설정값 (통계량: σ)						설정값 (통계량: σ)					
	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ
	감지 비율(%)						오경보 비율(%)					
3-5지점1	100	96.4	92.9	67.9	39.3	0	53.3	24.9	10.8	4.6	3.9	3.9

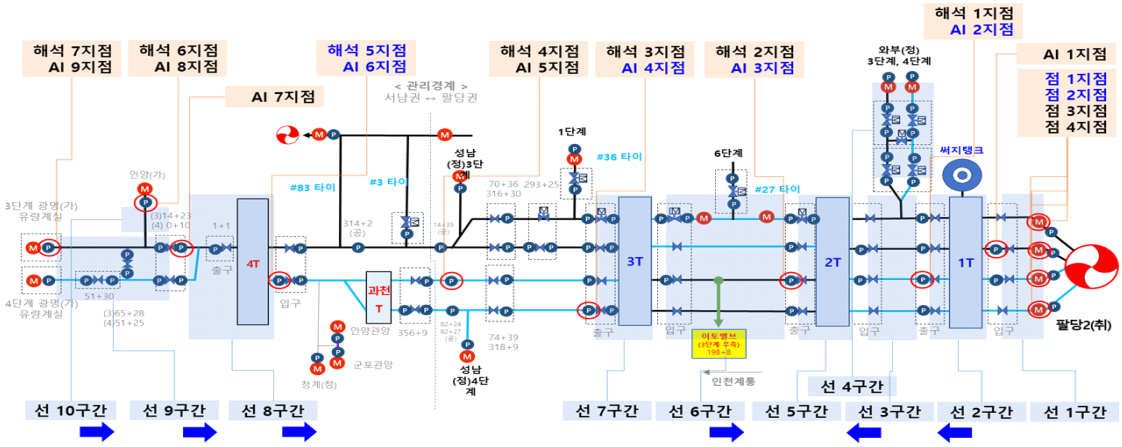
관망해석	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
3-5해석1	0	0	0	0	0	4.9	0	0	0	0
3-5해석2	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0
3-5해석3	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0

인공지능	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
3-5인공1	37.9	0	0	0	0	8.4	2.3	0	0	0
3-5인공2	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0
3-5인공3	0	0	0	0	0	1.7	0.9	0.7	0.4	0.2
3-5인공4	17.2	10.3	6.9	6.9	0	14.3	12.2	10.5	9.6	9.0

: 오경보비율 1/3 (33.3%) 초과 구간 및 지점 → **감시 부적합 지점 판단, 제외**

XX.X : 감지비율 > 오경보비율을 만족하는 **최대 감지량 발생 구간 및 지점 표시**

(7) 테스트구역 #4 분석결과



[그림 2.15] 테스트구역 #4 공급계통도

[사고인지]

면단위(정): 감지비율 100%, 오경보비율 0.2%

점단위(부): [펌프가동정보 반영 가능]

점1(3단계1열) - [설정값 3σ] 감지비율 5.6%, 오경보비율 0.7%

점2(3단계2열) - [설정값 3σ] 감지비율 44.4%, 오경보비율 0.7%

[표 2.14] 테스트구역 #4 사고위치

10구간	9구간	8구간	7구간	6구간	5구간	4구간	3구간	2구간	1구간
◀선2	◀선2	◀선2	◀선2	◀선2	◀선2	◀선2	◀선2	◀선2	선6▶
◀선3	◀선3	◀선3	◀선3	◀선3	◀선3	◀선3	◀선3	선6▶	선8▶
선10▶	선9▶	선8▶	선8▶	선6▶	선6▶	선6▶	선6▶	선8▶	선9▶
	선10▶	선9▶	선9▶	선8▶	선8▶	선8▶	선8▶	선9▶	선10▶
		선10▶	선10▶	선9▶	선9▶	선9▶	선9▶	선10▶	
			해석5▶	선10▶	선10▶	선10▶	선10▶		
			인공4▶						
			인공6▶						

[비고]

○ 계측기 계측 이상 및 배치 문제로 인한 적용 제한

- 2단계-3단계 Tie 유량 산정을 위한 유량계가 현재 홀딩 상태로 이상유량 발생 모니터링이 불가능한 구역임
- 금회 현장 테스트에서는 해당 Tie 유량을 편차로 취급 및 적용하여 이상감지 성능이 제한적이며, 특히 구역 내 전반적으로 거리가 긴 구간들이 세분화될 필요가 있으나, 계측지점의 부족으로 감시 불가능 구간 발생

[표 2.15] 테스트구역 #4 분석결과

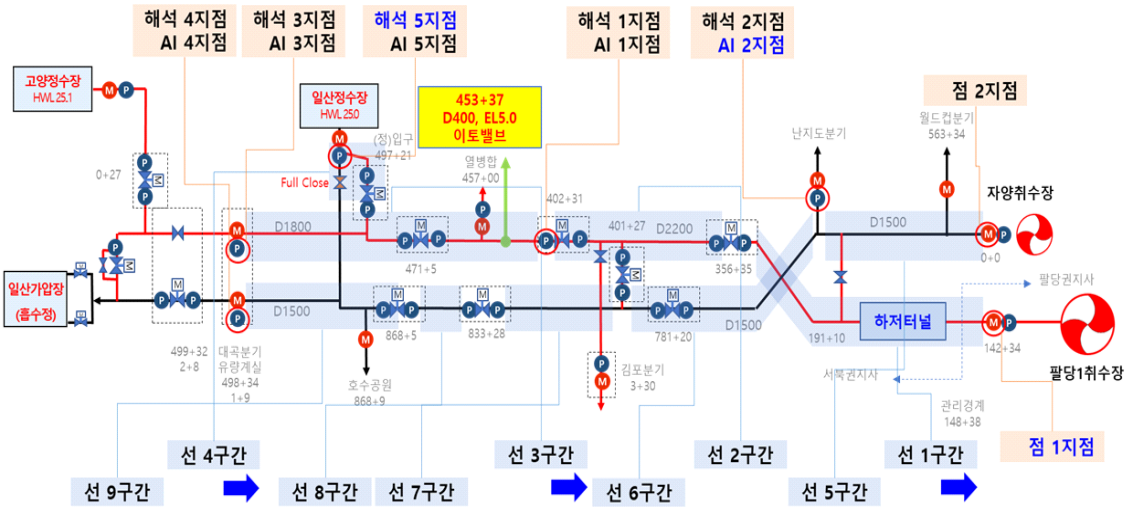
면단위	설정값 (물리량: m³/h)				설정값 (물리량: m³/h)			
	5,000		6,000		5,000		6,000	
	감지 비율(%)				오경보 비율(%)			
2-1전체	100		72.2		0.2		0.1	
선단위	유입법 방식				유출법 방식			
	설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)	
	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ
	감지 비율(%)		오경보 비율(%)		감지 비율(%)		오경보 비율(%)	
2-1구간1	0	0	0.3	0	0	0	1.5	0.3
2-1구간2	0	0	3.8	0.5	15.8	0	1.9	0.2
2-1구간3	0	0	2.8	0	15.8	0	1.5	0.2
2-1구간4	0	0	1.5	0.1	0	0	2.7	0
2-1구간5	0	0	2.1	0	0	0	0.1	0
2-1구간6	78.9	21.1	1.7	0.1	0	0	1.4	0
2-1구간7	100	0	1.6	0	0	0	0.1	0
2-1구간8	100	73.7	4.4	0.5	0	0	0.7	0
2-1구간9	100	78.9	6.3	0.3	0	0	0.1	0
2-1구간10	100	89.5	5.6	0.4	0	0	0	0

점단위 (Pump ○)	설정값 (통계량: σ)						설정값 (통계량: σ)					
	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ
	감지 비율(%)						오경보 비율(%)					
2-1지점1	100	72.2	5.6	0	0	0	21.3	3.5	0.7	0.7	0.7	0.7
2-1지점2	100	83.3	44.4	0	0	0	19.2	1.5	0.7	0.7	0.7	0.7
2-1지점3	100	11.1	0	0	0	0	2.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2-1지점4	0	0	0	0	0	0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7

관망해석	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
2-1해석1	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0
2-1해석2	38.9	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0
2-1해석3	22.2	0	0	0	0	1.0	0	0	0	0
2-1해석4	16.7	0	0	0	0	2.4	0	0	0	0
2-1해석5	44.4	5.6	0	0	0	14.9	1.8	0	0	0
2-1해석6	38.9	0	0	0	0	5.1	0	0	0	0
2-1해석7	83.3	0	0	0	0	7.6	0.1	0	0	0

인공지능	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
2-1인공1	100	100	100	100	100	55.2	49.7	44.1	38.9	34.4
2-1인공2	100	100	100	100	100	39.9	31.4	24.3	19.4	15.3
2-1인공3	100	100	100	100	100	37.5	25.9	18.1	12.1	8.4
2-1인공4	100	94.7	78.9	63.2	26.3	22.0	10.2	3.8	1.4	0.6
2-1인공5	21.1	0	0	0	0	1.0	0	0	0	0
2-1인공6	84.2	42.1	31.6	10.5	10.5	38.8	28.1	20.6	15.1	10.2
2-1인공7	0	0	0	0	0	19.8	3.7	0.3	0	0
2-1인공8	0	0	0	0	0	15.2	1.7	0.3	0	0
2-1인공9	94.7	94.7	63.2	15.8	0	45.2	20.2	6.3	1.0	0.2

(8) 테스트구역 #5 분석결과



[그림 2.16] 테스트구역 #5 공급계통도

[사고인지]

면단위(정): 감지비율 100%, 오경보비율 0%

점단위(부): [펌프가동정보 반영 불가능]

점1(팔당) - [설정값 2σ] 감지비율 16.1%, 오경보비율 0%

[표 2.16] 테스트구역 #5 사고위치

4구간	3구간	2구간	1구간
선4▶ 해석5▶	선3▶ 선4▶	선4▶	선1▶ 선4▶

9구간	8구간	7구간	6구간	5구간
				인공2▶

[비고]

○ 계측기 계측 이상 및 배치 문제로 인한 적용 제한

- 구역 내 전반적으로 거리가 긴 구간들이 세분화될 필요가 있으나, 계측지점의 부족 또는 일시적 결측 및 홀딩 현상이 빈번하게 발생하고 있어 이상감지 알고리즘에 요구되는 분단위 압력 변화를 충분히 반영하지 못함

[표 2.17] 테스트구역 #5 분석결과

면단위	설정값 (물리량: m³/h)				설정값 (물리량: m³/h)			
	500		1,000		500		1,000	
	감지 비율(%)				오경보 비율(%)			
1-3전체	100		74.2		0		0	
선단위	유입법 방식				유출법 방식			
	설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)	
	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ
	감지 비율(%)		오경보 비율(%)		감지 비율(%)		오경보 비율(%)	
1-3구간1	59.4	6.3	14.5	0.9	0	0	0	0
1-3구간2	3.1	0	0.5	0.3	0	0	0.6	0
1-3구간3	100	59.4	5.2	0	0	0	0.5	0
1-3구간4	75.0	28.1	0.4	0.1	18.8	0	6.0	0.3
1-3구간5	0	0	1.0	0.2	0	0	0.9	0.3
1-3구간6	0	0	1.6	0.3	0	0	0	0
1-3구간7	0	0	7.3	2.2	0	0	0	0
1-3구간8	0	0	3.7	2.5	0	0	0	0
1-3구간9	0	0	15.8	1.2	0	0	0	0

점단위 (Pump ×)	설정값 (통계량: σ)						설정값 (통계량: σ)					
	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ
	감지 비율(%)						오경보 비율(%)					
1-3지점1	100	16.1	0	0	0	0	21.4	0	0	0	0	0
1-3지점2	0	0	0	0	0	0	40.5	12.9	1.1	0.1	0	0

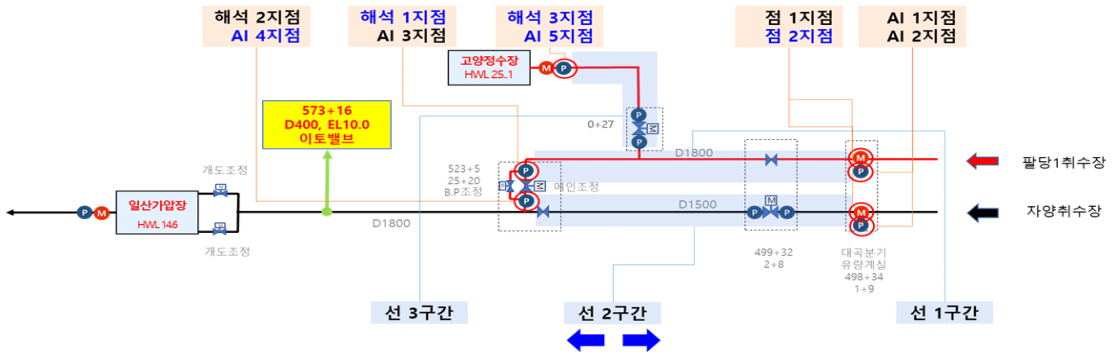
관망해석	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
1-3해석1	93.5	19.4	0	0	0	8.4	0.1	0	0	0
1-3해석2	0	0	0	0	0	1.4	0.3	0.1	0	0
1-3해석3	3.2	0	0	0	0	21.7	4.1	0.7	0	0
1-3해석4	0	0	0	0	0	7.5	0.9	0.4	0.2	0.1
1-3해석5	100	96.8	38.7	3.2	0	4.2	0.3	0.1	0	0

인공지능	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
1-3인공1	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0
1-3인공2	81.3	68.8	56.3	28.1	18.8	15.4	12.4	9.8	7.3	5.8
1-3인공3	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3인공4	15.6	9.4	3.1	3.1	0	0.3	0.2	0.1	0.1	0
1-3인공5	28.1	15.6	3.1	0	0	0.8	0.2	0.1	0	0

: 오경보비율 1/3 (33.3%) 초과 구간 및 지점 → **감시 부적합 지점 판단, 제외**

XX.X : 감지비율 > 오경보비율을 만족하는 **최대 감지량 발생 구간 및 지점 표시**

(9) 테스트구역 #6 분석결과



[그림 2.17] 테스트구역 #6 공급계통도

[사고인지]

면단위(정): 감지비율 100%, 오경보비율 0.3%

점단위(부): [펌프가동정보 반영 불가능]

점2(자양) - [설정값 4σ] 감지비율 4.0%, 오경보비율 1.9%

[표 2.18] 테스트구역 #6 사고위치

3구간	1구간
해석3▶ 인공5▶	해석1▶ 인공4▶
구간 외	2구간
◀선2	선2▶ ◀선2 해석1▶ 인공4▶

[비고]

○ 계측기 계측 이상 및 배치 문제로 인한 적용 제한

- 일산(가) 유입량 Tag의 경우, 1) 대곡분기(팔당), 2) 대곡분기(자양), 3) 고양(정) 유입량 간 관계식을 이용한 계산값으로, 이상유량 발생 모니터링이 불가능한 구역임
- 금회 현장 테스트에서는 일산(가) 토출량 및 흡수정 수위를 바탕으로 유입량을 추정하여 적용하였으나, 흡수정 수위 미세 오측으로 인한 유입량 추정 오차가 상대적으로 크게 발생하여 관련 이상감지 신뢰도 저하
- 또한, 해당 지점 내 압력계 또한 없어 감지 불가능 구간이 발생하며, 테스트 수행 지점이 감지 불가능 구간에 해당하여 사고위치 판단 성능은 평가 불가능함

[표 2.19] 테스트구역 #6 분석결과

면단위	설정값 (물리량: m³/h)		설정값 (물리량: m³/h)	
	800	1,000	800	1,000
	감지 비율(%)		오경보 비율(%)	
1-5전체	100	96.0	0.3	0.2

선단위	유입법 방식				유출법 방식			
	설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)	
	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ
	감지 비율(%)		오경보 비율(%)		감지 비율(%)		오경보 비율(%)	
1-5구간1	0	0	0.4	0.1	19.2	0	1.3	0.2
1-5구간2	100	88.5	72.6	18.5	96.2	73.1	0.2	0.1
1-5구간3	0	0	1.5	0.2	0	0	2.2	0.6

점단위 (Pump ×)	설정값 (통계량: σ)						설정값 (통계량: σ)					
	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ
	감지 비율(%)						오경보 비율(%)					
1-5지점1	100	0	0	0	0	0	6.5	0.3	0	0	0	0
1-5지점2	100	100	96.0	4.0	0	0	96.1	80.3	27.5	1.9	0.1	0

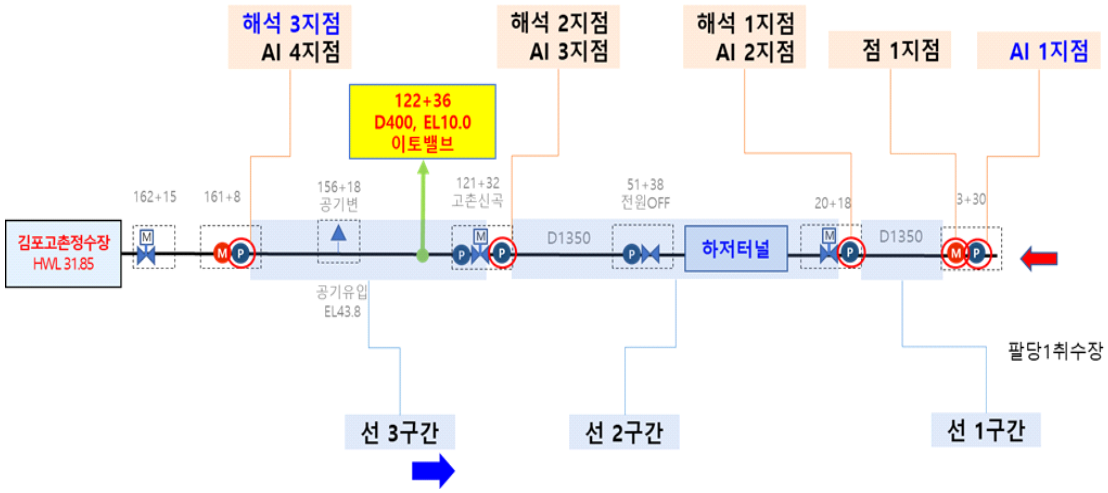
관망해석	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
1-5해석1	100	100	100	100	100	23.0	16.6	10.0	7.6	5.1
1-5해석2	88.0	4.0	0	0	0	10.7	0.7	0.5	0.4	0.3
1-5해석3	100	100	100	100	100	30.2	19.6	10.2	7.2	5.4

인공지능	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
1-5인공1	0	0	0	0	0	16.5	7.7	3.4	0.7	0.1
1-5인공2	57.7	38.5	0	0	0	7.2	3.8	2.3	1.2	0.3
1-5인공3	53.8	0	0	0	0	16.2	6.6	2.0	0.1	0
1-5인공4	92.3	88.5	76.9	53.8	23.1	11.8	8.5	5.8	2.1	0.3
1-5인공5	92.3	92.3	76.9	26.9	0	32.4	23.2	15.1	11.5	8.9

: 오경보비율 1/3 (33.3%) 초과 구간 및 지점 → **감시 부적합 지점 판단, 제외**

XX.X : 감지비율 > 오경보비율을 만족하는 **최대 감지량 발생 구간 및 지점 표시**

(10) 테스트구역 #7 분석결과



[그림 2.18] 테스트구역 #7 공급계통도

[사고인지]

면단위(정): 감지비율 100%, 오경보비율 0%

점단위(부): [펌프가동정보 반영 불가능]

점1 - 감지실패

[표 2.20] 테스트구역 #7 사고위치

3구간	2구간	1구간
해석3▶ 선3▶	선3▶	선3▶

[비고]

○ 계측기 계측 이상 및 배치 문제로 인한 적용 제한

- 구역 내 유입부 ~ 고촌신곡 구간은 거리가 긴 구간이므로 세분화될 필요가 있으나, 하저터널 출구 지점의 계측기 고장 문제로 세분화할 수 없어 이상감지 알고리즘 신뢰도 저하

[표 2.21] 테스트구역 #7 분석결과

면단위	설정값 (물리량: m³/h)				설정값 (물리량: m³/h)			
	0		100		0		100	
	감지 비율(%)				오경보 비율(%)			
1-4전체	100		100		2.6		0	
선단위	유입법 방식				유출법 방식			
	설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)	
	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ
	감지 비율(%)		오경보 비율(%)		감지 비율(%)		오경보 비율(%)	
1-4구간1	0	0	0	0	40.5	0	7.7	0.7
1-4구간2	0	0	0.3	0	40.5	0	8.9	1.6
1-4구간3	2.7	2.7	0.7	0.3	0	0	0.2	0

점단위 (Pump ×)	설정값 (통계량: σ)						설정값 (통계량: σ)					
	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ
	감지 비율(%)						오경보 비율(%)					
1-4지점1	0	0	0	0	0	0	3.3	0.1	0	0	0	0

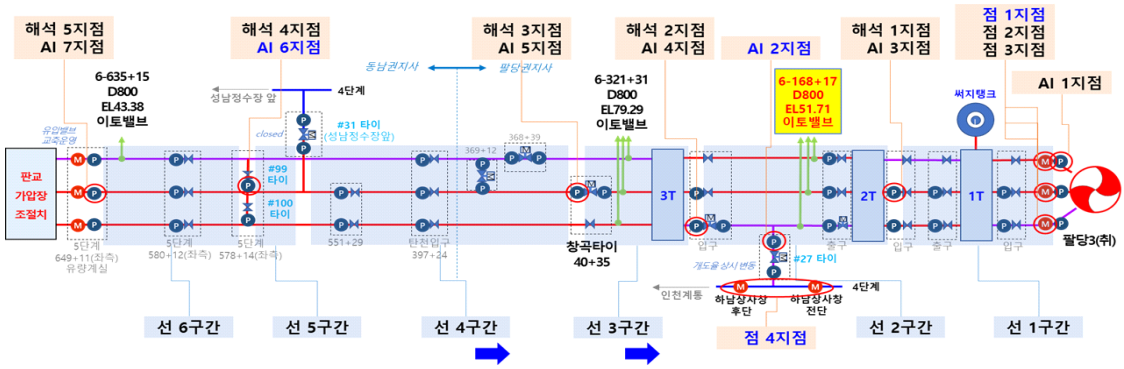
관망해석	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
1-4해석1	77.8	13.9	0	0	0	36.8	8.7	1.0	0.1	0
1-4해석2	41.7	41.7	0	0	0	14.2	3.0	0.6	0.1	0
1-4해석3	100	97.2	41.7	38.9	33.3	57.6	17.4	2.5	0.5	0

인공지능	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
1-4인공1	100	100	56.8	0	0	63.1	38.4	28.8	18.7	13.7
1-4인공2	100	97.3	54.1	5.4	0	56.8	47.6	36.3	30.6	27.1
1-4인공3	8.1	2.7	0	0	0	26.0	11.8	5.3	2.1	0.4
1-4인공4	0	0	0	0	0	20.0	15.6	10.6	5.9	3.5

: 오경보비율 1/3 (33.3%) 초과 구간 및 지점 → **감시 부적합 지점 판단, 제외**

XX.X : 감지비율 > 오경보비율을 만족하는 **최대 감지량 발생 구간 및 지점 표시**

(11) 테스트구역 #8 분석결과



[그림 2.19] 테스트구역 #8 공급계통도

[사고인지]

면단위(정): 감지비율 100%, 오경보비율 0.4%

점단위(부): [펌프가동정보 반영 가능]

점1(1열) - [설정값 6σ] 감지비율 13.8%, 오경보비율 2.6%

점4(Tie) - [설정값 6σ] 감지비율 100%, 오경보비율 1.9%

[표 2.22] 테스트구역 #8 사고위치

6구간	5구간	4구간	3구간	2구간	1구간
	인공6▶	선4▶	선3▶ 선4▶	선3▶ 선4▶ 인공2▶	선3▶ 선4▶

[비고]

○ 계측기 계측 이상 및 배치 문제로 인한 적용 제한

- 구역 내 일부 지점 압력계는 일시적 결측 및 홀딩 현상이 빈번하게 발생하고 있어 이상감지 알고리즘에 요구되는 분단위 압력 변화를 반영하지 못함
- 선단위(손실수두) 알고리즘의 경우, 단일 관로단위 구간의 수두차를 통해 이상감지를 수행하는 것이 원칙이나, 2열 및 3열 계통에서 일부 관로에만 압력계가 설치된 지점이 많아 복선화 관로 구간을 단일 관로 구간화하여 적용함에 따라 이상감지 성능 저하
- 구역 내 #27 타이 연계 유입량은 1) 하남상사창(분) Tag 및 2) 하남상사창(하) Tag를 통해 별도로 계산되어야 하나, AI 사고감지 알고리즘 학습시 계산 유량의 별도 입력이 불가능하고, 두 Tag 데이터간 관계를 정의할 수 없어 관련 알고리즘 신뢰도 저하

[표 2.23] 테스트구역 #8 분석결과

면단위	설정값 (물리량: m³/h)				설정값 (물리량: m³/h)			
	3,000		4,000		3,000		4,000	
	감지 비율(%)				오경보 비율(%)			
3-1전체	100		89.7		0.4		0.1	
선단위	유입법 방식				유출법 방식			
	설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)		설정값 (통계량: σ)	
	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ	2σ	3σ
	감지 비율(%)		오경보 비율(%)		감지 비율(%)		오경보 비율(%)	
3-1구간1	100	0	2.6	0	0	0	1.3	0.2
3-1구간2	30.0	0	1.7	0.5	0	0	2.0	1.3
3-1구간3	60.0	13.3	1.2	0.1	3.3	0	3.3	0.6
3-1구간4	100	26.7	0.9	0	0	0	1.3	0.1
3-1구간5	80.0	0	1.1	0	0	0	2.8	1.7
3-1구간6	3.3	0.0	0.1	0.0	0	0	3.2	1.8

점단위 (Pump ○)	설정값 (통계량: σ)						설정값 (통계량: σ)					
	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ	1σ	2σ	3σ	4σ	5σ	6σ
	감지 비율(%)						오경보 비율(%)					
3-1지점1	100	100	100	75.9	27.6	13.8	62.0	34.0	14.5	5.7	3.1	2.6
3-1지점2	31.0	3.4	0	0	0	0	19.0	2.0	1.1	1.0	1.0	1.0
3-1지점3	75.9	48.3	27.6	0	0	0	26.1	8.1	3.3	2.5	2.4	2.4
3-1지점4	100	100	100	100	100	100	38.2	21.7	10.6	7.1	6.2	1.9

관망해석	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
3-1해석1	0	0	0	0	0	2.7	0.2	0	0	0
3-1해석2	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0
3-1해석3	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0
3-1해석4	0	0	0	0	0	4.7	0.1	0	0	0
3-1해석5	0	0	0	0	0	1.2	0.1	0	0	0

인공지능	설정값 (통계량: %)					설정값 (통계량: %)				
	1%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	3%	4%	5%
	감지 비율(%)					오경보 비율(%)				
3-1인공1	3.3	0	0	0	0	8.3	1.0	0.1	0	0
3-1인공2	96.7	6.7	0	0	0	0.3	0	0	0	0
3-1인공3	0	0	0	0	0	33.5	24.6	18.2	13.3	9.5
3-1인공4	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	45.8	43.7	41.9	39.8	37.9
3-1인공5	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0
3-1인공6	46.7	13.3	0	0	0	22.9	12.2	7.6	5.1	3.2
3-1인공7	10.0	0	0	0	0	45.2	16.9	8.0	1.6	0.3

: 오경보비율 1/3 (33.3%) 초과 구간 및 지점 → **감시 부적합 지점 판단, 제외**

XX.X : 감지비율 > 오경보비율을 만족하는 **최대 감지량 발생 구간 및 지점 표시**

2.3.2 이상감지 2차 현장 테스트 (25년)

(1) 이상감지 2차 현장 테스트 개요

이상감지 2차 현장 테스트는 팔당3(취)에서 판교(가)에 이르는 구역 중 4구간부터 8구간을 대상으로 실시되었다. 테스트는 2025년 3월 11일에 1~2회차, 3월 18일에 3~5회차가 수행되었으며, 이토밸브를 점진적으로 개방하여 이상유량을 발생시키는 방법으로 진행되었다. 감지방법은 테스트용 감시시스템을 별도로 구축하여 시행하였으며, FA망에서는 센터에 유량수지분석 시스템과 상관성 분석 시스템을 구축하였고, OA망에서는 연구소에 Twater-NET을 활용한 수직형 다중 실시간 이상감지 분석 시스템을 구축하였다.

테스트 대상 구간은 총 5개로, 4구간은 팔당권 지사 관할의 2터널출구에서 3터널입구까지, 6구간은 팔당권 지사 관할의 3터널출구에서 탄천입구(창곡타이)까지, 7구간은 동남권 지사 관할의 탄천입구(창곡타이)에서 성남(정)까지, 8구간은 동남권 지사 관할의 성남(정)에서 판교(가)까지이다. 누수모의는 총 5회에 걸쳐 실시되었으며, 2-1차는 3월 11일 13:20~14:10에 4구간(지점 4~4.5)에서, 2-2차는 3월 11일 14:53~16:09에 6구간(지점 5.5~6)에서, 2-3차는 3월 18일 10:36~11:24에 7구간(지점 10~13)에서, 2-4차는 3월 18일 13:32~14:46에 8구간(지점 15.5~16)에서, 2-5차는 3월 18일 15:37~17:01에 6구간(지점 5.5~6)에서 각각 수행되었다.

[표 2.24] 테스트별 구간

NO	구역범위	구간	지사	구간범위상세
1	팔당3취 ~ 판교(가)	4구간	팔당권	2터널출구~3터널입구
2,3	팔당3취 ~ 판교(가)	6구간	팔당권	3터널출구~탄천입구(창곡타이)
4	팔당3취 ~ 판교(가)	7구간	동남권	탄천입구(창곡타이)~성남(정)
5	팔당3취 ~ 판교(가)	8구간	동남권	성남(정)~판교(가)

[그림 2.20] 현장테스트 지점

[표 2.25] 테스트별 누수모의 일시 및 구간

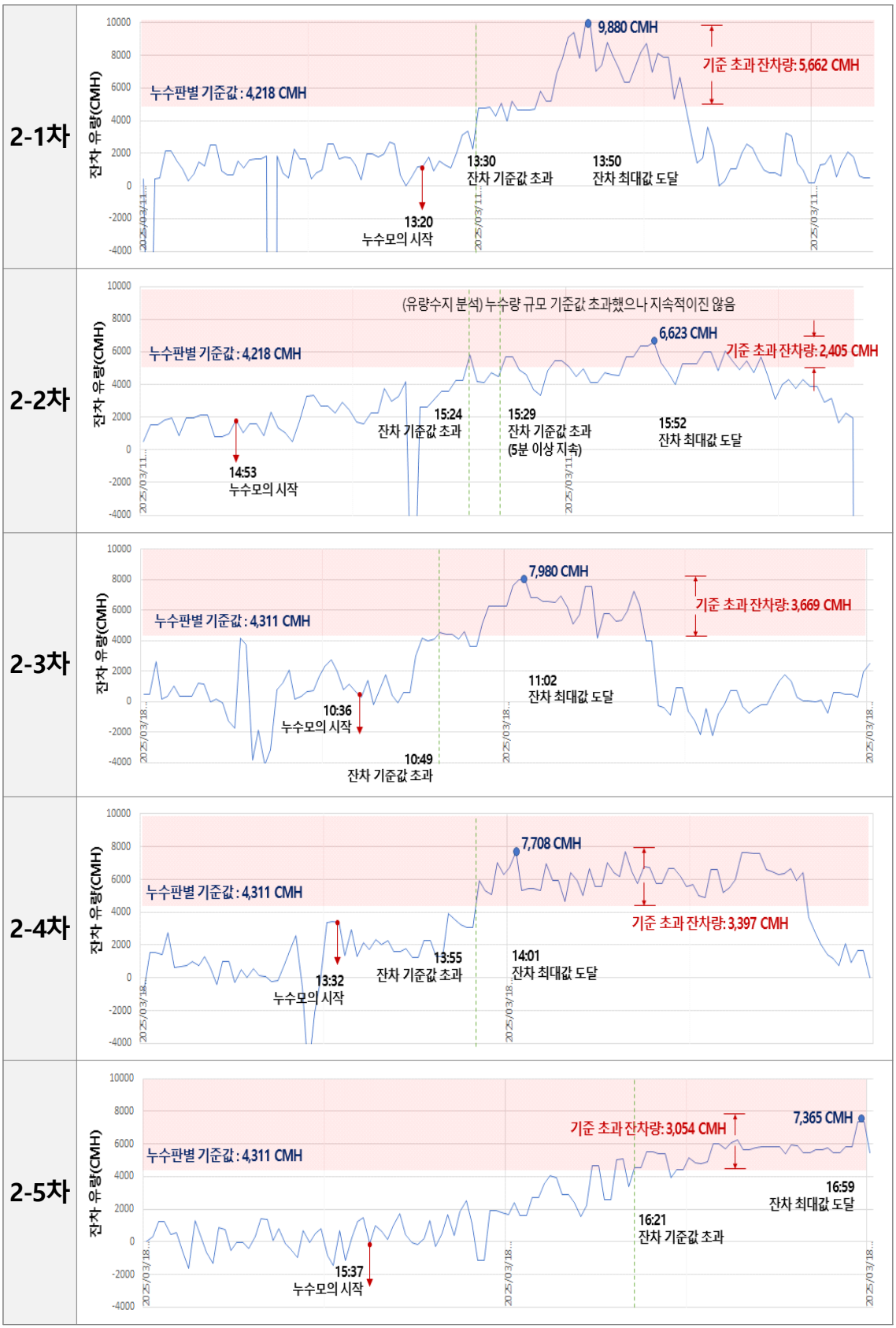
구분	2-1차	2-2차	2-3차	2-4차	2-5차
누수모의 일시	3/11 13:20~14:10	3/11 14:53~16:09	3/18 10:36~11:24	3/18 13:32~14:46	3/18 15:37~17:01
누수모의 구간	4구간 (지점 4~4.5)	6구간 (지점 5.5~6)	7구간 (지점 10~13)	8구간 (지점 15.5~16)	6구간 (지점 5.5~6)

[그림 2.21] 이상감지 2차 현장테스트 사진

(2) FA망(i-Water) 이상감지

2차 테스트에서는 유량수지 분석을 통해 누수 발생을 모두 성공적으로 인지하였으며, 소요시간은 10분에서 44분 사이로 나타났다. 감지기준은 최근 3일치 잔차의 +3σ 기준을 적용하여 4,218~4,311 CMH로 설정하였다. 2차 테스트 시 발생한 누수량은 2,400~5,600 CMH로 추정되며, 이는 8구역 일평균 공급량인 90,500 CMH 대비 평시 공급량의 2.6~6.2% 수준에 해당한다. 다만 3,000 CMH 이하 규모의 누수에서는 판별력이 다소 저하되는 것으로 확인되었다.

유량수지 감시시스템은 일정 규모 이상의 누수가 발생했을 때 이를 초기에 신속하게 인지하는 데 있어서는 매우 효과적인 것으로 확인되었다. 구역 전체의 유입량과 유출량의 차이를 실시간으로 분석함으로써 평상시와 다른 이상 유량 패턴을 조기에 포착할 수 있기 때문이다. 그러나 누수 발생을 감지한 이후 실제 사고가 발생한 구간을 정밀하게 탐색하고 위치를 특정하는 단계에서는 상관성 분석만으로는 명확한 한계가 있는 것으로 나타났다. 상관성 분석은 여러 계측 지점 간의 데이터 변화 패턴을 비교하여 이상 징후를 파악하는 방식이지만, 광역상수도와 같이 복잡하고 광범위한 관망 시스템에서는 다수의 관로와 밸브, 펌프 등이 복합적으로 연계되어 있어 단일 분석 방법만으로는 사고 지점을 정확하게 좁혀나가기 어렵다. 따라서 누수 위치를 정밀하게 판단하기 위해서는 상관성 분석과 함께 손실수두 분석, 관망해석, AI 사고감지 등 다양한 분석 기법을 조합한 다층적 접근이 필수적임을 확인할 수 있었다.



[그림 2.22] FA망 테스트 결과

(3) OA망(Twater-NET) 이상감지

OA망의 Twater-NET을 활용한 결과, 일정 규모 이상의 누수에 대해 수직형 의사결정 분석을 수행할 경우 사고 인지 및 사고구간 탐색이 가능한 것으로 확인되었다. 그러나 데이터의 오결측 문제, 통신 과정에서의 시간 지연, 그리고 이상감지 판단에 소요되는 시간 등으로 인해 감지 시간의 지연과 오차가 발생하는 것으로 나타났다. 구체적으로 실시간 데이터 전송 과정에서 현장 계측기에서 i-WATER(FA망)를 거쳐 RWIS(OA망)까지 도달하는 데 약 1~2분의 자체 지연이 발생하며, 준실시간 처리 과정에서는 RWIS(OA망)에서 water-NET(OA망)으로 데이터를 수집하는 과정에서 약 5분의 추가 지연이 발생한다. 또한 Twater-NET(OA망) 기반의 사고판단 소요시간으로 약 10분이 소요되어, 최종적으로는 총 약 15분의 시간이 필요한 것으로 분석되었다.

실시간 관망해석의 경우, 감시구역 단위로 수리모델을 분할하여 적용한 결과 신뢰도가 상당히 개선되는 것으로 확인되었다. 1차 테스트에서는 수도권 관망 전체모델을 실시간으로 적용하였으나, 2차 테스트에서는 해당 구역의 모델을 분할하여 적용함으로써 정확도가 향상되었다. 반면 상관성 분석과 AI 사고감지 기법의 경우, 데이터의 품질에 따라 감지오차가 발생하는 문제가 있어, 종합적인 의사결정 시스템에 적용할 때는 이러한 한계를 보완할 필요가 있는 것으로 판단되었다.

[표 2.26] 1회차(4구간: 2T출구~3T입구 구간) 적용결과

구분	분석항목	사고인지 (감지량: 3,024 m^3/h → 평균통수량의 약 3.3%)					
누수인지	1. 유량수지	이상상황 인지시점		이상발생시점(추적)		이토시점(누적회전수)	
		03.11. 13:36		**03.11. 13:27**		03.11. 13:22 (6) ~ 03.11. 13:42 (20)	
⬇	분석항목	위치탐색(점수법)					
		1T입구	2T입구	3T입구	창곡TIE	성남(정)	판교(가)
누수구간 확인	2. 상관성분석	1점	0점	1점	1점	1점	0점
	3. 관망해석	0점	0.3점	0.7점	0.6점	1점	0.7점
	4. AI 사고감지	0점	1점	1점	0점	0점	0점
	종합 2+3+4	1점	1.3점	2.7점	1.6점	2점	0.7점

[표 2.27] 2회차(6구간: 3T출구~탄천입구 구간) 적용결과

구분	분석항목	사고인지 (감지량: 1,848 m^3/h → 평균통수량의 약 2.0 %)					
누수인지	1. 유량수지	이상상황 인지시점		이상발생시점(추적)		이토시점(누적회전수)	
		03.11. 15:21		**03.11. 15:12**		03.11. 14:55 (**3**) ~ 03.11. 15:48 (**33**)	
⬇	**분석항목**	**위치탐색(점수법)**					
		1T입구	**2T입구**	**3T입구**	**창곡TIE**	**성남(정)**	**판교(가)**
누수구간 확인	2. 상관성분석	0점	1점	0점	1점	0점	1점
	3. 관망해석	0.1점	0.4점	0.5점	1점	0.9점	1점
	4. AI 사고감지	0점	1점	1점	0점	1점	0점
	종합 2+3+4	0.1점	2.4점	1.5점	2점	1.9점	2점

[표 2.28] 3회차(6구간: 3T출구~탄천입구 구간) 적용결과

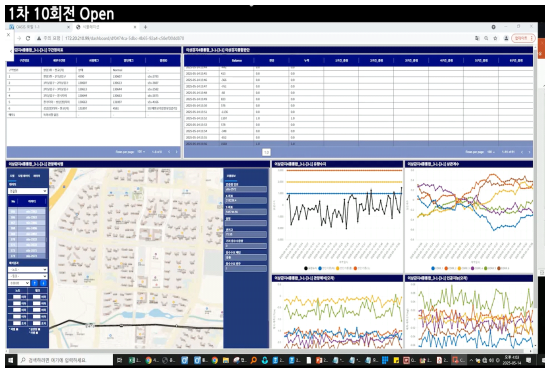
구분	분석항목	사고인지 (감지량: 2,947 m^3/h → 평균통수량의 약 3.3 %)					
누수인지	1. 유량수지	이상상황 인지시점		이상발생시점(추적)		이토시점(누적회전수)	
		03.18. 16:22		**03.18. 16:13**		03.18. 15:40 (**5**) ~ 03.18. 16:37 (**50**)	
⬇	**분석항목**	**위치탐색(점수법)**					
		1T입구	**2T입구**	**3T입구**	**창곡TIE**	**성남(정)**	**판교(가)**
누수구간 확인	2. 상관성분석	1점	0점	0점	0점	1점	0점
	3. 관망해석	0점	0점	0.7점	1점	0점	0.8점
	4. AI 사고감지	0점	0점	1점	1점	0점	0점
	종합 2+3+4	1점	0점	1.7점	2점	1점	0.8점

[표 2.29] 4회차(7구간: 탄천입구~성남(정) 구간) 적용결과

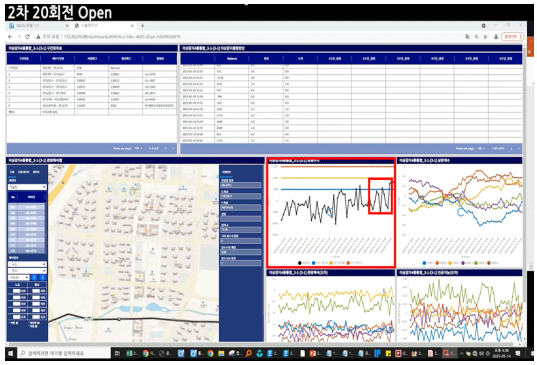
구분	분석항목	사고인지 (감지량: 3,208 m^3/h → 평균통수량의 약 3.5 %)					
누수인지	1. 유량수지	이상상황 인지시점		이상발생시점(추적)		이토시점(누적회전수)	
		03.18. 10:54		**03.18. 10:45**		03.18. 10:36 (**5**) ~ 03.18. 10:55 (**20**)	
⬇	**분석항목**	**위치탐색(점수법)**					
		1T입구	**2T입구**	**3T입구**	**창곡TIE**	**성남(정)**	**판교(가)**
누수구간 확인	2. 상관성분석	0점	1점	0점	0점	1점	0점
	3. 관망해석	0.1점	0.1점	0.3점	0.5점	1점	0.9점
	4. AI 사고감지	0점	0점	0점	0점	1점	0점
	종합 2+3+4	0.1점	1.1점	0.3점	0.5점	3점	0.9점

[표 2.30] 5회차(8구간: 성남(정)~판교(가) 구간) 적용결과

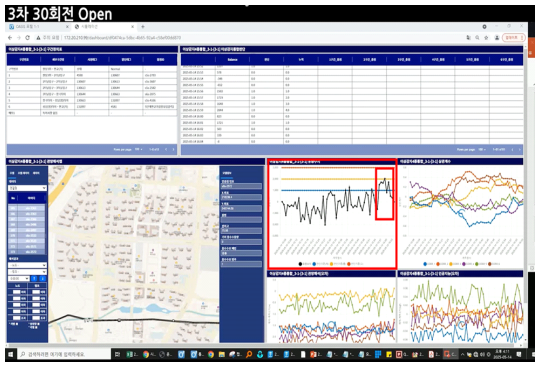
구분	분석항목	사고인지 (감지량: 3,661 m^3/h → 평균통수량의 약 4.0 %)					
누수인지	1. 유량수지	이상상황 인지시점		이상발생시점(추적)		이토시점(누적회전수)	
		03.18. 13:59		**03.18. 13:50**		03.18. 13:32 (**3**) ~ 03.18. 14:14 (**33**)	
⬇	**분석항목**	**위치탐색(점수법)**					
		1T입구	**2T입구**	**3T입구**	**창곡TIE**	**성남(정)**	**판교(가)**
누수구간 확인	2. 상관성분석	1점	0점	0점	0점	0점	0점
	3. 관망해석	0점	0.2점	0.3점	0.5점	0.8점	1점
	4. AI 사고감지	0점	0점	0점	0점	0점	1점
	종합 2+3+4	1점	0.2점	0.3점	0.5점	0.8점	**2점**



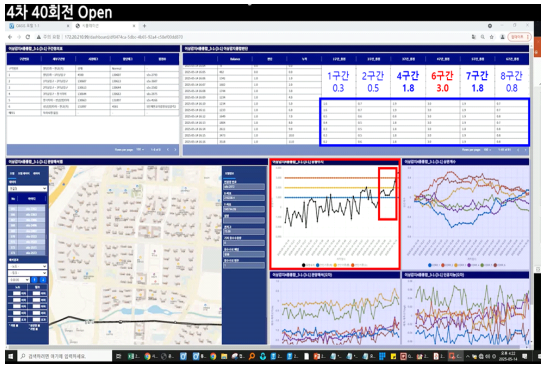
05.14 15:44 (누적 10바퀴): 이토추정 약 1,000 m³/h 미만 (유량수지 반응없음)



05.14 15:54 (누적 20바퀴): 이토추정 약 1,000 m³/h (유량수지 우상향 시작)



05.14 16:01 (누적 30바퀴): 이토추정 약 2,000 m³/h (유량수지 기준위반 시작)



05.14 16:10 (누적 40바퀴): 이토추정 약 3,000 m³/h (유량수지 기준위반 누적 → 위치탐색)

[그림 2.23] 이상감지 OA망 2차 현장 테스트 결과

종합의사결정 체계를 구축할 때는 각 분석방법의 특성을 충분히 고려하여 적절한 가중치 조정이 필요한 것으로 나타났다. 수두손실 분석을 통한 누수구간 판별 성능은 시설 여건 및 누수 규모에 크게 좌우되는 것으로 확인되었다. 특히 8구역의 경우 설치된 관경이 D4600으로, 공급량을 기준으로 산정한 경제적 관경인 D3800에 비해 다소 과대한 상태이다. 이로 인해 누수가 발생하더라도 수압 저하 폭이 크지 않고 상관계수의 변동 폭도 미미하여, 8구역에서는 수압분석을 통한 누수발생 구간 판별이 어려운 여건임을 확인할 수 있었다.

구역 내 누수 발생을 유량수지 분석을 통해 판별한 이후 30분 동안 상관계수를 감시한 결과, 누수발생 구간을 전후로 상관계수의 부호가 (+)에서 (-)로 전환되는 현상이 관찰되었다. 그러나 4,000 CMH 미만의 누수가 발생했을 때는 누수구간 판별 성능이 다소 불분명한 것으로 나타났는데, 이는 누수가 포함된 일부 구간에서도 (-) 부호가 발생하여 정확한 구간 특정이 어렵기 때문이다. 일부 테스트인 2-3차와 2-5차에서는 동수두 오차로 인해 상류 지점의 동수두가 하류 지점의 동수두보다 낮은 현상이 발생하였으며, 이로 인해 누수가 포함된 구간에서 (-) 부호의 상관계수가 산정되는 문제가 확인되었다. 이러한 동수두 오차는 지반고 착오, 계측 오차 등의 영향으로 추정된다. 현재까지 고안된 발생구간 분석방법은 시설 여건상 5,000 CMH 이상의 누수가 발생했을 때 유효하게 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

[표 2.31] 구간별 상관계수 값 및 기울기 부호 현황(유량수지 판별 후 30분 경과시점)

구분	지점 1~4	지점 4~4.5 (4구간)	지점 4.5~5 (4구간)	지점 5~5.5	지점 5.5~6	지점 6~9 (6구간)	지점 9~10 (6구간)	지점 10~15.5 (7구간)	지점 15.5~16 (8구간)
3-1차 5,662 CMH	+	+	-	-	모호	모호	모호	-	-
	0.73	0.42	-0.64	-0.66	-0.11	-0.11	-0.20	-0.63	-0.27
3-2차 2,405 CMH (누수 최고 도달시기)	모호	-	+	모호	모호	모호	모호	-	모호
	0.19	-0.31	0.32	-0.06	0.12	-0.05	0.16	-0.36	-0.20
3-3차 3,669 CMH	모호	모호	모호	+	+	-	+	-	-
	0.11	0.10	0.14	0.61	0.36	-0.30	0.22	-0.22	-0.33
3-4차 3,397 CMH	지점4 데이터 홀딩		+	모호	모호	+	+	모호	+
			0.27	0.16	-0.12	0.25	0.23	0.07	0.51
3-5차 3,054 CMH	지점4 데이터 홀딩		-	+	+	-	모호	-	모호
			-0.23	0.47	0.24	-0.31	0.07	-0.27	-0.15

※ : 누수발생구간
※ 상관계수 절대값 0.2 미만인 경우는 모호로 분류(∵ 상관계수 0.2 미만이면 상관관계 거의 없음)
※ [지점4] 수압계 3/18일 12시경부터 데이터 홀딩 → 3-4, 3-5차 테스트 지점 1~4, 4~4.5 상관계수 산정 불가

(4) 통합결과

신속성 측면에서 FA망을 통한 사고 인지 후 OA망을 통한 구간 탐지까지 사고 발생 후 최대 15분 이내에 사고구간 탐지가 가능한 것으로 확인되었다. 이는 water-NET 자체 지연시간인 5분과 판단시간 10분 이상을 합산한 시간이다. 이러한 성능은 선진국 수준과 비교했을 때 경쟁력이 있는 것으로 평가된다. 예를 들어 영국의 United Utilities는 15분 단위로 계측을 수행하여 30분 이내에 관 파손을 인지하는 체계를 운영하고 있다. 향후 현장 테스트를 통해 감지기준인 유량 및 시간 등을 최적화함으로써 감지 소요시간을 더욱 단축하는 노력을 지속적으로 추진할 계획이다.

FA망과 OA망을 통합 적용한 결과를 구간별로 분석하면, 4구간인 2터널출구에서 3터널입구 구간에서는 평균 통수량 대비 3.3%에 해당하는 3,024 m³/h의 유량을 감지하였으며 1순위로 구간을 정확하게 탐색하였다. 6구간인 3터널출구에서 탄천입구(창곡타이) 구간에서는 평균 통수량 대비 2.0%에 해당하는 1,848 m³/h의 유량을 감지하였으나 2순위로 구간을 탐색하였다. 7구간인 탄천입구(창곡타이)에서 성남(정) 구간에서는 평균 통수량 대비 3.5%에 해당하는 3,208 m³/h의 유량을 감지하였으며 1순위로 구간을 정확하게 탐색하였다. 8구간인 성남(정)에서 판교(가) 구간에서는 평균 통수량 대비 4.0%에 해당하는 3,661 m³/h의 유량을 감지하였으며 1순위로 구간을 정확하게 탐색하였다. 동일한 6구간에서 수행된 추가 테스트에서는 평균 통수량 대비 3.3%에 해당하는 2,947 m³/h의 유량을 감지하였으며 1순위로 구간을 정확하게 탐색하였다.

[표 2.32] FA, OA 적용결과

NO	구간	구간범위상세	감지유량 (평균통수량 대비 비율)	구간탐색결과
1	4구간	2터널출구~3터널입구	3,024 m^3/h (3.3 %)	1순위 탐색
2	6구간	3터널출구~탄천입구(창곡타이)	1,848 m^3/h (2.0 %)	2순위 탐색
3	7구간	탄천입구(창곡타이)~성남(정)	3,208 m^3/h (3.5 %)	1순위 탐색
4	8구간	성남(정)~판교(가)	3,661 m^3/h (4.0 %)	1순위 탐색
5	6구간	3터널출구~탄천입구(창곡타이)	2,947 m^3/h (3.3 %)	1순위 탐색

감시구역 분할 시 오알람 비율과 감지 실패율의 변화를 분석하기 위해 네 가지 시나리오를 설정하였다. No. 1은 유량계 추가 설치 없이 팔당3(취)에서 판교(가)까지 1~3열을 합산하여 감시하는 경우이며, No. 2는 유량계를 추가 설치하고 3T출구에서

판교(가)까지 1~3열을 합산하여 감시하는 경우이다. No. 3은 유량계를 추가 설치하고 3T출구에서 판교(가)까지 1열만을 단일 감시하는 경우이며, No. 4는 유량계를 추가 설치하고 3T출구에서 판교(가)까지 2열만을 단일 감시하는 경우이다. 여기서 오알람 비율은 정상 기간 중 유량수지 값이 감지기준을 초과한 기간의 비율을 의미하며, 감지 실패율은 이토 기간 중 유량수지 값이 감지기준에 미달한 기간의 비율을 나타낸다.

분석 결과, 감지기준이 낮을수록 오알람 비율이 높아지는 경향이 명확하게 나타났다. 감지기준이 500 m³/h일 때 No. 1은 오알람 비율 33.6%, No. 2는 27.6%, No. 3은 20.3%, No. 4는 21.2%를 기록하였으며, 감지기준이 3000 m³/h일 때는 No. 1이 0.9%를 나타낸 반면 No. 2, 3, 4는 모두 0.0%로 감소하였다. 반면 감지 실패율은 감지기준이 높아질수록 증가하는 역의 상관관계를 보였다. 감지기준이 500 m³/h일 때 No. 1은 감지 실패율 11.4%, No. 2는 11.8%, No. 3은 4.9%, No. 4는 12.9%를 기록하였으나, 감지기준이 3000 m³/h일 때는 No. 1이 31.9%, No. 2가 34.5%, No. 3이 25.6%, No. 4가 38.8%까지 증가하였다. 특히 유량계를 추가 설치하고 1열을 단일 감시하는 No. 3의 경우, 감지기준이 1200 m³/h 이상일 때 오알람 비율이 0.0%로 유지되면서도 감지 실패율이 상대적으로 낮은 25.6% 수준을 유지하여, 감시구역을 세분화하고 열별로 단일 감시할 경우 감지 성능이 개선될 수 있음을 확인하였다.

[표 2.33] 감지기준별 오알람 비율 및 감지 실패율

감지기준 (m^3/h)	오알람 비율(%)				감지 실패율(%)			
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3	No.4
500	33.6	27.6	20.3	21.2	11.4	11.8	4.9	12.9
600	29.5	24.9	12.0	13.8	11.4	12.2	8.5	15.0
700	27.6	21.7	8.8	6.5	12.7	12.2	8.5	17.0
800	23.0	20.3	5.1	2.8	13.5	13.1	8.5	17.7
900	21.2	18.9	1.8	1.4	13.5	14.0	9.8	19.0
1000	19.4	16.1	0.9	0.9	14.4	14.8	11.0	19.0
1100	17.1	13.8	0.5	0.0	15.3	16.6	11.0	20.4
1200	16.1	10.6	0.0	0.0	15.7	17.9	13.4	23.1
1300	13.8	6.5	0.0	0.0	17.9	18.3	13.4	23.1
1400	12.0	6.5	0.0	0.0	20.1	19.2	20.7	23.8
1500	7.4	5.1	0.0	0.0	20.5	20.5	22.0	24.5
1600	6.0	4.1	0.0	0.0	21.8	21.8	22.0	24.5
1700	5.1	3.2	0.0	0.0	22.3	21.8	22.0	25.2
1800	5.1	1.4	0.0	0.0	23.1	22.7	23.2	25.9
1900	4.6	1.4	0.0	0.0	24.5	24.9	23.2	28.6
2000	3.7	0.9	0.0	0.0	25.3	26.2	23.2	29.9
2100	3.2	0.5	0.0	0.0	26.2	26.6	23.2	30.6
2200	2.8	0.5	0.0	0.0	27.5	27.9	23.2	30.6
2300	2.3	0.0	0.0	0.0	27.5	30.1	24.4	32.0
2400	1.4	0.0	0.0	0.0	28.8	30.6	24.4	33.3
2500	1.4	0.0	0.0	0.0	29.3	30.6	25.6	34.7
2600	0.9	0.0	0.0	0.0	29.3	31.4	25.6	35.4
2700	0.9	0.0	0.0	0.0	29.7	32.3	25.6	36.1
2800	0.9	0.0	0.0	0.0	30.1	32.8	25.6	36.1
2900	0.9	0.0	0.0	0.0	31.0	33.2	25.6	37.4
3000	0.9	0.0	0.0	0.0	31.9	34.5	25.6	38.8

2차 테스트의 종합결론으로서, 데이터 통신 지연 등으로 인한 인지 판단 소요시간과 구간 탐지의 필요성을 모두 고려할 때, FA망과 OA망이 상호 보완할 수 있는 수직형 의사결정 구조가 필요한 것으로 확인되었다. 구체적으로 FA망을 통해 10분 이내에 누수를 인지한 후, OA망을 통해 15분 이내에 누수 구간을 통보하는 절차를 확립함으로써, 현장 출동에 소요되는 시간 내에 정확한 위치 정보를 제공할 수 있다. 이를 통해 신속한 대응과 효율적인 복구 작업이 가능해질 것으로 기대된다. 향후 수도권 광역상수도에 계측기를 추가 설치하여 적정 규모의 시범구역을 구축하고, 관망감시 가이드에 따라 체계적으로 관망감시 시스템을 적용해 나갈 필요가 있다.

2차 테스트 결과를 바탕으로 이상감지 시스템의 성능 개선을 위한 여러 방안을

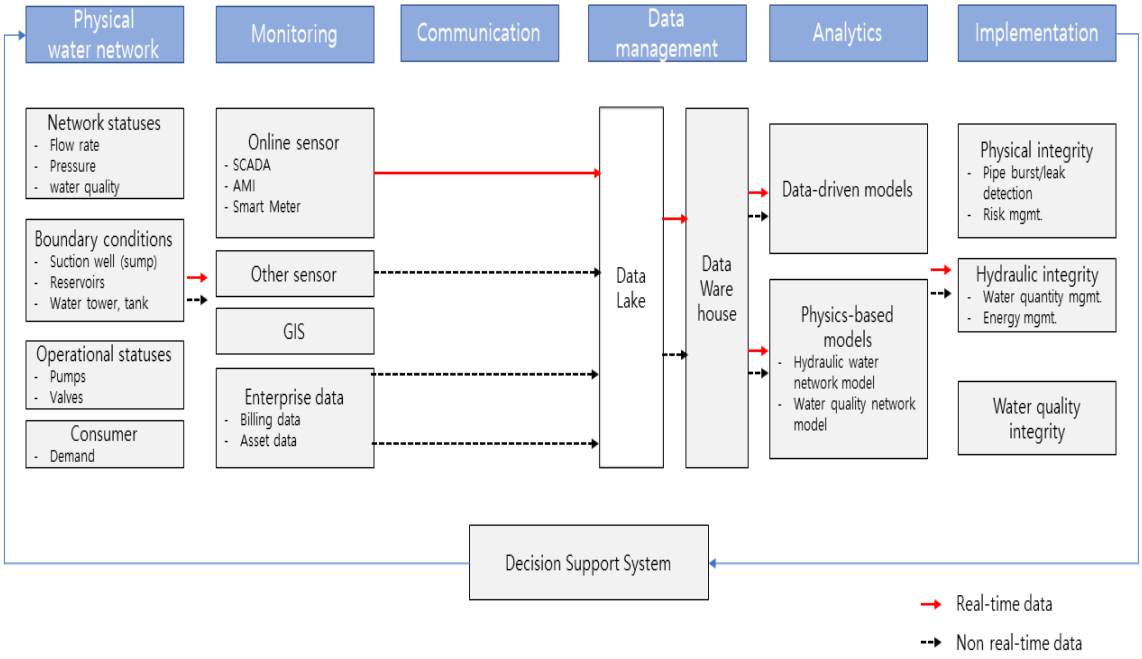
검토하였다. 먼저 이상감지 성능 개선을 위해서는 감시구역과 감시기준 등의 표준화가 필요한 것으로 확인되었다. 이를 위해 감시구역의 추가 분할 방안과 감시기준 적용방안 등을 포함하여 관망감시 가이드를 보완하고, 수도권 광역 시범구역 운영을 통해 감시기법을 세부적으로 보완하면서 그 효과를 분석할 필요가 있다. 또한 데이터 수집 품질을 개선함으로써 관망감시의 기초 성능을 강화해야 한다. 특히 FA망에서 OA망으로 데이터를 전송하는 시스템 등 계측데이터 수집 환경을 개선하는 것이 중요하다.

장기적으로는 감시구역 내에서 감지 가능한 유량 수준을 낮추고 이상감지의 정확도를 지속적으로 고도화할 필요가 있다. 이를 위해 시범구역 검증을 통해 계측기 추가 설치를 확산시킴으로써 유량수지 잔차를 감축하고, 잔차 필터 기법 등 관련 연구과제를 병행하여 알고리즘의 기능을 강화해 나가야 한다. 이러한 단계적 개선을 통해 광역상수도 이상감지 시스템의 실용성과 신뢰성을 지속적으로 향상시킬 수 있을 것이다.

제 3 장 실시간 수리해석 시스템

3.1 실시간 수리해석 시스템 개요

[그림 3.1]에서와 같이 디지털 트윈에서 실시간 의사 결정을 하기 위해서는 실시간 계측자료와 물리 기반 오프라인 모델을 통합하여 지속적으로 검증되는 실시간 물리 모델을 구축하는 것이 필수적이다. 구축되고 운영되고 있는 상수관망으로부터 수도사업자는 상수관망 현황(예: 유량, 압력, 수질), 경계 조건(예: 흡입정 수위, 저수지, 급수탑, 탱크), 운영 조건(예: 펌프 가동 여부, 펌프 속도, 밸브 개폐, 밸브 개도율) 및 수용가의 수요 등을 계측기, 검침, 운영자료를 통해 실시간 또는 주기적으로 수집한다. 수집된 데이터는 일차적으로 데이터 레이크(Data Lake)에 모이게 되고, 데이터 처리를 통해 모델의 입력 또는 검증 목적의 적합한 데이터로 변환되어 데이터 웨어하우스(Data Warehouse)에 저장된다. 물리 모델과 변환된 데이터를 연계하여 분석을 수행하고, 분석결과를 바탕으로 수량, 수질, 에너지, 위기관리 관점에서 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 상수관망을 운영할 수 있다.



[그림 3.1] 실시간 모델 구조

상수관망 물리 모델 중 하나인 수리 물리 모델은 실제 상수관망을 절점과 링크로 단순화한 후, 다양한 형태의 입력자료를 적합한 지배 방정식과 수치해석으로

분석하여, 절점에서의 압력과 수위, 링크에서 유속(또는 속도)을 얻게 된다. 입력자료는 지리 정보(예: 표고), 상수관망 요소의 구조적, 물리적 특성을 나타내는 설비 데이터(예: 관로 길이·관경·조도, 펌프 특성 곡선, 밸브 유형), 운영 데이터(예: 펌프 가동여부, 밸브 설정), 수요 데이터(예: 소비자 물 사용, 물 손실)로 구성된다.

입력 데이터 품질은 모델의 신뢰성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 충분하고 신뢰할 수 있는 입력 데이터의 확보가 필수적이다. 하지만, 모델러는 모니터링 장치의 미비나 측정 난이도로 인해 제한된 데이터만 접근하여 획득할 수 있어, 많은 입력자료를 과거 데이터를 통해 추측된 값을 활용하고 있다. 이의 경우 모델 결과의 정확성을 보장할 수 없으며, 시뮬레이션 결과를 펌프나 밸브 작동과 같은 실시간 의사 결정에 활용하기는 어렵다. 모든 입력 데이터의 불확실성을 제거하는 것은 불가능하지만, 수도사업자는 더 많은 측정 인프라를 배치하고, 입력 데이터를 지속적으로 수집 및 업데이트하며, 모델을 지속적으로 검증함으로써 불확실성을 줄이고 최소화할 수 있다. 이를 위해서는, 많은 측정 데이터가 모델의 입력 데이터로 반영되어야 한다.

[표 3.1]에 기술된 바와 같이 실시간 수리 모델과 결합한 실시간 계측자료는 모델 입력 데이터 또는 모델 정확도 평가 데이터의 역할을 할 수 있다. 모델 입력을 위한 실시간 계측자료가 많을수록 입력 데이터의 불확실성은 감소하게 된다. 경계 조건과 펌프와 밸브 등의 운영 조건은 실시간 수리 모델 요소의 거동을 명확히 하기 위해 활용된다. 수요는 가장 불확실하고, 동적인 변수이기 때문에 추정하기 매우 어렵다. 이와 같은 높은 불확실성의 수요를 실시간으로 계측된 수요량으로 대체하게 되면 많은 불확실성을 줄일 수 있다. 상수관망에서 측정된 실시간 압력과 유량 데이터를 모델 해석 결과와 지속적으로 비교하여, 모델의 지속적인 신뢰성을 확보할 수 있다. 그러나 <붙임1>에 기술된 바와 같이 검토된 대부분의 실시간 모델은 수요예측 및 모델 정확도 검증 목적으로 실시간 계측자료를 사용하였으며, 경계조건과 운영상태를 반영하는 경우는 제한적인 현황이다.

[표 3.1] 실시간 수리 모델과 결합한 실시간 계측자료의 분류

분류	**입력자료**			**검증자료**
항목	경계 조건	운영 조건	수요	관망 현황
예	◦ 수위	◦ 펌프 가동여부 ◦ 펌프 스피드 ◦ 밸브 개폐 ◦ 밸브 개도율 ◦ 밸브 설정값	◦ 정수지, 배수지 ◦ 원수사용가 ◦ 정수사용가	◦ 유량 ◦ 수압

구축된 도송수관로 실시간 수리 모델은 [표 3.2]에서 설명된 바와 같이 계측자료 신뢰성 평가, 비상연계, 장기 계통연계, 단기 계통연계 및 상시 운영과 같이 점차 활용을 확대해 나갈 수 있다.

[표 3.2] 단계별 실시간 모델 활용

단계	운영	세부사항
1단계	계측자료 신뢰성 평가	
2단계	비상연계	◦ 수도사고 발생 시 기 수립된 매뉴얼에 따라 비상연계 실시
3단계	장기 계통 연계: 수계전환	◦ 계획 단수 및 수용가공급조정 요청 등 다소 장기적인 계통 간 연계 운영이 불가피한 경우 ◦ 요구되는 기간동안 국부적으로 제한된 구간 내에서 계통 간 연계운영을 실시
4단계	단기 계통 연계: 일시적 요구물량 연계	◦ 공급계통 내 일시적인 잉여물량을 취·가압장원격제어및 계통 간 연결된 TIE밸브를 통해 부족물량 계통으로 연계 공급
5단계	상시운영	◦ 유량/수압 관리 ◦ 에너지 최적화

3.2 실시간 수래해석 시스템 구축 절차

실시간 수리 모델 구축 절차는 모델링 목적, 분석대상 상수관망의 특성, 가용 데이터의 양과 질에 따라 다양한 형태를 가질수 있으나, 모델의 신뢰성을 확보하고 벤치마킹을 하기 위해서는 범용적인 실시간 모델 구축 절차가 수립될 필요가 있다. 본 가이드라인에서는 [표 3.3]과 같이 실시간 수리 모델 구축범위 설정, 오프라인 수리 모델 구축, 실시간 수리 모델 구축, 실시간 수리 모델 평가 순서의 절차를 제시하였다. 실시간 수리 모델 구축범위 설정에서는 분석대상 모델의 범위를 결정하고, 전체 분석 범위를 세부 구간으로 분할하여, 모델의 구조를 구축하는 것을 목표로 한다. 오프라인 수리 모델 구축 단계는 일반적인 관망 모델 구축 절차를 따른다. 실시간 수리 모델 구축 단계에서는 실시간 계측자료를 수집하여 오프라인 모델에 반영하는 것을 목적으로 한다. 그리고 마지막으로 입력자료 수준 평가, 검증 수준 평가, 정확도 평가를 통해 구축된 실시간 수리 모델을 평가한다.

[표 3.3] 실시간 수리모델 구축 절차

No	절차	세부절차
1	실시간 수리 모델 구축범위 설정	◦ 분석대상 범위 결정 ◦ 대상 관망 시설 및 계측 설비 조사 ◦ 대상 관망 운영현황 조사 ◦ 검증 구간 분할 ◦ 모델 구조 구축
2	오프라인 수리 모델 구축	◦ 오프라인 수리 모델 구축 ◦ 오프라인 수리 모델 보정
3	실시간 수리 모델 구축	◦ 실시간 수리모델 구성요소 조사 ◦ 모델 입력 실시간계측자료 수집 ◦ 모델 정확도 평가 실시간 계측자료 수집 및 보정 ◦ 입력자료를 패턴화하여 오프라인 모델에 입력
4	실시간 수리 모델 평가	◦ 모델 입력자료 수준 평가 ◦ 모델 검증 수준 평가 ◦ 모델 정확도 평가 ◦ 실시간 모델 검보정

3.2.1 실시간 수리 모델 구축범위 설정

실시간 수리 모델 구축 시 선행되어야 하는 것은 분석대상 상수관망의 범위를 결정하고 시설, 설비 및 운영현황을 파악하며, 구간을 분할하여, 실시간 수리 모델의 구조(즉, “모델 구조표”)를 구축하는 것이다. 구축된 “모델 구조표”는 2.4장 실시간 수리 모델 구축과 2.5장 실시간 수리 모델 평가에 기초자료로 활용된다.

(1) 실시간 수리 모델의 분석 범위 결정

구축하고자 하는 실시간 수리 모델의 분석 범위를 결정한다. 이를 위해 먼저 통합관망도, 운영통합정보시스템(WRO)과 같은 정보시스템, 관련 사내 방침 문서 등을 활용하여 도송수관로와 연결된 지자체 관로를 모두 포함하는 관로 계통, 구축 범위 내 존재하는 취수장, 가압장, 정수장, 원수 수용가, 배수지, 정수 수용가 등의 주요 시설과 밸브와 계측설비 등을 파악한다.

(2) 실시간 수리 모델 구축 범위 내 관로, 시설 및 설비 기초조사

파악된 모델 구축 범위 내 시설·설비(취수장, 가압장, 정수장, 원수 수용가, 배수지, 정수 수용가, 밸브) 및 계측설비(유량계, 수압계) 세부사항을 [표 3.4]와 [표 3.5]를 참조하여 조사한다. 주요 조사내용은 시설과 계측설비의 리스트, 위치, 공급계통 구조, 운영 현황 및 수리적 특성을 포함한다.

[표 3.4] 모델 구축 범위 내 시설 조사대상 및 주요 조사내용

조사대상	주요 조사내용
취수장	◦ 분석 대상 취수장 리스트 ◦ 취수정 수위 계측 여부 및 수위 계측기 ◦ 취수장 펌프 및 배관 구조 ◦ 취수량별 펌프 가동조합 ◦ 펌프 수리특성 정보
가압장	◦ 분석 대상 가압장 리스트 ◦ 가압장 운휴 여부 ◦ 가압장 형태(조절지, 흡입정 여부) ◦ 흡입정 수위 계측 여부 및 수위 계측기 ◦ 가압장 펌프 및 배관구조 ◦ 토출 유량별 펌프 가동조합 ◦ 펌프 수리특성 정보
정수장	◦ 모델 대상 정수장 리스트 ◦ 계통/단계별 공급 정수장 및 정수장 원수·송수 관로 ◦ 운영 시 유의사항 - 소수력발전, 정수장 전단 인라인 가압장 등 ◦ 송수 펌프 유량별 펌프 가동 조합 ◦ 펌프 수리특성 정보
원수 수용가	◦ 분석 대상 원수 수용가 리스트 ◦ 사용량 계측 현황(실시간 또는 검침) ◦ 검침 시 원수 수용가 월 사용량 및 일 사용패턴
배수지	◦ 분석 대상 배수지 리스트 ◦ 배수지 유입 배관구조 ◦ 배수지 수수량 계측 현황(실시간 또는 검침) ◦ 검침 배수지 월 수수량 및 일 수수패턴
정수 수용가	◦ 분석 대상 정수 수용가 리스트 ◦ 사용량 계측 현황(실시간 또는 검침) ◦ 검침 시 정수 수용가 월 사용량 및 일 사용패턴
밸브	◦ 분석 대상 밸브 리스트 ◦ 밸브 위치 및 위치도 ◦ 밸브별 기능(유량조절, 제수, 연계) 정의

[표 3.5] 모델 구축 범위 내 계측설비 조사대상 및 주요 조사내용

조사대상	주요 조사내용
유량계	◦ 분석대상 유량계 리스트 ◦ 유량계 위치 및 위치도 ◦ 유량계 정보(지점관리명, 계측기기번호, 계측기 이름 등) ◦ 해당 유량계 RWIS 업로드 현황 및 미등록 시 등록
압력계	◦ 분석대상 압력계 리스트 ◦ 압력계 위치 및 위치도 ◦ 압력계 정보(지점관리명, TAGSN, 계측기 이름 등) ◦ 해당 압력계 RWIS 업로드 현황 및 미등록 시 등록
수위계	◦ 분석대상 수위계 리스트 ◦ 수위계 위치 및 위치도 ◦ 수위계 정보(지점관리명, TAGSN, 계측기 이름 등) ◦ 해당 수위계 RWIS 업로드 현황 및 미등록 시 등록

(3) 모델 구축 대상지역 상수관망 운영 현황조사

구축 대상 도송수관로의 장단기 운영 계획, 연계 운영 시나리오, 운영 현황, 펌프 운영, 밸브운영 및 계측현황을 [표 3.6]과 같이 조사한다.

[표 3.6] 도송수관로 운영 현황 조사 항목

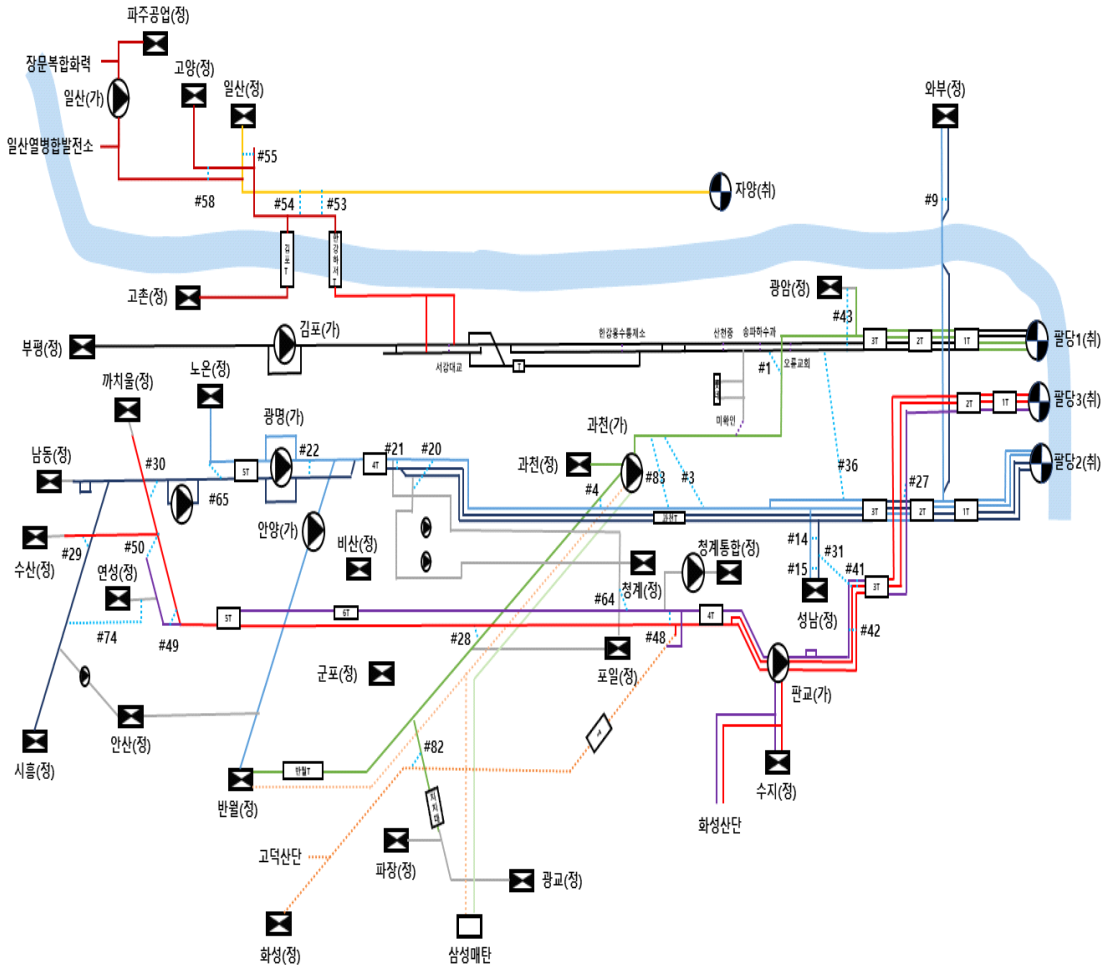
조사항목	세부 조사내용
장단기 운영 계획	◦ 모델 구축 구간의 현재 진행 중인 사업 현황 및 향후 사업 계획
연계 운영 시나리오	◦ 모델 구축 구간과 주변 구간 연계 시나리오 ◦ 연계 운영 목적, 연계 시 유의사항, 연계 지점, 유량조절 지점, 주요 제어 지점
운영 현황	◦ 공급량 현황, 주요 공급 관로 계통별 수리종단도 및 동수경사선 ◦ 변동성 큰 정수장, 원수수용가, 배수지, 정수수용가
펌프 운영	◦ 펌프 운영 기준(가동펌프, 예비펌프, 운휴펌프)
밸브 운영	◦ 밸브별(타이밸브, 유량조절밸브) 개폐 여부, 개도율 ◦ 중요 유량조절 밸브
계측 현황	◦ 모델 구축 구간 주요유량/수압 모니터링 지점(임계지점)

(4) 실시간 수리 모델 검증 목적 구간분할

구축대상 구간을 수압 고정지점(취수장, 가압장 흡수정, 정수지 등)을 기준으로 모델 검증 구간을 분할한다. 구간의 분할은 모델 검증을 개별적으로 수행할 수 있는 최소의 구간으로 분할하는 것이 적합하다.

(5) 실시간 수리 모델 구조 구축

실시간 수리 모델 구축 범위의 “개략 관망 개통도”를 작성한다. “개략 관망 계통도”에는 취수장, 가압장, 정수장, 배수지, 대규모 원수 수용가, 대규모 정수 수용가, 연계 밸브 등이 명확하게 표기되어야 한다.



[그림 3.2] 개략 관망 계통도 ((例) 수도권광역 도수관로 5구간)

[표 3.7]에 제시된 바와 같이 “모델 구조표”를 작성한다. “모델 구조표”는 ④에서 분할된 구간별로 시점, 중간, 종점에 있는 시설과 설비를 표기한다. 시점은 해당 구간에서 물흐름이 시작되는 지점으로 일반적으로 취수장, 가압장, 정수장 등이 포함된다. 중간지점은 구축된 실시간 수리 모델의 검증을 위해 유량계와 압력계가 계측되는 지점이다. 종점은 실시간 수리 모델에서 수요량이 있는 지점으로 유출(실시간), 유출(검침값)으로 나누어진다. 유출(실시간)은 실시간 계측 유량계가 존재하여 사용량을 실시간으로 입력할 수 있는 지점이며, 유출(검침값)은 실시간 계측 유량계가 존재하지 않아 사용량을 검침값에 기반해 산정된 값을 입력하는 지점이다.

[표 3.7] 모델 구조표((例) 수도권 광역 도수관로)

구간	시점	중간지점	종점	
	유입	관로	유출(실시간)	유출(검침값)
1	팔당1(취) 자양(취)	◦ 홍통#1 ◦ 홍수통제소 #2, ◦ 김포(가) ◦ 성산분기 ◦ 김포터널, 대곡분기-자양, ◦ 대곡분기-팔당	◦ 광암(정) ◦ 과천(가) ◦ 부평(정) ◦ 고촌(정) ◦ 일산열병합 ◦ 일산(정) ◦ 고양(정) ◦ 일산(가)	◦ 하남미사(정)
2	일산(가)		◦ 장문복합화력 ◦ 파주공업(정)	◦ 월드컵공원 ◦ 김포시 클린도시사업소 ◦ 고양시푸른도시사업소
3	과천(가)		◦ 과천(정) ◦ 포일(정) ◦ 반월(정)2 ◦ 파장(정)	◦ 삼성매탄급수조합 ◦ 동원에프앤비(2) ◦ 에스케이씨㈜ ◦ 정선레미콘(2) ◦ 오뚜기(2) ◦ 아시아시멘트(2) ◦ 삼표산업(2) ◦ 진영기업(2) ◦ 효성(2) ◦ 안양교도소(2) ◦ 대화제지1 ◦ 대화제지2 ◦ 대화제지3 ◦ ㈜가온전선 ◦ 강남제비스코 ◦ ㈜삼양통상 ◦ 삼양섬유 ◦ 삼양섬유(2) ◦ 동양/건재 ◦ 쌍용레미콘 ◦ 한진화학 ◦ 현창기업 ◦ 한국코카콜라 ◦ 지에스파워 ◦ 성진한업개발 ◦ 수원천 ◦ (한강3차)수원천2 ◦ (한강3차)서호천(공) ◦ 양재천(2) ◦ 관문천(2)
4	팔당2(취)	◦ Tie#27 ◦ 광명(가)3 ◦ 광명(가)4 ◦ 안양(가)	◦ 성남(정)3 ◦ 성남(정)4 ◦ 노온(정) ◦ 반월(정)3 ◦ 안산(정)3	◦ 비산(정):안양관양(가) ◦ 풍산(정) ◦ 한내천

구간	시점	중간지점	종점	
	유입	관로	유출(실시간)	유출(검침값)
			◦ 와부(정)3 ◦ 와부(정)4 ◦ 군포(정):군포관양(가)	
5	팔당3(취)	◦ 1T 전단 ◦ 1T 후단 ◦ 2T 전단 ◦ 2T 후단 ◦ Tie#27 ◦ 3T 전단 ◦ Tie#41	◦ 판교(가)	
6	판교(가)인천	◦ 화성분기시점	◦ 화성(정) ◦ 고덕산단 ◦ 연성(정) ◦ 까치울(정) ◦ 수산(정) ◦ 남동(정) ◦ 안산(정)4:와동(가) ◦ 시흥(정)공업 ◦ 시흥(정)생활 ◦ 청계통합(정) ◦ 청계(정)	◦ 장안지구 ◦ 백운밸리 ◦ 월암천 ◦ 금천천
7	판교(가)평택		◦ 수지(정)3 ◦ 수지(정)4 ◦ 화성산단5 ◦ 화성산단6	

3.2.2 오프라인 수리 모델 구축

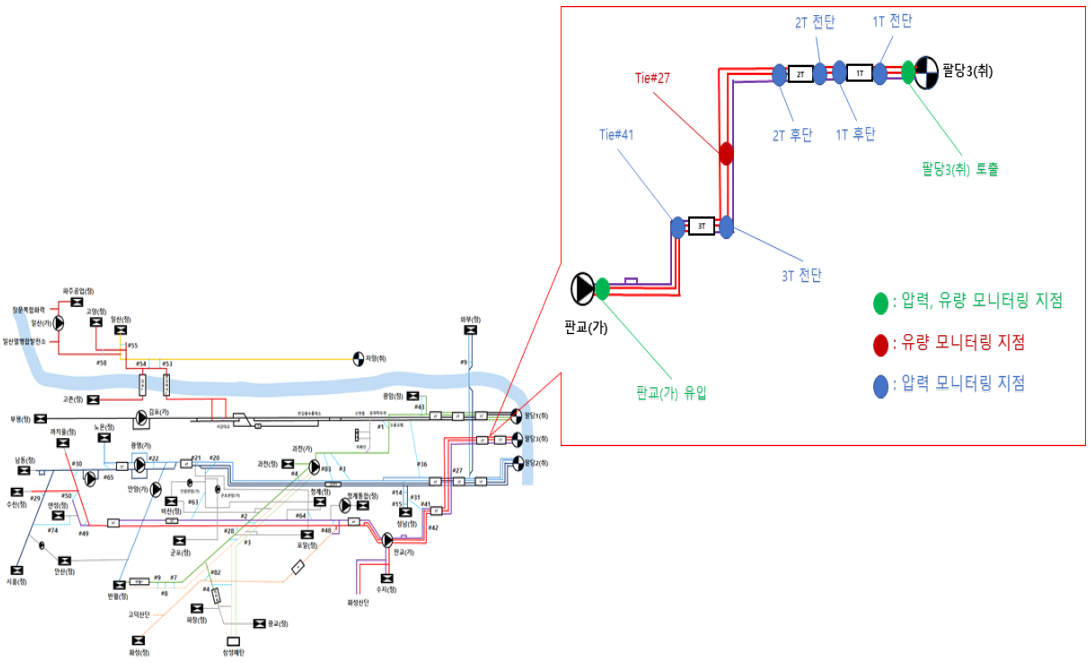
오프라인 수리 모델은 사내 다른 가이드라인들에서 제시된 절차에 따라 수립한다. 구축된 오프라인 수리 모델은 2.4절에서 수집된 실시간 계측자료와 결합하여 실시간 수리 모델을 구축하게 된다.

3.2.3 실시간 수리 모델 구축

실시간 수리 모델을 구축하기 위하여 “모델 구조표”를 기반으로 “모델 구성요소 표”를 작성하여, 실시간 모델에 입력자료 또는 검증자료로 활용되는 유량계, 압력계, 수위계, 펌프의 대상과 개수를 파악한다. 그리고 파악된 설비의 세부사항을 조사하여 “유량계 현황 조사표”, “압력계 현황 조사표”, “수위계 현황 조사표”, “펌프 현황조사표”, “밸브 현황 조사표”를 작성한다. 조사된 현황 조사표를 기반으로 사내 정보시스템(RIWS, water-NET, i-Water 등)에서 계측된 자료를 수집하여, 2.3장에서 구축된 오프라인 수리 모델에 반영한다.

(1) 실시간 수리모델 구성요소 조사

2.2장 ⑤에 작성된 “모델 구조표”([표 3.7])를 바탕으로 [표 3.8]과 같이 “모델 구성요소 표”를 작성한다. “모델 구성요소 표”는 유입 관로중간, 유출 지점별 유량계, 압력계, 수위계, 펌프의 존재 여부와 개수를 나타낸다.



[그림 3.3] 개략 관망 계통도 ((例) 수도권광역 도수관로 5구간)

[표 3.8] 모델 구성요소 표((例) 수도권광역 도수관로 5구간)

No	구간	구분	지점명	유량계		압력계		수위계		펌프 가동	
				존재여부	개수	존재여부	개수	존재여부	개수	존재여부	개수
1	5	유입	팔당3(취)	O	3	O	2	O	3개	O	14개
2	5	관로중간	1T 전단	X	0	O	2	-	-	-	-
3	5	관로중간	1T 후단	X	0	O	3	-	-	-	-
4	5	관로중간	2T 전단	X	0	O	2	-	-	-	-
5	5	관로중간	2T 후단	X	0	O	3	-	-	-	-
6	5	관로중간	Tie27	O	1	X	0	-	-	-	-
7	5	관로중간	3T 전단	X	0	O	2	-	-	-	-
8	5	관로중간	Tie41	X	0	O	3	-	-	-	-
9	5	유출	판교(가)	O	1	O	3	-	-	-	-
총계	-	-	-	-	5	-	20	-	1	-	14

(2) 모델 입력 실시간계측자료(유량, 압력, 수위, 펌프 on/off, 밸브) 조사

①에서 도출된 유량계, 압력계, 수위계, 펌프를 대상으로 [표 3.9] ~ [표 3.12]와 같이 “유량계 현황 조사표”, “압력계 현황 조사표”, “수위계 현황 조사표”, “펌프 현황 조사표”를 작성한다. 해당 현황조사표는 해당 설비가 위치하는 구간, 지점명, 활용 목적(검증자료 또는 입력자료), 수리 모델 요소(절점 또는 링크) ID, 계측기 TAGSN, 태그설명을 포함한다. 그리고 실시간 수리 모델의 거동을 더 깊게 이해하기 위해 <표 2.11>과 같이 “밸브 현황 조사표”를 작성한다. “밸브 현황 조사표”는 밸브가 위치하는 구간, 지점명, 수리 모델 요소(링크) ID, 전동화 여부, 개폐 여부, 개도율을 포함하고 있다. 유출부 유량계, 수위계, 펌프 가동자료는 실시간 모델의 입력자료로 활용된다. 유입부 유량계, 유입부 압력계, 관로중간 유량계, 관로중간 압력계, 유출부 압력계는 실시간 모델의 정확도를 평가하는 데 활용된다.

[표 3.9] 유량계 현황 조사표 ((例) 수도권광역 도수관로 5구간)

순번	구간	지점명	활용 목적	수리모델 절점·링크 ID	계측기 TAGSN	태그설명
1	5	팔당3(취) 토출유량 #1/3: 5단계	검증 자료	s5s-903	5248	팔당권_팔당3(취) 도수유량 순시 #1
2	5	팔당3(취) 토출유량 #2/3: 5단계	검증 자료	s5s-879	36579	팔당권_팔당3(취) 도수유량 순시 #2
3	5	팔당3(취) 토출유량 #3/3: 6단계	검증 자료	s6s-1084	5251	팔당권_팔당3(취) 도수유량 순시 #3
4	5	Tie#27	검증 자료	s6s-2275	105975 105978	팔당권_팔당관로Tie팔당2취) 하남상사창하 순시유량 팔당권_팔당관로Tie팔당2취)하남상사창분기순시유량
5	5	판교(가) 유입	입력 자료	195	36580	경기동남권_판교(가) 유입유량 합산 순시

[표 3.10] 압력계 현황 조사표 ((例) 수도권광역 도수관로 5구간)

순번	구간	지점명	활용	수리모델 절점 ID	계측기 TAGSN	태그설명
1	5	팔당3(취) 토출유량 #1/3: 5단계	검증 자료	s5s-4246	4590	팔당권_팔당3(취) 도수 압력#1
2	5	팔당3(취) 토출유량 #3/3: 6단계	검증 자료	s6s-5662	4591	팔당권_팔당3(취) 도수 압력#3
3	5	1T 전단 #1	검증 자료	s5s-2793	130607	팔당권_팔당(3취) 5,6단계 1T입구 5단계 중앙 관압
4	5	1T 전단 #2	검증 자료	s6s-2496	130608	팔당권_팔당(3취) 5,6단계 1T입구 5단계 좌측 관압
5	5	1T 후단 #1	검증 자료	s6s-2362	130611	팔당(3취) 5,6단계 1T출구 6단계 관압
6	5	1T 후단 #2	검증 자료	s5s-2632	130610	팔당(3취) 5,6단계 1T출구 5단계 우측 관압
7	5	1T 후단 #3	검증 자료	s5s-2365	130609	팔당(3취) 5,6단계 1T출구 5단계 좌측 관압
8	5	2T 전단 #1	검증 자료	s5s-3607	130612	팔당권_팔당(3취) 5,6단계 2T입구 6단계 관압
9	5	2T 전단 #2	검증 자료	s5s-2369	130613	팔당권_팔당(3취) 5,6단계 2T입구 5단계 우측 관압
10	5	2T 후단 #1	검증 자료	s5s-3587	130639	팔당권_팔당(3취) 5,6단계 2T출구 5단계 우측 관압
11	5	2T 후단 #2	검증 자료	s5s-2519	130638	팔당권_팔당(3취) 5,6단계 2T출구 5단계 좌측 관압
12	5	2T 후단 #3	검증 자료	s6s-2572	130636 130637	팔당권_팔당(3취) 5,6단계 2T출 6#밸브 후 관압 팔당권_팔당(3취)5,6단계2T출 6#밸브 전 관압
13	5	3T 전단 #1	검증 자료	s5s-2582	130644	팔당권_팔당(3취) 5,6단계 3T입구 5단계 좌측 관압
14	5	3T 전단 #2	검증 자료	s6s-3740	130646 130645	팔당권_팔당(3취) 5,6단계 3T입 6#밸브 후 관압 팔당권_팔당(3취)5,6단계3T입6#밸브 전관압
15	5	Tie#41(창곡타이) #1	검증 자료	s6s-2872	130662	팔당권_팔당(3취) 창곡TIE 5#우TIE 밸브 전단 관압
16	5	Tie#41(창곡타이) #2	검증 자료	s6s-2875	130663	팔당권_팔당(3취) 창곡TIE 5#우TIE 밸브 후단 관압
17	5	Tie#41(창곡타이) #3	검증 자료	s6s-3565	130664	팔당(3취) 창곡TIE 6단계 밸브 전단 관압
18	5	판교가압장유입(5단계 #1)	검증 자료	5단계판교가압장유입압력1	4580	경기동남권_판교(가) 원수 유입압력 #1(통신)
19	5	판교가압장유입(5단계 #2)	검증 자료	5단계판교가압장유입압력2	4581	경기동남권_판교(가) 원수 유입압력 #2(통신)
20	5	판교가압장유입(6단계)	검증 자료	6단계판교가압장유입압력	4585	경기동남권_판교(가) 원수 유입압력 #3(통신)

[표 3.11] 수위계 현황 조사표 ((例) 수도권광역 도수관로 5구간)

순번	구간	지점명	활용	관망모델 요소 ID	계측기 TAGSN	태그설명
1	5	팔당3(취) #1	입력자료	5-b-001	4412	팔당권_팔당3(취) 착수정 수위#1
2	5	팔당3(취) #2	입력자료	131	4413	팔당권_팔당3(취) 착수정 수위#2
3	5	팔당3(취) #3	입력자료	5-b-002	4414	팔당권_팔당3(취) 착수정 수위#3

[표 3.12] 펌프 현황 조사표 ((例) 수도권광역 도수관로 5구간)

순번	구간	지점명	활용	관망모델 요소 ID	계측기 TAGSN	태그설명
1	5	팔당3(취) 펌프1	입력자료	팔당3취1p	5514	팔당권_팔당3(취)_ MV-P1 VCB#2 RUN
2	5	팔당3(취) 펌프2	입력자료	팔당3취2p	5520	팔당권_팔당3(취)_ MV-P2 VCB#2 RUN
3	5	팔당3(취) 펌프3	입력자료	팔당3취3p	5521	팔당권_팔당3(취)_ MV-P3 VCB#2 RUN
4	5	팔당3(취) 펌프4	입력자료	팔당3취4p	5522	팔당권_팔당3(취)_ MV-P4 VCB#2 RUN
5	5	팔당3(취) 펌프5	입력자료	팔당3취5p	5523	팔당권_팔당3(취)_ MV-P5 VCB#2 RUN
6	5	팔당3(취) 펌프6	입력자료	팔당3취6p	121723	팔당권_팔당3(취) 펌프#6 기동반 VC ON
7	5	팔당3(취) 펌프7	입력자료	팔당3취7p	47711	팔당권_팔당3(취)_ MV-P7 VC ON
8	5	팔당3(취) 펌프8	입력자료	팔당3취8p	121724	팔당권_팔당3(취) 펌프#8 기동반 VC ON
9	5	팔당3(취) 펌프9	입력자료	팔당3취9p	121725	팔당권_팔당3(취) 펌프#9 기동반 VC ON
10	5	팔당3(취) 펌프10	입력자료	팔당3취10p	5515	팔당권_팔당3(취)_ MV-P10 VCB#2 RUN
11	5	팔당3(취) 펌프11	입력자료	팔당3취11p	5516	팔당권_팔당3(취)_ MV-P11 VCB#2 RUN
12	5	팔당3(취) 펌프12	입력자료	팔당3취12p	5517	팔당권_팔당3(취)_ MV-P12 VCB#2 RUN
13	5	팔당3(취) 펌프13	입력자료	팔당3취13p	5518	팔당권_팔당3(취)_ MV-P13 VCB#2 RUN
14	5	팔당3(취) 펌프14	입력자료	팔당3취14p	5519	팔당권_팔당3(취)_ MV-P14 VCB#2 RUN

[표 3.13] 밸브 현황 조사표 ((例) 수도권광역 도수관로 5구간)

순번	구간	지점명	관망모델 요소 ID	전동화 여부	개폐여부	개도율
1	5	팔당3(취) 5단계 유출(Sta.0+0)	5-bw-097	X	O	100%
2	5	3T후단(Sta.41+8, 361+7)	5-bw-104	X	X	-
3	5	판교(가) 유입부(335+3, 654+36)	5-bw-103	X	O	100%

(3) 모델 평가 실시간계측자료(모델입력자료, 모델검증자료) 수집 및 보정

분석대상 기간의 유량, 압력, 수위, 펌프 가동 계측자료는 i-water(FA), RWIS(OA) 또는 water-NET(OA)에서 수집한다.

수도사업자가 운영상에서 취득하는 자료는 센서(센서 고장, 오작동, 전원 이상), 통신(회선 장애, 전송선로 이상, 통신장비 고장) 및 자료취득·저장 시스템 문제(데이터 로거 고장, DB 고장, 동기화 오류) 등으로 인해 손상된 데이터들이 포함된다. 이에 따라 결측 자료를 파악하고 오측 자료를 감지하여 해당 값을 보정하는 신호 분석 절차가 모델링 이전에 수행되어야 한다.

오측자료를 감지하기 위해 상한치·하한치, Z-score, 사분범위(Inter Quantile Range, IQR) 등의 방법을 적용하여 오측 자료를 감지할 수 있다. 각각의 방법론의 기준값 또는 매개변수 값은 과거 시계열 자료를 분석하여 도출한다. 결측 자료와 감지된 오측 자료들은 디폴트 값, 평균값 또는 보간값들을 활용하여 보정 할 수 있다.

3.2.4 실시간 수리 모델 평가

실시간 수리 모델은 오프라인 수리 모델과 실시간 계측자료를 결합하여 불확실성을 줄이고, 정확도를 높여 상수관망 운영에 다양한 목적으로 활용하고자 하는 모델이다. 그러나 구축된 실시간 모델별로 오프라인 모델의 입력자료로 활용되는 실시간 계측자료의 양과 검증을 위해 사용되는 지점과 항목, 그리고 모델 정확도를 평가하는 지표들이 상이하다. 따라서 소수의 실시간 계측자료만 입력자료와 검증자료로 사용하는 실시간 수리 모델과 다수의 실시간 계측자료를 입력자료와 검증자료로 활용하는 실시간 수리 모델의 구분이 필요하다. 본 가이드라인에서는 [표 3.14]에서 나타난 바와 같이 실시간 수리 모델의 입력자료 수준, 검증 수준, 모델 정확도를 포함하는 실시간 수리 모델 평가를 수행하여, “구간별 입력자료 수준 평가표”, “검증 수준 평가표”, “유량 계측값·모의값 시계열 그래프”, “압력 계측값·모의값 시계열 그래프”, “유량 정확도 평가표”, “수압 정확도 평가표”를 작성한다. 그리고 최종적으로 실시간 수리 모델과 작성된 표들을 포함하는 실시간 수리 모델 자료 1식을 완성한다.

[표 3.14] 실시간 수리모델 평가지표

대분류	지표	지표정의
입력자료 수준	실시간 수용가 비율	실시간 수요량 절점 / 총 수요량 절점
	실시간 사용량 비율	실시간 수요량/총 수요량
	실시간 수위 비율	실시간 수위 반영 조절지, 흡수정 개수 / 총 조절지, 흡수정 개수
	실시간 펌프 비율	실시간 반영 펌프 개수 / 총 펌프 개수
	실시간 밸브 비율	실시간 반영 밸브 개수/ 총 밸브 개수
검증 수준	단위관로 당 유량계	계측 유량계 수/관로길이
	단위관로 당 압력계	계측 압력계 수/관로길이
모델 정확도	시계열 그래프	유량과 수압의 계측자료와 분석자료 시계열 그래프
	평균절대오차 (Mean absolute error, MAE)	모든 절대 오차의 평균
	평균절대백분율오차 (Mean absolute percentage error, MAPE)	모든 절대 오차 퍼센트의 평균
	r	상관계수

(1) 실시간 수리 모델 입력자료 수준 평가

구축된 실시간 수리 모델의 입력자료들이 실시간 계측자료와 매칭된 비율이 높을수록 구축된 실시간 수리 모델은 더 많이 현재 조건을 반영한다고 볼 수 있다. 따라서 모델의 입력자료 중 어느 정도 실시간 계측자료가 반영되었는지 정량적으로 제시되어야 한다. 실시간 계측자료 중 실시간 모델의 입력자료로 활용되는 자료는 [표 3.1]에 설명되어있는 바와 같이 수요량(정수지 수요량, 배수지 수요량, 원수 사용량, 정수 사용량), 경계조건(수위), 운영 조건(펌프와 밸브 운영 현황)이다. 실시간 수리 모델 구축 구간별로 실시간 수용가 비율, 실시간 사용량 비율, 실시간 펌프 비율, 실시간 밸브 비율, 실시간 수위 비율을 계산하여 [표 3.15]과 같이 “입력자료 수준 평가표”를 작성한다.

실시간 수용가 비율은 대상 구간의 전체 용수사용가에서 실시간 사용량을 반영한 비율로 2.2장 ⑤에서 작성된 “모델 구조표”에서 유출(실시간) 절점 개수를 유출(실시간)과 유출(검침감) 절점의 합인 종점 절점 개수로 나눈 비율이다. 실시간 사용량 비율은 유출(실시간) 절점의 일사용량의 합을 종점 절점의 일사용량 합으로 나눈 값이다. 실시간 수위 비율, 실시간 펌프 비율, 실시간 밸브 비율은 해당 구간의 실시간 계측자료와 매칭된 수위 절점, 펌프, 밸브의 개수를 전체 수위 절점, 펌프, 밸브 개수로 나눈 비율이다.

[표 3.15] 입력자료 수준 평가표 ((例) 수도권 광역 도수관로 전구간)

구간	실시간 자료 반영 지표				
	실시간 수용가 비율 [%]	실시간 사용량 비율 [%]	실시간 수위비율[%]	실시간 펌프 비율 [%]	실시간 밸브 비율 [%]
1구간	89	100	0	100	0
2구간	40	97	0	100	0
3구간	12	89	0	100	0
4구간	45	79	0	37	0
5구간	100	100	0	100	0
6구간	47	83	0	67	0
7구간	100	100	0	100	0
전체	39	93	0	75	0

(2) 실시간 수리 모델 검증수준 평가

실시간 수리 모델 검증 시 더 많은 지점에서 검증할 경우 같은 정확도를 나타내더라도 신뢰성이 높은 실시간 수리 모델로 판단할 수 있다. 실시간 모델 구간별로 단위 관로당 유량계와 단위 관로당 수압계를 산정하여 [표 3.16]과 같이 “검증 수준 평가표”를 작성한다.

단위 관로당 수압계와 유량계는 각 구간의 수압계 유량계 개수를 구간 전체 관로의 총 연장으로 나눈 값이다. 유량계와 수압계의 개수는 2.4장 ①에서 작성된 “모델 구조표”에서 작성된 개수를 사용한다.

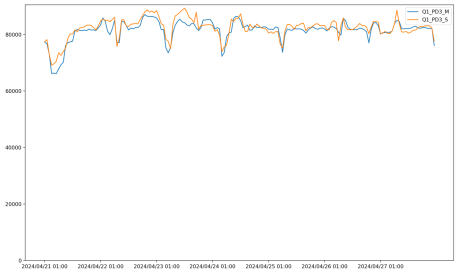
[표 3.16] 검증 수준 평가표

구간	충실도 지표	
	단위 관로당 유량계 [개/km]	단위 관로당 수압계 [개/km]
1구간	0.053	0.080
2구간	0.043	0.128
3구간	0.028	0.056
4구간	0.040	0.060
5구간	0.043	0.043
6구간	0.021	0.063
7구간	0.037	0.111
전체	0.039	0.069

(3) 실시간 수리 모델 정확도 평가

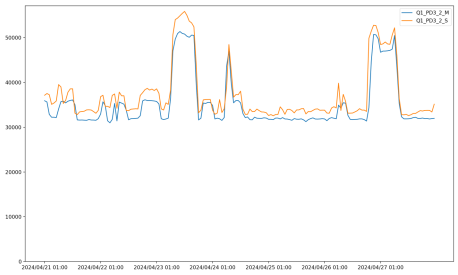
구축된 실시간 모델의 해석을 모의한 후 해당 실시간 수리모델은 계측된 유량·압력 값과 모의된 유량·압력 값을 비교하여 정확성을 검증한다. 모델의 정확도는 시계열 그래프, 평균절대오차(MAE), 평균절대백분율오차(MAPE), 상관계수(r) 값을 통해 분석한다. 검증을 수행하는 지점은 “유량계 현황 조사표”와 “압력계 현황 조사표”에서 활용 목적이 검증자료인 지점이다.

[그림 3.4> ~ [그림 3.7]에서와 같이 “유량 계측값·모의값 시계열 그래프”와 “압력 계측값·모의값 시계열 그래프”를 작성한다. 그리고 유량과 압력 각 검증 지점별로 계측값과 모의값의 절대값 차이인 MAE와 계측값 대비 계측값과 모의값의 절대값 비율인 MAPE를 계산하여 [표 3.17], [표 3.18]과 같이 “유량 정확도 평가표”와 “압력 정확도 평가표”를 작성한다.

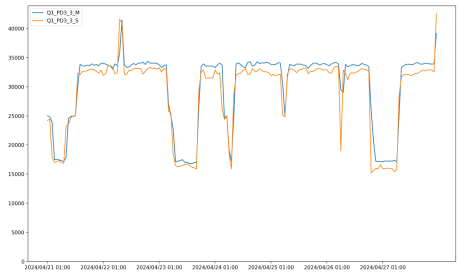


[팔당3(취) 총 유량]

[팔당3(취) #1 유량]



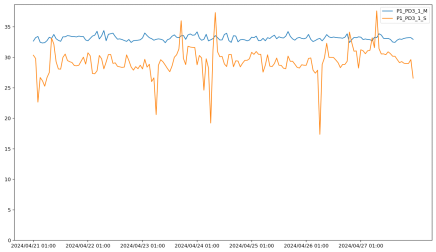
[팔당3(취) #2 유량]



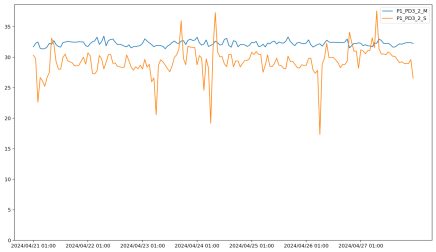
[팔당3(취) #3 유량]

[Tie#27 유량]

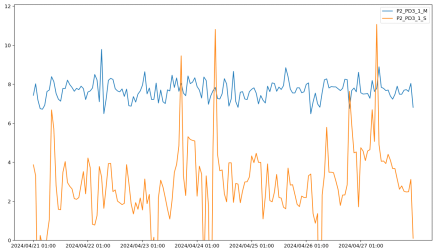
[그림 3.4] 유량 계측값·모의값 시계열 그래프 ((例) 수도권 광역 도수관로 5구간)



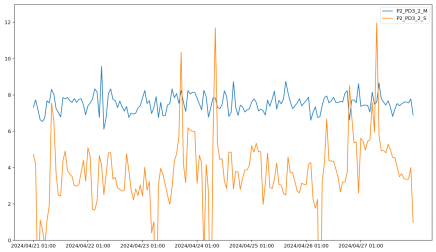
[팔당3(취) #1 압력]



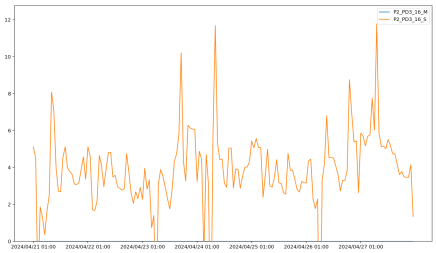
[팔당3(취) #2 압력]



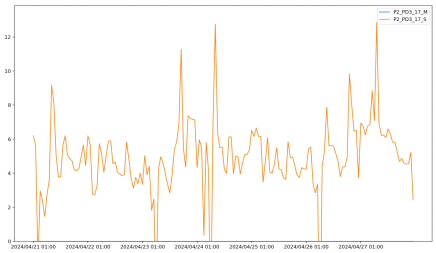
[1T 전단 #1 압력]



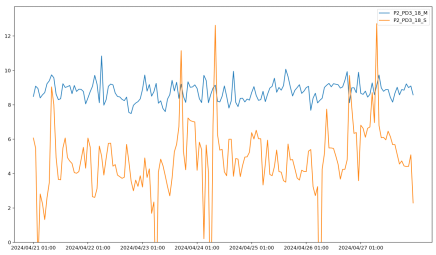
[1T 전단 #2 압력]



[1T 후단 #1 압력]



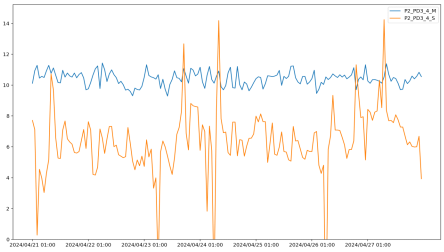
[1T 전단 #2 후단]



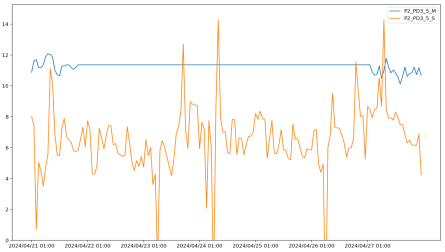
[1T 전단 #3 후단]

[그림 3.5] 압력 계측값·모의값 시계열 그래프 #1 ((例) 수도권 광역 도수관로 5구간 #1)

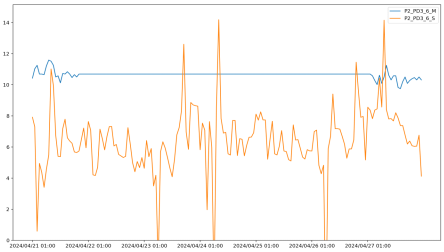
[2T 전단 #1 압력]



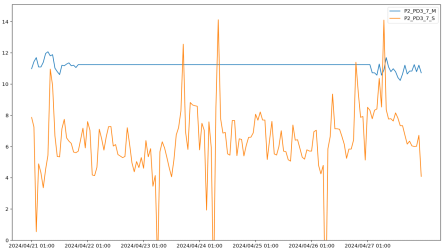
[2T 전단 #2 압력]



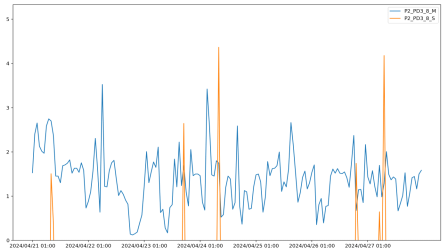
[2T 후단 #1 압력]



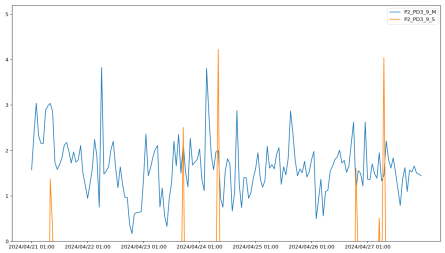
[2T 전단 #2 후단]



[2T 전단 #3 후단]

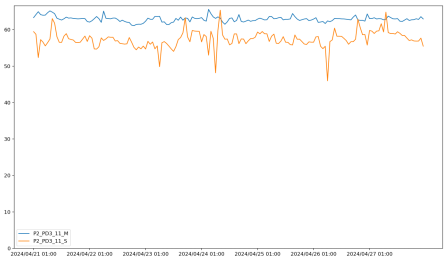


[3T 전단 #1 압력]

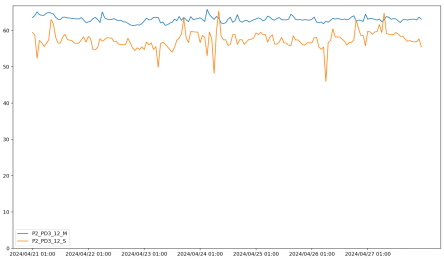


[3T 전단 #2 압력]

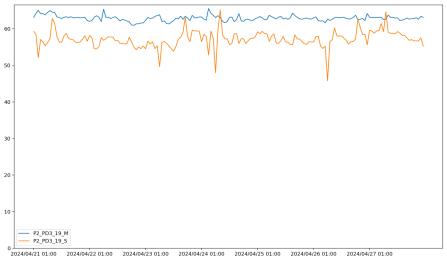
[그림 3.6] 압력 계측값·모의값 시계열 그래프 #2 ((例) 수도권 광역 도수관로 5구간 #2)



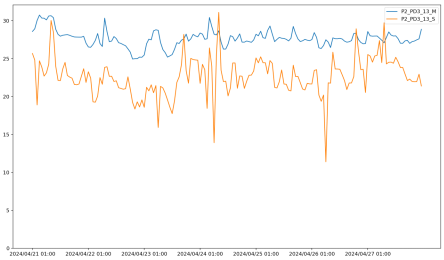
[Tie41 #1 압력]



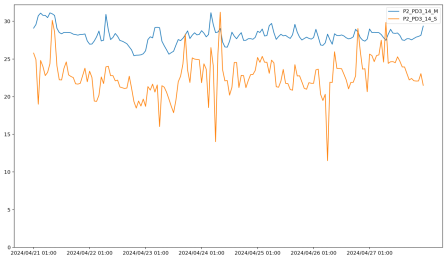
[Tie41 #21 압력]



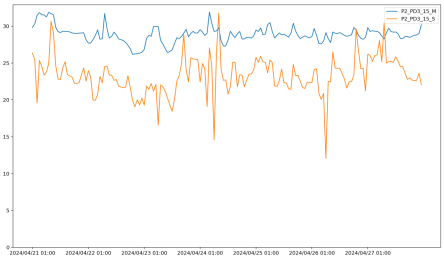
[Tie41 #3 압력]



[판교[가] 유입 #1 압력]



[판교[가] 유입 #2 압력]



[판교[가] 유입 #3 압력]

[그림 3.7] 압력 계측값·모의값 시계열 그래프 #3 ((例) 수도권 광역 도수관로 5구간 #3)

[표 3.17] 유량 정확도 평가표 ((例) 수도권 광역 도수관로 5구간)

지점 / 지표	팔당3(취) 총합	팔당3(취) #1	팔당3(취) #2	팔당3(취) #3	평균
MAE [m]	1538	437	2160	1453	1397
MAPE [%]	1.92	3.90	6.14	5.09	4.26
r	0.89	0.91	0.96	0.96	0.93

[표 3.18] 압력 정확도 평가표 ((例) 수도권 광역 도수관로 5구간)

지점 / 지표	팔당3(취) #1	팔당3(취) #2	1T 전단 #1	1T 전단 #2	1T 후단 #1	1T 후단 #2	1T 후단 #3
MAE [m]	4.00	3.19	4.97	4.00	4.07	5.09	4.13
MAPE [%]	12.07	9.89	65.04	53.27	inf	inf	47.00
r	0.15	0.15	0.20	0.21			0.09
지점 / 지표	2T 전단 #1	2T 전단 #2	2T 후단 #1	2T 후단 #2	2T 후단 #3	3T 전단 #1	3T 전단 #2
MAE [m]	4.21	4.18	4.85	4.35	4.90	4.89	5.24
MAPE [%]	40.06	40.02	42.90	40.75	43.69	488.71	382.35
r	0.05	0.00	-0.09	-0.06	-0.10	0.00	0.01
지점 / 지표	Tie#41 #1	Tie#41 #2	Tie#41 #3	판교(가) #1	판교(가) #2	판교(가) #3	평균
MAE [m]	5.62	5.76	5.79	5.12	5.42	5.64	5.55
MAPE [%]	8.92	9.13	9.19	18.54	19.33	19.57	15.15
r	0.09	0.11	0.07	0.46	0.44	0.44	0.31

(4) 실시간 모델 검보정

모델의 정확도가 충분하지 않은 경우 실시간 모델의 보정을 수행한다. 만족하는 정확도가 도출될 경우 최종 실시간 수리 모델의의 “유량 계측값·모의값 시계열 그래프”, “압력 계측값·모의값 시계열 그래프”, “유량 정확도 평가표”, “수압 정확도 평가표”를 최종모델 결과로 업데이트 한다.

(5) 실시간 모델 구축 산출물 1식 완성

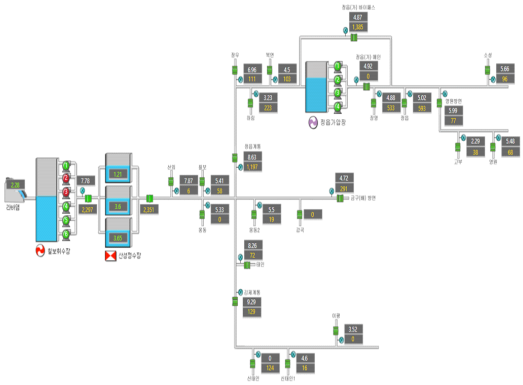
최종적으로 구축된 실시간 수리 모델의 산출물 1식을 완성한다. 산출물의 구성은 <표 3.19>에 나타난 바와 같다.

[표 3.19] 실시간 모델구축 산출물

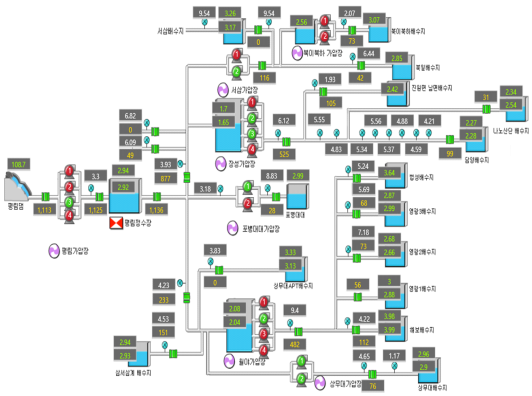
절차	산출물
실시간 수리 모델 구축범위설정	◦ 모델 구간 구조표
오프라인 수리 모델 구축	◦ 오프라인 수리모델(inp 파일)
실시간 수리 모델 구축	◦ 모델 구성요소 표 ◦ 유량계 현황 조사표 ◦ 압력계 현황 조사표 ◦ 수위계 현황 조사표 ◦ 펌프 현황 조사표 ◦ 밸브 현황 조사표
실시간 수리 모델 평가	◦ 입력자료 수준 평가표 ◦ 검증 수준 평가표 ◦ 유량·압력 계측값·모의값 시계열 그래프 ◦ 유량·수압 정확도 평가표 ◦ 실시간 수리 모델(inp 파일)

3.3 실시간 수리해석 시스템 현장적용

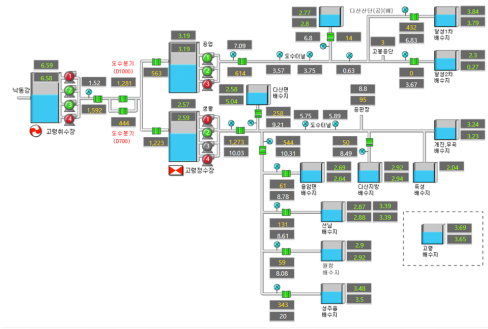
섬진강(광), 전남서부권(광), 영남내륙권(광)을 대상으로 실시간 수리해석 시스템을 구축하기 위해 모델구축 범위 설정, 오프라인 모델 구축, 실시간 모델 구축 및 평가의 순서로 작업을 진행하였다. 실시간 모델이 적용되는 범위, 목적, 오프라인 수리 모델과 매칭되는 항목 및 자료의 양, 그리고 평가지표 등은 각각의 실시간 수리 모델별로 상이하게 설정되었다. 이에 따라 실시간 수리 모델을 구축하기 위한 세부 절차와 각각의 절차에서 제시되어야 하는 산출물 작성 방법을 체계적으로 제시하였다.



[섬진강(광)]

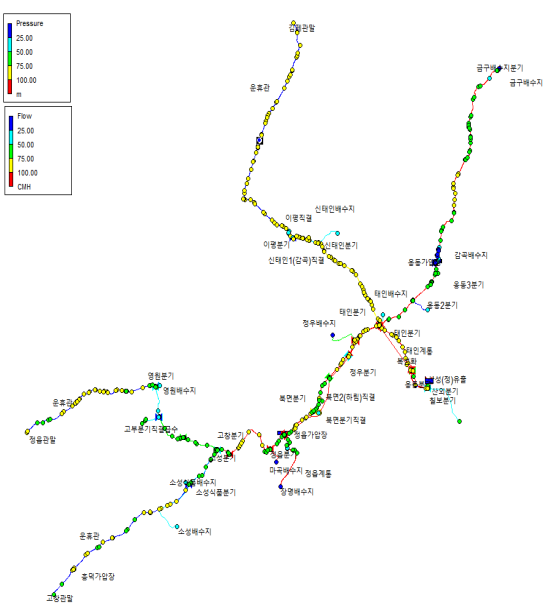


[전남서부권(광)]

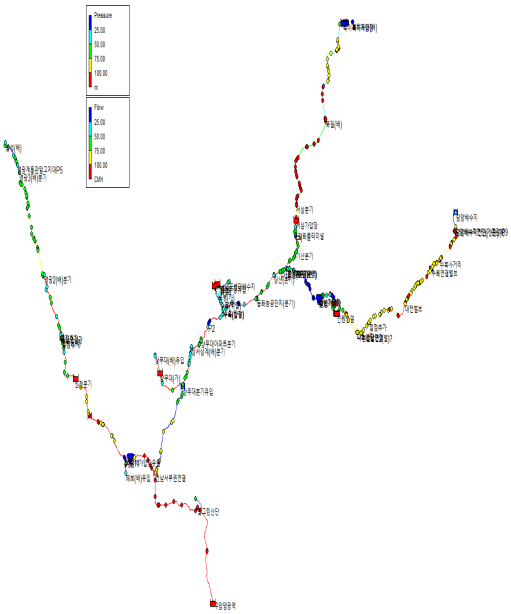


[영남내륙권(광)]

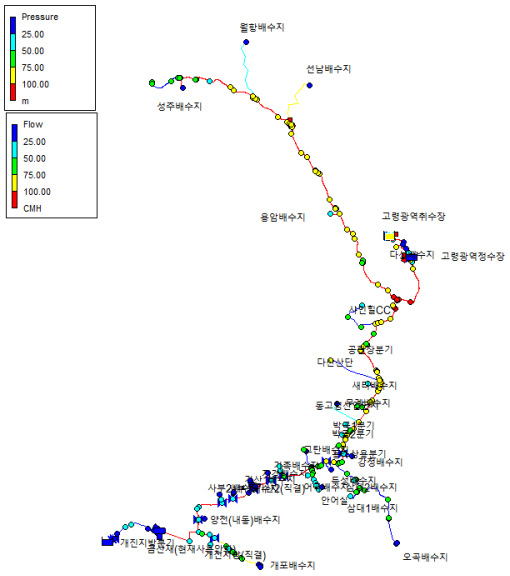
[그림 3.8] 실시간 수리해석 시스템 현장적용 대상 공급 계통도



[섬진강(광)]



[전남서부권(광)]



[영남내륙권(광)]

[그림 3.9] 실시간 수리해석 시스템 현장적공 대상 오프라인 모델

현장검증 대상 구간은 세 개의 광역상수도 계통별로 구분하여 설정하였다. 섬진강 계통의 경우 1개 구역으로, 산성(정)을 시점으로 하여 정읍(가) 바이패스, 정읍(가), 산성1, 거산, 태창, 태인1, 용호, 궁사, 장학, 한교, 승부1, 하북1, 하북2, 정읍(가) 메인유입, 농소, 신천, 보화1, 용계2, 용계1, 승부2 등의 중간지점을 거쳐, 실시간 계측 종점으로는 태인(배), 신태인(배), 정우(배), 마곡(배), 소성(배), 영원(배), 장명(배), 산외(분), 칠보(분), 옹동1(분), 옹동2(분), 하림, 북면(분), 고부(분) 등을 포함

하며, 검침 종점으로는 감곡(배), 금구(배), 신태인1, 이평, 소성식품이 설정되었다.

전남서부권 계통은 총 9개 구역으로 구성되었다. 1구역은 평림댐을 시점으로 평림(정) 유입을 종점으로 하며, 2구역은 평림(정)을 시점으로 수옥(분) 장성, 수옥(분) 함평, 황룡(분) 장성 등을 중간지점으로 거쳐 장성(가) 유입, 서삼(가) 유입(가상), 상무대(가) 유입, 포병대(가) 유입, 동화농공단지, 장산, 황룡, 기산, 상무대아파트, 삼서삼계 등의 실시간 계측 종점과 수각, 복합터미널 등의 검침 종점을 포함한다. 3구역은 포병대(가)를 시점으로 포병대(배)를 검침 종점으로 하며, 4구역은 장성(가)를 시점으로 진원남면(배), 나노산단, 담양(배)를 실시간 계측 종점으로, 수북을 검침 종점으로 한다. 5구역은 서삼(가)를 시점으로 북이북하(가) 유입, 서삼(배), 북일(배)를 실시간 계측 종점으로 하고, 6구역은 북이북하(가)를 시점으로 북이북하(배)를 실시간 계측 종점으로, 7구역은 상무대(가)를 시점으로 상무대(배)를 실시간 계측 종점으로 설정하였다. 8구역은 빛그린(가)를 시점으로 월야(가) 유입, 빛그린산단을 실시간 계측 종점으로 하며, 9구역은 월야(가)를 시점으로 해보(배), 신천(분), 영광1(배)#1, 영광2(배), 영광3(배), 법성(배) 등을 실시간 계측 종점으로, 영광1(배)(영광제2정수장), 연암(정) 비상연계를 검침 종점으로 포함한다.

영남내륙권 계통은 1개 구역으로, 고령(정)을 시점으로 하여 나정삼거리, 개진비상연계(분), 개진(분) 등의 중간지점을 거쳐, 실시간 계측 종점으로는 다산(배), 용암(배), 선남(배), 월항(배), 성주(배), 개포(배), 개진(배), 공판장, 다산산단, 동고령산단 등을 포함하며, 검침 종점으로는 새터(배), 무계(배), 박곡1(배), 박곡2(배), 강정(배), 삼대1(배), 삼대2(배), 오곡(배), 득성(배), 고탄(배), 여곡(배), 안어실(배), 기족(배), 지경(배), 기산1(배), 기산2(배), 사부2(배), 양전내동(배), 샤인힐CC, 용소상용, 삼대분기, 개전지방직결 등이 설정되었다.

[표 3.20] 현장검증 대상 구간구조표

대상	구역	시점(유입)	중간지점	실시간 계측 종점(유출)	검침 종점(유출)
섬진강계통	1	산성(정)	정읍(가)바이패스, 정읍(가), 산성1, 거산, 태창, 태인1, 용호, 궁사, 장학, 한교, 승부1, 하북1, 하북2, 정읍(가)메인유입, 농소, 신천, 보화1, 용계2, 용계1, 승부2	태인(배), 신태인(배), 정우(배), 마곡(배), 소성(배), 영원(배), 장명(배), 산외(분), 칠보(분), 옹동1(분), 옹동2(분), 하림, 북면(분), 고부(분)	감곡(배), 금구(배), 신태인1, 이평, 소성식품
전남서부권	1	평림댐	-	평림(정)유입	-
	2	평림(정)	수옥(분)장성, 수옥(분)함평, 황룡(분)장성	장성(가)유입, 서삼(가)유입(가상)[1], 상무대(가)유입[1], 포병대(가)유입[1], 동화농공단지, 장산, 황룡, 기산, 상무대아파트, 삼서삼계	수각, 복합터미널[2]
	3	포병대(가)	-	-	포병대(배)
	4	장성(가)	-	진원남면(배), 나노산단, 담양(배)[3]	수북
	5	서삼(가)	-	북이북하(가)유입[1], 서삼(배), 북일(배)	
	6	북이북하(가)	-	북이북하(배)	-
	7	상무대(가)	-	상무대(배)	-
	8	빛그린(가)	-	월야(가)유입, 빛그린산단	-
	9	월야(가)	-	해보(배), 신천(분), 영광1(배)#1, 영광2(배), 영광3(배), 법성(배)	영광1(배)(영광제2정수장), 연암(정)비상연계
영남내륙권	1	고령(정)	나정삼거리, 개진비상연계(분), 개진(분)	다산(배), 용암(배), 선남(배), 월항(배), 성주(배), 개포(배), 개진(배), 공판장, 다산산단, 동고령산단	새터(배), 무계(배), 박곡1(배), 박곡2(배), 강정(배), 삼대1(배), 삼대2(배), 오곡(배), 득성(배), 고탄(배), 여곡(배), 안어실(배), 기족(배), 지경(배), 기산1(배), 기산2(배), 사부2(배), 양전내동(배), 샤인힐CC, 용소상용, 삼대분기, 개전지방직결

현장검증 결과, 실시간 모델을 모델 정확도뿐만 아니라 입력자료 수준과 검증 수준 측면에서 종합적으로 검토함으로써 실시간 모델의 신뢰성을 확보할 수 있었다. 입력자료 수준 비교를 통해서는 실시간 모델이 구축된 수준을 명확하게 제시할 수 있었다. 화성권 모델은 수용가, 펌프, 수위를 모두 실시간으로 반영하고 있어 섬진강 모델, 전남서부권 모델, 영남내륙권 모델에 비해 실시간 모델 구축 정도가 높은 것으로 평가되었다. 전반적으로 각 모델들은 실시간으로 수요량을 반영한 정도가 높은 편이나, 운영조건인 펌프, 수위, 밸브를 반영한 정도에는 상당한 편차가 있는 것으로 나타났다. 특히 현재 구축되고 있는 실시간 모델들은 밸브의 운영을 반영하고 있지 못하여, 밸브 운영이 빈번하게 발생하는 지역을 대상으로 실시간 모델을 구축하는 것에는 어려움이 있을 수 있다.

검증 수준 비교를 통해서는 실시간 모델이 검증된 정도를 판단할 수 있었다. 화성권, 섬진강, 전남서부권 모델은 유사한 단위관로 길이당 유량계와 압력계 값을 보였으며, 영남내륙권 모델은 상대적으로 낮은 값을 나타냈다. 이는 해당 모델이 더 강도 높은 검증이 수행되었음을 의미한다. 유량과 압력의 MAE(평균절대오차)와 MAPE(평균절대백분율오차) 비교를 통해 실시간 모델의 모의 정확도를 판단하였으며, 유량의 경우 MAPE를, 압력의 경우 MAE를 우선적으로 비교하였다. 화성권, 섬진강, 전남서부권 모델은 유량 MAPE가 5% 이하, 압력 MAE가 7m 이내로 나타나 모델 정확도를 확보했다고 판단되었으나, 영남내륙권 모델은 타 모델에 비해 정확도가 부족한 것으로 평가되었다. 구체적으로 섬진강 모델은 실시간 수용가 비율 74%, 실시간 사용량 비율 84%를 나타냈으며, 단위관로 당 유량계 0.021개/km, 압력계 0.232개/km로 검증되었고, 유량 MAE 58.2 m^3/hr, 유량 MAPE 4.7%, 압력 MAE 4.6 m, 압력 MAPE 10.5%의 정확도를 보였다. 전남서부권 모델은 실시간 수용가 비율 83%, 실시간 사용량 비율 94%를 기록했으며, 단위관로 당 유량계 0.101개/km, 압력계 0.223개/km로 검증되었고, 유량 MAE 17.6 m^3/hr, 유량 MAPE 3.7%, 압력 MAE 6.7 m, 압력 MAPE 38.0%의 정확도를 나타냈다. 영남내륙권 모델은 실시간 수용가 비율 29%, 실시간 사용량 비율 91%, 실시간 펌프 비율 87.5%를 보였으며, 단위관로 당 유량계 0.012개/km, 압력계 0.132개/km로 검증되었고, 유량 MAE 92.1 m^3/hr, 유량 MAPE 8.0%, 압력 MAE 6.1 m, 압력 MAPE 6.9%의 정확도를 기록하였다.

[표 3.21] 모델별 입력자료수준, 검증수준, 모델정확도

대분류	세부 지표	섬진강	전남서부권	영남내륙권
입력자료수준	실시간 수용가 비율[%]	74	83	29
	실시간 사용량 비율[%]	84	94	91
	실시간 펌프 비율[%]	0	0	87.5
	실시간 수위 비율[%]	0	0	0
	실시간 밸브 비율[%]	0	0	0
검증수준	단위관로 당 유량계[개/km]	0.021	0.101	0.012
	단위관로 당 압력계[개/km]	0.232	0.223	0.132
모델 정확도	유량: MAE[m3/hr]	58.2	17.6	92.1
	유량: MAPE[%]	4.7	3.7	8.0
	압력: MAE[m]	4.6	6.7	6.1
	압력: MAPE[%]	10.5	38.0	6.9

기 수립된 도송수관망 실시간 수리 모델 구축 및 활용 가이드라인(2024년 6월)에 따라 체계적이고 통일된 실시간 수리모델 구축이 가능하게 되었다. 구축 절차는 실시간 수리 모델 구축 범위 설정, 오프라인 수리 모델 구축, 실시간 수리모델 구축, 실시간 수리모델 평가, water-NET 반영의 순서로 체계화되었으며, 실시간 모델과 더불어 모델 구축을 위한 기초 산출물도 함께 도출된다. 이러한 표준화된 절차를 통해 모델을 구축한 모델러 외에 다른 모델러가 실시간 모델을 활용하거나 변경할 경우에도 보다 용이하게 업무를 수행할 수 있게 되었다.

실시간 모델 구축 가능성 측면에서는 사내 시스템인 WRO, RWIS, water-NET의 정보를 활용하여 도송수관로의 실시간 수리모델 구축이 가능한 것으로 판단되었다. 다만 지역별로 획득할 수 있는 자료의 양과 정확성에는 차이가 있는 것으로 확인되었다. 실시간 모델의 신뢰성을 지속적으로 확보하기 위해서는 구축된 모델의 업데이트와 지속적인 입력자료 수준, 검증 수준, 모델 정확도 관점의 신뢰성 확보가 계속되어야 한다. 구축된 실시간 모델은 단기간 검증만 수행되었으므로, 추후 중장기 검증 및 운영보고서 작성이 필요하다.

제 4 장 하이브리드 수질해석 시스템

4.1 실시간 하이브리드 수질해석 시스템 개요

수도수질관리 업무기준(2019)에 따라 정수장에서는 수질검사 및 운영과 유출수 기준 준수 여부를 위치별로 체계적으로 모니터링하고 있다. 착수정(원수) 단계에서는 맛, 냄새, 색도, pH, 탁도, 잔류염소, 수온, 알칼리도를 매일 검사하며, pH, BOD(하천수), COD(호소수), SS, DO, 총대장균군, 분원성대장균군은 매월 검사한다. 또한 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 유기인, PCB, 세제(ABS), 불소, 셀레늄, 암모니아성질소, 질산성질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, DEHP, 안티몬 등은 매 분기마다 검사를 실시한다.

[표 4.1] 위치별 수질 계측 항목 및 주기

위치	계측항목(수질기준)	주기
착수정(원수)	◦ 맛(-), 냄새(-), 색도(-), pH(-),탁도(-), 잔류염소(-), 수온(-), 알칼리도(-)	매일
	◦ PH, BOD(하천수), COD(호소수), SS, DO, 총대장균군, 분원성대장균군	매월
	◦ 카드뮴, 비소, 비안, 수은, 납, 크롬, 유기인, PCB, 세제(ABS), 불로, 세레늄, 암모니아성질소, 질산성질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, DEHP, 안티몬	매분기
침전지후단	◦ pH(-), 탁도(2 NTU 이하), 잔류염소(-)	매일
여과지후단	◦ pH(-), 탁도(0.3 NTU, 단 완속여과사0.5 NTU), 잔류염소(-)	매일
정수지후단 (생활용수)	◦ 맛(소독제맛 외의 이미 없을것), 냄새(소도제냄새 외의 이취 없을 것), 색도(5도이하), pH(5.8~8.5),탁도(0.5 NTU 이하), 잔류염소(0.1~4.0 mg/L), 수온(-), 알칼리도(-)	매일
	◦ 일반세균(100 CFU/mL 이하), 총대장균군(불검출), 분원선대장균군/대장균(불검출), 암모니아성질소(0.5 mg/L 이하), 질산성질소(10 mg/L 이하), 과망간산칼륨소비량(10 mg/L 이하), 증발잔류물(500 mg/L 이하)	매주
	◦ 미생물, 유해영향무기물질, 유해영향유기물질, 소독부산물, 심미적영향물질	매월

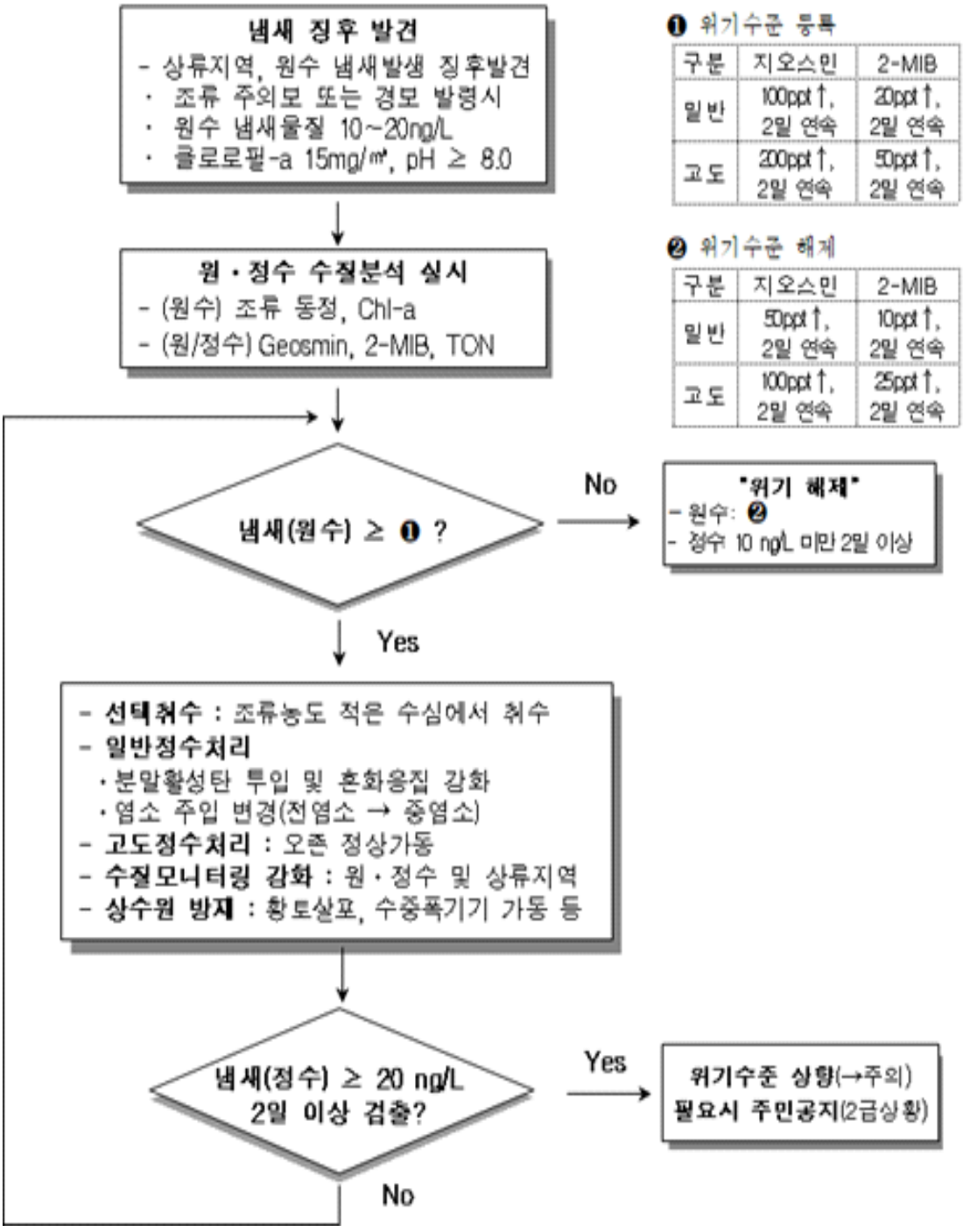
침전지 후단에서는 pH, 탁도(2 NTU 이하), 잔류염소를 매일 검사하며, 여과지 후단에서는 pH, 탁도(0.3 NTU 이하, 단 완속여과 시 0.5 NTU 이하), 잔류염소를 매일 검사한다. 정수지 후단(생활용수) 단계에서는 맛(소독제맛 외의 이미 없을 것), 냄새(소독제냄새 외의 이취 없을 것), 색도(5도 이하), pH(5.8~8.5), 탁도(0.5 NTU 이하), 잔류염소(0.1~4.0 mg/L), 수온, 알칼리도를 매일 모니터링한다. 일반세균(100 CFU/mL 이하), 총대장균군(불검출), 분원성대장균군/대장균(불검출), 암모니아성질소(0.5 mg/L 이하), 질산성질소(10 mg/L 이하), 과망간산칼륨소비량(10 mg/L 이하), 증발잔류물(500 mg/L 이하)은 매주 검사하며, 미생물, 유해영향무기물질, 유해영향유기물질, 소독부산물, 심미적영향물질은 매월 검사를 실시한다.

수질사고 대응 체계는 취수장에서 원수 수질을 인지하고 정수장 착수정의 원수 수질에 기반하여 이상 수질에 대응하는 방식으로 운영된다. 홍수기에 고탁도 원수가 유입될 경우에는 취수구 변동, 응집제 및 응집보조제 주입 최적화 등을 통해 대응하며, 맛냄새물질, 조류독소, 시네드라가 발생할 경우에는 분말활성탄(PCA) 주입, 응집·침전·여과 공정 강화, 고도처리 강화, 여과공정 강화 등을 통해 체계적으로 대응한다.

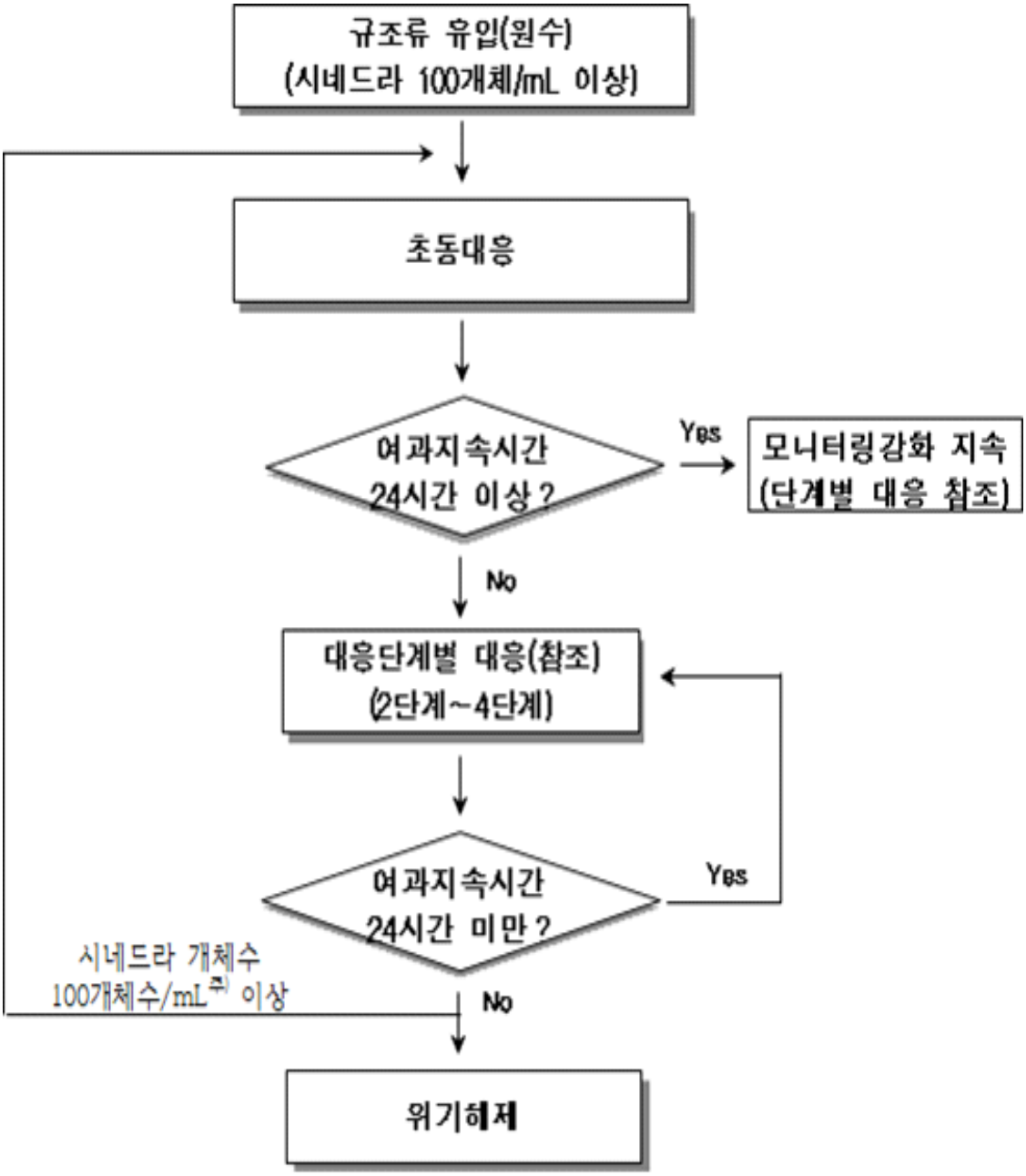
맛냄새 물질의 특성에 따른 대응방안은 입자 형태와 용존 형태로 구분하여 수립되어 있다. 입자 형태인 조류세포 내 맛냄새 물질의 경우 응집-침전-여과 공정을 통해 처리하며, 전염소 주입을 감소시키고 중염소 주입을 증가시키며, 최적 pH를 조절하고, 응집제 최적 주입 및 응집보조제 사용 등을 통해 응집 및 침전공정 운영을 강화한다. 또한 침전 슬러지 회수 주기를 단축하여 Geosmin과 2-MIB를 약 100% 제거할 수 있다. 용존 형태인 조류세포 외 맛냄새 물질의 경우에는 분말활성탄 또는 오존 공정을 통해 처리하며, 분말활성탄의 최적 주입(주입지점 및 주입량 조절)과 오존 및 입상활성탄의 적정 운영을 통해 대응한다. 분말활성탄 처리 시 Geosmin은 약 70%, 2-MIB는 약 50%의 제거효율을 나타내며, 오존과 입상활성탄을 병행할 경우 Geosmin과 2-MIB를 약 100% 제거할 수 있다. 이러한 맛냄새 물질 및 시네드라 물질 대응은 체계적인 절차에 따라 단계적으로 수행된다.

[표 4.2] 맛냄새 물질 특성에 따른 대응방안

구분	입자(조류세포내)	용존(조류세포외)
처리공정	응집-침전-여과	분말활성탄/오존
공정운전	◦ 전염소↓, 중염소↑ ◦ 최적 pH 조절 ◦ 응집제최적주입, 응집보조제 사용 등 응집/침전공정 운영 강화 ◦ 침전슬러지회수주기 단축	◦ 분말활성탄 최적 주입(주입지점, 주입량) ◦ 오존/입상활성탄 적정 운영
제거효율	◦ Geosmin, 2-MIB 약 100%	◦ 분말활성탄: Geosmin약 70%, 2-MIB 약 50% ◦ 오존&입상활성탄 Geosmin, 2-MIB 약 100%



[그림 4.1] 맛냄새 물질 대응 절차



[그림 4.2] 시네드라 물질 대응 절차

각 공정별 연속자동측정기의 설치에 관한 사항은 수도수질관리 업무기준(2019)을 따르며, 운영 및 관리에 관한 세부적인 사항은 수처리공정 운영 가이드라인을 준수한다. 연속자동측정기기는 공정관리 및 위기대응력 강화를 위하여 취수지점부터 정수처리 공정 및 배·급수계통까지 설치하여 운영해야 한다. 특히 팔당취수장의 경우 도수시스템의 중요성을 고려하여 업무기준보다 더 다양한 수질 모니터링 설비를 운영하고 있다.

표준공정 수질측정기 설치 기준에 따르면, 수온은 취수장(수원)과 여과지 또는 정수지 전단, 배수지에 필수적으로 설치하며, 착수정과 가압장, 공급과정(아파트 포함)에는 선택적으로 설치한다. pH는 취수장, 착수정, 혼화지, 여과지 또는 정수지 전단, 정수지, 가압장, 배수지, 공급과정, 방류수 등 거의 모든 지점에 필수 또는 선택적으로 설치한다. 탁도는 취수장, 착수정, 침전지, 여과지 또는 정수지 전단, 정수지, 배수지, 공급과정에 필수 또는 선택적으로 설치하며, 전기전도도는 취수장, 착수정, 여과지 또는 정수지 전단, 가압장, 배수지에 선택적으로 설치한다. 알칼리도는 취수장, 착수정, 혼화지, 여과지 또는 정수지 전단에 선택적으로 설치하며, 잔류염소는 착수정, 혼화지, 침전지, 여과지 또는 정수지 전단, 정수지 전단 및 후단, 가압장, 배수지, 공급과정에 필수 또는 선택적으로 설치한다. 불소는 취수장, 착수정, 여과지 또는 정수지 전단에 선택적으로 설치하고, TOC와 NH3는 취수장, 착수정, 여과지 또는 정수지 전단에 선택적으로 설치한다. 조류측정은 취수장과 착수정에 선택적으로 설치하며, COD와 SS는 방류수에 필수적으로 설치한다. 망간 등 기타 항목은 취수장, 착수정, 여과지 또는 정수지 전단에 선택적으로 설치한다.

고도공정 수질측정기 설치 기준에 따르면, 용존오존농도계는 오존접촉지에 선택적으로 설치하며, 배오존농도계는 오존접촉지 후단에 필수적으로 설치한다. 용존과산화수소농도계는 UV/H2O2 접촉지와 그 후단에 필수적으로 설치하며, TOC는 F/A 여과지와 활성탄 흡착지에 선택적으로 설치한다. 대기오존농도계는 활성탄 흡착지에 필수적으로 설치한다.

[표 4.3] 표준공정 수질측정기 설치 기준

구 분	취수장 (수원)	착수정	혼화지	침전지	여과지 또는 정수지전단	정수지	가압장	배수지	공급과정 (아파트 포함)	방류수
수온	○	●				●		●	○	
pH	○	●	●	○	○	●	○	●	○	●
탁도	●	●		●	●	●	○	●	○	
전기전도도	○	●				○		○	○	
알칼리도	○	●	○		○					
잔류염소		○	○	○	○	○(전단) ●(후단)	○	●	○	
불소	○	○			○					
TOC	○	○			○					
NH3	○	○								
조류측정	○	○								
COD										●
SS										●
기타 (망간 등)	○	○			○					
● 는 필수설치 항목, ○ 는 선택설치 항목										

[표 4.4] 고도공정 수질측정기 설치 기준

구 분	오존접촉지	오존접촉지 후단	UV/H2O2 접촉지	UV/H2O2 접촉지 후단	F/A 여과지	활성탄 흡착지
용존오존농도계	○					
배오존농도계		●				
용존과산화수소 농도계			●	●		
TOC					○	○
대기오존농도계						●

팔당취수장은 세 곳의 취수 지점에서 수질모니터링 설비를 운영하고 있으며, 각 지점별로 차별화된 설비를 구축하여 수질을 종합적으로 감시하고 있다. 팔당1(취)에는 수온계, 탁도계, pH계, 전기전도도계, 잔류염소계가 2018년에 설치되었으며, 2021년에는 클로로필-a 측정기, 망간 측정기, 생물감시장치(반달말)가 추가로 설치되었다.

팔당2(취)는 가장 많은 수질모니터링 설비가 집중된 지점으로, 2018년에 수온계, pH계, 잔류염소계, 클로로필-a 측정기가 설치되었고, 2015년에는 탁도계와 생물감시장치(물벼룩)가, 2020년에는 전기전도도계, 알칼리도계, 조류 측정기(이미지분석형

시네드라), 망간 측정기, T-N 측정기, T-P 측정기가 설치되었다. 특히 이취미 분석을 위해 2017년에 온라인 Geosmin 및 2-MIB 분석장비가 기기 이중화로 설치되었고, 2021년에는 오프라인 분석장비가 추가되어 교차 운영되고 있다. 또한 2017년에는 VOCs 13종 분석장비가 설치되어 1,1,1-트리클로로에탄, 1,1-다이클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, mp_Xylene, o_Xylene, 디클로로메탄, 트리클로로에틸렌, 클로로포름, 벤젠, 에틸벤젠, 톨루엔, 1,2-다이클로로에탄 등을 분석하고 있다. 2021년에는 TOC 측정기가, 2013년에는 생물감시장치(반달말)가, 2010년에는 오일감시장치가 설치되었다. 이 중 수온, 탁도, pH, 전기전도도, 알칼리도, 이취미(Geosmin, 2-MIB), 생물감시장치(반달말) 측정 결과는 My Water를 통해 공개되고 있다.

팔당3(취)에는 2018년에 수온계, 탁도계, pH계, 전기전도도계, 잔류염소계가 설치되었으며, 2021년에는 조류 측정기(이미지분석형 남조류개체수), 망간 측정기, 생물감시장치(반달말)가 추가로 설치되었다. 팔당취수장의 조류 측정기, 이취미 분석장비, VOCs 분석장비에는 시료 자동주입용 Auto Sampler가 개별적으로 부착되어 운영되고 있어 연속적이고 자동화된 수질 모니터링이 가능하다.

[표 4.5] 팔당취수장 수질모니터링 설비 운영 현황

위치	종류	분석항목	설치 년도	My water 공개항목
팔당 1(취)	수온계	수온	2018	
	탁도계	탁도	2018	
	pH계	pH	2018	
	전기전도도계	전기전도도	2018	
	잔류염소계	잔류염소	2018	
	클로로필-a	클로로필-a	2021	
	망간	망간	2021	
	생물감시장치(반달말)	반달말 생물독성	2021	
팔당 2(취)	수온계	수온	2018	○
	탁도계	탁도	2015	○
	pH계	pH	2018	○
	전기전도도계	전기전도도	2020	○
	잔류염소계	잔류염소	2018	
	알칼리도계	알칼리도	2020	○
	클로로필-a	클로로필-a	2018	
	조류(이미지분석형)*	시네드라	2020	
	이취미(Geosmin, 2-MIB) 분석장비(온라인)*	Geosmin, 2-MIB (기기 이중화)	2017	○ (교차운영)
	이취미(Geosmin, 2-MIB) 분석장비(오프라인)*		2021	
	VOCs(13종)** 분석장비*	VOCs 13종**	2017	
	TOC	TOC	2021	
	T-N	T-N	2020	
	T-P	T-P	2020	
	망간	망간	2020	
	생물감시장치(물벼룩)	물벼룩 생물독성	2015	
	생물감시장치(반달말)	반달말 생물독성	2013	○
	오일감시장치	오일농도	2010	
팔당 3(취)	수온계	수온	2018	
	탁도계	탁도	2018	
	pH계	pH	2018	
	전기전도도계	전기전도도	2018	
	잔류염소계	잔류염소	2018	
	조류(이미지분석형)*	남조류개체수	2021	
	망간	망간	2021	
	생물감시장치(반달말)	반달말 생물독성	2021	

* 시료 자동주입용 Auto Sampler 개별 부착 및 운영

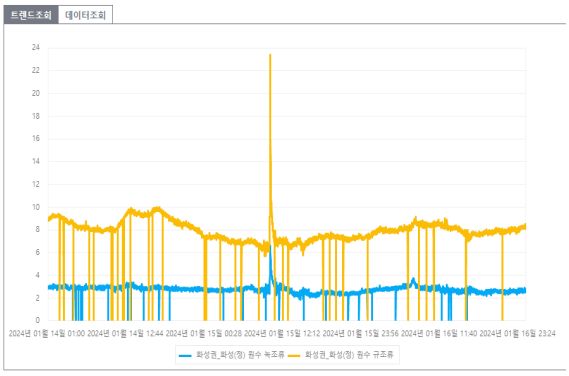
** 1,1,1-트리클로로에탄, 1,1-다이클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, mp_Xylene, o_Xylene, 디클로로메탄, 트리클로로에틸렌, 클로로포름, 벤젠, 에틸벤젠, 톨루엔, 1,2-다이클로로에탄

정수장 운영 의사결정을 효과적으로 지원하기 위해 관로 수질 단기예측 항목을 고도화하는 작업의 일환으로 유기물 계측기반을 구축하였다. 이취미 제어 등 정수장 운영 의사결정을 지원하기 위해 클로로필-a, UV254(구 디지털플랫폼처) 등 유기물 계측기반을 구축하여 정수장 유입수질 단기예측 항목을 고도화하였다. 독일 bbe사의 AlgaeGuard 모델인 클로로필-a 계측기를 구축하여 운영하고 있으며, RWIS 시

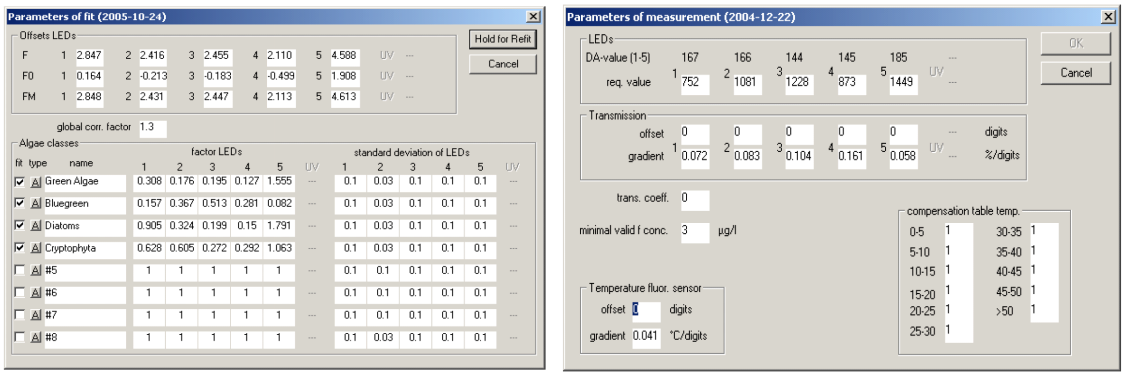
스템과 연계하여 실시간으로 유기물 계측정보를 수집하고 있다.

클로로필-a 계측은 6파장 기반의 형광지문(Fluorescence fingerprint) 패턴 분석 기술을 활용하여 녹조류(Green), 남조류(Bluegreen), 규조류(Diatoms), 갈색편모조류(Cryptophyta), 총 클로로필(Total) 등 다섯 개 항목의 조류군을 정밀하게 분석한다. 클로로필-a 및 UV254 등 수집된 유기물 계측 데이터는 데이터 오결측 검정 및 통계적 보정 등 기존의 데이터 정제 기법을 적용하여 데이터베이스를 갱신하며, 이를 통해 수질예측 항목으로 확대하여 활용하고 있다.

[그림 4.3] 클로로필-a 계측기 (AlgaeGuard, 獨 bbe社) 구축·운영



[그림 4.4] RWIS 시스템 연계 실시간 유기물 계측정보 수집 현황

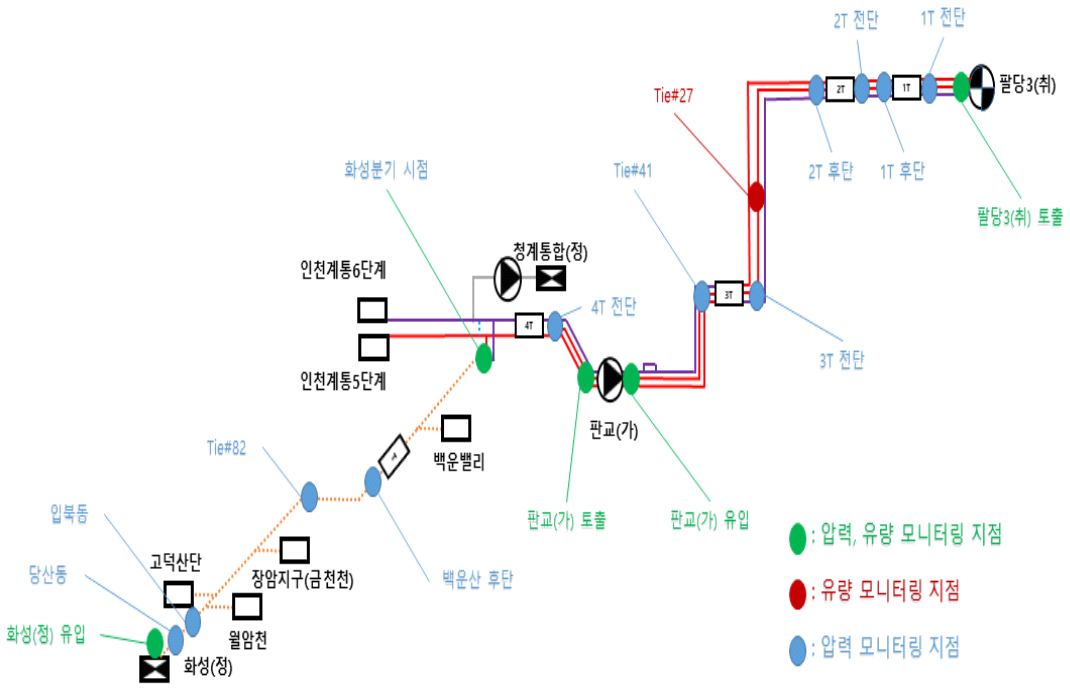


[그림 4.5] Algae Guard Analyzer 內 클로로필-a 계측 분석 기능 및 절차

4.2 하이브리드 수질 예측 모형

수질인자와 수리인자를 결합한 데이터모델 기반의 관로 수질 단기예측 하이브리드 모형을 개발하였다. 탁도, 전기전도도(EC), pH 등 주요 정수장 유입수질 여건을 고려한 관로 수질 예측모형을 개발하기 위해 팔당3(취)에서 화성정수장까지의 시범 적용 구간을 대상으로 취수장과 정수장의 계측인자 주성분 분석을 수행하였다. 또한 계측조건(종점 실시간 계측 여부)과 예측기간(1시간에서 12시간)에 따른 클로로필 수리예측 모델의 정확성을 검토하였다.

하이브리드 모델은 실시간 수리모델이 구축된 팔당3(취)에서 판교(가)를 거쳐 화성(정)에 이르는 구간에 구축되었다. 시점인 팔당3(취)와 종점인 화성(정)에서는 탁도, pH, 전기전도도, 클로로필 등의 수질계측 항목을 측정하며, 수리계측 항목으로는 유량계 17개와 압력계 36개가 설치되어 있다. 대상 구간은 두 개 구역으로 나뉘며, 1구역은 팔당3(취)를 시점으로 1T 전단, 1T 후단, 2T 전단, 2T 후단, Tie#27, 3T 전단, Tie#41 등의 중간지점을 거쳐 판교(가)를 종점으로 한다. 2구역은 판교(가) 인천계통을 시점으로 4T 전단, 화성분기 시점, 백운산 후단, Tie#82, 장안지구, 입북동, 당산동 등의 중간지점을 거쳐 인천계통 5단계, 인천계통 6단계, 청계통합(정), 백운밸리, 장암지구(금천천), 고덕산단, 월암천, 화성(정) 등의 종점으로 구성된다.



[그림 4.6] 하이브리드 수질 예측 모델 대상(팔당3(취)-화성(정)) 계통도

[표 4.6] 하이브리드 수질 예측 모델 대상(팔당3(취)-화성(정)) 주요 계측지점

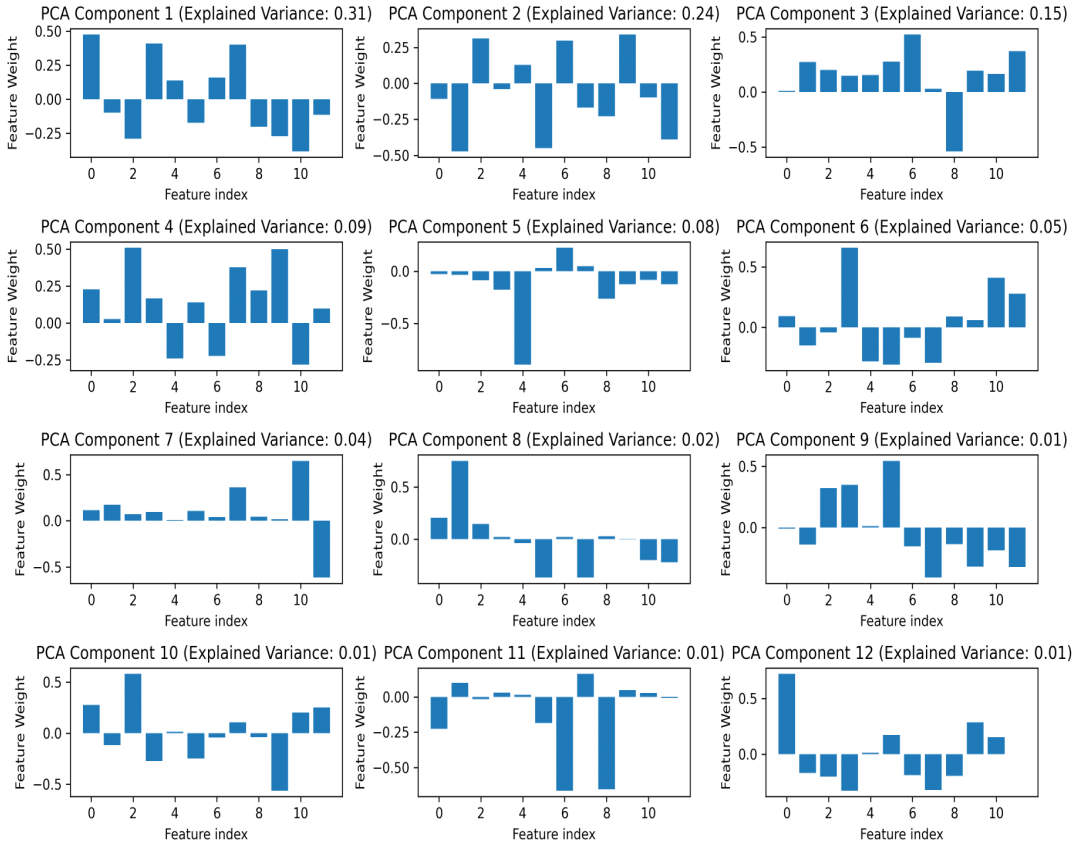
구역	시점(유입)	중간지점	종점(유출)
1	팔당3(취)	1T 전단, 1T 후단, 2T 전단, 2T후단, Tie#27, 3T 전단, Tie#41	판교(가)
2	판교(가)_인천	4T 전단, 화성분기 시점, 백운산 후단, Tie#82, 장안지구, 입북동, 당산동	인천계통5단계, 인천계통6단계, 청계통합(정), 백운밸리, 장암지구(금천천), 고덕산단, 월암천, 화성(정)

압력 및 유량 계측 지점의 세부 현황을 살펴보면, 1구역의 유입 지점인 팔당3(취)에는 유량계 3개와 압력계 2개가 설치되어 있으며, 관로 중간 지점인 1T 전단, 1T 후단, 2T 전단, 2T 후단, 3T 전단, Tie41에는 압력계만 설치되어 있고 Tie27에는 유량계 1개만 설치되어 있다. 유출 지점인 판교(가)에는 유량계 3개와 압력계 3개가 설치되어 있다. 2구역의 유입 지점인 판교(가) 인천계통에는 유량계 3개와 압력계 2개가 설치되어 있으며, 관로 중간 지점인 4T 전단, 백운산 후단, Tie#82, 입북동, 당산동에는 압력계만 설치되어 있고 화성분기 시점에는 유량계 1개와 압력계 1개가 설치되어 있다. 유출 지점으로는 인천계통 5단계, 인천계통 6단계, 청계통합(정), 월암천에 유량계만 각 1개씩 설치되어 있으며, 백운밸리, 장암지구(금천천), 고덕산단, 화성(정)에는 유량계 1개와 압력계 1개가 각각 설치되어 있다.

[표 4.7] 하이브리드 수질 예측 모델 대상(팔당3(취)-화성(정)) 압력, 유량 계측 지점

No	구간	구분	지점명	유량계		압력계	
				존재여부	개수	존재여부	개수
1	1	유입	팔당3(취)	O	3	O	2
2	1	관로중간	1T 전단	X	0	O	2
3	1	관로중간	1T 후단	X	0	O	3
4	1	관로중간	2T 전단	X	0	O	2
5	1	관로중간	2T 후단	X	0	O	3
6	1	관로중간	Tie27	O	1	X	0
7	1	관로중간	3T 전단	X	0	O	2
8	1	관로중간	Tie41	X	0	O	3
9	1	유출	판교(가)	O	3	O	3
10	2	유입	판교(가)인천	O	3	O	2
11	2	관로중간	4T 전단	X	0	O	2
12	2	관로중간	화성분기시점	O	1	O	1
13	2	관로중간	백운산후단	X	0	O	1
14	2	관로중간	Tie#82	X	0	O	2
15	2	관로중간	입북동	X	0	O	1
16	2	관로중간	당산동	X	0	O	2
17	2	유출	인천계통5단계	O	1	X	0
18	2	유출	인천계통6단계	O	1	X	0
19	2	유출	청계통합(정)	O	1	X	0
20	2	유출	백운밸리	O	1	O	1
21	2	유출	장암지구(금천천)	O	1	O	1
22	2	유출	고덕산단	O	1	O	1
23	2	유출	월암천	O	1	X	0
24	2	유출	화성(정)	O	1	O	1
총계	-	-	-	-	17	-	36

취수장에서 정수장에 이르는 수질 계측인자에 대한 주성분 분석을 수행하여 주요 수질 항목별로 영향을 미치는 요인들의 우선순위를 도출하였다. 정수장 탁도의 경우 주성분 분석 결과 10개의 주성분이 도출되었으며, 영향도 순위 1위부터 6위까지는 정수장 탁도, 취수장 탁도, 정수장 유량, 정수장 압력, 취수장 수온, 정수장 pH 순으로 나타났다. 정수장 전기전도도(EC)의 경우 2개의 주성분이 도출되었으며, 영향도 순위 1위부터 6위까지는 취수장 EC, 정수장 EC, 정수장 알칼리도, 정수장 탁도, 취수장 탁도, 정수장 유량 순으로 나타났다. 정수장 pH의 경우 1개의 주성분이 도출되었으며, 영향도 순위 1위부터 6위까지는 취수장 pH, 정수장 pH, 취수장 수온, 정수장 압력, 취수장 탁도, 정수장 탁도 순으로 나타났다. 이러한 주성분 분석 결과는 취수장과 정수장 간의 수질 변화 패턴을 이해하고 정수장 유입수질을 예측하는 데 중요한 기초 자료로 활용될 수 있다.



[그림 4.7] 취수장-정수장 주요 수질 계측인자별 주성분 분석

주성분 차등 적용에 따른 수질 예측모형의 성능을 비교 분석한 결과, 탁도와 pH 등 일부 수질인자는 유량과 압력 등 수리인자를 함께 학습한 하이브리드 모형을 통해 예측 성능이 개선되는 것으로 확인되었다.

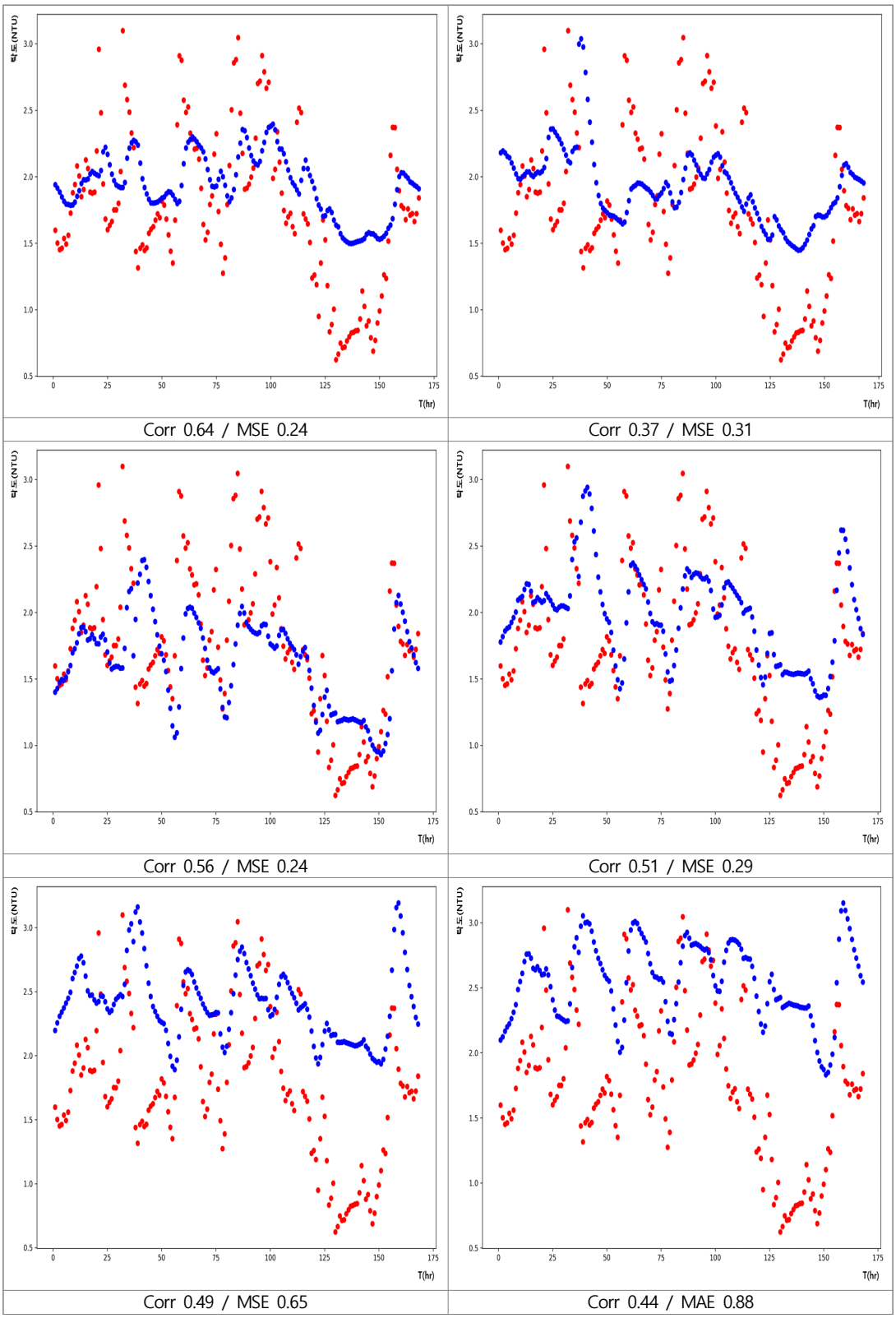
하이브리드 모델 구조에 따른 모델 정확도를 비교한 결과, 수질계측만을 사용한 경우 탁도는 MAE 0.646, RMSE 1.168, 상관계수 0.968을 나타냈으며, 수질계측과 수리계측을 결합한 경우 MAE 0.675, RMSE 1.099, 상관계수 0.972로 상관계수가 개선되었다. pH의 경우 수질계측만 사용 시 MAE 1.721, RMSE 2.33, 상관계수 0.993을 보였으나, 수질계측과 수리계측을 결합한 경우 MAE 2.38, RMSE 3.214, 상관계수 0.987로 일부 지표는 저하되었다. 전기전도도는 수질계측만 사용 시 MAE 0.044, RMSE 0.074, 상관계수 0.972를 보였으며, 수질계측과 수리계측을 결합한 경우 MAE 0.04, RMSE 0.073, 상관계수 0.971로 유사한 수준을 유지하였다.

수질계측과 수리모델을 결합한 경우, 탁도는 MAE 0.423, RMSE 0.678, 상관계수 0.987로 가장 우수한 성능을 보였으며, 수질계측, 수리계측, 수리모델을 모두 결합한

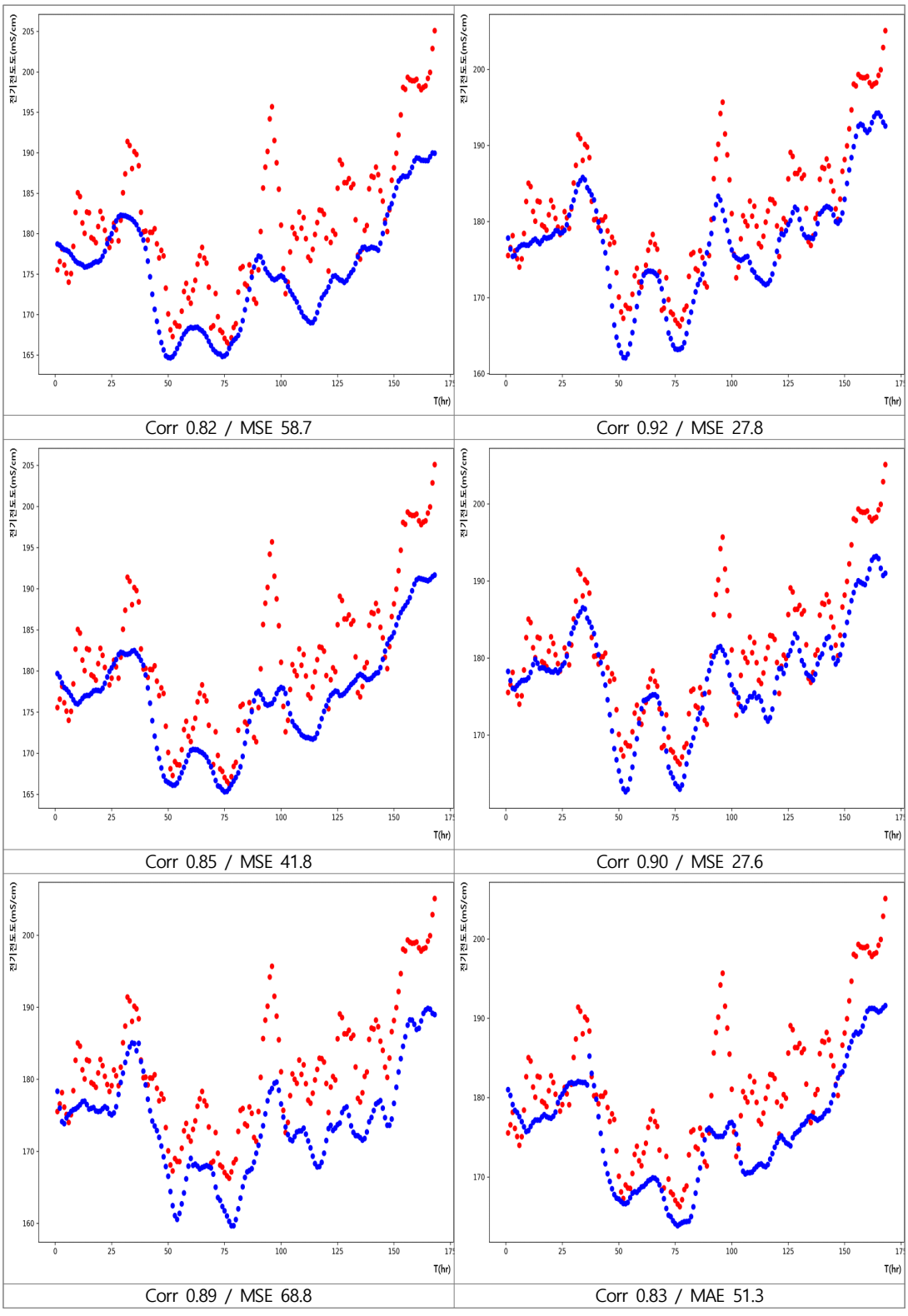
경우에는 MAE 0.5, RMSE 0.774, 상관계수 0.985로 약간 낮아졌다. pH는 수질계측과 수리모델 결합 시 MAE 1.763, RMSE 2.355, 상관계수 0.993을, 모든 요소를 결합한 경우 MAE 1.735, RMSE 2.316, 상관계수 0.992로 유사한 수준을 유지하였다. 전기전도도는 수질계측과 수리모델 결합 시 MAE 0.048, RMSE 0.08, 상관계수 0.966을, 모든 요소를 결합한 경우 MAE 0.062, RMSE 0.09, 상관계수 0.964를 나타냈다. 이러한 결과는 수질인자의 특성에 따라 최적의 하이브리드 모델 구조가 달라질 수 있음을 시사한다.

[표 4.8] 하이브리드 모델 구조에 따른 모델 정확도

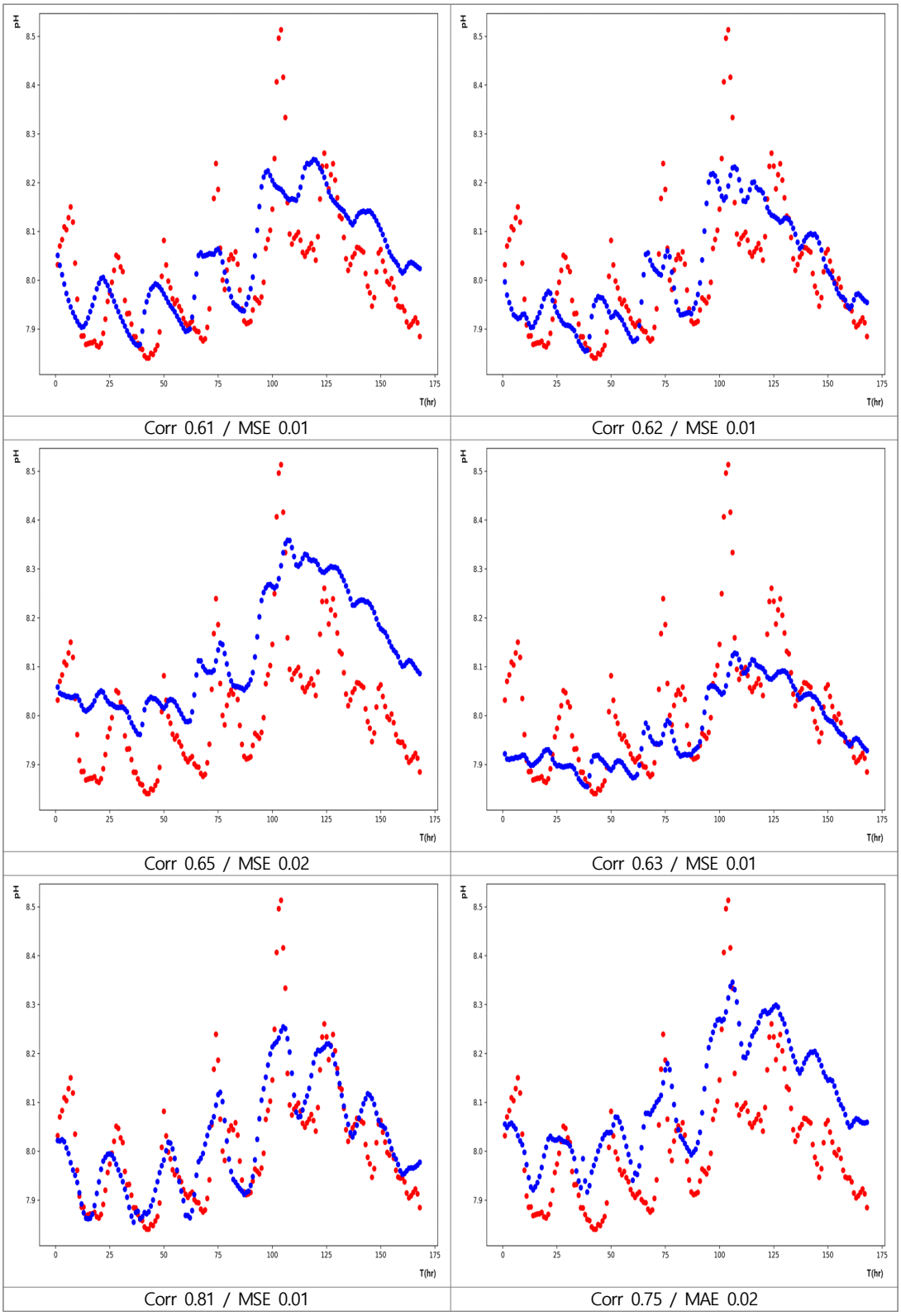
	수질계측			수질계측+수리계측		
	MAE	RMSE	CORR	MAE	RMSE	CORR
탁도	0.646	1.168	0.968	0.675	1.099	0.972
pH	1.721	2.33	0.993	2.38	3.214	0.987
전기전도도	0.044	0.074	0.972	0.04	0.073	0.971
	수질계측+수리모델			수질계측+수리계측+수리모델		
	MAE	RMSE	CORR	MAE	RMSE	CORR
탁도	0.423	0.678	0.0987	0.5	0.774	0.985
pH	1.763	2.355	0.993	1.735	2.316	0.992
전기전도도	0.048	0.08	0.966	0.062	0.09	0.964



[그림 4.8] 탁도 예측 모형의 Rank 1~6 주성분 차등 적용에 따른 성능 비교 분석



[그림 4.9] 전기전도도(EC) 예측 모형의 Rank 1~6 주성분 차등 적용에 따른 성능 비교 분석

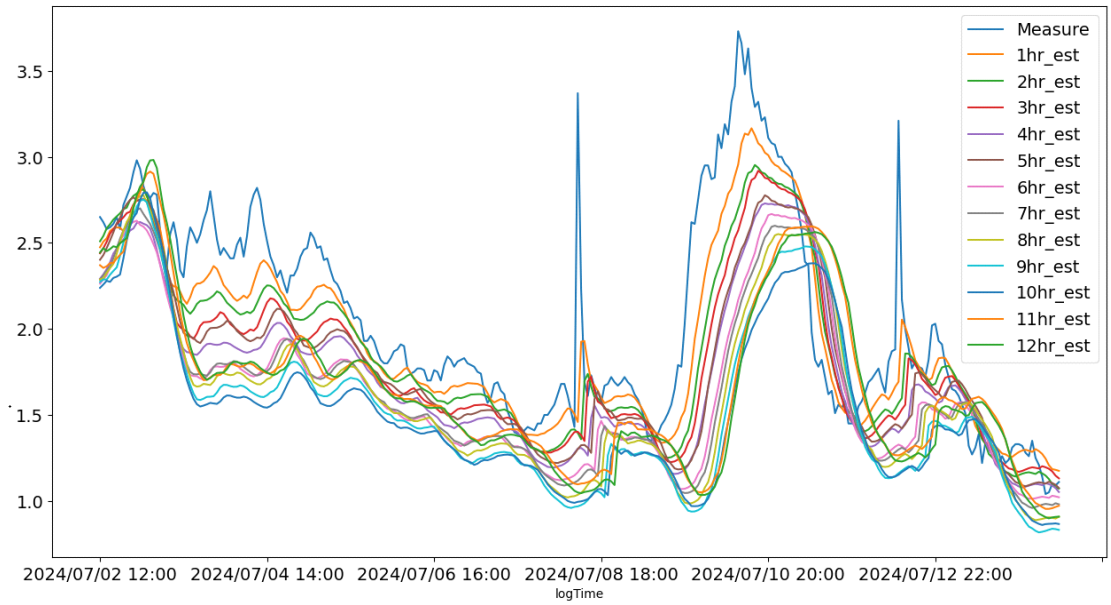


[그림 4.10] pH 예측 모형의 Rank 1~6 주성분 차등 적용에 따른 성능 비교 분석

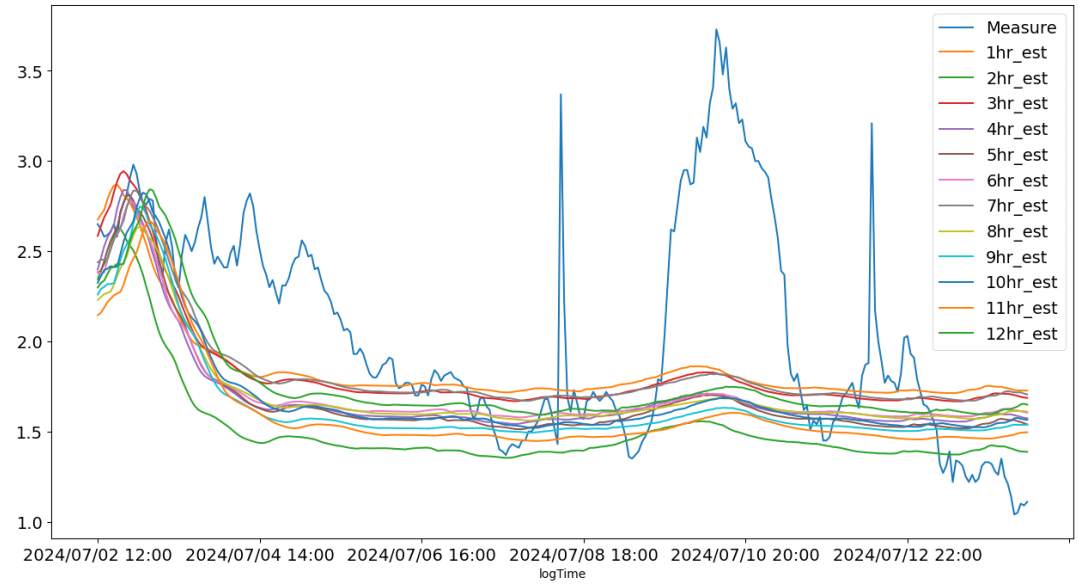
클로로필 예측 모델의 성능을 분석한 결과, 예측지점의 계측자료 포함 여부와 예측시간이 모델 정확도에 중요한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 예측지점의 계측자료를 포함하지 않을 경우 모델의 정확도가 매우 낮아지며, 계측자료를 포함하더라도 예측시간이 증가할수록 모델의 정확도는 낮아지는 경향을 보였다. 이는 수질예측 시 예측지점의 수질이 계측되지 않는 경우 모델의 신뢰성을 확보하기 어렵다는 것을 의미하며, 단기 수질예측 시 수질 예측 시점과 종점 간의 거리가 멀 경우에도 모델의 신뢰성 확보가 어렵다는 것을 시사한다.

예측지점 클로로필 계측자료의 포함 여부와 예측시간에 따른 모델 정확도를 정량적으로 비교한 결과, 계측자료를 포함한 경우 1시간 예측 시 MAE는 0.17, RMSE는 0.07로 가장 우수한 성능을 보였으며, 예측시간이 증가함에 따라 MAE는 0.21(2시간), 0.27(3시간), 0.31(4시간), 0.33(5시간), 0.37(6시간), 0.45(7시간)로 점진적으로 증가하였다. 8시간 예측에서는 MAE 0.40, RMSE 0.29를 나타냈으며, 9시간 예측에서는 MAE 0.36, RMSE 0.27로 일시적으로 개선되었으나, 10시간 예측에서는 다시 MAE 0.45, RMSE 0.36으로 증가하였다. 11시간과 12시간 예측에서는 각각 MAE 0.41, RMSE 0.34와 MAE 0.42, RMSE 0.35를 기록하였다.

반면 계측자료를 포함하지 않은 경우, 1시간 예측 시에도 MAE 0.41, RMSE 0.33으로 계측자료 포함 시의 12시간 예측과 유사하거나 더 낮은 정확도를 보였다. 2시간 예측에서는 MAE 0.57, RMSE 0.57로 가장 낮은 정확도를 나타냈으며, 3시간 예측에서는 MAE 0.40, RMSE 0.34로 개선되었다. 4시간부터 12시간까지의 예측에서는 MAE가 0.39에서 0.50 범위, RMSE가 0.33에서 0.47 범위에서 변동하였으나, 전반적으로 계측자료를 포함한 경우보다 현저히 낮은 정확도를 유지하였다. 이러한 결과는 정확한 수질예측을 위해서는 예측지점의 실시간 계측자료 확보가 필수적이며, 단기 예측 범위 내에서 모델을 운영하는 것이 효과적임을 보여준다.



[그림 4.11] 예측지점 클로로필 계측자로 포함 시 예측시간에 따른 시계열 자료



[그림 4.12] 예측지점 클로로필 계측자로 미포함 및 시 예측시간에 따른 시계열 자료

[표 4.9] 예측지점 클로로필 계측자로 포함/미포함 및 예측시간에 따른 모델 정확도

Index \ Hour		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
포함 시	MAE	0.17	0.21	0.27	0.31	0.33	0.37	0.45	0.40	0.36	0.45	0.41	0.42
	RMSE	0.07	0.09	0.15	0.18	0.21	0.26	0.33	0.29	0.27	0.36	0.34	0.35
미포 함시	MAE	0.41	0.57	0.40	0.45	0.45	0.44	0.39	0.45	0.48	0.44	0.50	0.41
	RMSE	0.33	0.57	0.34	0.41	0.41	0.40	0.33	0.41	0.45	0.40	0.47	0.36

하이브리드 모델의 적용 결과, 수질항목에 따라 예측력이 전반적으로 향상되는 것으로 확인되었다. 그러나 모든 수질항목에서 동일한 수준의 성능 개선이 나타나는 것은 아니며, 하이브리드 모델 구축 시 적합한 수질 예측 항목이 별도로 존재하는 것으로 분석되었다. 앞서 분석한 결과에 따르면 탁도의 경우 수질계측과 수리모델을 결합했을 때 MAE 0.423, RMSE 0.678, 상관계수 0.987로 가장 우수한 예측 성능을 보였으며, pH는 모든 하이브리드 구조에서 상관계수 0.987 이상의 높은 정확도를 유지하였다. 반면 전기전도도는 하이브리드 모델 적용에 따른 성능 개선 효과가 상대적으로 제한적이었다. 이는 수질인자의 물리화학적 특성과 관로 내 거동 양상에 따라 수리인자와의 결합 효과가 다르게 나타나기 때문으로 판단되며, 향후 하이브리드 모델을 적용할 때는 각 수질항목의 특성을 고려하여 최적의 모델 구조를 선택하는 것이 필요하다.

제 5 장 위기대응 시뮬레이터

5.1 위기대응 시뮬레이터 시스템 개요

5.1.1 위기대응 시뮬레이터

기존 매뉴얼 기반의 운영방식을 관로고립 최적화와 신뢰도 평가를 포함한 시뮬레이터 기반 의사결정 시스템으로 전환하는 것을 목적으로 한다. 현재 도수관로 수리사고 대응은 기 수립된 매뉴얼을 기반으로 연계 운영되고 있으나, 상수도 계통을 관로 및 밸브 연결성 등 관망 위상(Topology)에 따른 단위 구간으로 구분하고, 각 관로 사고 발생 위치에 따른 격리구간 및 피해구간을 식별함으로써 단수구역 전파 등 복구 계획 수립에 활용할 수 있다. 또한 누수나 파손사고 발생 시 압력 저하 등으로 인한 공급 서비스 저하와 예상되는 대응 및 복구 과정에 따른 회복탄력성(Resilience) 손실 등을 분석함으로써, 비상시 공급 신뢰도와 복구역량을 정량적 지표로 평가하고 관리할 수 있다.

실시간 위기대응 의사결정 시스템을 구축하기 위해서는 실시간 수리모델, 사고발생 시 위기대응 시나리오, 위기대응 시뮬레이터가 필요하다. 실시간 위기대응 의사결정 및 관련 시나리오 도출을 위해서는 대상 광역관로의 주요 감시항목, TIE 밸브 및 연계 밸브 운영현황, 제수밸브 현황, 평상시 계통 연계 운영 등을 정확히 파악해야 한다. 특히 기초자료인 관망, 계측, 밸브 자료의 정확도와 연계성을 확보하고, GIS 기반 공간정보 매핑을 통해 실시간으로 신뢰성 있는 분석결과를 도출할 수 있어야 한다.

이를 위해 실시간 수리해석 모델 기반의 광역상수도 사고대응 사전모의 등을 수행하는 의사결정지원 시뮬레이터를 개발하였다. 시뮬레이터는 실시간 수리해석 모델과 Python-WNTR을 연계하여 실시간 정상 모의, 실시간 사고예측 모의, 실시간 대응예측 모의 등의 사고대응 의사결정을 지원한다. 모의 단계에 따라 용수공급 현황을 시각화하고, 사고 및 비상연계 시 용수공급 현황(공급불가능지역)과 주요 관리구간(유속 급변 및 유향 변경 관로) 등을 종합적으로 리포팅함으로써 신속하고 효과적인 의사결정을 지원한다.

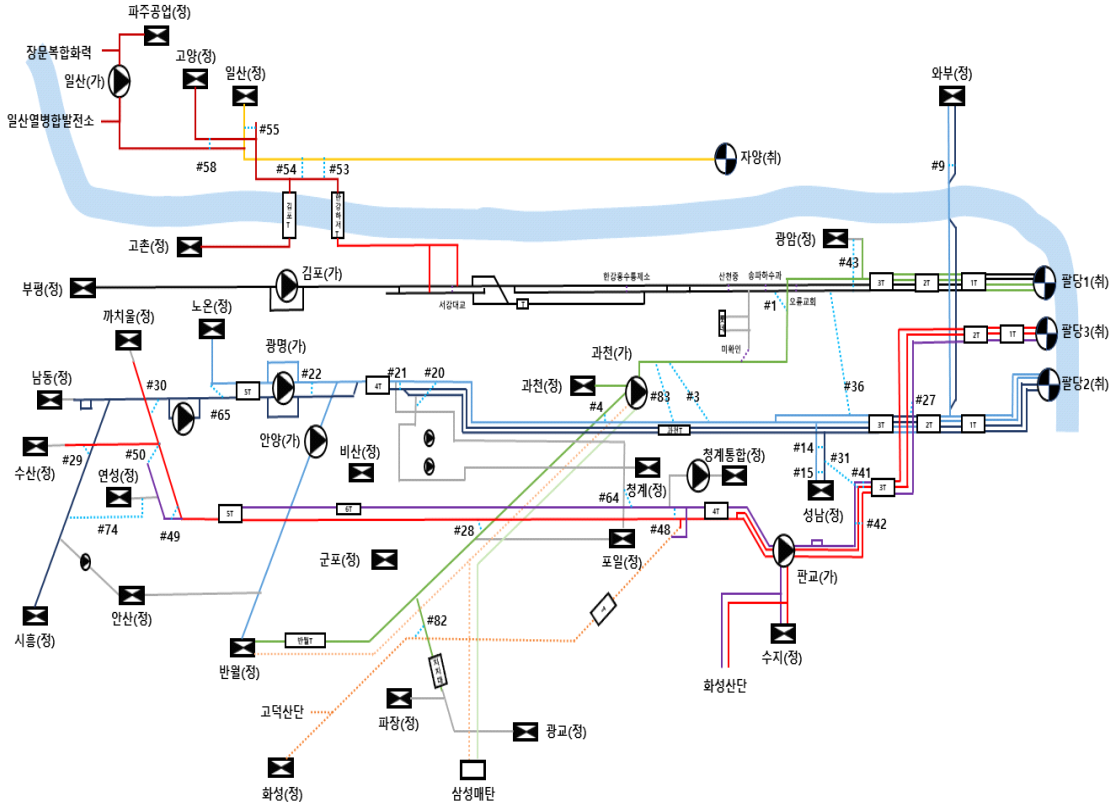
5.1.1 위기대응 시뮬레이터 구축 대상(수도권(광) 도수관로) 현황

수도권 및 일산 광역상수도는 팔당1(취), 팔당2(취), 팔당3(취), 덕소(취), 자양(취) 등 5개 취수장에서 원수를 취수하여 수도권 광역 1~6단계, 일산광역, 한강하류 1, 2단계 도수관로를 통해 자체 정수장 또는 지자체 정수장에 공급하고 있다.

한강 수계의 수도권 광역상수도 취수장 현황을 살펴보면, 팔당1(취)는 팔당댐 상류에 취수탑 형태로 설치되어 있으며 반월(2단계), 광암, 부평, 과천, 비산(운휴), 포일, 파장, 광교, 고양, 파주 정수장에 원수를 공급한다. 팔당2(취)는 팔당댐 상류에 취수거 형태로 설치되어 있으며 와부, 성남, 시흥, 노온, 남동, 안산, 청계, 군포, 반월(3단계), 비산 정수장에 원수를 공급한다. 팔당3(취)는 팔당댐 상류에 취수구 형태로 설치되어 있으며 수지, 수산, 까치울, 화성, 청계통합, 연성 정수장에 원수를 공급한다. 덕소(취)는 한강에 취수구 형태로 설치되어 있으며 덕소 정수장에 원수를 공급한다. 일산 광역상수도의 자양(취)는 한강에 취수관 형태로 설치되어 있으며 일산 정수장에 원수를 공급한다.

[표 5.1] 수도권 & 일산 광역상수도 취수장 및 주요 공급 정수장

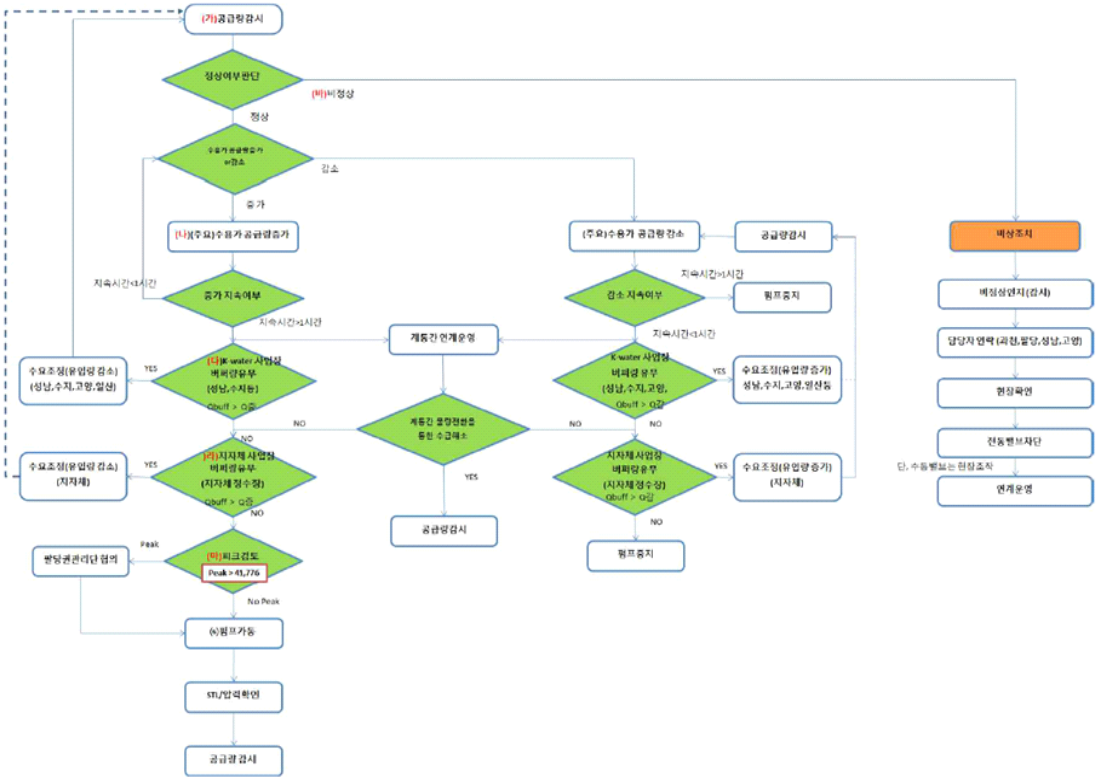
수계	사업명	취수장	취수 위치	취수 형태	공급 정수장
한강	수도권	팔당1	팔당댐(상류)	취수탑	반월(2단계),광암,부평,과천,비산(운휴), 포일,파장,광교,고양,파주
		팔당2	팔당댐(상류)	취수거	와부,성남,시흥,노온,남동,안산,청계, 군포,반월(3단계),비산
		팔당3	팔당댐(상류)	취수구	수지,수산,까치울,화성,청계통합,연성
		덕소	한강	취수구	덕소
	일산	자양	한강	취수관	일산



[그림 5.1] 수도권 & 일산 광역상수도 공급계통도

수도권 광역상수도 계통운영은 공급량 감시, 주요 수용가 공급량 분석, K-water 및 지자체 사업장 버퍼 물량 산정, 피크 검토 및 협의, 비상조치 절차 등을 통해 체계적으로 이루어지고 있다. 평상시 운영패턴을 기반으로 주요 감시항목의 운영범위 수준을 결정하고, 그 범위를 이탈하는 경우 즉시 조치를 취한다. 주요 수용가 정수장의 정수지 및 배수지 저장 물량과 실시간 유입유출량을 확인하여 추가적인 용수공급 조정이 필요한지 판단한다. 다만 주요 지자체 수용가의 정수지 및 배수지 수위, 유량 등 운영정보는 부분적으로만 공유되고 있어, 지자체 수요 증감에 따른 정확한 용수공급 물량을 조정하는 데 제한이 있는 상황이다.

K-water 자체 사업장과 지자체 사업장의 버퍼 물량을 산정하며, 통합운영센터에서는 심야 시간 공급실적을 분석하여 주간 시간 피크 전력 갱신 가능성을 검토한다. 피크 전력 갱신이 유력할 경우, 팔당(취) 제어실에 연락하여 심야 시간 용수공급 실적을 공유하고 펌프 추가 가동을 요청함으로써 효율적인 전력 관리와 안정적인 용수 공급을 도모하고 있다.



[그림 5.2] 수도권 광역상수도 운영 프로세스

수도권 광역상수도는 계통 독립 운영, 단기 계통연계, 장기 계통연계, 비상연계 등 4가지 방식으로 계통연계를 운영하고 있다. 첫째, 계통별 독립 운영은 평상시 기본 운영방식으로, 수도권 광역상수도는 취수장 계통별로 펌프 대수제어를 통한 분리운영을 원칙으로 한다. 각 계통별로 동수두가 다르기 때문에 상시 상호 연계할 경우 관말 수요량에 대처하기 어려운 문제가 있다. 둘째, 단기 계통 연계는 일시적 요구물량 연계를 목적으로 한다. 경제적인 수량배분 및 공급을 위해 공급계통 내 일시적인 잉여물량을 취수장 및 가압장의 원격제어와 계통 간 연결된 TIE 밸브를 통해 부족물량이 발생한 계통으로 연계 공급한다. 셋째, 장기 계통 연계는 수계전환을 의미하며, 계획 단수 및 수용가 공급조정 요청 등 다소 장기적인 계통 간 연계운영이 불가피한 경우에 적용한다. 요구되는 기간 동안 국부적으로 제한된 구간 내에서 계통 간 연계운영을 실시한다. 넷째, 비상연계는 수도사고 발생 시 기 수립된 매뉴얼에 따라 실시하는 긴급 대응 조치이다.

비상시 대응은 비정상 인지(감지), 담당자 연락, 현장 확인, 구역 고립, 비상연계 운영의 순서로 체계적으로 진행된다. 사고 발생 시 사고 특성을 파악하기 위해 사고유형과 단수 영향을 분석하고, 수리검토를 통해 비상연계량 산정, 펌프 가동조건, 시설용량, 배분계획 등을 종합적으로 검토한다. 이러한 검토 결과를 바탕으로 연계

운영 방안 및 수용가 단수 여부에 대한 매뉴얼을 수립하여 신속하고 효과적인 비상 대응이 가능하도록 한다.

[표 5.2] 계통연계 방안

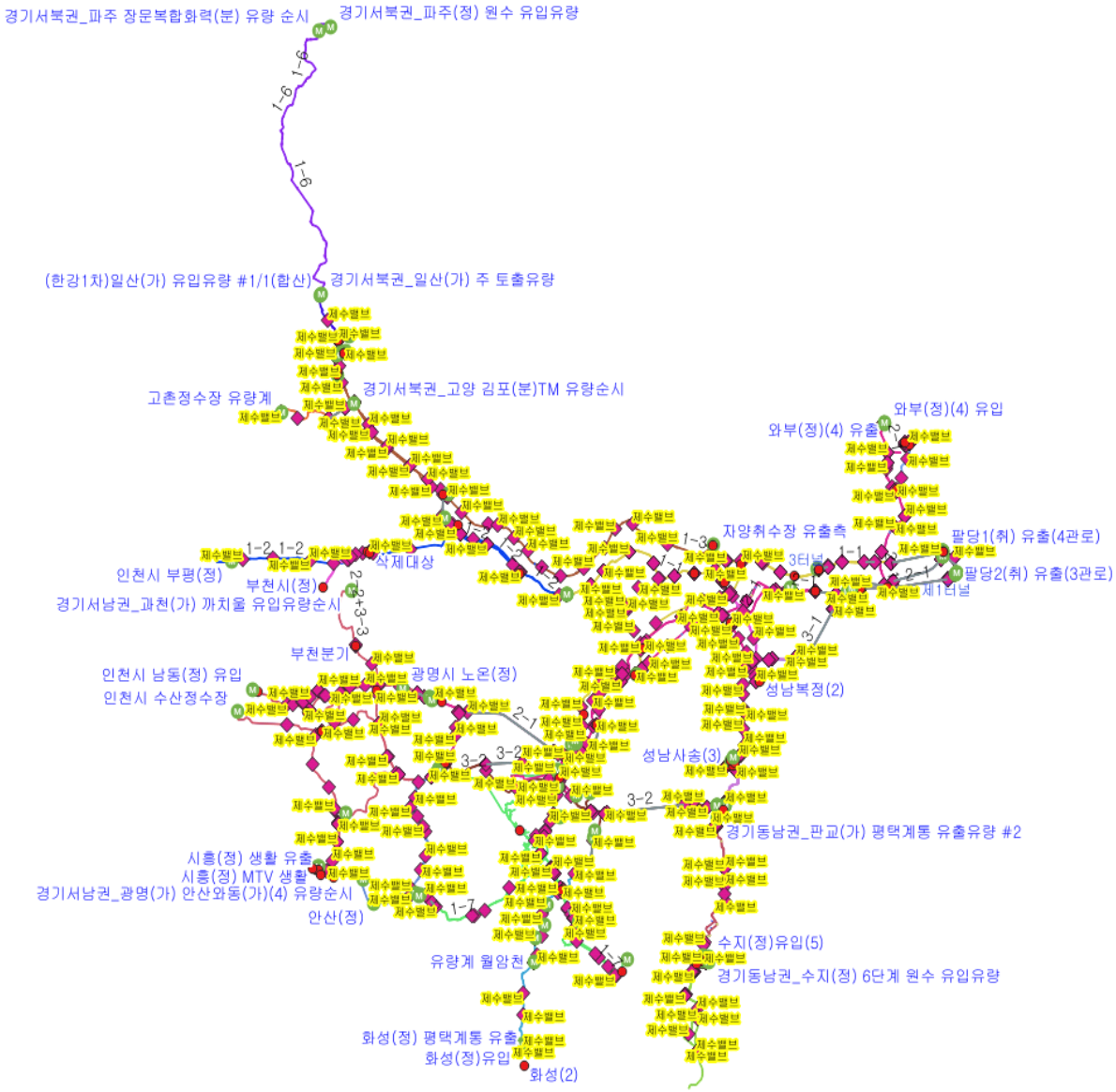
순위	운영	세부사항
1	계통별 독립 운영	◦ 수도권 광역상수도는 평상시 취수장계통별로 펌프 대수 제어를 통한 분리운영을 기본으로 함 ◦ 각 계통별동수두가 다르기 때문에 상시 상호 연계할 경우 관말수요량에 대처하기 어려움
2	단기 계통 연계: 일시적 요구물량 연계	◦ 경제적인 수량배분 및 공급을 위해서는 공급계통 내 일시적인 잉여물량을 취·가압장 원격제어 및 계통 간 연결된 TIE 밸브를 통해 부족물량 계통으로 연계 공급
3	장기 계통 연계: 수계전환	◦ 계획 단수 및 수용가 공급조정 요청 등 다소 장기적인 계통 간 연계 운영이 불가피한 경우에는 요구되는 기간 동안 국부적으로 제한된 구간 내에서 계통 간 연계운영을 실시
4	비상연계	◦ 수도사고 발생 시, 기수립된 매뉴얼에 따라 비상연계 실시

2018년 기준으로 팔당 취수장 계통에서는 압력계 116개, 유량계 67개, 전동밸브 47개가 운영되고 있다. 계통별로 살펴보면, 팔당1(취) 계통은 1단계, 2단계, 한강하류 1차를 담당하며 압력계 44개, 유량계 30개, 전동밸브 15개가 설치되어 있다. 팔당2(취) 계통은 3단계, 4단계를 담당하며 압력계 37개, 유량계 18개, 전동밸브 20개가 설치되어 있다. 팔당3(취) 계통은 5단계, 6단계, 한강하류 2차를 담당하며 압력계 35개, 유량계 19개, 전동밸브 12개가 설치되어 있다.

수도권 도수관로에 활용되는 주요 연계밸브 및 TIE 밸브의 현황을 조사하였다. TIE 밸브는 계통 간 연계운영 목적과 유량제어 목적으로 운영되고 있다. 또한 수도권 도송수관로에는 총 704개의 주요 제수밸브가 설치되어 있으며, 각 밸브의 위치를 정확히 파악하여 관리하고 있다. 이러한 밸브 현황 정보는 사고 발생 시 신속한 구역 고립과 비상연계 운영을 위한 기초 자료로 활용된다.

[표 5.3] 팔당(취) 계통 계측기 현황

계통	사업단계	압력계	유량계	전동밸브
팔당1	1단계, 2단계, 한강하류1차	44	30	15
팔당2	3단계, 4단계	37	18	20
팔당3	5단계, 6단계, 한강하류2차	35	19	12



[그림 5.3] 수도권 도수관로 제수밸브 위치

근무자들이 모든 항목을 실시간으로 개별적으로 확인할 수 없기 때문에, 평상시 운영패턴을 기반으로 안정적인 운영이 가능한 운영범위 수준을 결정하고 그 범위를 이탈하는 경우 알람을 설정하여 각 알람 정도에 따라 조치를 취하고 있다. 주요 감시항목은 STL, 수위, 압력, 유량, 펌프, TIE 밸브, 전력원단위, 피크전력, 지자체 요구사항 관점에서 감시되며, 통합운영센터에서는 각 항목의 의미와 운영범위를 정기적으로 수정 및 보완하여 최신의 운영 상황을 반영하고 있다.

STL 감시 대상으로는 팔당1(취), 팔당2(취), 팔당3(취)가 있으며, 수요량에 대한 취수량 조정, 압력관리 및 전력원단위 관리에 참고된다. 수위 감시 대상으로는 과천(가) 조절지(2단계)가 있으며 자체 가압장 중 조절지 버퍼량이 최소인 지점이다. 성

남(정) 정수지(3, 4단계)와 판교(가) 조절지(5, 6단계)는 인천계통의 버퍼량 역할을 하며, 노온(정) 정수지도 수위 감시 대상이다. 압력 감시 대상으로는 노온(정) 유입(3단계)과 청계통합이 수리적 임계점으로 관리되고 있으며, 목감천(4단계)과 광명(가)(3, 4단계)도 압력 감시 대상이다. 4터널 전단압(5, 6단계)은 화성(정) 분기 유입압 확보를 위해 감시되며, 까치울(정) 유입(5단계)은 수리적 임계지점으로 인라인 가압을 위해 흡입수두 확보(1.2 kg/cm² 이상)가 필요하다. 수산(정)은 고압 관리 대상이다. 유량 감시 대상으로는 노온(정)(3단계)이 관말 지자체 정수장 중 가장 높은 곳에 위치하며, 성남(정)(3, 4단계)과 수지(정)(5, 6단계)는 자체 정수장 중 수요량이 높은 지점이다. 남동(정)(4단계)은 관말 가장 낮은 위치에 있으며, 연성(정)(5단계), 수산(정)(5단계)도 유량 감시 대상이다. 까치울(정)(5단계)은 인라인 가압 지점으로 유량을 감시한다. 펌프 감시 대상으로는 팔당1(취), 팔당2(취), 팔당3(취), 판교(가) 인천계통, 과천(가), 안양(가)가 있다. TIE 밸브 감시 대상으로는 3번 타이(2-3단계), 83번 타이(2-3단계)가 있으며 83번 타이는 2단계 과천(가) 대체물량 공급을 위해 관리된다. 또한 27번 타이(4-5단계), 29번 타이(4-5단계), 30번 타이(4-5단계)도 주요 감시 대상이다.

[표 5.4] 수도권 광역상수도 주요 감시항목, 운영범위 및 고려사항

구분	대상	고려사항
STL	팔당1(취), 팔당2(취), 팔당3(취)	수요량에 대한 취수량 조정, 압력관리 및 전력원단위 관리에 참고
수위	과천(가) 조절지 (2단계)	자체가압장 중 조절지 버퍼량 최소
	성남(정) 정수지 (3, 4단계)	인천계통 버퍼량 역할
	판교(가) 조절지 (5, 6단계)	인천계통 버퍼량 역할
	노온(정) 정수지	
압력	노온(정) 유입 (3단계)	수리적 임계점
	청계통합	수리적 임계지점
	목감천 (4단계)	
	광명(가) (3, 4단계)	
	4터널 전단압 (5, 6단계)	화성(정) 분기유입압 확보
	까치울(정) 유입 (5단계)	수리적 임계지점 인라인가압, 흡입수두 확보(1.2kg/cm2 이상)
	수산(정)	고압
유량	노온(정) (3단계)	관말 지자체 정수장중 가장 높은곳에 위치
	성남(정) (3, 4단계)	자체정수장 중 수요량이 높음
	수지(정) (5, 6단계)	자체정수장 중 수요량이 높음
	남동(정) (4단계)	관말 가장 낮은 위치
	연성(정) (5단계)	
	수산(정) (5단계)	
	까치울(정) (5단계)	인라인 가압
펌프	팔당1(취), 팔당2(취), 팔당3(취), 판교(가) 인천계통, 과천(가), 안양(가)	
TIE밸브	3번 타이 (2-3단계)	
	83번 타이 (2-3단계)	2단계 과천(가) 대체물량 공급
	27번 타이(4-5단계)	
	29번 타이(4-5단계)	
	30번 타이(4-5단계)	

계통 간 연계운영방안은 평상시 경제적인 운영을 위한 운영사항에 국한되지만, 대규모 사고 발생 등으로 인한 비상시 연계운영 방안 수립 시에도 고려할 필요가 있다. 수도권 광역상수도는 평상시 취수장 계통별로 분리운영을 기본 원칙으로 하고 있다. 이는 각 계통별로 동수두가 다르기 때문에 상시 상호 연계할 경우 관말의 수요량에 대처하기 어렵고, 어느 한 계통에서 펌프 가동 또는 중지, 밸브 조작, 수요량 변화가 전체 계통에 영향을 미치기 때문에 적절하지 않기 때문이다.

그러나 경제적인 수량배분 및 공급을 위해서는 공급계통 내 일시적인 잉여물량을 취수장 및 가압장 원격제어와 계통 간 연결된 TIE 밸브를 통해 부족물량 계통으

로 연계 공급하는 운영방식이 유리할 수 있다. 펌프 대수 제어로 충족할 수 없는 일시적인 요구물량 조정 범위는 TIE 밸브를 통해 연계 공급하도록 한다. 또한 수도사고, 계획단수 및 수용가 공급조정 요청 등 다소 장기적인 계통 간 연계운영이 불가피한 경우에는 요구되는 기간 동안 국부적으로 제한된 구간 내에서 계통 간 연계운영을 실시한다.

수도권 도수관로의 연계 대상별 주요 연계밸브 현황을 살펴보면, 자체연계의 경우 1구간에서 1단계와 2단계를 연결하는 광암(정) 연계를 위해 TIE #43(전동)이 설치되어 있으며, 롯데월드 연계용 밸브도 있다. 또한 지자체 정수장 연계를 위해 하남미사(정), 공촌(정), 성남복정(정)을 연결하는 TIE #23 등이 설치되어 있다. 한강하류 1차와 일산 구간은 일산(정), 고양(정), 일산(가)을 연결하기 위해 TIE #53, TIE #54, TIE #55, TIE #58(전동)이 설치되어 있다. 2구간에서는 한강하류 1차와 지자체 정수장인 문산(정)을 연결하기 위해 TIE #56, TIE #57, TIE #75가, 지자체 배수지인 월롱(배)을 연결하기 위해 TIE #59(폐쇄)가 설치되어 있다.

3구간에서는 2단계 과천(가) 토출부의 생활용수, 공업용수, 복선화 구간을 연결하는 밸브들과, 과천(가)에서 반월(정), 파장(정) 분기 이전 구간을 연결하는 (706), (731), TIE #46(폐쇄)이 있으며, 반월(정), 파장(정) 분기부터 반월(정)까지 연결하는 TIE #47, (704), (670), (693)이 설치되어 있다. 4구간에서는 3, 4단계 성남(정) 연계를 위해 TIE #14, TIE #15가, 4T와 광명(가) 전후단 연계를 위해 TIE #20, TIE #21, TIE #22, TIE #65가 설치되어 있다.

5구간에서는 5, 6단계 팔당3(취)와 판교(가) 연계를 위해 (5-bw-097), (5-bw-097-1), (5-bw-104), TIE #41, (5-bw-105), TIE #42, (5-bw-101), (5-bw-103), (5-bw-102)가 설치되어 있다. 6구간에서는 5, 6단계 판교(가)와 인천계통 연계를 위해 (5-bw-095), (5-bw-093), (5-bw-094), (5-bw-096), TIE #48, TIE #49, TIE #50이 설치되어 있다. 7구간에서는 5, 6단계 수지(정) 연계를 위해 (5-bw-109)가, 수지(정)와 화성산단 연계를 위해 (5-bw-107), (5-bw-108), (s5s-bw-109)가 설치되어 있다.

취수장 간 연계를 위해서는 팔당1(취)와 팔당2(취)를 연결하는 TIE #36, TIE #3, TIE #83(전동)이, 팔당2(취)와 팔당3(취) 및 판교(가) 인천계통을 연결하는 TIE #27(전동), TIE #31, TIE #29(전동)가, 팔당1(취) 및 과천(가)와 팔당2(취), 팔당3(취) 및 판교(가) 인천계통을 연결하는 TIE #4, TIE #28, TIE #82(전동)가 설치되어 있다.

[표 5.5] 수도권 도수관로 연계대상 별 주요 연계밸브

분류	구간	단계	연계대상	연계밸브
자체연계	1구간	1단계 - 2단계	광암(정)	TIE #43(전동)
		1단계 - 2단계	롯데월드	(롯데월드)
			지자체 정수장 연계 (하남미사(정), 공촌(정), 성남복정(정))	TIE #23 등
		한강하류1차-일산	일산(정), 고양(정), 일산(가)	TIE #53, TIE #54, TIE #55, TIE #58(전동)
	2구간	한강하류1차	지자체 정수장 연계(문산(정)	TIE #56, TIE #57, TIE #75
		한강하류1차	지자체 배수지 연계(월롱(배))	TIE #59(폐쇄)
	3구간	2단계	과천(가) 토출 생활, 공업, 복선화	생활-복선화, 공업-복선화
		2단계	과천(가)-반월(정), 파장(정) 분기이전	(706), (731), TIE #46(폐쇄)
		2단계	반월(정), 파장(정) 분기 - 반월(정)	TIE #47, (704), (670), (693)
	4구간	3, 4단계	성남(정)	TIE #14, TIE #15
		3, 4단계	4T, 광명(가) 전후단	TIE #20, TIE #21, TIE #22, TIE #65
	5구간	5, 6단계	팔당3(취)-판교(가) 연계	(5-bw-097), (5-bw-097-1), (5-bw-104), TIE #41, (5-bw-105), TIE #42, (5-bw-101), (5-bw-103), (5-bw-102)
	6구간	5, 6단계	판교(가)-인천계통 연계	5-bw-095), (5-bw-093), (5-bw-094), (5-bw-096), TIE #48, TIE #49, TIE #50
	7구간	5, 6단계	수지(정)	(5-bw-109)
		5, 6단계	수지(정)-화성산단 연계	(5-bw-107), (5-bw-108), (s5s-bw-109)
취수장연계	-		팔당1(취) ↔ 팔당2(취)	TIE #36, TIE #3, TIE #83(전동)
	-		팔당2(취) ↔ 팔당3(취)/판교(가) 인천계통	TIE #27(전동), TIE #31, TIE #29(전동), TIE #29(전동)
	-		팔당1(취)/과천(가) ↔ 팔당2(취), 팔당3(취)/판교(가) 인천계통	TIE #4, TIE #28, TIE #82(전동)

5.2 위기대응 시뮬레이터 구축 절차

5.2.1 수도권(광) 비상연계 검토절차

관로시설 비상연계 기준은 국가수도기본계획(시설편) 한강유역에 명시되어 있으며, 비상연계량은 공급측의 일평균 급수량을 최소한의 공급량으로 확보한 후 남은 용량을 비상급수에 활용하는 것을 원칙으로 한다. 비상연계량(활용가능량)은 시설용량(공급측)에서 일평균 수요량(공급측)을 차감하여 산정한다.

수도권 광역상수도의 비상연계 검토절차는 3단계로 구성된다. 첫 번째 단계는 기본현황 파악으로, 시설제원, 급수인구, 일평균 사용량, 연계공급(타 계통, 지방), 표준복구시간 등의 정보를 수도정비기본계획, RWIS, 검침량 자료를 참고하여 파악한다. 두 번째 단계는 개별 부족량 산정으로, 필요용량과 개별 부족량을 산정한다. 세 번째 단계는 계통별 최종 부족량 및 공급가능량 산정으로, 관망해석 프로그램인 EPA-NET을 활용한 수리해석을 통해 계통별 최종 부족량과 공급가능량을 산정한다. 이러한 체계적인 검토절차를 통해 비상시 효과적인 연계공급 계획을 수립할 수 있다.

[그림 5.4] 수도권(광) 비상연계 검토절차

관로표준복구시간 기준은 국가수도기본계획(시설편) 한강유역에 명시되어 있으며, 관로사고 시 실제 통수가 가능한 관로복구시간만을 적용한다. 표준복구시간이 정해지지 않은 사고인 시설물 손상, 터널 사고, 정전 등의 경우에는 영구손상을 가정하여 검토한다. 관종 및 관경별 표준복구시간은 DCIP와 SP 관종에 대해 관경별로 세분화되어 있다.

[표 5.6] 관종 및 관경별 표준복구시간

구분	DCIP						SP													
	300	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1500	1650	1800	2000	2100	2200	2300	2400
관로복구시간	7	7	7	8	8	9	13	14	16	17	18	20	22	25	27	31	33	35	36	39
도로복구시간	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7

표준복구시간이 존재할 때의 부족량 산정 절차는 크게 기본현황 파악, 개별 수용가 부족량 산정, 계통 수용가 부족량(공급가능량) 산정의 3단계로 구성된다.

첫 번째 단계인 기본현황 파악에서는 먼저 시설제원을 확인한다. 자체공급 가능 여부를 확인하기 위해 정수장 정수지 용량, 가압장 저류지나 조절지 용량, 배수지 용량 등을 수도정비기본계획을 참조하여 파악하며, 자료가 없을 시 용량의 80%를 반영한다. 급수인구는 배수지 급수 인구를 수도정비기본계획을 참조하여 확인한다. 일평균 사용량 및 급수가능시간은 2023년 일평균 데이터를 기반으로 하며, RWIS와 검침데이터를 활용하여 일평균 사용량을 파악하고, 급수가능시간은 급수용량을 2023년 일평균 사용량으로 나누어 산정한다. 연계공급 가능량은 타 계통이나 지방상수도 연계 가능량을 수도정비기본계획을 참조하고 수도권 광역 관망상 연계를 확인한다. 표준복구시간은 사고 시 표준 복구 시간을 수도정비기본계획을 참조하여 확인하며, 표준복구시간이 없을 시에는 영구 사고로 가정한다.

두 번째 단계인 개별 수용가 부족량 산정에서는 사고 시 필요량을 산정한다. 표준복구시간 동안의 필요량은 일평균 공급량에 표준복구시간을 24로 나눈 값을 곱하여 산정한다. 부족량은 필요량에서 비상공급량을 차감하여 산정하며, 비상공급량은 저류량과 연계공급(타 계통, 지방)을 합산한 값이다. 산정된 부족량은 수리검토를 위해 단위를 환산하는데, 표준복구시간 부족량에 24를 표준복구시간으로 나눈 값을 곱하여 일평균 부족량으로 환산한다.

세 번째 단계인 계통 수용가 부족량(공급가능량) 산정에서는 EPANET를 활용한 수리해석을 수행한다. 계통 내 연계량을 산정하기 위해 수용가별 절점에 산정된 부족량을 기준으로 계통 내 연계량을 검토한다. 수용가별 최종부족량은 필요량에서 저류량, 타 계통 연계량, 지방 연계량을 차감한 후, 계통 내 연계량을 추가로 차감하여 산정한다. 최종적으로 계통별 최종 부족량은 계통 내 각 수용가별 최종부족량을 합산하여 산정한다.

구 분		검토사항	검토방법	단위
①기본 현황 파악	시설제원	ㅇ 자체공급 가능여부 확인 - 정수장 정수지 용량 - 가압장 저류지나 조절지 용량 - 배수지 용량	ㅇ 수도정비기본계획 참조 - 없을시 용량의 80% 반영	㎥
	▽			
	급수인구	ㅇ 배수지 급수 인구 - 급수 인구 확인	ㅇ 수도정비기본계획 참조	명
	▽			
	일평균 사용량 및 급수가능시간	ㅇ 일평균 사용량 및 급수가능시간 - 일평균 사용량 : '23년 일평균 데이터 - 급수가능시간 : '23년 일평균 공급 시 자체공급 가능 시간	ㅇ 사용량 : RWIS, 검침데이터 ㅇ 급수가능시간 : 급수용량/'23년 일평균 사용량	사용량(㎥/일) 급수가능시간(hr)
	▽			
	연계공급 확인	ㅇ 연계공급 가능량 확인 - 타계통이나 지방상수도 연계 가능량	ㅇ 수도정비기본계획 참조 - 수도권광역 관망상 연계 확인	㎥/일
	▽			
	표준복구시간	ㅇ 표준복구시간 확인 - 사고시 표준 복구 시간	ㅇ 수도정비기본계획 참조 (표준복구 시간 없을 시 영구 사고 가정)	hr
	↓			
*② 개 별 수용가 부족량 산 정	사고시 필요량 산정	ㅇ 표준복구시간 필요량 산정 - 일평균 공급량을 표준복구시간으로 환산	ㅇ 일평균*(표준복구시간/24)	㎥
	▽			
	부족량 산정	ㅇ 각 배수지 부족량 산정 - 사고복구 시간동안 발생 부족량 산정	ㅇ 부족량 : 필요량 - 비상공급 - 비상공급: 저류량+연계공급(타계통,지방)	㎥
	▽			
	부족량 환산	ㅇ 수리검토를 위한 단위 환산 - 표준복구시간 부족량→일평균 부족량	ㅇ 산정 부족량*(24/표준복구시간)	㎥/일
	↓			
*③ 계 통 수용가 부족량 (공급 가능량) 산정	수리해석 수행	ㅇ 계통내 연계량 산정 수리해석 수행 - 수용가별 절점에 산정 부족량기준으로 계통내 연계량 검토	ㅇ 수리해석 수행(EPANET)	
	▽			
	최종부족량 산정	ㅇ 수용가별 최종부족량 산정 - 계통내 연계량을 고려한 단수 발생량 산정	ㅇ 최종부족량 = [필요량 -(저류량 + 타계통 연계량 + 지방 연계량)] - 계통 內 연계량	㎥/일
	▽			
	게통별 최종 부족량 산정	ㅇ 계통내 각 수용가별 최종부족량의 합		㎥/일

[그림 5.5] 표준복구시간 존재 시 부족량 산정 절차

표준복구시간이 존재하지 않을 때의 부족량 산정 절차는 크게 기본현황 파악, 개별 수용가 부족량 산정, 계통 수용가 부족량(공급가능량) 산정의 3단계로 구성된다.

첫 번째 단계인 기본현황 파악에서는 먼저 시설제원을 확인한다. 자체공급 가능 여부를 확인하기 위해 정수장 정수지 용량, 가압장 저류지나 조절지 용량, 배수지 용량 등을 수도정비기본계획을 참조하여 파악하며, 자료가 없을 시 용량의 80%를 반영한다. 급수인구는 배수지 급수 인구를 수도정비기본계획을 참조하여 확인한다. 일평균 사용량은 2023년 일평균 데이터를 기반으로 하며, RWIS와 검침데이터를 활용하여 파악한다. 연계공급 가능량은 타 계통이나 지방상수도 연계 가능량을 수도정비기본계획을 참조하고 수도권 광역 관망상 연계를 확인한다.

두 번째 단계인 개별 수용가 부족량 산정에서는 각 배수지의 부족량을 영구사고 기준으로 산정한다. 부족량은 일평균 사용량에서 비상공급량을 차감하여 산정하며, 비상공급량은 타 계통 및 지방상수도의 연계공급량을 의미한다. 표준복구시간이 존재하지 않는 경우 저류량을 활용할 수 없기 때문에 연계공급량만을 비상공급량으로 고려한다.

세 번째 단계인 계통 수용가 부족량(공급가능량) 산정에서는 EPANET를 활용한 수리해석을 수행한다. 계통 내 연계량을 산정하기 위해 수용가별 절점에 산정된 부족량을 기준으로 계통 내 연계량을 검토한다. 수용가별 최종부족량은 일평균 사용량에서 타 계통 연계량과 지방 연계량을 차감한 후, 계통 내 연계량을 추가로 차감하여 산정한다. 최종적으로 계통별 최종 부족량은 계통 내 각 수용가별 최종부족량을 합산하여 산정한다.

구 분		검토사항	검토방법	단위
① 기본 현황 파악	시설제원	ㅇ 자체공급 가능여부 확인 - 정수장 정수지 용량 - 가압장 저류지나 조절지 용량 - 배수지 용량	ㅇ 수도정비기본계획 참조 - 없을시 용량의 80% 반영	㎥
	▽			
	급수인구	ㅇ 배수지 급수 인구 - 급수 인구 확인	ㅇ 수도정비기본계획 참조	명
	▽			
	일평균 사용량	ㅇ 일평균 사용량 및 급수가능시간 - 일평균 사용량 : '23년 일평균 데이터	ㅇ 사용량 : RWIS, 검침데이터	사용량 (㎥/일) 급수가능 시간(hr)
	▽			
	연계공급 확인	ㅇ 연계공급 가능량 확인 - 타계통이나 지방상수도 연계 가능량	ㅇ 수도정비기본계획 참조 - 수도권광역 관망상 연계 확인	㎥/일
	↓			
*② 개 별 수용가 부족량 산 정	부족량 산정	ㅇ 각 배수지 부족량 산정 - 영구사고기준 부족량 산정	ㅇ 부족량 : 일평균사용량 - 비상공급 - 비상공급: 연계공급(타계통,지방)	㎥/일
	↓			
*③ 계 통 수용가 부족량 (공급 가능량) 산 정	수리해석 수행	ㅇ 계통내 연계량 산정 수리해석 수행 - 수용가별 절점에 산정 부족량기준으로 계통내 연계량 검토	ㅇ 수리해석 수행(EPANET)	
	▽			
	최종부족량 산정	ㅇ 수용가별 최종부족량 산정 - 계통내 연계량을 고려한 단수 발생량 산정	ㅇ 최종부족량 = [일평균사용량 -(타계통 연계량 + 지방 연계량)] - 계통 內 연계량	㎥/일
	▽			
	게통별 최종 부족량 산정	ㅇ 계통내 각 수용가별 최종부족량의 합		㎥/일

[그림 5.6] 표준복구시간 비 존재 시 부족량 산정 절차

부족량 발생 시에는 연계공급, 펌프 증량 등으로도 공급량이 부족할 경우 최대 공급가능량 범위 내에서 수용가별 균등 비율 공급을 실시한다. 수용가별 공급가능 비율이 상이할 경우에는 가장 낮은 비율을 적용하여 보수적으로 검토한다. 다만 실제 수용가별 균등 공급을 실시하기 위해서는 수용가의 협조와 분기밸브 조작이 필요할 것으로 판단된다.

5.2.2 EPANET 관망해석 모델 활용 비상연계 검토

EPANET 관망해석 모델을 활용한 비상연계 검토는 총 9단계의 체계적인 절차로 수행된다.

첫 번째 단계는 사고 Case 확인 및 구간차폐요소 식별로, 사고 Case 구간에 해당하는 관로들의 위치와 범위를 확인한다. 두 번째 단계는 구간차폐 및 공급부족 검토로, 사고 Case 구간에 해당하는 관로의 Status를 Close로 변경하고, 해석을 실행하여 앞서 확인한 관로구간 모두 통수가 되지 않는 것을 확인한다. 결과표를 실행하여 해당 사고로 인한 공급부족 요소를 확인하며, 압력이 0 미만인 절점이 존재하는 경우를 Sort 기능을 활용하여 확인하고, FCV 설정값보다 통수량이 작은 관로가 존재하는 경우를 Warning을 참고하여 확인한다.

세 번째 단계는 계통구조 확인 및 비상연계(TIE 밸브) 가동으로, 공급부족 구간에 우회 공급을 수행할 수 있는 단계간 TIE 밸브 위치를 확인하고, 비상연계 가동을 위해 TIE 밸브 Status를 Open으로 변경한다. 네 번째 단계는 비상연계 충족을 위한 추가가동요소(펌프, 교축밸브 등) 식별로, 앞서 확인한 공급부족 구간에서 정상공급이 이루어지는지 확인한다. 압력이 부족한 경우 비상연계 계통에서 교축밸브를 확인하고 펌프를 추가 가동하며, 계통 내 교축밸브(TCV)가 있는 경우 완전개방을 위해 Status를 Open으로 변경하고, 취수장, 정수장, 가압장 등 계통 출발점에서 펌프를 추가 가동한다.

다섯 번째 단계는 정수장, 가압장 등 관망모델 분절 위치 및 일치성 확인으로, EPANET 관망모델에서 정수장, 가압장 등이 유입측 Reservoir와 유출측 Reservoir로 분절된 경우, 유출측 Reservoir 유출량에 맞추어 유입측 Reservoir 앞단 FCV 밸브 설정값을 조정하고, 유입측 Reservoir 도달 과정에서의 정상공급 여부를 추가적으로 검토한다. 여섯 번째 단계는 취수장, 정수장, 가압장 등 시설용량 충족 여부 확인으로, 각 시설에서의 유출유량이 해당 시설의 시설용량 내에 있는지 확인하며, 시설용량을 초과하는 경우 다음 단계에서 공급부족이 남아있는 것으로 취급한다.

일곱 번째 단계는 정상 공급 여부 확인 후 추가 비상연계 검토로, 두 번째 단계부터 여섯 번째 단계까지를 재차 수행한다. 여덟 번째 단계는 공급부족이 남아있으나 추가 비상연계가 불가능할 시 제한공급을 검토하는 단계로, 비상연계를 제공하는 계통의 공급은 반드시 우선적으로 충족하여야 하며, 비상연계를 제공받는 계통의 공급은 균등한 충족률을 갖도록 제한공급을 검토한다. 비상연계를 제공받는 절

점(수용가)의 경우 Base demand를 조정하고, 비상연계를 제공받는 Reservoir(정수장 등)의 경우 FCV 밸브 설정값을 조정한다. 이 과정을 반복하여 시설용량 충족 범위 내에서 가장 높은 제한공급 충족률을 도출한다.

마지막 아홉 번째 단계는 최종 검토 및 비상연계 Case 검토자료 작성으로, 두 번째 단계부터 여덟 번째 단계까지를 최종 검토하고, Case 검토자료를 작성하여 마무리한다.

1	**사고 Case 확인 및 구간차폐요소 식별**	
	1.1	사고 Case 구간에 해당하는 관로들의 위치와 범위 확인
2	**구간차폐 및 공급부족 검토**	
	2.1	사고 Case 구간에 해당하는 관로의 Status를 Close로 변경
	2.2	해석(Run) 실행하여 앞서 확인한 관로구간 모두 통수가 되지 않는 것을 확인
	2.3	결과표(Table) 실행하여 해당 사고로 인한 공급부족 요소를 확인
		2.3.1 압력(Pressure)가 0 미만인 절점이 존재하는 경우를 확인(Sort 기능 활용)
		2.3.2 FCV 설정값보다 통수량이 작은 관로가 존재하는 경우를 확인(Warning 참고)
3	**계통구조 확인 및 비상연계(TIE 밸브) 가동**	
	3.1	공급부족 구간에 우회 공급을 수행할 수 있는 단계간 TIE 밸브 위치 확인
	3.2	비상연계 가동을 위해 TIE 밸브 Status를 Open으로 변경
4	**비상연계 충족을 위한 추가가동요소(펌프, 교축밸브 등) 식별**	
	4.1	앞서 확인한 공급부족 구간에서 정상 공급이 이루어지는지 확인(과정 2.3과 동일)
	4.2	압력(Pressure)이 부족한 경우, 비상연계 계통에서 교축밸브 확인 및 펌프 추가 가동
		4.2.1 계통 내 교축밸브(TCV)가 있는 경우 완전개방을 위해 Status를 Open으로 변경
		4.2.2 취수장, 정수장, 가압장 등 계통 출발점에서 펌프를 추가 가동(대수정보 확인 필수)
5	**정수장, 가압장 등 관망모델 분절 위치 및 일치성 확인**	
	5.1	EPANET 관망모델에서 정수장, 가압장 등은 유입측 Reservoir와 유출측 Reservoir로 분절된 경우, 유출측 Reservoir 유출량에 맞추어 유입측 Reservoir 앞단 FCV 밸브 설정값을 조정
	5.2	유입측 Reservoir 도달 과정에서의 정상공급여부(Pressure 등)를 추가적으로 검토(과정 4와 동일)
6	**취수장, 정수장, 가압장 등 시설용량 충족여부 확인**	
	6.1	취수장, 정수장, 가압장에서의 유출유량이 해당 시설의 시설용량 내에 있는지 확인
	6.2	시설용량을 초과하는 경우, 과정 7에서 공급부족이 남아있는 것으로 취급
7	**정상 공급여부 확인 후 추가 비상연계 검토(과정 2.3부터 과정 6까지 재차 수행)**	
8	**공급부족 남아있으나, 추가 비상연계 불가능시 제한공급 검토**	
	8.1	비상연계를 제공하는 계통의 공급은 반드시 우선적으로 충족하여야 함
	8.2	비상연계를 제공받는 계통의 공급은 균등한 충족률(%)을 갖도록 제한공급 검토
		8.2.1 비상연계를 제공받는 절점(수용가)의 경우, Base demand를 조정
		8.2.2 비상연계를 제공받는 Reservoir(정수장 등)의 경우, FCV 밸브 설정값을 조정
	8.3	과정 8.2를 반복하여 시설용량 충족 범위 내에서 가장 높은 제한공급 충족률 도출
9	**최종 검토 및 비상연계 Case 검토자료 작성**	
	9.1	과정 2.3부터 과정 8.3까지 최종 검토
	9.2	Case 검토자료 작성 및 마무리

[그림 5.7] EPANET 관망해석 모델 활용 비상연계 검토 절차

5.3 위기대응 시뮬레이터 현장적용

비상조치 시 사고인지-현장확인-구역고립-연계운영 절차로 수행되는 과정에서 확인된 현장별로 가능한 구역고립 방안 및 연계운영을 시나리오로 수립하였다. 사업장의 주요 사고 시나리오 및 비상연계 등 사고대응 시나리오를 수립하고 모의절차를 구축하였으며, 수도권 광역상수도를 대상으로 시설가동 불가, 구간 단수 등 총 207개의 주요 사고 및 대응방안 시나리오를 수집하였다. 시나리오별 모의를 위한 모델링 절차를 구축하고, 사고 및 대응 상황 모의를 위한 EPANET 모델링 제어요소 및 설정값 등을 정의하였다. 보수적으로 사고 시 대응방안을 도출하기 위해 K-water 사업장의 버퍼물량과 지자체 사업장의 버퍼물량은 고려하지 않았다.

수도권 지사별 비상연계 시나리오는 우선순위에 따라 1순위, 2순위, 3순위로 구분하여 수립되었다. 수도권 본부는 1순위 27개, 2순위 44개, 3순위 11개로 총 82개의 시나리오가 수립되었다. 동남권은 1순위 12개, 2순위 51개, 3순위 2개로 총 65개의 시나리오가 수립되었다. 화성권은 1순위 1개로 총 1개의 시나리오가 수립되었다. 동북권은 1순위 11개, 2순위 22개, 3순위 3개로 총 36개의 시나리오가 수립되었다. 서북권은 1순위 6개, 2순위 16개, 3순위 1개로 총 23개의 시나리오가 수립되었다. 전체적으로 1순위는 57개, 2순위는 133개, 3순위는 17개로 총 207개의 비상연계 시나리오가 수립되었다.

연번	대분류	중분류		소분류		유형	복선화(관로)	비고	Case 번호	검토 우선순위
		시점	종점	시점	시점 Sta.No.	종점	종점 Sta.No.					
1	수도권광역1단계	팔당1취수장 ~	김포가압장	팔당1취수장	(0 + 0)			취수장			수1-1. 팔당1(취) 전체 가동 불가 수1-2. 팔당1(취) 1단계 가동 불가	1 1
2				팔당1취수장	(0 + 0) ~	1터널입구	(4 + 1)	관로	복선			
3				1터널입구	(4 + 1) ~	1터널출구	(87 + 24)	터널	단선			
4				1터널출구	(87 + 24) ~	2터널입구	(116 + 8)	관로	복선		수1-1과 Case 중복	
5				2터널입구	(116 + 8) ~	2터널출구	(133 + 0)	터널	단선			
6				2터널출구	(133 + 0) ~	3터널입구	(196 + 17)	관로	복선			
7				3터널입구	(196 + 17) ~	3터널출구	(212 + 10)	터널	단선			
8				3터널출구	(212 + 10) ~	#43Tie	(0 + 25)	관로	복선	복선관Sta		
9				#43Tie	(0 + 25) ~	하남미사(1)분기	(1 + 20)	관로	복선	복선관Sta		
10				하남미사(1)분기	(1 + 20) ~	#36Tie	(39 + 27)	관로	복선	복선관Sta	복선구간은 검토 생략	
11				#36Tie	(39 + 27) ~	#1Tie	(151 + 17)	관로	복선	복선관Sta	(자체 연계 가능)	
12				#1Tie	(151 + 17) ~	롯데월드분기(시점)	(199 + 30)	관로	복선			
13				롯데월드분기(시점)	(199 + 30) ~	한강하류1차분기	(827 + 28)	관로	복선	본관Sta(한강1차분기)		
14				롯데월드분기(시점)	(0 + 0) ~	롯데월드분기	(24 + 14)	관로	단선		단수 시 연계 불가 구간	
15				롯데월드분기	(24 + 18) ~	2단계연결점	(46 + 5)	관로	단선		(실단수 발생)	
16				한강하류1차분기	(827 + 28) ~	복선화중점	(953 + 19)	관로	복선		수1-3. 한강하류1차분기 단수	1
17				복선화중점	(953 + 19) ~	김포가압장	(1119 + 19)	관로	단선		수1-4. 단선시점~#23Tie구간 단수	3
18		김포가압장 ~	부평정수장	김포가압장	(0 + 0) ~	#23Tie	(170 + 19)	관로	단선			
19				#23Tie	(170 + 19) ~	부평정수장	(251 + 9)	관로	단선		수1-5. #23Tie~부평(정)구간 단수	3

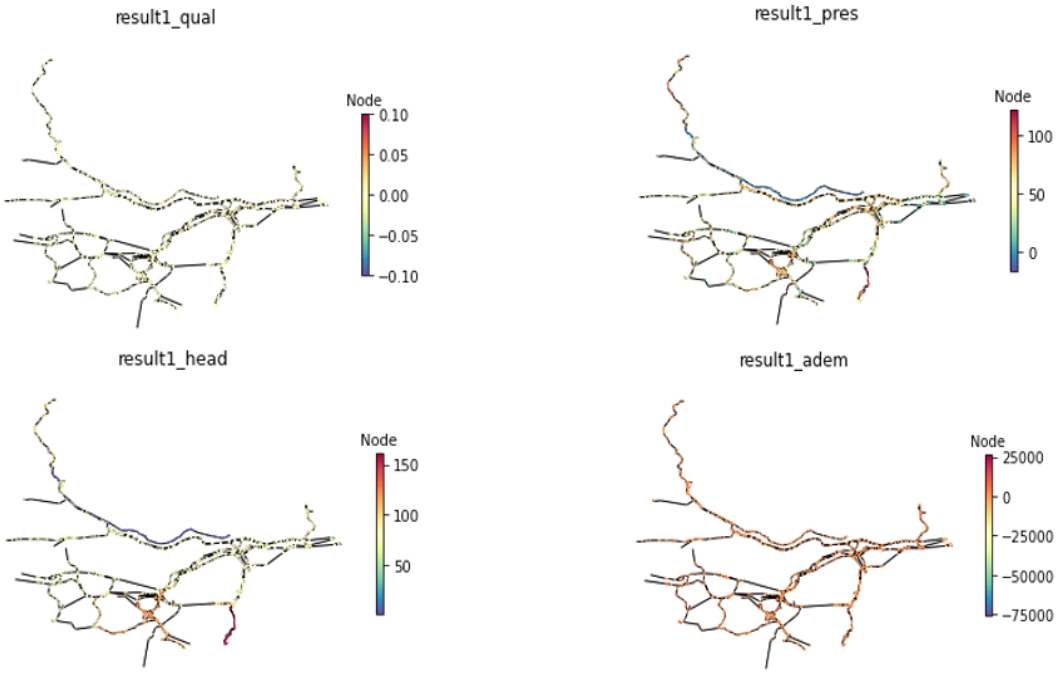
[그림 5.8] 수도권 광역상수도 주요 사고 시나리오 수집 현황

[표 5.7] 수도권 지사별 1, 2, 3순위 비상연계시나리오

순위	수도권					
	본부	동남권	화성권	동북권	서북권	계
1	27	12	1	11	6	57
2	44	51	0	22	16	133
3	11	2	0	3	1	17
소계	82	65	1	36	23	207

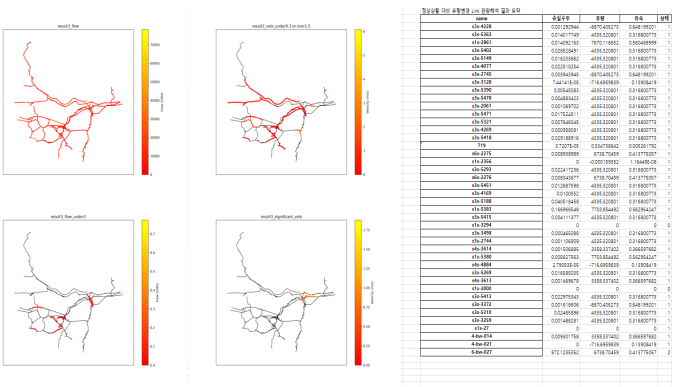
시뮬레이터는 모의 단계에 따른 용수공급 현황을 시각화하고, 사고 및 비상연계 시 용수공급 현황(공급불가능 지역)과 주요 관리구간(유속 급변 및 유향 변경 관로) 등을 종합적으로 리포팅한다. 시나리오별 모델링 데이터베이스와 실시간 관망해석 시뮬레이션을 자동으로 연계하여 신속한 분석이 가능하도록 구축하였다.

시뮬레이터는 정상 상태, 사고 발생 시, 대응 조치 시의 광역상수도 계통(단계)별 공급량과 사용량을 집계하여 제공한다. 시스템 전체의 공급압력 현황과 공급이상이 발생한 수요처의 공급부족량 현황을 실시간으로 파악할 수 있으며, 시스템 전체의 유량 및 유속 현황과 함께 고유속, 저유속, 유량반전이 발생하는 관로 현황 등을 상세하게 제공한다. 이를 통해 사고 발생 시 신속하고 정확한 의사결정을 지원하며, 효과적인 비상대응이 가능하도록 한다.



[그림 5.9] 사고대응 모의결과 시각화 등 의사결정지원 시뮬레이터

대분류	중분류	정상시_유량정보	사고시_유량정보	대응시_유량정보
물당1(취)공급	1단계	19274.29785	21741.50879	
물당1(취)사용	1단계	15547.14841	13610.71217	16079.999
물당1(취)공급	2단계	28684.91309	35988.71289	23422.32715
물당1(취)사용	2단계	24965.081	17850.56126	24184.5573
물당2(취)공급	3단계	13654.57471	12785.37891	14063.43164
물당2(취)사용	3단계	23865.17695	22465.25695	17520.28525
물당2(취)공급	4단계	34183.34277	32004.55957	35208.40625
물당2(취)사용	4단계	27668.31409	26331.7845	23106.37251
물당3(취)공급	5단계	49433.2207	45625.17773	49092.08594
물당3(취)사용	5단계	41282.24609	38774.7002	38774.7002
물당3(취)공급	6단계	29324.97461	27066.55664	29122.65039
물당3(취)사용	6단계	27483.26147	26677.19409	26677.19165
자양(취)공급	자양(취)	2676.861084	3326.891357	1529.990112
자양(취)사용	자양(취)	7300.754738	6795.663387	8164.097263
공급계		177232.1848	178538.7859	152438.8915
사용계		168111.9828	152505.8725	146343.1059



[그림 5.10] 위기대응 시뮬레이터 결과 표출

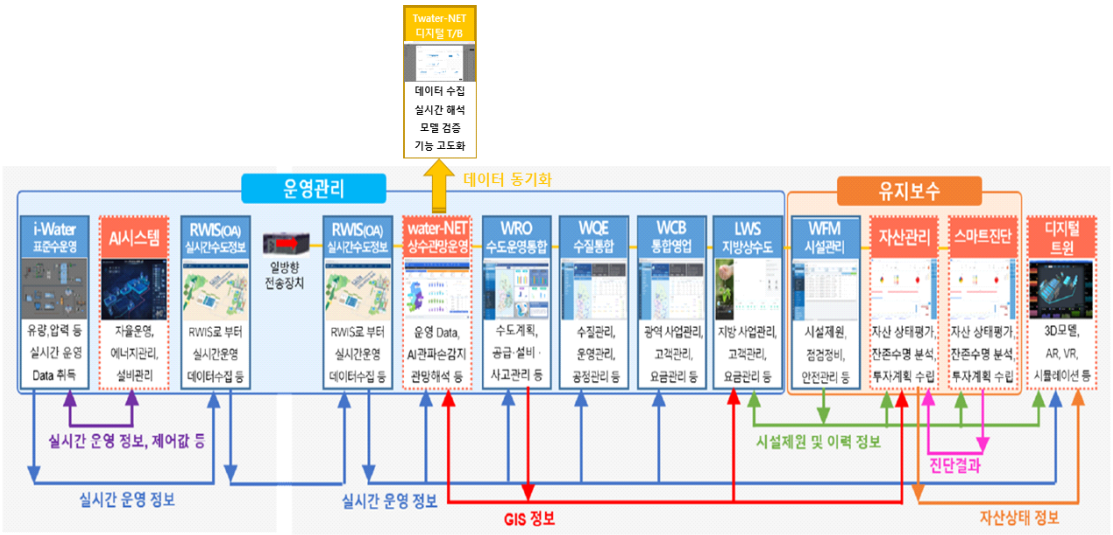
제 6 장 디지털 T/B 구축 플랫폼(Twater-NET)

6.1 디지털 T/B 구축 플랫폼 개요

6.1.1 구축목적

Twater-NET은 사내의 상수관망 운영 데이터와 공간 데이터를 실시간으로 수집·연계하여 해당 데이터를 활용한 해석 및 검증 환경을 제공하는 플랫폼이다. 해당 플랫폼은 water-NET 시스템에 적용하기 전 단계에서 알고리즘, 운영 시나리오, 기능 등을 사전 검증할 수 있는 기능을 제공하며, 파이썬 기반의 개방형 구조를 통해 연구개발자들이 개발된 알고리즘을 쉽게 변경, 개선 및 고도화할 수 있도록 한다.

Twater-NET의 첫 번째 구축 목적은 [그림 6.1]에서와 같이 water-NET에 DB와 동기화되어, 운영시스템에 수집되는 실시간 운영정보와 GIS공간정보를 수집하여, 해당 데이터를 활용하여 실시간 분석이 가능하게 하는 것이다. 현재 i-Water를 통해 계측된 실시간 운영 정보의 일부분은 RWIS(FA)/RWIS(FA)로 전송된 후, water-NET으로 수집된다. 그리고 WRO의 GIS 정보 또한 water-NET으로 수집된다. Twater-NET은 이와 같은 실시간 운영정보와 GIS 공간정보를 모델의 입력자료로 활용하여 실시간 분석이 가능하다.



[그림 6.1] K-water 수도 시스템 및 데이터 연계 현황

두 번째 목적은 [그림 6.2]에서 보이는 바와 같이, water-NET에 새로운 기능이나 알고리즘을 적용하기 이전에 안전하고 체계적인 검증을 수행할 수 있는 환경을 제

공하는 것을 가능하게 하는 것이다. 따라서 water-NET에 어떠한 영향도 주지 않으면서 다양한 알고리즘, 운영 시나리오, 그리고 새로운 기능들을 사전에 시험할 수 있는 가상 관망 T/B 환경을 구축하는 것을 가능하게 한다. 특히 최근 들어 인공지능과 머신러닝 기술의 발전으로 새로운 알고리즘과 AI 모델들이 지속적으로 개발되고 있으나, 이러한 신기술들을 검증 과정 없이 바로 현장에 적용하는 것은 상당한 위험을 수반한다. 따라서 사전 검증을 위한 디지털 T/B 환경의 필요성이 더욱 중요해지고 있으며, 본 플랫폼은 이러한 요구사항을 충족하는 안전하고 효율적인 검증 환경을 제공하는 것을 가능하게 한다.

마지막 목적은 TwaterNET에 구축되는 모델들은 파이썬 기반으로 개발되어 개발자들의 활용성을 극대화하고, 파이썬의 풍부한 오픈소스 생태계를 적극적으로 활용할 수 있도록 하는 것이다. 파이썬 환경에서 제공되는 다양한 라이브러리들, 특히 수리해석, 통계 및 머신러닝, 시각화, 최적화 관련 라이브러리들을 활용하여 모델의 기능 확장과 유지관리를 용이하게 한다. 이러한 파이썬 기반 구조의 가장 큰 장점 중 하나는 진입장벽이 낮다는 것이다. 시스템 GUI 개발에 익숙하지 않은 연구개발자들도 파이썬 스크립트 형태로 알고리즘을 구현하고 시스템에 연결할 수 있어, 실험과 검증 결과를 신속하게 확인하는 것을 가능하게 한다. 더 나아가 모형 개발부터 시뮬레이션, 결과 분석, 그리고 리포트 작성까지의 전 과정을 하나의 통합된 워크플로우로 운영할 수 있어, 연구 활동과 실무 적용의 효율성을 크게 향상시키는 것을 가능하게 한다. 이러한 통합적 접근방식은 연구개발 과정에서 발생할 수 있는 중복 작업을 최소화하고, 개발된 알고리즘과 모델의 실용화 과정을 대폭 단축시키는 것을 가능하게 한다.

[그림 6.2] water-NET과 Twater-NET 관계도

6.1.2 주요기능

Twater-NET은 [표 6.1]에서 설명된 바와 같이 데이터 파이프라인 구축, 실시간 모델 동기화, 의사결정 지원 및 시스템 관리의 네 가지 분야에서 통합적인 기능을 제공한다. 데이터 파이프라인 구축 분야에서는 데이터 수집·연계, 데이터셋 구축 기능을 제공하며, 실시간 모델 동기화에서는 가상환경 설정, 프로그램 구현, 실행 이력 관리가 가능하다. 그리고 의사결정 지원을 위해서 다양하고 커스터마이징이 가능한 시각화 기능을 지원한다. 또한, 시스템 관리 영역에서는 사용자 관리 및 권한 관리 기능을 제공하여 체계적인 시스템 운영을 가능하게 한다.

[표 6.1] Twater-NET 주요 기능

분야	기능	세부사항
데이터 파이프라인 구축	데이터 수집·연계	◦ water-NET 실시간·준실시간 운영데이터 및 GIS 공간정보 연계 ◦ SCADA·AMI·스마트미터 등 이기종 시스템 데이터 수집·동기화
	데이터셋 관리	◦ 해석 목적별(누수, 수압, 수질 등) 기간·지점·항목을 조합해 데이터셋 구성 ◦ 반복 분석용 데이터셋 템플릿 등록·재사용
실시간 모델 동기화	가상환경 설정	◦ 파이썬 해석용 가상환경 다중 구성 및 실행 시 선택 사용 ◦ WNTR, NumPy, Pandas 등 라이브러리 사전 세팅·버전 관리
	프로그램 구현	◦ EPANET 기반 물리 모델, 통계·데이터 모델 구현 ◦ 실시간 입력·운영 시나리오(밸브, 펌프 등) 반영 시뮬레이션 및 결과 비교
	실행이력 관리	◦ 실행 이력·모델 버전(기준·실험·검토모델) 관리 ◦ 사용 데이터셋·파라미터·가상환경 기록으로 재현성 확보
의사결정 지원	결과 시각화 (대시보드)	◦ GIS 기반 관망·모의 결과(압력·유량·수두·잔류염소 등) 시각화 ◦ 실시간·과거·시나리오 결과 비교 대시보드 및 알람·리포트 제공
시스템 관리	사용자 관리	◦ 사용자·그룹·조직 단위 계정 관리 ◦ 본사·현장 등 조직별 역할 기반 사용자 분류
	권한 관리	◦ 데이터셋·프로그램·결과에 대한 조회·실행·수정 권한 세분화 ◦ 역할·업무 범위에 따른 차등 권한 부여 및 보안성 확보

(1) 데이터 파이프라인 구축

□ 데이터 수집·연계

데이터 수집 및 연계 기능은 운영 시스템인 water-NET의 실시간 및 준실시간 스트리밍 데이터를 공간정보 데이터베이스와 동기화하고 직접 연계하는 것을 가능하게 한다. 실시간 데이터는 1분에서 1시간 단위로 수집되며, 이를 통해 관망의 운영 상태를 지속적으로 모니터링할 수 있는 기반을 제공한다. 운영정보 측면에서는 유

량, 압력, 수위, 펌프 현황, 밸브 현황 등 다양한 사내 데이터 시계열로 추적하고 분석하는 것을 가능하게 한다. 공간정보 측면에서는 GIS 연계를 통해 관로 및 시설의 위치, 길이, 관경, 고도 등의 공간정보를 운영데이터와 결합하는 것을 가능하게 한다. 이를 통해 지도 기반의 해석과 시각화를 지원하며, 공간적 맥락을 고려한 의사결정을 가능하게 한다.

□ 데이터셋 관리

데이터셋 관리 기능은 연계된 데이터 중에서 사용자가 필요로 하는 항목을 데이터셋 단위로 그룹핑하여 관리하는 것을 가능하게 한다. 모델의 목적과 다양한 분석 시나리오별로 기간, 지점, 항목을 조합하여 데이터셋으로 저장하고 관리할 수 있다. 특히 반복적으로 사용되는 데이터셋을 템플릿 형태로 등록함으로써, 동일한 해석을 재실행할 때 데이터 전처리 시간을 최소화하는 것을 가능하게 한다. 이러한 템플릿 기반 접근방식은 분석 업무의 표준화와 효율성 향상에 기여한다.

(2) 실시간 모델 동기화

□ 가상환경 설정

가상환경 설정 기능은 사용자가 파이썬 기반 해석 코드를 실행할 수 있는 독립적인 가상환경을 여러 개 설정하고, 프로그램 실행 시 필요한 환경을 선택하여 사용하는 것을 가능하게 한다. 해석에 필요한 WNTR, NumPy, Pandas 등의 라이브러리를 가상환경별로 사전에 설정함으로써, 라이브러리 간 충돌 없이 다양한 모델과 알고리즘을 안전하게 구동하는 것을 가능하게 한다.

□ 프로그램 구현

프로그램 구현 기능은 파이썬을 활용하여 물리 모델과 데이터 모델을 해석 목적에 맞게 구현하는 것을 가능하게 한다. 특히 WNTR 라이브러리를 활용하여 상수관망의 수리학적 거동을 정밀하게 모사할 수 있다. 실시간 입력 데이터를 반영한 시뮬레이션 자동 실행 기능을 제공함으로써, 수요 패턴, 수위, 펌프 운전, 밸브 개도 등의 실제 운영 조건을 시뮬레이션에 즉시 반영하는 것을 가능하게 하여, 현재 운영 상태를 실시간으로 모의하고 예측할 수 있다. 그리고 밸브 조작, 펌프 패턴 변경, 공급 계통 변경 등 다양한 운영 조건을 설정하고 시나리오별로 실험을 수행하는 것을 가능하게 한다. 또한, 기존 운전 방식과 개선안을 비교하거나 모델별 성능을 평가함으로써, 모델 및 운영상 대안에 대한 정량적인 비교와 평가를 수행하는 것을 가능하게 한다.

□ 실행이력 관리

프로그램 실행이력 관리 기능은 프로그램 실행 이력과 모델 변화를 체계적으로 관리하는 것을 가능하게 한다. 모델 버전 관리를 통해 처음부터 현재까지 업데이트 순으로 구분하여 관리하며, 실행에 사용된 데이터셋과 가상환경 정보를 함께 기록

함으로써 재현성과 추적성을 확보하는 것을 가능하게 한다. 이러한 체계적인 이력 관리는 분석 결과의 신뢰성을 높이고 문제 발생 시 원인 추적을 용이하게 한다.

(3) 의사결정 지원

□ 결과 시각화(대시보드)

결과 시각화 기능은 분석 결과를 직관적으로 이해할 수 있도록 다양한 형태로 표현하고 운영자 인터페이스를 제공하는 것을 가능하게 한다. 지도 기반의 GIS 시각화를 통해 관망 현황과 모의 결과를 공간적으로 표현하며, 압력, 유량, 수두, 잔류염소 등의 주요 지표를 지도상에서 직접 확인할 수 있다. 대시보드 형태의 화면구성을 통해 실시간 데이터, 과거 데이터, 시나리오 결과를 한 화면에서 비교하고 분석하는 것을 가능하게 한다. 이러한 통합 뷰는 운영자가 현재 상황을 신속하게 파악하고 의사결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공한다. 그리고 알람 및 경보 기능, 리포트 자동 생성 기능, 웹 기반 사용자 인터페이스를 제공함으로써 현업 시스템의 기능 개선 방향을 제시하는 것을 가능하게 한다.

(4) 시스템 관리

□ 사용자 관리

시스템은 사용자, 그룹, 조직 단위별 계정을 체계적으로 관리하여 효율적인 운영 환경을 제공한다. 계정의 생성, 수정, 삭제 등 전체 계정 운영을 통합적으로 관리하며, 각 단계별 적절한 검증과 승인 절차를 거친다. 본사와 현장을 비롯한 다양한 조직 구조에 맞춰 역할 기반 사용자 분류 체계를 운영한다. 그룹 기반 관리를 통해 동일한 역할을 수행하는 사용자들을 효과적으로 관리하고, 조직 계층 구조를 지원하여 권한의 상속과 위임을 원활하게 처리한다. 이러한 체계적인 사용자 관리를 통해 보안성과 운영 효율성을 동시에 확보한다.

□ 권한 관리

시스템은 데이터셋, 프로그램, 결과물에 대한 조회, 실행, 수정 권한을 세분화하여 관리함으로써 정보 보안과 업무 효율성을 동시에 확보한다. 사용자의 역할과 업무 범위에 따라 차등적으로 권한을 부여하며, 필요 이상의 권한 부여를 방지하는 최소 권한 원칙을 적용한다. 권한 요청 및 승인 프로세스를 통해 투명하고 체계적인 권한 관리가 이루어지며, 모든 권한 변경 사항은 이력으로 기록되어 추후 감사 및 분석에 활용된다.

6.1.3 활용방안

Twater-NET은 상수관망 운영의 전 과정에 걸쳐 다양한 활용방안을 제공하며, 데이터 품질 관리부터 의사결정 지원까지 포괄적인 기능을 수행하는 것을 가능하게 한다. 이러한 활용방안들은 관망 운영의 안정성과 효율성을 동시에 향상시키는 데 기여한다.

[표 6.2] Twater-NET 활용 업무

업무 분야	주요 기능 및 세부내용
데이터 품질관리	◦ 계측 데이터 결측·이상값 자동 검출 ◦ 센서·통신 이상 구간 식별로 데이터 신뢰도 확보
이상감지· 조기경보	◦ 유량·압력·수위·수질 이상 패턴 자동 감지 ◦ 관로 파손·밸브·펌프 이상 징후 조기 알람
운영현황 실시간 검토	◦ 관망 압력·유량·수두·잔류염소 실시간 모니터링 ◦ 공급 안정성·취약구간 도출
시나리오 기반 운영 검토	◦ 단수·관로 폐쇄·밸브·펌프 조정 등 사전 모의 ◦ 운영·설비 대안의 효과·리스크 사전 평가
운영보고· 의사결정 지원	◦ 일/주/월 운영 성과 자동 집계·시각화 ◦ 비상시 영향 범위 및 대체 공급 시나리오 산정 지원

(1) 데이터 품질관리

데이터 품질관리 기능은 모델 해석과 의사결정의 기반이 되는 계측 데이터의 신뢰도와 일관성을 확보하는 것을 가능하게 한다. 계측 데이터에서 발생하는 결측치와 이상값을 자동으로 검출하고 보정값을 제시함으로써, 데이터의 완전성과 정확성을 유지하는 것을 가능하게 한다. 또한, 센서 및 계측기의 교정이 필요한 지점과 통신 이상이 발생한 구간을 식별함으로써, 계측 인프라의 유지관리를 체계적으로 수행하고 데이터 수집 시스템의 신뢰성을 지속적으로 개선하는 것을 가능하게 한다.

(2) 이상감지 및 조기경보

이상감지 및 조기경보 기능은 실시간 데이터와 모델 결과를 결합하여 비정상 상태를 조기에 감지하고 알람을 제공하는 것을 가능하게 한다. 유량, 압력, 수위, 수질 등의 주요 운영 지표에서 발생하는 이상 패턴을 자동으로 감지함으로써, 운영 이상 상황에 대한 신속한 대응을 가능하게 한다. 관로 파손, 밸브 오동작, 펌프 비정상 운전 등의 이상 징후가 발생할 가능성이 있는 후보 구간을 도출하는 것을 가능하게 한다. 임계값 기반 알람과 모델 기반 알람을 이중으로 검증함으로써, 예측값과 실측값의 차이를 분석하여 보다 정확하고 신뢰성 높은 경보를 제공하는 것을 가능하게 한다.

(3) 운영현황 실시간 검토

운영현황 실시간 검토 기능은 관망의 현재 상태를 직관적으로 파악하고 공급 안정성과 취약구간을 상시 점검하는 것을 가능하게 한다. 현재 관망의 압력, 유량, 수두, 잔류염소 분포를 실시간으로 모니터링함으로써, 관망 전체의 운영 상황을 종합적으로 파악하는 것을 가능하게 한다. 그리고 지점별 공급 안정성을 평가하고 저압, 고압, 체류시간 과다 등의 취약구간을 파악하는 것을 가능하게 함으로써, 관망 운영의 효율성을 정량적으로 평가하는 것을 가능하게 한다.

(4) 시나리오 기반 운영 검토

시나리오 기반 운영 검토 기능은 다양한 운영 및 설비 시나리오를 사전에 모의하여 현장 적용 전에 효과와 리스크를 평가하는 것을 가능하게 한다. 계획 단수, 관로 폐쇄, 밸브 개도 변경 등의 운영 시나리오를 가상환경에서 미리 모의함으로써, 실제 시행 시 발생할 수 있는 문제점을 사전에 파악하고 대응방안을 수립하는 것을 가능하게 한다. 펌프 운전 패턴 변경 시 에너지 사용량과 압력에 미치는 영향을 평가함으로써, 에너지 효율을 개선하면서도 공급 안정성을 유지하는 최적의 운영 방안을 도출하는 것을 가능하게 한다. 이러한 시나리오 기반 접근방식은 운영 의사결정의 과학성과 합리성을 높인다.

(5) 운영보고 및 의사결정 지원

운영보고 및 의사결정 지원 기능은 운영 데이터를 체계적으로 정리하고 시각화하여 경영 및 정책 의사결정을 지원하는 것을 가능하게 한다. 일 단위, 주 단위, 월 단위로 압력 만족률, 민원 발생 건수, 무수수량(NRW) 등의 운영 성과를 자동으로 집계하고 시각화함으로써, 운영 실적을 객관적으로 평가하고 개선 방향을 도출하는 것을 가능하게 한다. 그리고 비상 상황 발생 시에는 관로 파손, 단수, 수질 사고 등의 영향 범위를 신속하게 산정하고 대체 공급 시나리오를 제시함으로써, 위기 상황에서 효과적인 의사결정을 내리고 피해를 최소화하는 것을 가능하게 한다. 이러한 의사결정 지원 기능은 관망 운영의 투명성과 책임성을 강화하는 데 기여한다.

6.2 플랫폼 활용절차

Twater-NET은 상수관망 디지털 T/B 플랫폼으로서, 데이터 수집부터 분석, 시각화, 의사결정 지원에 이르기까지 전체 워크플로우를 지원한다. Twater-NET의 사용절차는 [표 6.3]에 제시된 바와 같이 크게 시작하기, 데이터 파이프라인 구축, 실시간 모델 동기화, 의사결정 지원, 시스템 관리의 5개 분야로 구성되어 있으며, 각 분야는 사용자의 역할과 권한에 따라 차별화된 기능을 제공한다. 일반사용자는 결과 조회 및 대시보드 활용이 가능하고, 개발자는 데이터 처리와 모델 개발을, 관리자는 시스템 전반의 설정과 사용자 관리를 담당한다.

[표 6.3] Twater-NET 메뉴 항목 및 특성

분야	기능	관련 메뉴	메뉴 권한
시작하기	TwaterNET 시작	-	-
	Twater-NET 화면구성	-	-
데이터 파이프라인 구축	데이터 수집·연계	연계데이터	개발자/관리자
	데이터셋 관리	데이터셋	개발자/관리자
	공간데이터 관리	레이어관리	개발자/관리자
실시간 모델 동기화	가상환경 설정	가상환경	개발자/관리자
	프로그램 구현	프로그램	개발자/관리자
	실행이력 관리	이력관리	개발자/관리자
의사결정 지원	결과 시각화 (대시보드)	대시보드	일반사용자/개발자/관리자
시스템 관리	사용자 관리	사용자관리	관리자
	권한 관리		

Twater-NET의 시작 단계에서는 기본적인 접근 방법과 초기 설정 과정을 안내하여 사용자가 시스템에 원활하게 적응할 수 있도록 지원한다.Twater-NET의 화면 구성은 사용자 중심의 인터페이스 설계 원칙에 따라 개발되었으며, 기능별 메뉴와 도구들이 논리적으로 배치되어 있다. 메인 대시보드를 중심으로 데이터 관리, 분석, 시각화 기능들이 체계적으로 구성되어 있어 업무 효율성을 극대화할 수 있다.

데이터 수집 및 연계 기능은 Twater-NET 시스템의 핵심 구성요소로서, 다양한 데이터를 실시간으로 수집하고 통합하는 역할을 담당한다. 연계데이터 메뉴를 통해 사용자는 데이터를 모니터링할 수 있다. 데이터셋 관리 기능은 수집된 원시 데이터를 분석 가능한 형태로 가공하고 저장하는 프로세스를 담당한다. 데이터셋 메뉴에서는 데이터의 구조화 작업을 수행할 수 있으며, 구축된 데이터셋은 프로그램의 입력자료로 활용된다. 공간데이터 관리는 GIS 기반의 지리정보와 공간분석 기능을 제

공한다. 레이어관리 메뉴를 통해 다양한 지도 레이어를 생성, 편집, 관리할 수 있으며, 시설물의 위치정보를 효과적으로 시각화하고 분석할 수 있다.

가상환경 설정 기능은 해석을 위한 컴퓨팅 환경을 구성하고 관리하는 기능이다. 가상환경 메뉴에서는 모델 실행에 필요한 파이썬 소프트웨어 패키지와 라이브러리를 설치하고, 버전 관리를 통해 안정적인 모델 실행 환경을 보장한다. 프로그램 구현 기능은 사용자 정의 알고리즘과 모델을 시스템에 통합하는 개발 환경을 제공한다. 프로그램 메뉴를 통해 파이썬 프로그래밍 언어로 작성된 분석 코드를 등록하고 실행할 수 있다. 실행이력 관리는 시스템에서 수행된 모든 분석 작업과 모델 실행 결과를 체계적으로 기록하고 관리하는 기능이다. 이력관리 메뉴에서는 작업 수행 시간, 입력 파라미터, 결과 데이터 등의 상세 정보를 조회할 수 있으며, 재현 가능한 분석을 위한 추적성을 보장한다.

결과 시각화 기능은 복잡한 수도 데이터와 분석 결과를 직관적이고 이해하기 쉬운 형태로 표현하는 대시보드 시스템이다. 대시보드 메뉴에서는 차트, 그래프, 지도, 테이블 등 다양한 시각화 요소를 활용하여 의사결정에 필요한 핵심 정보를 효과적으로 전달할 수 있다. 그리고 실시간 데이터 모니터링과 예측 결과 표시를 통해 신속한 의사결정을 지원한다.

사용자 관리 기능은 Twater-NET 시스템의 보안과 접근 제어를 담당하는 핵심 관리 도구이다. 사용자관리 메뉴에서는 새로운 사용자 계정 생성, 기존 사용자 정보 수정, 계정 활성화/비활성화 등의 작업을 수행할 수 있다. 또한, 사용자별 역할과 권한을 세분화하여 할당함으로써 시스템의 보안성과 데이터 무결성을 보장한다.

6.3 유역별 위기대응 디지털 T/B 구축

광역상수도 관파손 위기대응 디지털 테스트베드(T/B)를 구축하고 중장기적으로 운영하기 위한 체계를 마련하였다. 테스트베드는 계측자료, 이상감지, 실시간모델, 위기대응의 4개 핵심 모듈로 구성된다.

계측자료 모듈에서는 핵심 계측자료의 오결측을 검토하고 정합성 분석을 통해 신뢰도를 향상시킨다. RWIS에서는 약 78,000개, water-NET에서는 약 15,700개의 계측자료를 관리하며, 이 중 핵심 계측자료는 약 1,000개 미만으로 선별하여 집중 관리한다. 이상감지 모듈에서는 감지 기준별 정확도 및 오류를 분석하여 최적의 감지 방안을 도출한다. 실시간모델 모듈에서는 시계열 장단기 모델 평가를 수행하고 계통연계 시 모델 업데이트 방안을 도출한다. 위기대응 모듈에서는 수계전환 및 사고발생 시 기 수립된 시나리오별(관로 고립, 연계 운영, 펌프 증량) 용수 공급능력을 검증한다. 이 과정에서 시설용량 한도, 공급량 및 제한공급량, 최소 요구 수두 만족 여부 등을 종합적으로 검증한다.

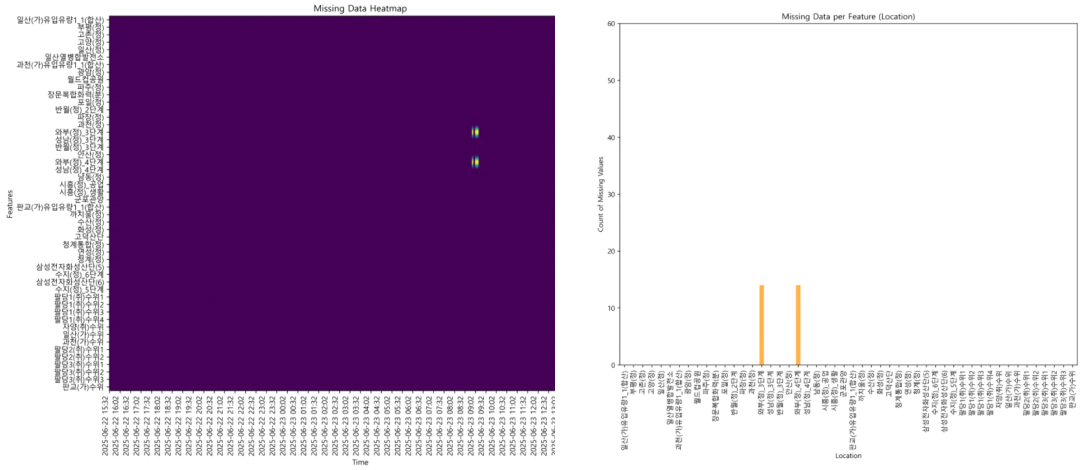
위기대응 디지털 테스트베드는 유역별로 1개 광역상수도를 대상으로 구축되었으며, 계측자료 품질관리, 다중 이상감지, 실시간 수리모델, 위기대응 시뮬레이터 등의 모듈이 적용되었다. 수도권 광역상수도 도수계통에는 계측자료 품질관리, 이상감지, 실시간모델, 위기대응의 모든 모듈이 구축되었다. 섬진강 광역상수도, 전남서부권 광역상수도, 영남내륙권 광역상수도에는 계측자료 품질관리, 이상감지, 실시간모델 모듈이 구축되었다.

[표 6.4] 위기대응 디지털 T/B 구축 대상 및 적용 모듈

대상지역	구성 모듈			
	계측자료 품질관리	이상감지	실시간모델	위기대응
수도권(광) 도수계통	○	○	○	○
섬진강(광)	○	○	○	-
전남서부권(광)	○	○	○	-
영남내륙권(광)	○	○	○	-

수도권 광역상수도 도수계통에서 이상감지 및 실시간 수리 분석에 활용되는 유량, 압력, 수위, 펌프 데이터에 대해 분단위 데이터 품질 분석을 수행하였다. 계측자료 품질관리는 수용가 지점별 유량자료를 히트맵 형태로 시각화하여 시간대별, 지점별 데이터 패턴을 직관적으로 파악할 수 있도록 하였으며, 수용가 지점별 결측자

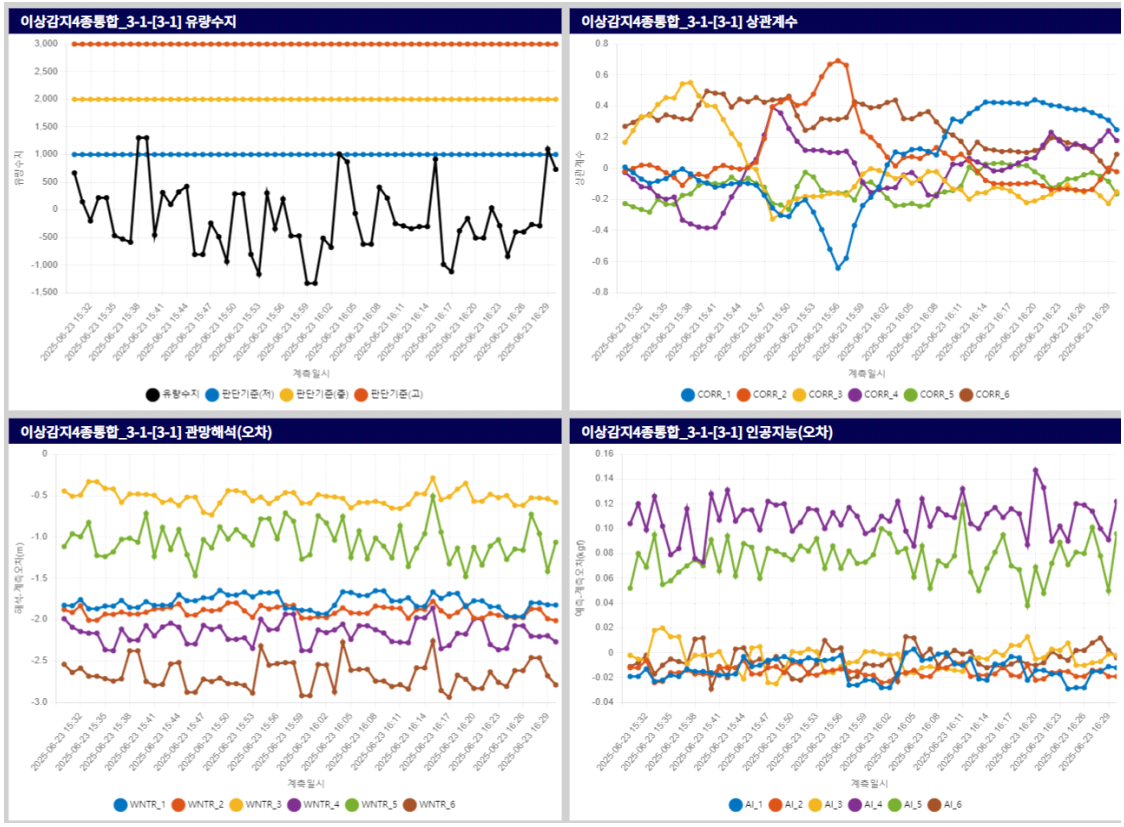
료 수치를 정량적으로 제시하여 각 지점의 데이터 신뢰도를 평가할 수 있도록 하였다. 이러한 품질관리 체계를 통해 계측자료의 오결측을 사전에 검토하고 정합성을 분석함으로써, 이상감지 시스템과 실시간 수리모델의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.



[수용가 지점별 유량자료 히트맵] **[수용가 지점별 결측자료 수치]**

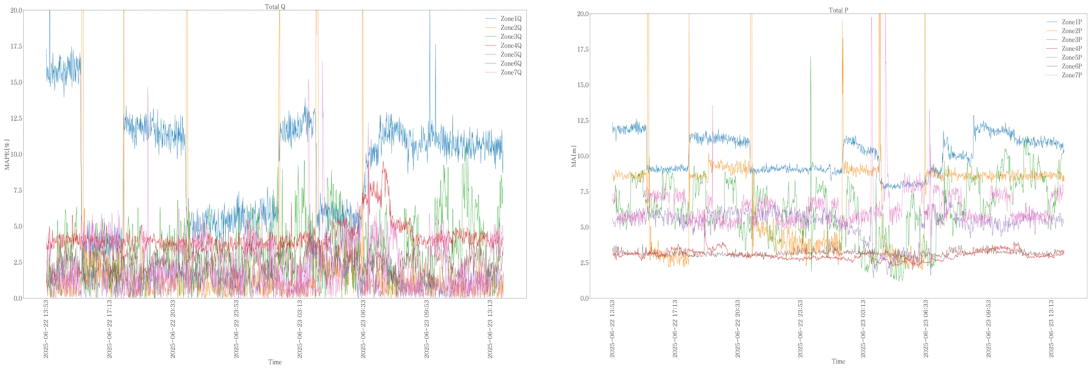
[그림 6.3] 계측자료 품질관리

광역관로를 구간으로 분할하여 유량수지 분석, 손실수두 분석, 온라인 관망해석, AI 기반 분석 등의 다중 이상감지 시스템을 구축하였다. 이 시스템은 각 구간별로 다양한 이상감지 기법을 동시에 적용하여 사고 발생 시 신속하고 정확한 감지가 가능하도록 설계되었다. 유량수지 분석을 통해 구역 단위의 이상 유량 발생을 우선적으로 감지하고, 손실수두 분석을 통해 구간별 수두 변화를 모니터링하며, 온라인 관망해석을 통해 실시간 수리학적 거동을 분석하고, AI 기반 기법을 통해 패턴 분석 및 이상 징후를 포착한다. 이러한 다중 이상감지 시스템은 각 기법의 장점을 종합적으로 활용하여 오경보를 최소화하고 감지 정확도를 극대화함으로써, 광역상수도 관망의 안정적인 운영을 지원한다.



[그림 6.4] 구간 다중 이상감지 시스템]

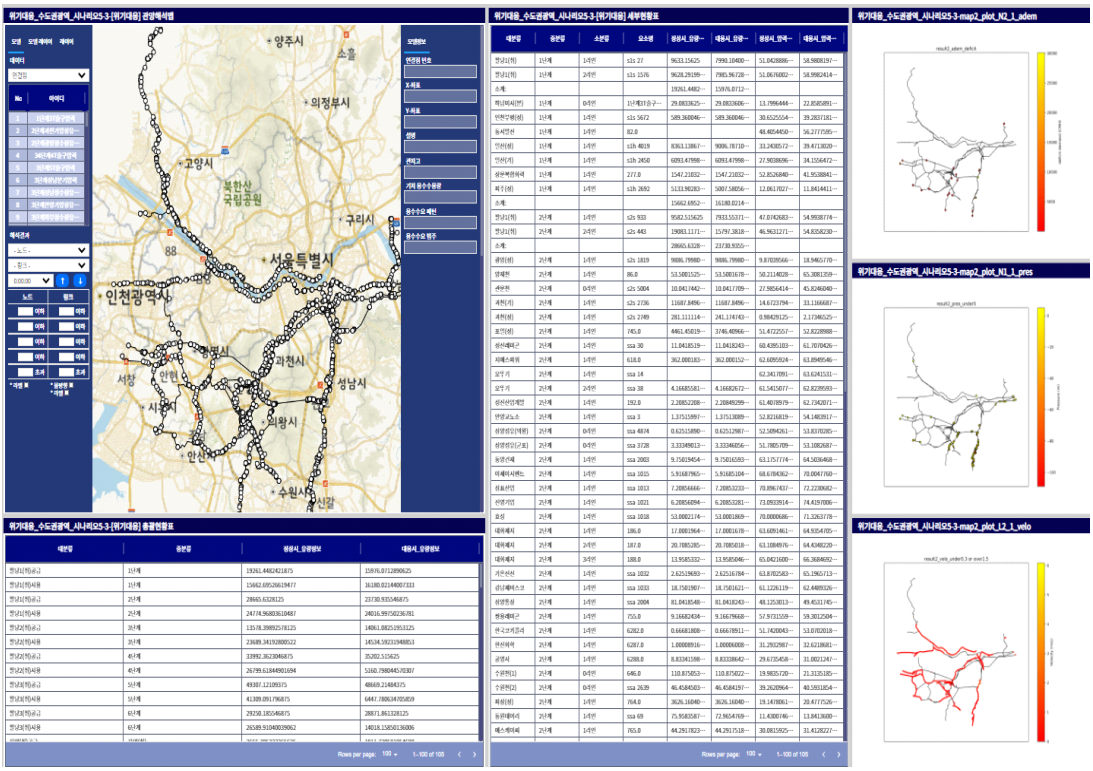
광역관로를 총 7개 구간으로 분할하여 실시간 수리모델을 구축하고 압력 및 유량 검증을 수행하였다. 구역별로 1일 동안의 유량 오차 변동과 압력 오차 변동을 분석하여 실시간 수리모델의 정확도를 평가하였다. 유량 오차 변동 분석을 통해 각 구역별 시간대별 유량 예측 정확도를 파악하고, 압력 오차 변동 분석을 통해 수압 예측의 신뢰성을 검증하였다. 이러한 검증 과정을 통해 실시간 수리모델이 실제 관망의 수리학적 거동을 얼마나 정확하게 재현하는지를 평가하고, 모델의 개선이 필요한 구간과 시간대를 식별할 수 있다.



[구역별 1일 유량 오차 변동] **[구역별 1일 압력 오차 변동]**

[그림 6.5] 실시간 수리모델

사전 시뮬레이션 기반으로 2차 피해를 최소화하기 위한 최적의 의사결정을 지원하는 위기대응 시스템을 구축하였다. 현장별로 가능한 구역고립 방안 및 연계운영 시나리오를 수립하고 적용성을 검토하였으며, 수리해석을 수행한 후 펌프 및 연계관로 운영방안, 비상연계 모식도, 수용가별 공급방안을 구체적으로 제시한다. 수도권 광역상수도 위기대응 시스템은 사고 발생 시 신속하게 최적의 대응방안을 도출하고, 관로 고립, 비상연계, 펌프 증량 등의 조치를 체계적으로 시뮬레이션하여 용수 공급 중단을 최소화할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 비상상황에서도 효율적이고 신뢰성 있는 의사결정이 가능하며, 수용가에 대한 안정적인 용수 공급을 보장할 수 있다.



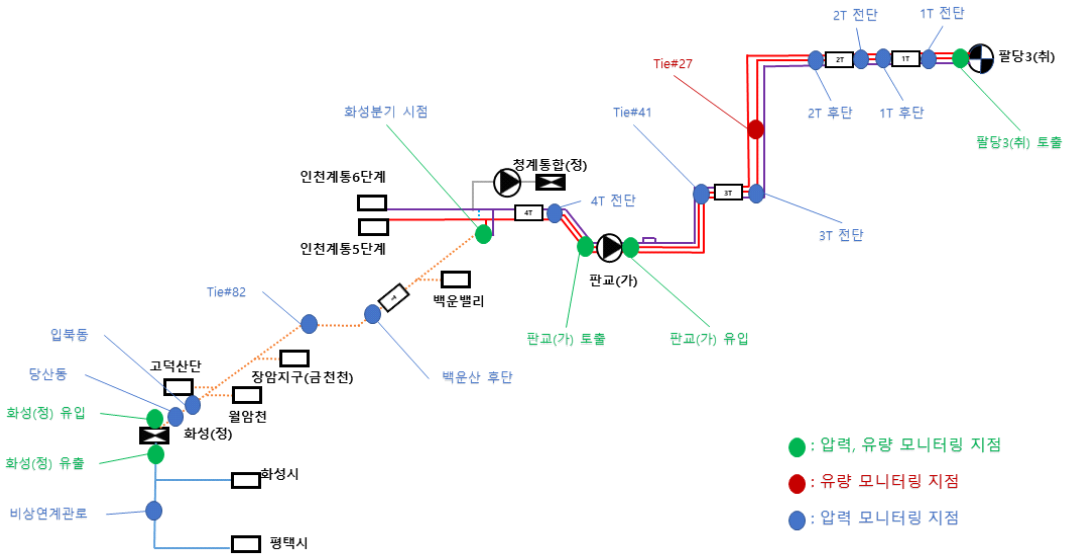
[그림 6.6] 수도권(광) 위기대응 시스템

디지털 테스트베드 구축 플랫폼의 홍보 및 활용성 향상을 위한 노력을 추진하고 있다. 홍보 측면에서는 실시간 데이터를 수집하고 연계하여 기술을 사전에 해석하고 검증할 수 있는 Twater-NET을 대내외적으로 적극 홍보하고 있다. 실시간해석 측면에서는 실시간 해석의 활용 범위를 확대하여 능동적이고 예방적인 운영 체계를 구축할 수 있는 토대를 마련하였다. 이를 통해 디지털 테스트베드가 단순한 시험 플랫폼을 넘어 실제 광역상수도 운영에 실질적으로 기여할 수 있는 핵심 인프라로 자리매김할 수 있도록 하고 있다.

6.4 디지털 T/B 적용사례: 한강하류2차 통수능 저하 문제해결

6.4.1 통수능 저하 및 복구

수도권 5, 6단계 공급계통은 팔당3(취)에서 판교(가)를 거쳐 인천계통 구간으로 이어지며, 판교(가) 후단에서 한강하류 2차로 분기하여 공급하고 있다. 인천계통은 청계통합(정), 연성(정), 까치울(정), 수산(정)에 원수를 공급하고 있으며, TIE #30을 통해 4단계와 연계운영되고 있다. 한강하류 2차는 고덕산단과 화성(정)에 공급하고 있으며, 백운밸리, 금천천, 장안천, 월암천에는 소규모로 연속 또는 간헐적으로 공급하고 있다.



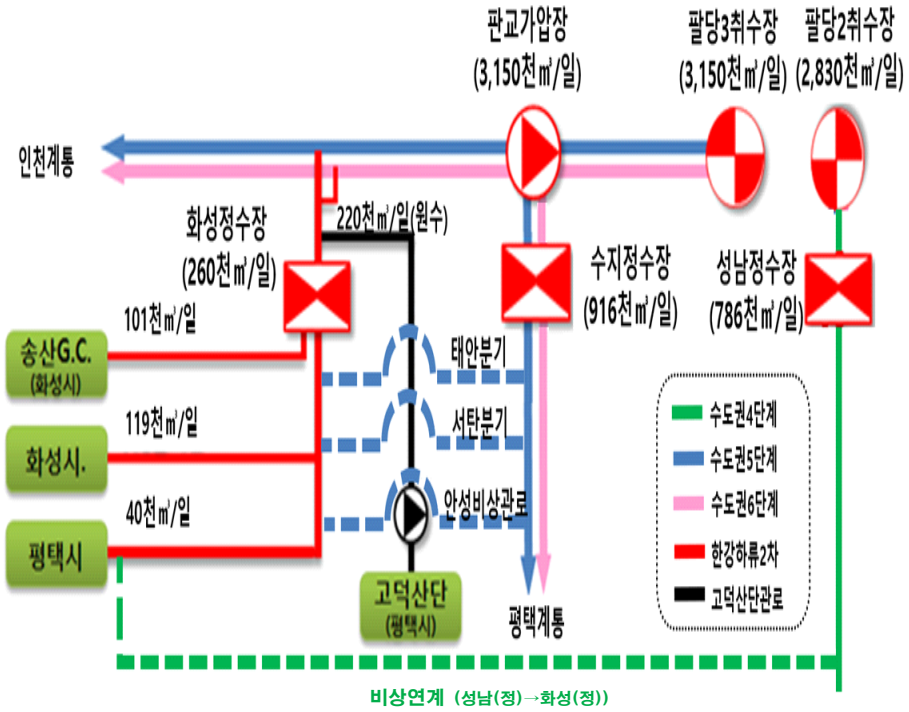
[그림 6.7] 공급계통도

□ (계측현황) 한강하류2차 후단에 유량(3지점), 압력(14지점) 계측 중

화성정수장(시설용량 26만 m³/일)의 안정적 용수공급을 위해 관련부서 간 협업과 지원을 통한 유입량 저하 문제 해결이 필요하게 되었다. 화성(정)의 유입유량이 최대 9.5천 m³/hr에서 7.5천 m³/hr로 감소함에 따라 도수관로의 통수능 저하 원인을 조사하고 복구방안을 도출할 필요성이 대두되었다.

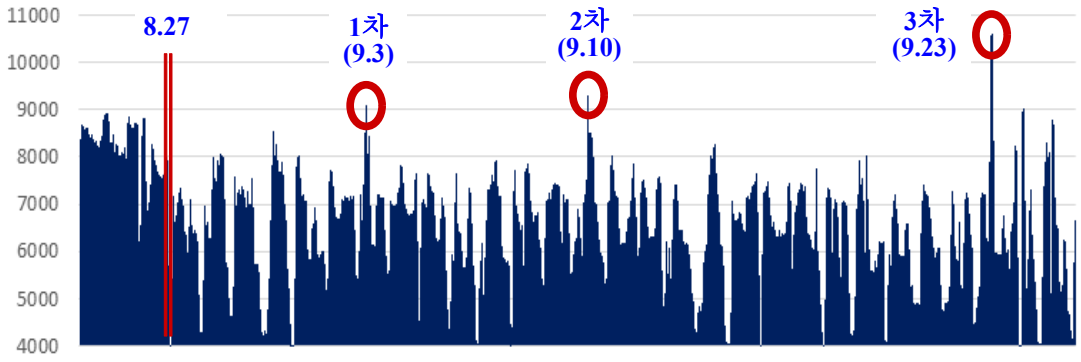
사고 경위를 살펴보면, 2025년 8월 27일 수요일부터 도수관로 내 통수능 저하로 인해 화성(정) 유입량이 감소하기 시작하였다. 11시 30분에 화성(정) 유입수량이 9천 m³/hr에서 7천 m³/hr로 감소하여 2천 m³/hr의 부족량이 발생하였다. 현장 출동 후 공기밸브 상태 및 관로상 누수 여부 등을 확인하였으며, 14시 15분에 공기밸브를 통해 도수관로 내 통수능 저하를 확인하였다. 15시 40분에는 비상연계공급을 개시하였으며, 7천 m³/hr는 일정하게 유입됨에 따라 부족량인 2천 m³/hr는 성남(정) 송수관

로(4단계)를 통해 연계하여 공급하였다.



[그림 6.8] 화정(정) 후단 비상연계 공급 계통도]

에어 배제를 위해 판교(가) 인천계통 8통의 전 호기 가동(10대)을 통한 최대 집중 공급으로 관내 유속을 증대시켜 에어포켓을 제거하는 작업을 총 3회에 걸쳐 실시하였다. 판교가압장 가동은 수도권 본부 수도운영센터와 경기동남권지사의 운영 협조를 통해 이루어졌으며, 이러한 반복적인 에어 배제 작업을 통해 도수관로 내 통수능 저하 문제를 점진적으로 해결하고자 하였다.



[그림 6.9] 에어 배제 시기 및 유량

6.4.2 수도권(광) 도수관로 DT 실시간 수리모델

수도권 광역 도수관로 실시간 수리모델은 디지털 테스트베드(Twater-NET)에 2025년 6월 구축 완료 후 운영 중이다. 이 모델은 수위, 펌프 가동, 수요량을 실시간으로 반영하여 분단위로 운영되며, 각각 39개 지점에서 유량, 185개 지점에서 압력의 모델값과 계측값을 비교함으로써 실시간 모델의 신뢰성을 확보하고 도수관망의 거동을 분석하고 있다.

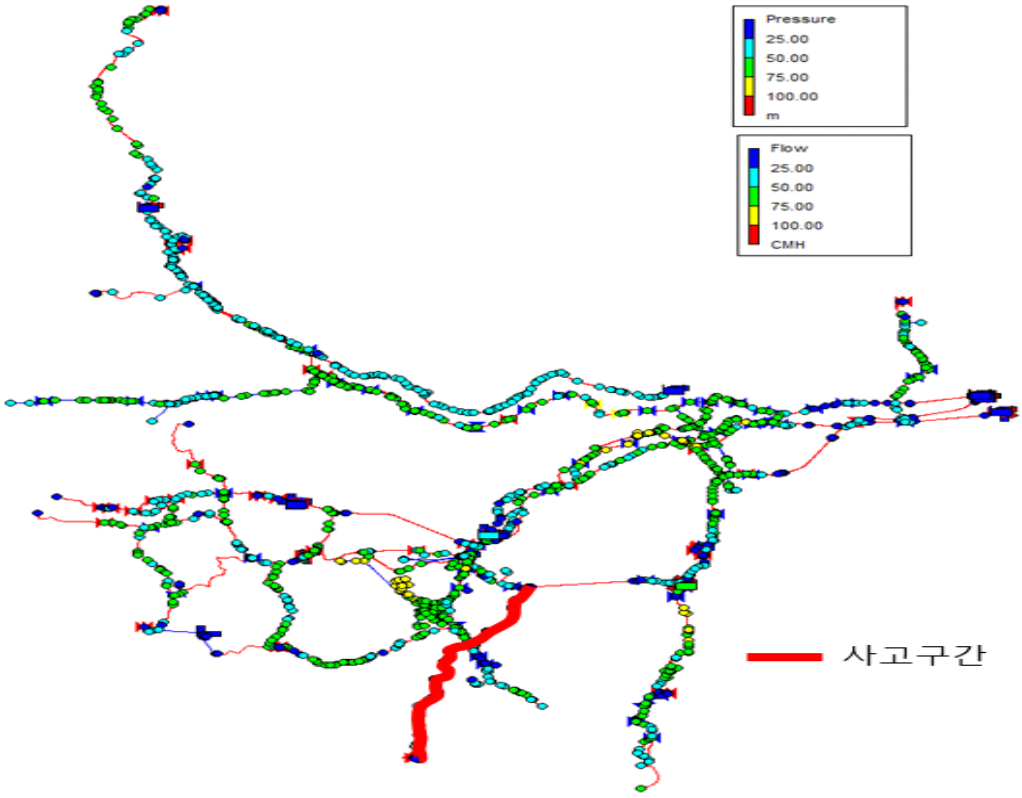
수도권 광역 도수관로 실시간 모델의 구축 현황을 살펴보면, 관망구조는 저수지 14개, 펌프 86개, 제어밸브 143개, 수용가 73개로 구성되어 있으며, 총 연장은 823km이다. 계측데이터는 수위 14개(100%), 펌프 86개(100%), 제어밸브 0개(0%), 수요량 29개(39.7%)가 실시간으로 반영되고 있으며, 검증 지점으로는 유량 39개(0.05개/km), 압력 185개(0.23개/km)가 설정되어 있다. 수요량의 경우 계측 수용가 개수는 전체 수용가 개수의 39.7%이지만, 계측 수용가 사용량은 전체 수용가 사용량의 94.9%를 차지하여 주요 수요처의 사용량을 효과적으로 반영하고 있다. 수도권 광역 도수관로 실시간 수리모델은 모의 구간 및 사고구간을 포함하여 전체 계통의 수리학적 거동을 정밀하게 모의할 수 있다.

[표 6.5] 수도권광역 도수관리 실시간 모델 구축 현황]

번호	관망구조					계측데이터					
	저수지	펌프	제어밸브	수용가	연장	수위	펌프	제어밸브	수요량	검증	
										유량	압력
개수	14	86	143	73	823km	14	86	0	29	39	185
지표	-	-	-	-	-	100%	100%	0%	39.7%[1] (94.9%[2])	0.05개/km	0.23개/km

1) 계측 수용가 개수 / 전체 수용가 개수

2) 계측 수용가 사용량 / 전체 수용가 사용량



[그림 6.10] 수도권광역 도수관로 실시간 수리모델 모의 구간 및 사고구간

한강하류 2차 계측 지점은 총 11개 번호로 구성되어 있으며, 각 지점별로 압력계 및 유량계가 설치되어 실시간 모니터링 및 모델 검증에 활용되고 있다. 화성분기 시점에는 압력계 2개(Tag 59874, 59875)가 설치되어 모델 검증에 사용되며, 화성분기(유량계실)에는 유량계(Tag 120959)와 압력계(Tag 97385)가 설치되어 각각 모델 검증에 활용된다. 도수터널 후단에는 압력계(Tag 123220)가, Tie#82에는 압력계 2개(Tag 59876, 129534)가 설치되어 모델 검증에 사용된다. 산들길에는 압력계(Tag 123221)가 설치되어 있으며, 장안지구에는 압력계가 설치되어 있으나 모델에는 미반영되어 있다.

고덕산단에는 유량계(Tag 121786)와 압력계(Tag 129419)가 설치되어 각각 모델 입력과 모델 검증에 활용되며, 입북에는 압력계(Tag 128710)가 설치되어 모델 검증에 사용된다. 당수에는 압력계 2개(Tag 128709, 128708)가, 화성(정) 고덕 Tie에는 압력계(Tag 128712)가 설치되어 모델 검증에 사용된다. 화성(정)에는 유량계(Tag 59834)와 압력계(Tag 59871)가 설치되어 각각 모델 입력과 모델 검증에 활용된다.

[표 6.6] 한강하류2차 계측 지점

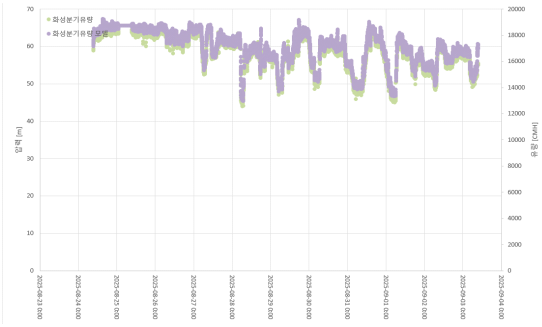
번호	지점명	계측항목	Tag	비고
1	화성분기시점 #1 화성분기시점 #2	압력계	59874 59875	모델 검증
2	화성분기(유량계실)	유량계	120959	모델 검증
	화성분기(유량계실)	압력계	97385	모델 검증
3	도수터널후단	압력계	123220	모델 검증
4	Tie#82 #1 Tie#82 #2	압력계	59876 129534	모델 검증
5	산들길	압력계	123221	모델 검증
6	장안지구	압력계		모델 미반영
7	고덕산단	유량계	121786	모델 입력
	고덕산단	압력계	129419	모델 검증
8	입북	압력계	128710	모델 검증
9	당수 #1 당수 #2	압력계	128709 128708	모델 검증
10	화성(정)고덕Tie	압력계	128712	모델 검증
11	화성(정)	유량계	59834	모델 입력
	화성(정)	압력계	59871	모델 검증

6.4.3 원인분석

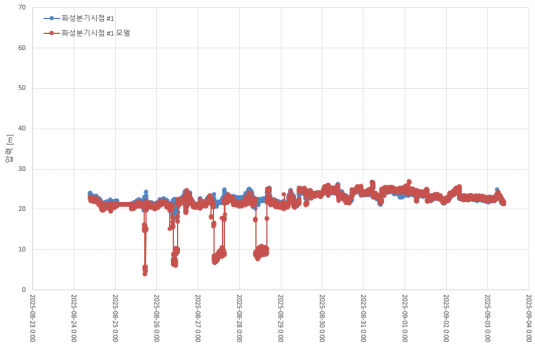
사고 발생일인 2025년 8월 27일 11시 30분을 기준으로 전후 10일 동안(2025년 8월 24일 09시부터 2025년 9월 3일 09시까지) 실시간 수리모델 결과와 계측자료를 비교 및 검토하였다.

모델과 계측의 유량 및 압력값을 비교한 결과, 산들길 전단 지점인 화성분기 시점, 화성분기(유량계실), 도수터널 후단, TIE #82에서는 모델값과 계측값이 높은 상관성을 나타냈으나, 산들길 후단 지점인 산들길, 고덕산단, 입북, 당수, 화성(정) 고덕TIE, 화성(정)에서는 불일치가 일부 관찰되었다. 일부 기간에서 발생된 차이는 입력자료인 판교(가) 펌프 데이터의 결측 또는 태그 변동으로 판단되며, 구체적으로 2025년 8월 25일 16시 56분부터 17시 53분까지, 8월 26일 09시 23분부터 12시 13분까지, 8월 27일 09시 06분부터 15시 27분까지, 8월 28일 09시 37분부터 19시 07분까지의 기간에서 이러한 차이가 확인되었다.

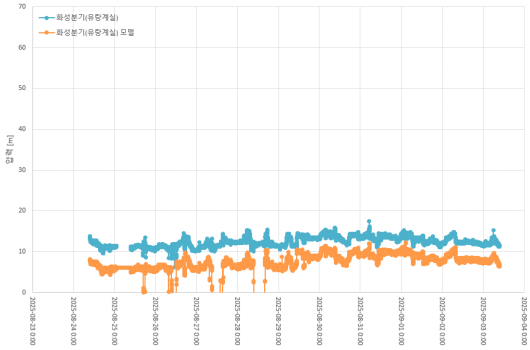
지점별 계측 및 모의 결과 비교를 통해 화성분기의 계측/모의 유량, 화성분기 시점 #1의 계측/모의 압력, 화성분기(유량계실)의 계측/모의 압력, 도수터널 후단의 계측/모의 압력, TIE #82 #1의 계측/모의 압력, 산들길의 계측/모의 압력, 고덕산단의 계측/모의 압력, 입북의 계측/모의 압력, 당수 #1의 계측/모의 압력, 화성(정) 고덕TIE의 계측/모의 압력, 화성(정)의 계측/모의 압력 등을 종합적으로 분석하였다.



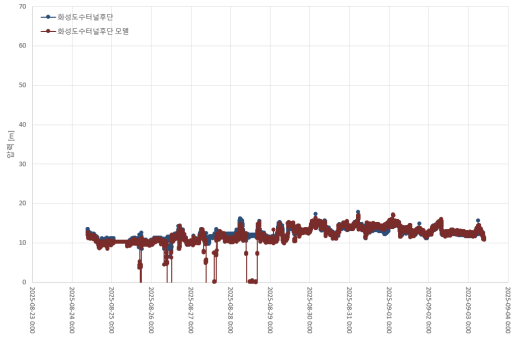
[화성분기 계측/모의 유량]



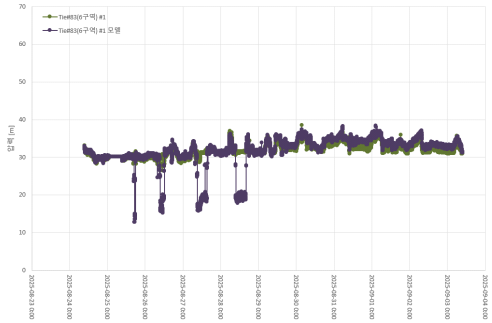
[화성분기시점 #1 계측/모의 압력]



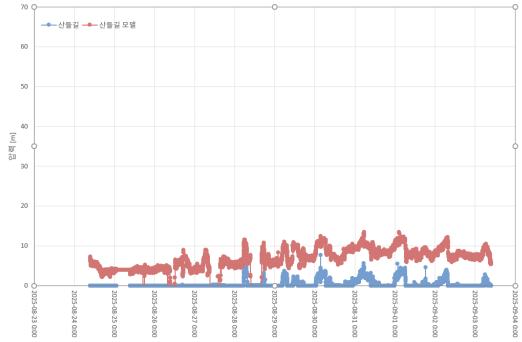
[화성분기(유량계실) 계측/모의 압력]



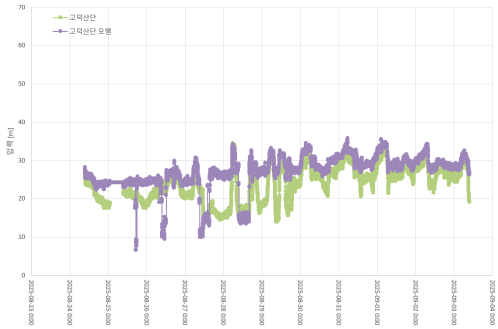
[도수터널후단 계측/모의 압력]



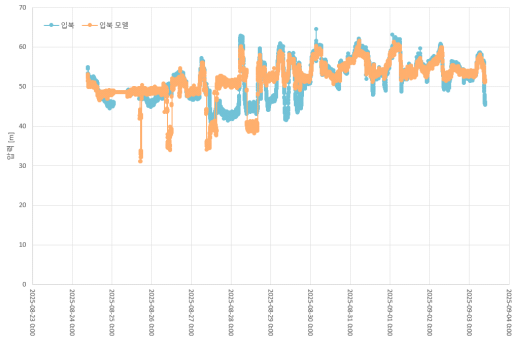
[TIE #82 #1 계측/모의 압력]



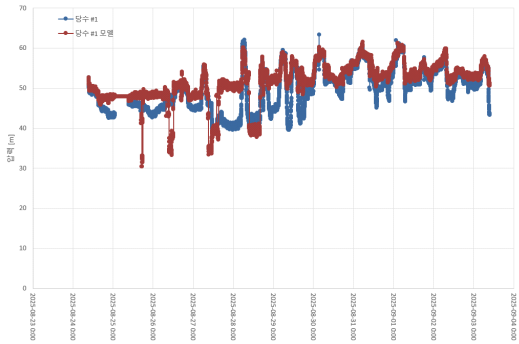
[산들길 계측/모의 압력]



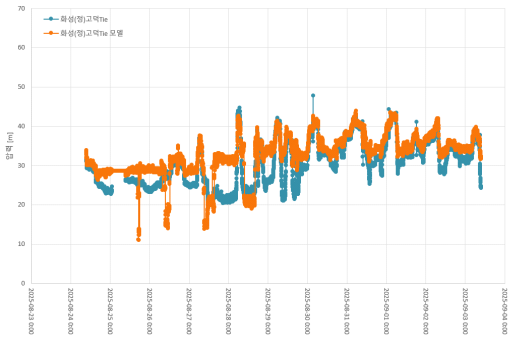
[고덕산단 계측/모의 압력]



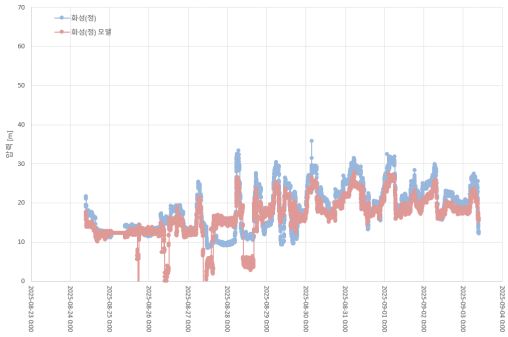
[입북 계측/모의 압력]



[당수 #1 계측/모의 압력]



[화성(정) 고덕TIE 계측/모의 압력]



[화성(정) 계측/모의 압력]

[그림 6.11] 사고발생 시 지점별 계측/모의 결과 비교

에어포켓의 공기 체적비가 증가함에 따라 수두손실은 증가하고 통수능은 감소하는 현상이 나타난다. 에어포켓의 체적은 관로 내 압력에 반비례하며, 에어포켓의 규모가 작을수록 수리반경이 증가하여 단위 구간 수두손실은 감소한다.

에어포켓 체적에 따른 수두손실과 통수능 변화를 정량적으로 분석한 결과, 에어포켓이 없는 상태에서는 공기 체적비(Ag)가 0%, 단면 수리반경(Rh)이 100%, 단위 수두손실(S)이 Sfull, 통수능(Q)이 100%로 최적의 통수능을 나타낸다. 에어포켓이 소량 존재할 경우 공기 체적비는 5%, 단면 수리반경은 약 95%, 단위 수두손실은 1.1 × Sfull, 통수능은 약 90~95%로 마찰 손실이 소폭 증가한다. 에어포켓이 중간 규모로 존재할 경우 공기 체적비는 10%, 단면 수리반경은 약 90%, 단위 수두손실은 1.3 × Sfull, 통수능은 약 80~85%로 손실수두가 급증하기 시작한다. 에어포켓이 큰 규모로 존재할 경우 공기 체적비는 20%, 단면 수리반경은 약 80%, 단위 수두손실은 1.6 × Sfull, 통수능은 약 65~75%로 압력 변동이 심화되는 것으로 분석되었다.

[표 6.7] 에어포켓 체적에 따른 수두손실과 통수능 변화

에어포켓 체적 항목	없음	소량	중간	큼
공기 체적비 (A_g)	0	5	10	20
산면 수리반경 (R_h)	100	약 95%	약 90%	약 80%
단위 수두손실 (S)	S_{full}	1.1 × S_{full}	1.3 × S_{full}	1.6 × S_{full}
통수능 (Q)	100%	약 90~95%	약 80~85%	약 65~75%
수리적 영향	최적 통수능	마찰 손실 소폭 증가	손실수두 급증 시작	압력 변동 심화

에어포켓은 관로 구조 원인과 운영 원인이 복합적으로 작용하여 형성된다. 구조

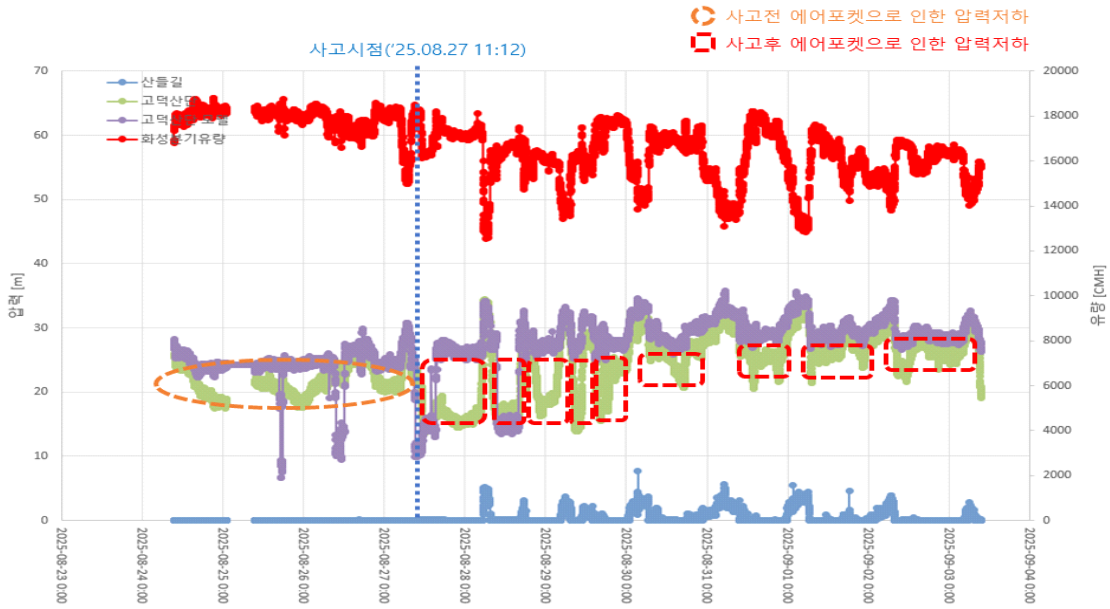
적 원인으로는 관로의 종단형상인 구배변곡점에 공기밸브가 미설치되어 있어 발생한다. 운영 원인으로는 낮은 압력(0~1m)의 산들길 긴 구간에서 용존공기의 탈기 또는 에어밸브를 통한 공기 유입이 주요 원인으로 작용한다.

운영에 따른 에어포켓 형성 원인을 세부적으로 살펴보면, 첫째 충수 과정에서 초기 충수 시 배기가 부족하여 에어포켓이 형성될 수 있다. 둘째 압력저하에 따른 탈기 현상으로, 압력 감소로 인해 용존공기가 방출되면서 에어포켓이 생성된다. 셋째 수충격으로 인한 부압이 발생할 경우 에어포켓이 형성될 수 있다. 넷째 낮은 압력 상태에서 공기밸브를 통한 공기 유입으로 에어포켓이 만들어질 수 있다. 이러한 다양한 운영 원인들이 복합적으로 작용하여 도수관로 내 에어포켓이 형성되고 통수능 저하를 초래할 수 있다.

[표 6.8] 운영에 따른 에어포켓 형성 원인

운영원인	세부내용
충수	추기 충수시 배기 부족
압력저하 탈기	압력감소로 인한 용존공기 방출
부압	수충격으로 인한 부압발생
낮은 압력 공기유입	낮은 압력시 공기밸브를 통한 공기유입

고덕산단의 모의 압력과 계측 압력의 차이(에어포켓으로 인한 추가적 수두손실)를 통해 통수능 급감 현상을 확인할 수 있었다. 고덕산단을 기준으로 사고 발생 이전에는 계측값과 모델값의 압력차가 약 5m였으나, 통수능이 급감한 이후 압력차는 약 10m로 증가하였다. 이러한 분석을 통해 2025년 8월 27일 11시 12분부터 통수능 급감 현상이 발생한 것으로 판단된다. 통수능 급감 전후의 에어포켓으로 인한 압력 저하 양상을 비교함으로써, 에어포켓이 관로 내 통수능에 미치는 영향을 정량적으로 파악할 수 있었다.



[그림 6.12] 통수능 급감 전후 에어포켓으로 인한 압력저하

6.4.4 위치분석

2차 에어배제 시험 기간 동안 계측 압력과 실시간 모델의 압력 차이 및 패턴을 분석하여 에어포켓 발생 구간을 도출하였다. 한강하류 2차(화성분기-화성(정)) 구간에서 산들길-고덕산단을 기준으로 미영향 그룹과 영향 그룹으로 분류하여 기준자료를 도출하였으며, 에어포켓 형성 구간(산들길-고덕산단)에서 미영향 그룹과 영향 그룹으로 세분화하여 에어포켓의 정확한 위치를 도출하였다.

압력 계측 지점을 기준으로 분류하면, 미영향 그룹(산들길 전단)에는 화성분기 시점 #1/#2, 화성분기(유량계실), 도수터널 후단, Tie #82 #1/#2가 포함된다. 산들길-고덕산단 구간에는 산들길을 비롯하여 이동(220+30), 삼동 #1(224+8), 삼동 #2(236+12), 삼동 #3(242+3), 월암동(258+31), 고덕산단이 포함된다. 영향 그룹(고덕 후단)에는 입북, 당수 #1/#2, 화성(정) 고덕TIE, 화성(정)이 포함된다. 이러한 구간별 분류를 통해 에어포켓의 형성 위치와 영향 범위를 체계적으로 파악할 수 있었다.

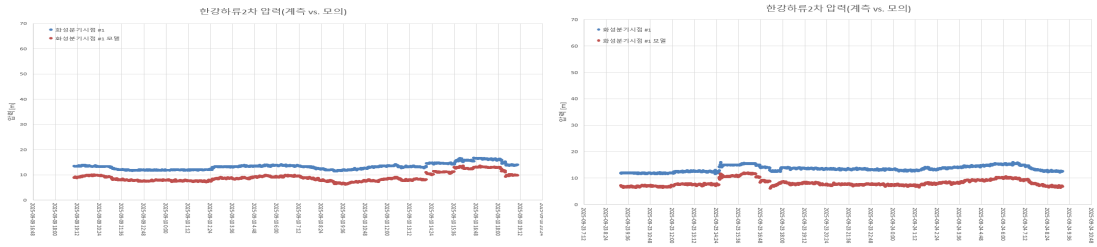
[표 6.9] 에어포켓 위치분석 압력 계측 지점

항목	미영향그룹(산들길전단)	산들길-고덕산단구간	영향그룹(고덕후단)
압력계측지점	① 화성분기시점 #1/#2 ②화성분기(유량계실) ③도수터널후단 ④Tie #82 #1/#2 ⑤산들길	ⓐ. 이동[1)](220+30) ⓑ. 삼동 #1(224+8) ⓒ. 삼동 #2(236+12) ⓓ. 삼동 #3[1)](242+3) ⓔ. 월암동(258+31)	⑥고덕산단 ⑦입북 ⑧당수 #1/#2 ⑨화성(정) 고덕TIE ⑩화성(정)

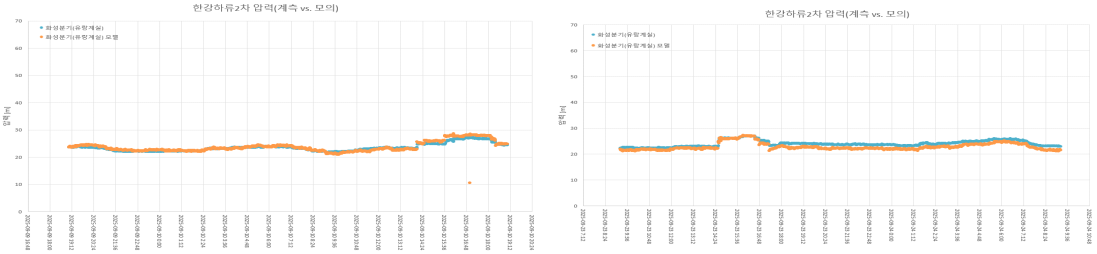
2차와 3차 에어배제 시험 기간 동안 실시간 모델의 압력 차이와 패턴을 분석하여 에어포켓의 배제 여부를 검토하였다. 2차 시험 시기를 포함한 1일 동안(2025년 9월 9일 19시 12분부터 2025년 9월 10일 19시 12분까지) 지점별 계측 압력과 모델 압력을 도출하였으며, 계측 압력 로거의 단위는 kgf/cm²로 기록되어 있어 이를 m 단위로 환산하여 비교 분석을 수행하였다. 이러한 분석을 통해 에어배제 작업 전후의 압력 변화를 정량적으로 파악하고, 에어포켓 제거의 효과를 검증할 수 있었다.

2차 테스트 기간 동안 산들길에서 공기가 유입되지는 않았으나, 테스트 이전인 2025년 9월 9일 21시부터 2025년 9월 10일 10시 30분 사이에 공기가 유입된 것으로 확인되었다. 이는 에어배제 작업 전 낮은 압력 상태에서 공기밸브를 통해 공기가 관로 내로 유입되었을 가능성을 시사하며, 이러한 공기 유입이 에어포켓 형성에 기

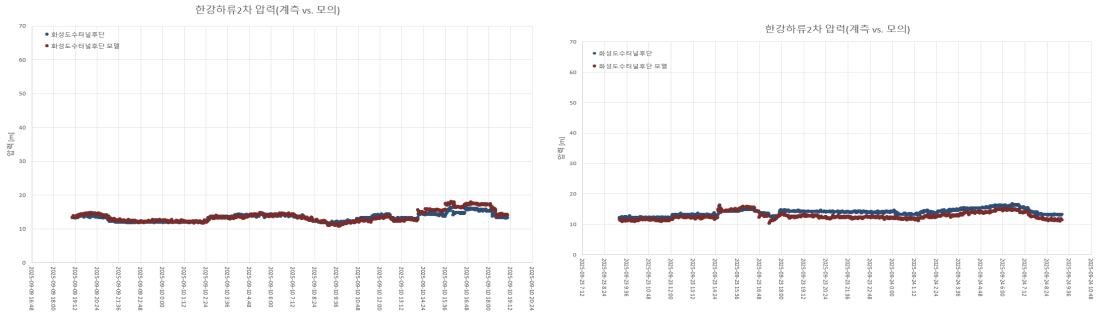
여했을 것으로 판단된다.



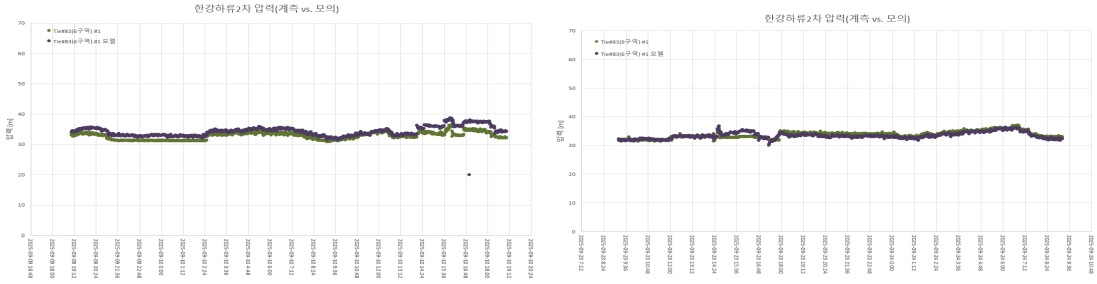
[화성분기시점 #1 계측/모의 압력]



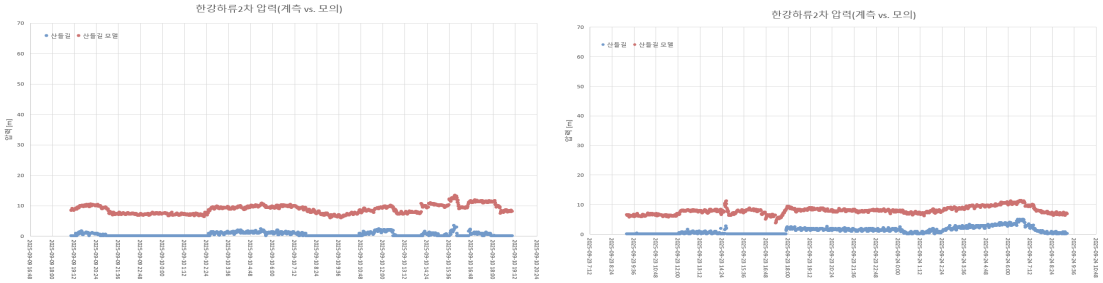
[화성분기(유량계실) 계측/모의 압력]



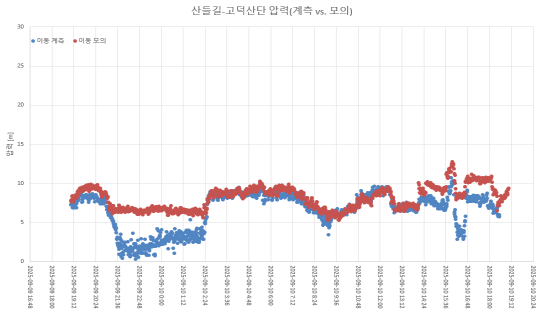
[도수터널후단 계측/모의 압력]



[TIE #82 #1 계측/모의 압력]

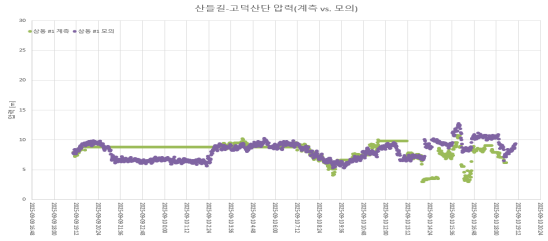


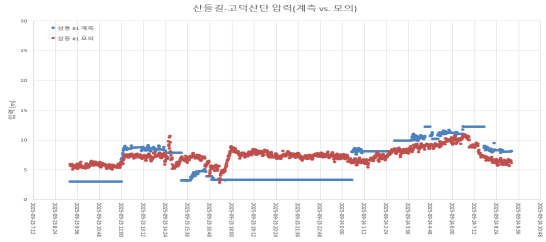
[산들길 계측/모의 압력]



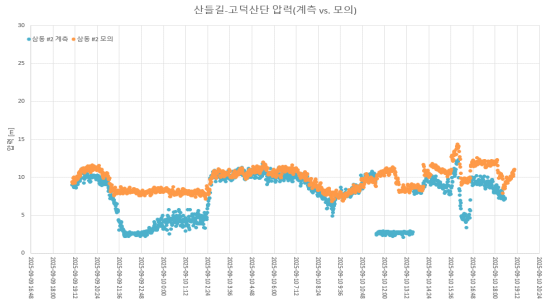
미계측

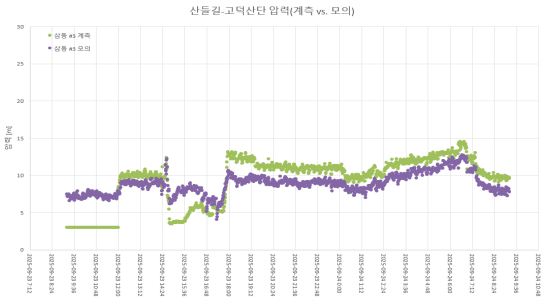
[이동(St. 220+30) 계측/모의 압력]



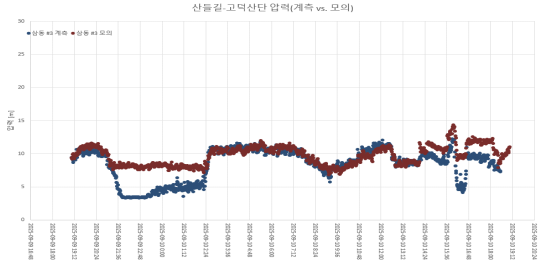


[삼동 #1(St. 224+8) 계측/모의 압력]



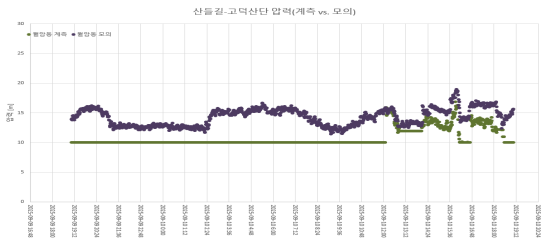


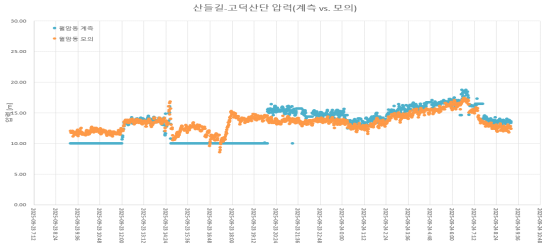
[삼동 #2(St. 236+12) 계측/모의 압력]



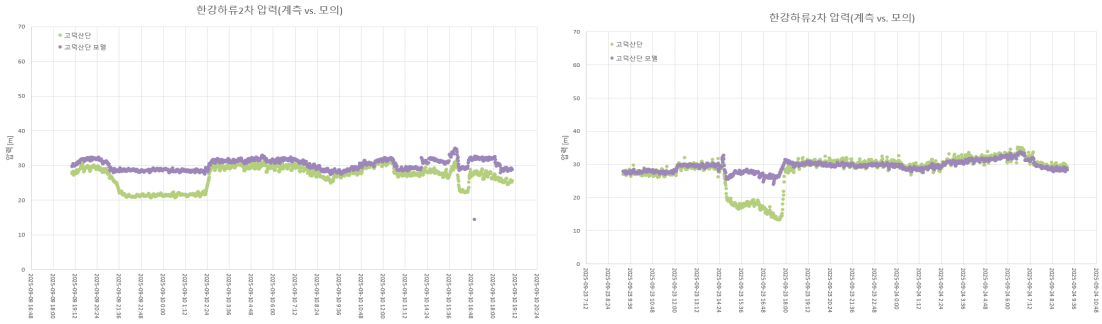
미계측

[삼동 #3(St. 242+3) 계측/모의 압력]

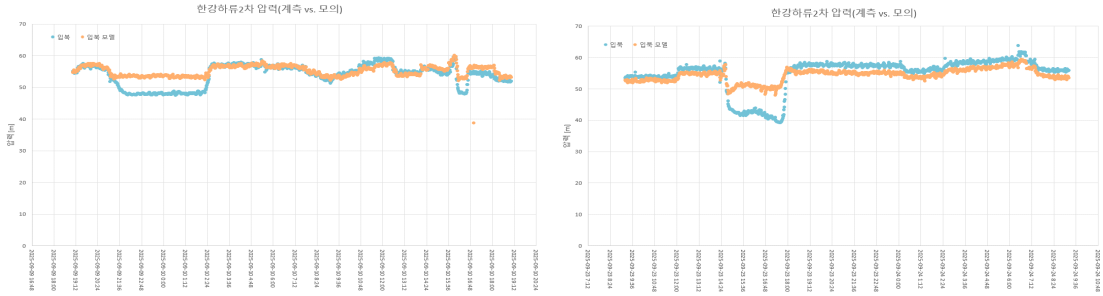




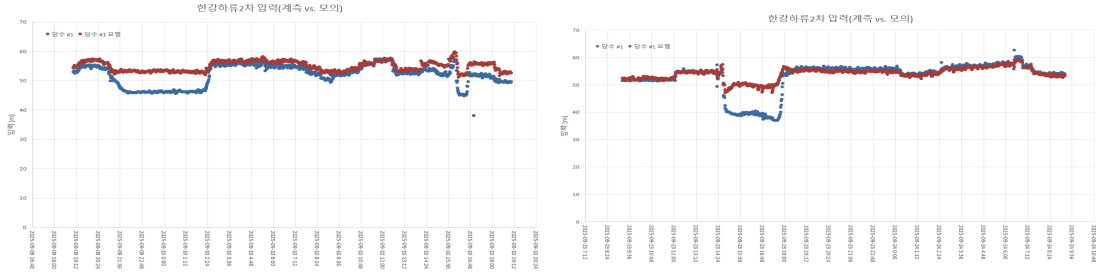
[월암동 #3(St. 258+31) 계측/모의 압력]



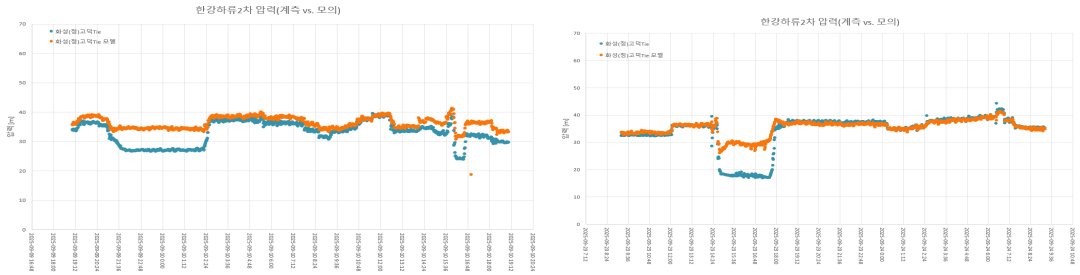
[고덕산단 계측/모의 압력]



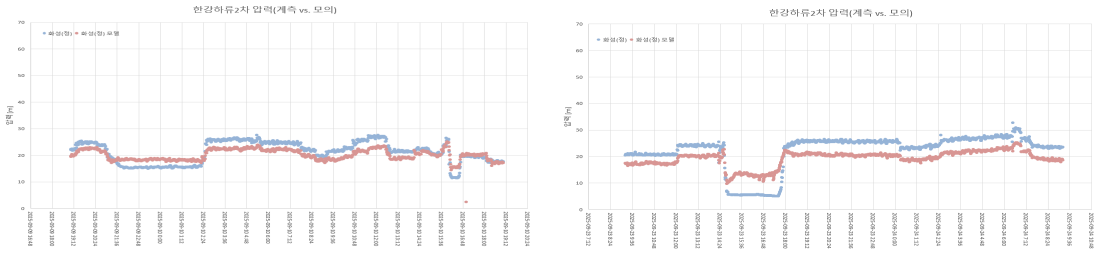
[입북 계측/모의 압력]



[당수 #1 계측/모의 압력]

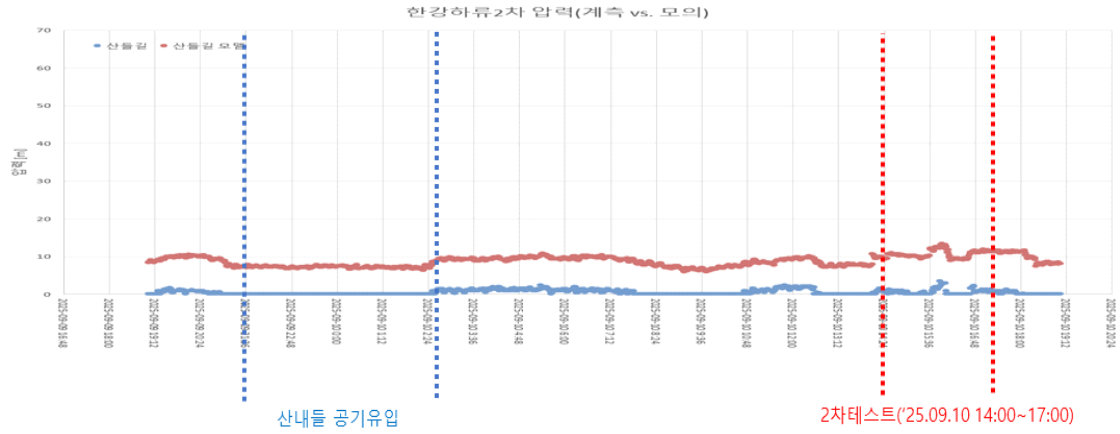


[화성(정) 고덕TIE 계측/모의 압력]



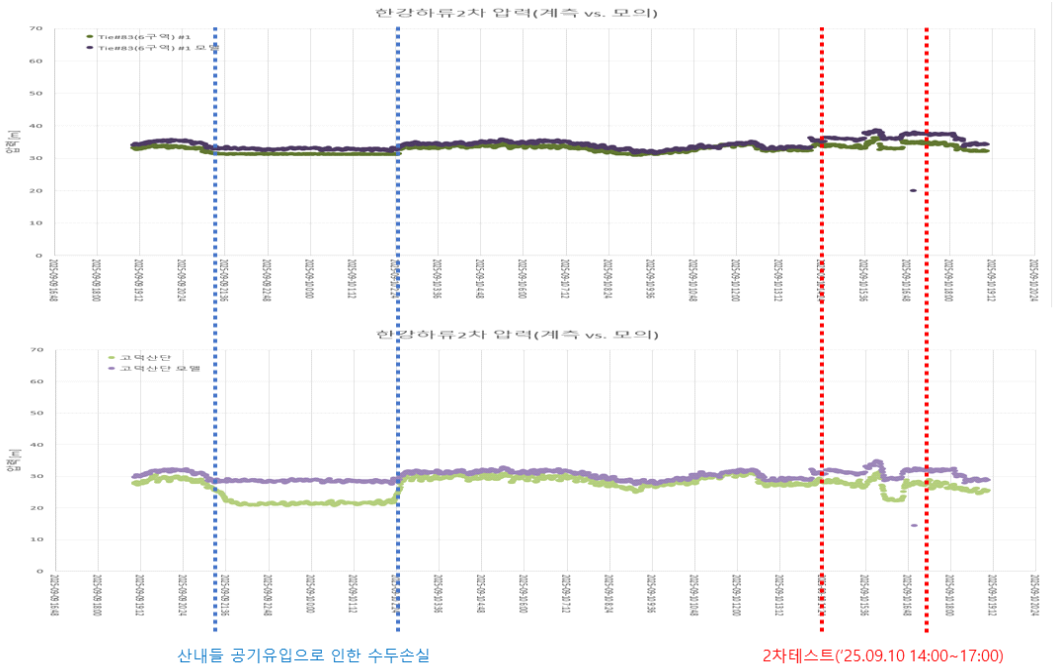
[화성(정) 계측/모의 압력]

[그림 6.13] 1·2차 에어베제 시 지점별 계측/모의 결과 비교



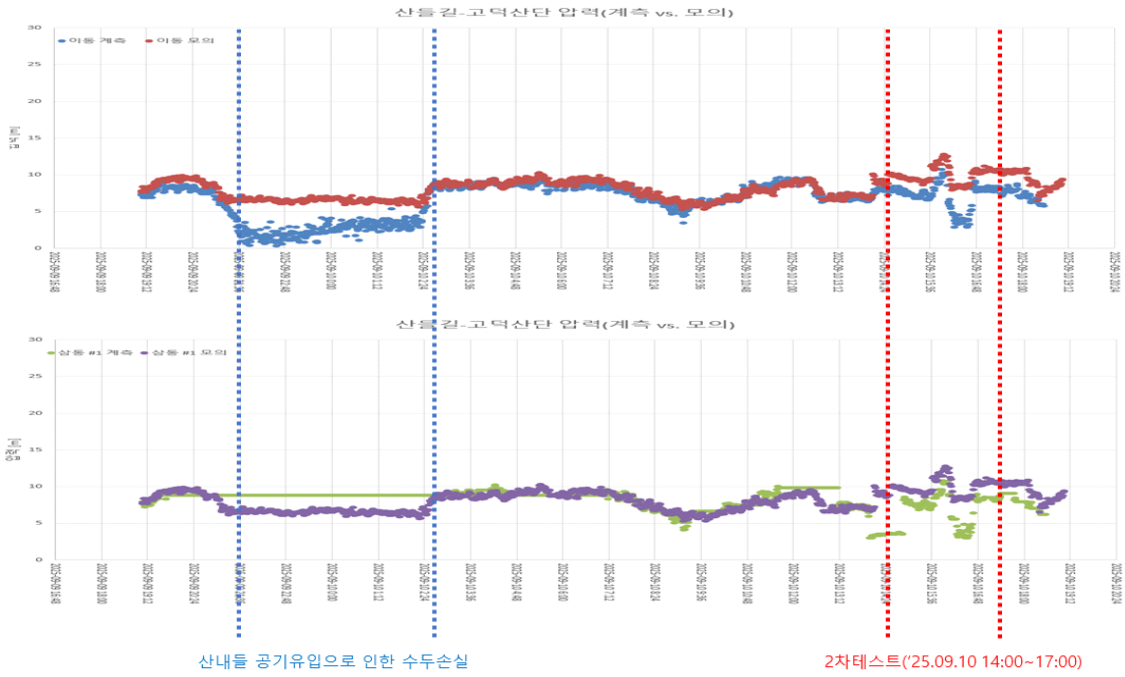
[그림 6.14] 2차테스트 기간 ⑤산들길 계측/모델 압력

미영향 그룹과 영향 그룹의 압력 데이터를 비교 분석하여 에어포켓으로 인한 압력 패턴 및 압력 차이를 표출하는 기준을 도출하였다. 미영향 그룹은 에어포켓의 영향을 받지 않는 산들길 전단 구간으로 계측값과 모델값이 높은 상관성을 보이며, 영향 그룹은 에어포켓의 영향을 받는 고덕 후단 구간으로 계측값과 모델값 사이에 뚜렷한 차이가 나타난다. 이러한 두 그룹 간의 압력 패턴과 압력 차이를 비교함으로써 에어포켓의 존재 여부, 형성 위치, 영향 범위를 정량적으로 판단할 수 있는 기준을 수립하였다. 이 기준은 향후 유사한 통수능 저하 현상 발생 시 신속한 원인 진단과 대응방안 수립에 활용될 수 있다.



[그림 6.15] 2차테스트 기간 ④Tie #82 #1, ⑥고덕산단 계측/모델 압력

2차 테스트 기간 동안 고덕산단과 동일한 계측 압력과 모델 압력의 차이 및 패턴이 이동 지점부터 나타나는 것으로 확인되었다. 이를 통해 산들길과 이동 지점 사이 구간에 에어포켓이 형성된 것으로 판단된다. 산들길 지점까지는 미영향 그룹과 유사한 패턴을 보이다가 이동 지점부터 영향 그룹과 동일한 압력 차이 패턴이 나타나는 것으로 보아, 에어포켓의 형성 위치는 산들길 후단에서 이동 지점 전단 사이의 구간으로 특정할 수 있다. 이러한 정밀한 위치 파악은 향후 에어포켓 제거 작업의 효율성을 높이는 데 중요한 정보로 활용될 수 있다.



[그림 6.16] 2차테스트 기간 ⓐ이동, ⓑ삼동 #1계측/모델 압력

제 7 장 결론

본 연구는 디지털 기술을 활용하여 상수도 관망의 지능형 운영관리 체계를 구축하고, 실시간 의사결정이 가능한 위기대응 시스템을 개발하는 것을 목표로 수행되었다. 광역상수도 프로세스 중 취수-정수 단계를 대상으로 실시간 이상 감지, 수리·수질 해석, 위기대응 시뮬레이션에 이르는 전 과정의 통합 디지털 전환을 추진하였다.

본 연구에서는 상수도 관망에서 발생할 수 있는 누수, 관파손, 유량 이상 등을 조기에 탐지하기 위한 다층적 이상감지 시스템을 구축하였다. 면(구역)-선(구간)-점(지점) 단위의 수리적 감시체계를 설계하고, 각 단위별로 유량수지 분석, 손실수두 분석, 상관성 분석, AI 기반 통계 분석 등 다양한 알고리즘을 적용하였다. 2024년과 2025년에 걸쳐 수도권 광역상수도 8개 구역 및 팔당3취~판교(가) 구간에서 현장 테스트를 실시한 결과, 유량수지 분석을 통한 누수 감지율 80% 이상, 오경보율 1% 미만이라는 우수한 성능을 확인하였다. 특히 2차 현장 테스트에서는 사고 발생 후 최대 15분 이내에 사고 구간을 정확히 탐지할 수 있음을 입증하였으며, 이는 United Utilities 등 선진국의 30분 이내 탐지 수준을 상회하는 성과이다. 손실수두 기반 위치 분석을 통해 수 km 구간 내에서 사고 지점을 특정함으로써, 현장 출동 및 복구 시간을 대폭 단축할 수 있는 기반을 마련하였다.

실시간 의사결정을 지원하기 위해서는 현재 관망 상태를 정확히 파악하고 예측할 수 있는 수리해석 모델이 필수적이다. 본 연구에서는 SCADA 시스템에서 1~5분 주기로 수집되는 유량, 압력 등 실시간 계측 데이터와 EPANET 기반 물리 모델을 동기화하는 실시간 수리해석 절차를 제시하였다. 데이터 전처리, 검보정, 모델 갱신을 자동화하여 지속적으로 정확도가 유지되도록 설계하였다. 제시된 가이드라인에 따라 수도권(광) 도수관로, 섬진강(광), 전남서부권(광), 영남내륙권(광)에 실시간 수리모델을 적용한 결과, 높은 정확성과 활용도를 갖춘 모델을 확보할 수 있었다. 이는 실무 적용에 충분한 수준으로 평가되며, 실제로 한강하류2차 통수능 저하 문제 해결에 활용되어 에어포켓 위치를 특정하고 신속한 복구 작업을 지원하는 성과를 거두었다. 실시간 수리모델은 향후 펌프 운영 최적화, 밸브 제어 전략 수립 등 다양한 운영관리 업무에 확대 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

수질 변동은 정수처리 및 배수 운영에 직접적인 영향을 미치므로, 수질 예측은 안정적인 물 공급에 매우 중요하다. 본 연구에서는 물리 기반 모델의 메커니즘 설

명력과 데이터 기반 AI 모델의 높은 예측력을 결합한 하이브리드 수질예측 모형을 개발하였다. 탁도, pH, 전기전도도, 클로로필-a 등 주요 수질 인자를 대상으로 주성분 분석(PCA)과 기계학습 알고리즘을 적용하여 단기 수질 변동을 예측하는 모델을 구축하였다. 수리인자(유량, 압력)와 수질인자를 통합한 입력 변수 설계를 통해 예측 정확도를 향상시켰으며, 특히 계절별 수질 패턴 변화에 대한 적응력을 강화하였다. 하이브리드 모형은 데이터 부족 또는 센서 고장 등 예외 상황에서도 물리 모델을 통해 예측 안정성을 유지할 수 있는 장점이 있다. 향후 수질 이상 발생 시 조기 경보 시스템과 연계하여 정수처리 최적화 및 사전 대응 체계 구축에 기여할 것으로 예상된다.

관로 사고 발생 시 단수 피해를 최소화하려면 신속한 의사결정이 필요하다. 본 연구에서는 사고 발생 구간 격리, 비상연계 공급, 복구 시나리오 등을 사전에 모의할 수 있는 위기대응 시뮬레이터를 개발하였다. 수도권(광) 도수관로를 대상으로 각 관로의 용량, 연계 가능 지점, 비상 공급 가능량 등을 데이터베이스화하고, 다양한 사고 시나리오별로 최적 대응 방안을 자동 산출하도록 구현하였다.

또한 개발된 알고리즘과 모델을 현장 적용 전 가상 환경에서 검증할 수 있는 디지털 테스트베드 플랫폼(Twater-NET)을 구축하였다. 파이썬 기반의 개방형 구조로 설계되어 연구자와 실무자가 새로운 알고리즘을 손쉽게 테스트하고 최적화할 수 있으며, 이를 통해 기술 개발과 현장 적용 간의 간극을 줄이고 지속적인 기술 고도화를 촉진할 수 있다. 한강, 낙동강, 금강, 영산강 등 유역별 디지털 테스트베드를 구축하여 전국 광역상수도 확산 기반을 마련하였다.

본 연구는 국내 상수도 분야 취수-정수 프로세스 전반에 걸친 통합 디지털 트윈 시스템을 구축했다는 점에서 기술적 선도성을 확보하였다. 기존의 사후 대응 중심 관리에서 벗어나 사전 예측과 실시간 의사결정이 가능한 지능형 시스템으로 전환함으로써, 선진국 수준의 물 관리 체계를 구현하였다. 사고 조기 감지 및 신속한 위치 특정을 통해 복구 시간을 단축함으로써 단수 피해 범위와 시간을 최소화하고, 수도사업자의 손실 비용과 사회적 비용을 대폭 절감할 수 있다. 실시간 수리모델 기반의 위기대응 시뮬레이션을 통해 기존의 매뉴얼 기반의 대응이 아닌 현재의 상황을 고려한 의사결정이 가능하게 되었다. .

본 연구에서 개발된 시스템이 실무에서 안정적으로 운영되기 위해서는 몇 가지 해결해야 할 과제가 남아 있다. 첫째, 계측 인프라의 신뢰성 문제이다. 센서의 오결

측, 통신 장애, 교정 주기 지연 등으로 인해 데이터 품질이 저하될 경우 모델 정확도에 직접적인 영향을 미친다. 데이터 수집 환경을 개선하고, 결측치 보정 알고리즘을 고도화하는 작업이 필요하다. 둘째, 밸브 운영의 실시간 반영이다. 현장에서 밸브 개폐 작업이 빈번하게 이루어지지만 이를 실시간으로 모델에 반영하는 데 어려움이 있다. 밸브 상태 센서를 추가 설치하거나, 운영자가 밸브 조작 정보를 즉시 입력할 수 있는 통합 인터페이스 개발이 필요하다. 셋째, 중장기적인 모델 신뢰성 확보이다. 관망은 시설 개량, 구역 변경 등으로 지속적으로 변화하므로, 모델도 이에 맞춰 지속적으로 갱신되어야 한다. 이를 위한 유지관리 프로세스와 담당 조직, 예산 확보 등 제도적 뒷받침이 필요하다.

참 고 문 헌

1. Blakseth, S. S., Rasheed, A., Kvamsdal, T., & San, O. (2022). Combining physics-based and data-driven techniques for reliable hybrid analysis and modeling using the corrective source term approach. Applied Soft Computing, 128, 109533.

2. Blesa, J., & Pérez, R. (2018). Modelling uncertainty for leak localization in water networks. IFAC-PapersOnLine, 51(24), 730-735.

3. Fereidooni, Z., Tahayori, H., & Bahadori-Jahromi, A. (2021). A hybrid model-based method for leak detection in large scale water distribution networks. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 12, 1613-1629.

4. Ferrandez-Gamot, L., Busson, P., Blesa, J., Tornil-Sin, S., Puig, V., Duviella, E., & Soldevila, A. (2015). Leak localization in water distribution networks using pressure residuals and classifiers. IFAC-PapersOnLine, 48(21), 220-225.

5. Hu, X., Han, Y., Yu, B., Geng, Z., & Fan, J. (2021). Novel leakage detection and water loss management of urban water supply network using multiscale neural networks. Journal of Cleaner Production, 278, 123611.

6. Hu, Z., Chen, B., Chen, W., Tan, D., & Shen, D. (2021). Review of model-based and data-driven approaches for leak detection and location in water distribution systems. Water Supply, 21(7), 3282-3306.

7. Klie, H. (2021) A Tale of Two Approaches: Physics-Based vs. Data-Driven Models, The Way Ahead

8. Klie, H. (2015) Physics-based and Data-Driven Surrogates for Production Forecasting. SPE Reservoir Simulation Symposium. SPE-173206-MS, SPE Reservoir Simulation Symposium, February 23 - 25.

9. Javadiha, M., Blesa, J., Soldevila, A., & Puig, V. (2019, April). Leak

localization in water distribution networks using deep learning. In 2019 6th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT) (pp. 1426-1431). IEEE.

10. Rejeesh Rayaroth, R. R., & Sivaradje, G. (2019). Random Bagging Classifier and Shuffled Frog Leaping based optimal sensor placement for leakage detection in WDS.

11. Romero-Tapia, G., Fuente, M. J., & Puig, V. (2018). Leak localization in water distribution networks using Fisher discriminant analysis. IFAC-PapersOnLine, 51(24), 929-934.

12. Soldevila, A., Blesa, J., Tornil-Sin, S., Duviella, E., Fernandez-Canti, R. M., & Puig, V. (2016). Leak localization in water distribution networks using a mixed model-based/data-driven approach. Control Engineering Practice, 55, 162-173.

13. Soldevila, A., Fernandez-Canti, R. M., Blesa, J., Tornil-Sin, S., & Puig, V. (2017). Leak localization in water distribution networks using Bayesian classifiers. Journal of Process Control, 55, 1-9.

14. Xie, X., Hou, D., Tang, X., & Zhang, H. (2019). Leakage identification in water distribution networks with error tolerance capability. Water Resources Management, 33, 1233-1247.

15. Zhang, Q., Wu, Z. Y., Zhao, M., Qi, J., Huang, Y., & Zhao, H. (2016). Leakage zone identification in large-scale water distribution systems using multiclass support vector machines. Journal of Water Resources Planning and Management, 142(11), 04016042.

16. Zhou, X., Tang, Z., Xu, W., Meng, F., Chu, X., Xin, K., & Fu, G. (2019). Deep learning identifies accurate burst locations in water distribution networks. Water research, 166, 115058.

17. Andrade, M. A., Choi, C. Y., Lansey, K., & Jung, D. (2016). Enhanced artificial neural networks estimating water quality constraints for the optimal water distribution systems design. Journal of Water Resources Planning and Management, 142(9), 04016024.

18. Boxall, J. B., & Saul, A. J. (2005). Modeling discoloration in potable water distribution systems. Journal of Environmental Engineering, 131(5), 716-725.

19. Boxall, J. B., Skipworth, P. J., & Saul, A. J. (2001). A novel approach to modelling sediment movement in distribution mains based on particle characteristics. Water software systems, 1, 263-273.

20. Cabrera-Bejar, J. A., and V. G. Tzatchkov. 2009. "Inexpensive modeling of intermittent service water distribution networks." World Environ. Water Resour. Congress 2009 (1): 295.304.

21. Campisano, A., A. Gullotta, and C. Modica. 2019a. "Using EPASWMM to simulate intermittent water distribution systems." Urban Water J. 15 (10): 1.9.

22. Campisano, A., A. Gullotta, and C. Modica. 2019b. "Modelling private tanks in intermittent water distribution systems by use of EPASWMM." In Proc., 17th Int. Computing & Control for the Water Industry Conf. Exeter, UK: Univ. of Exeter.

23. Chung, W.S., Kim, I.T., Lee, H.D., and Yu, M.J. (2004). "Subject water quality management in small water distribution reservoir using residual chlorine decay." Seoul Studies, Vol. 5, No. 2, pp.27-43

24. Dzialowski, A. R., Smith, V. H., Huggins, D. G., Denoyelles, F., Lim, N. C., Baker, D. S., & Beury, J. H. (2009). Development of predictive models for geosmin-related taste and odor in Kansas, USA, drinking water reservoirs. water research, 43(11), 2829-2840.

25. Ha, S. R., & Park, S. Y. (1999). Realtime Prediction of Residual Chlorine Concentration in Water Distribution Network Using Artificial Neural Network. Journal of The Korean Society of Civil Engineers, 19(2_6), 773-773.

26. Kazemi, E., Mounce, S., Husband, S., & Boxall, J. (2018). Predicting turbidity in water distribution trunk mains using nonlinear autoregressive exogenous artificial neural networks. Palermo, Sicily, 1st

to 6th July.

27. K-water (2010). Technical support report for re-chlorination

28. K-water (2017). Development of techniques for reconstructing and operating water belt. Technical report, KIWE-WWRC-17-01.

29. Kwater, 2019, 통합물정보 품질관리 알고리즘 개발 및 활용기반 구축 연구

30. Lee, S. (2019). Study on equalization of residual chlorine concentration in water supply systems using optimization techniques. Ph. D. dissertation, Korea University.

31. Manish, S., and S. G. Buchberger. 2012. “Role of satellite water tanks in intermittent water supply system.” Environ. World Program 2001 (1):944.951.

32. Meyers, G., Kapelan, Z., & Keedwell, E. (2017). Short-term forecasting of turbidity in trunk main networks. Water research, 124, 67-76.

33. Meyers, G., Kapelan, Z., Keedwell, E., & Randall-Smith, M. (2016). Short-term forecasting of turbidity in a UK water distribution system. Procedia Engineering, 154, 1140-1147.

34. Mohammed, H., Tornyeviadzi, H. M., & Seidu, R. (2021). Modelling the impact of water temperature, pipe, and hydraulic conditions on water quality in water distribution networks. Water Practice & Technology, 16(2), 387-403.

35. Mohammed, H., Tornyeviadzi, H. M., & Seidu, R. (2021). Modelling the impact of water temperature, pipe, and hydraulic conditions on water quality in water distribution networks. Water Practice & Technology, 16(2), 387-403.

36. Rossman, L. A. 2015. Storm water management model user’s manual version 5.1. Cincinnati: USEPA.

37. Speight, V. L., Mounce, S. R., & Boxall, J. B. (2019). Identification of the

causes of drinking water discolouration from machine learning analysis of historical datasets. Environmental Science: Water Research & Technology, 5(4), 747-755.

38. Vicente, H., Dias, S., Fernandes, A., Abelha, A., Machado, J., & Neves, J. (2012). Prediction of the quality of public water supply using artificial neural networks. Journal of Water Supply: Research and Technology—AQUA, 61(7), 446-459.

39. Wang, M., Yoshimura, C., Allam, A., Kimura, F., & Honma, T. (2019). Causality analysis and prediction of 2-methylisoborneol production in a reservoir using empirical dynamic modeling. Water research, 163, 114864.

40. Zhang, Y., Gao, X., Smith, K., Inial, G., Liu, S., Conil, L. B., & Pan, B. (2019). Integrating water quality and operation into prediction of water production in drinking water treatment plants by genetic algorithm enhanced artificial neural network. Water research, 164, 114888.

41. 기상청, 2019. “기상관측데이터 품질검사 프로세스”

42. 이호현, 김대욱, 정지영, 신강욱, & 홍성택. (2020). 취수원 수질예측을 위한 통계적 분석 기법 활용. 한국통신학회 학술대회논문집, 539-540.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
신은허	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 연구총괄, 개발방향 수립, 설계, 개발	- '23.2 ~ '25.12 - 상하수도연구소
채선하	○ 참여분야 : 위기대응 시뮬레이터 개발	- '23.1 ~ '25.12 - 상하수도연구소
김성수	○ 참여분야 : 위기대응 시뮬레이터 개발	- '23.1 ~ '25.12 - 상하수도연구소
김경필	○ 참여분야 : 이상감지 시스템 구축 및 개발	- '23.1 ~ '25.12 - 상하수도연구소
최태호	○ 참여분야 : 실시간 수리모델 구축 및 개발	- '23.1 ~ '25.12 - 상하수도연구소
정기문	○ 참여분야 : 이상감시 시스템 구축 및 개발, 실시간 디지털 T/B 플랫폼 구축	- '23.1 ~ '25.12 - 지방수도처
조용우	○ 참여분야 : 이상감지 시스템 구축 및 개발	- '23.1 ~ '25.12 - 한강유역수도지원센터
김재중	○ 참여분야 : 수질 단기 예측 모델 개발	- '23.1 ~ '24.12 - 지방수도처 - '25.1 ~ '25.12 - 한강유역협력단
이상민	○ 참여분야 : 실시간 디지털 T/B 플랫폼 구축	- '23.1 ~ '25.12 - 수도관리처

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
환경-관리기술	자체	2025.12.31
(4) 제목/부제		(5) 연구기간
광역상수도 프로세스 디지털 트윈 시스템 개발(Ⅰ) 취수-정수		2023.1~2025.12
(6) 연구수행부서		(7) 연구수행자(소속)
한국수자원공사, K-water 연구원		상하수도연구소
(8) 수행부서 주소		(9) 연구의뢰기관
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125		K-water 자체

(10) 초록

본 연구는 광역상수도 도수관로를 대상으로 실시간 데이터 수집 및 자율 의사결정 체계를 구축하여 관파손과 같은 위기상황 발생 시 실시간 대응이 가능한 운영관리 체계로 전환하는 것을 목표로 수행되었다. 수도 사고 발생 시 실시간 계측을 통한 사전 준비, 이상감지를 통한 신속 탐지 및 위치 특정, 시뮬레이터 기반 최적 대응 방안 도출, 효과적인 복구에 이르는 위기대응 통합 프로세스를 마련하여 사고 대응 시간을 단축하고 피해 범위를 최소화함으로써 신뢰할 수 있는 상수도 서비스를 제공하고자 하였다. 또한 디지털 테스트베드 플랫폼(Twater-NET)을 구축하여 개발된 기술을 현장 적용 전 가상 환경에서 검증하고, 연구자와 실무자가 협력하여 지속적인 기술 고도화를 촉진할 수 있는 생태계를 조성하며, 향후 모든 광역상수도로 기술 확산을 위한 기반을 마련하고자 하였다. 이를 위해 다층적 이상감지 시스템을 구축하였으며, 유량수지 분석, 손실수두 분석, 통계적 검사, 실시간 수리모델, AI 사고감지 모델을 통해 누수와 관파손을 조기에 탐지하도록 구성하였다. 수도권 광역상수도 8개 구역 및 팔당3(취)~판교(가) 구간을 대상으로 현장 테스트를 실시하여 실용성을 검증하였다. 실시간 의사결정을 지원하기 위해 구축범위 설정, 오프라인 모델 구축, 실시간 모델 구축, 모델 평가의 4단계 실시간 수리해석 시스템 구축 절차를 제시하고, EPANET 기반 물리 모델과 SCADA/AMI 데이터(1~5분 주기)를 동기화하는 시스템을 구축하여 섬진강(광), 전남서부권(광), 영남내륙권(광), 수도권(광) 도수관로에 적용하였다. 수도권 광역상수도를 대상으로 총 207개의 사고 시나리오를 데이터베이스화하고 Python-WNTR을 실시간 수리모델과 연계하여 위기대응 시뮬레이터를 개발하였다. 파이썬 기반의 개방형 디지털 테스트베드 플랫폼(Twater-NET)을 구축하여 실시간 운영 데이터 수집·연계, 데이터 품질 관리, 수리해석 라이브러리 구현, GIS 기반 시각화 및 웹 대시보드, 시스템 관리의 핵심 기능을 제공한다..

(11) 키워드

도수관로, 이상감지, 실시간 수리모델, 위기대응 시뮬레이터, 디지털 T/B 플랫폼(Twater-NET)

(12) #태그

G240178

(13) 공개여부	(14) 총면수
예	183

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date
		Dec. 31, 2007

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Development of process digital twin system for multi-regional water supply system (Ⅰ) From water intake to WTP	Jan. 1, 2023 ~ Dec. 31, 2025
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
Center Name, KIWE, K-water	Eunher Shin
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency**
125, Yuseong-daero 1689beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon	K-water

(10) Abstracts

This study aimed to establish a real-time data collection and autonomous decision-making system for multi-regional water conveyance pipelines, transforming the operational management framework to enable real-time response to crisis situations such as pipe failures. An integrated crisis response process was developed encompassing preparedness through real-time monitoring, rapid detection and location identification through anomaly detection, optimal response planning through simulators, and effective recovery in the event of water supply incidents, thereby minimizing response time and damage scope to provide reliable water supply services. Additionally, a digital testbed platform (Twater-NET) was established to validate developed technologies in a virtual environment prior to field application, foster an ecosystem where researchers and practitioners can collaborate for continuous technological advancement, and establish a foundation for future technology dissemination to all multi-regional water supply systems.

(11) Keyword

Conveyance pipe line, Event Detection Real-time hydraulic model, Crisis response simulator, Digital T/B platform

(12) # Tag

G240178

(13) Security	(14) No. of Pages
Yes	183

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2025
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2025. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 3. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.